

《量子多体理论》笔记

Quantum Theory of Many-Particle System

教师：金彪

作者：张迎姬 李佩璇

单位：中国科学院物理研究所

2026 年 10 月 15 日

This page is intentionally left blank.

前　　言

本资料是笔者 2021-2022 学年春季学期在中国科学院大学物理科学学院金彪老师讲授的《量子多体理论》课程上留下的笔记。

由于笔者能力有限，本资料中一定还存在着大量错误，欢迎勘误。

致　　谢

感谢中国科学院大学物理科学学院金彪老师的教导。

感谢中国科学院物理研究所 2021 级研究生管子卿提供了部分习题解答。

感谢中国科学院物理研究所 2022 级研究生白士聪、韩泓波；中国科学院大学物理科学学院 2022 级研究生李胜超、李明阳；中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 2022 级研究生张煜基指出本资料中的错误。

感谢所有关注与使用本资料的同学和老师。

目　　录

前　　言 i

致　　谢 ii

1　三个绘景, 诸量子力学场算符表达式及其表象 1

1.1　薛定谔绘景 1

1.1.1　态矢量 1

1.1.2　时间演化算符 1

1.1.3　力学量算符 3

1.1.4　力学量的平均值 3

1.2　海森伯绘景 3

1.2.1　态矢量 3

1.2.2　力学量算符 3

1.2.3　力学量的平均值 4

1.3　相互作用绘景 4

1.3.1　态矢量 4

1.3.2　时间演化算符 5

1.3.3　力学量算符 5

1.3.4　力学量平均值 5

1.4　绘景变换 6

1.4.1　时间演化算符之间的关系 6

1.4.2　算符之间的关系 6

1.4.3　态矢量之间的关系 7

1.5　力学量算符的场算符表达式 7

1.5.1　场算符 (薛定谔绘景) 7

1.5.2　单体算符 7

1.5.3　二体算符 8

1.5.4　哈密顿算符 9

1.6　场算符的不同表象 9

1.6.1　平面波表象 9

1.6.2　布洛赫表象 12

1.6.3　瓦尼尔表象 13

1.7　不同表象的实例 13

1.7.1　凝胶模型 (Jellium model) 13

1.7.2　Hubbard 模型 16

2 双时推迟 (超前) 格林函数及其应用 20
2.1 双时推迟 (超前) 格林函数的定义 . . . 20
2.2 双时推迟 (超前) 格林函数的若干性质 . . . 21
2.2.1 $\hat{H}$ 不显含时 . . . 21
2.2.2 $G^{\mathrm{R}}_{AB}(t)$ 的傅里叶变换及其 Lehmann 表示 . . . 22
2.2.3 $G^{\mathrm{R,A}}_{AB}$ 的若干性质 . . . 24
2.3 $G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega)$ 的若干应用 . . . 26
2.4 运动方程法 . . . 30
2.5 格林函数方法的实际应用 . . . 33
2.5.1 对铁磁海森伯模型的应用 . . . 33
2.5.2 对反铁磁海森伯模型的应用 . . . 50
2.6 Mermin-Wagner 定理 . . . 67
2.6.1 Bogoliubov 不等式 (玻氏不等式) . . . 67
2.6.2 Mermin-Wagner 定理的证明 . . . 71

3 零温单粒子格林函数, 费曼图技术及其应用 77
3.1 零温单粒子格林函数 . . . 77
3.1.1 零温单粒子格林函数的定义 . . . 78
3.1.2 对称性质 . . . 78
3.1.3 物理意义 . . . 79
3.2 物理量的表示 . . . 79
3.2.1 单体算符的基态平均 . . . 79
3.2.2 基态能 (两种方法求解) . . . 80
3.3 零温单粒子格林函数的相互作用绘景 . . . 88
3.3.1 变换关系 . . . 89
3.3.2 相互作用的绝热引入 ($T = 0$) . . . 89
3.4 Wick 定理 . . . 92
3.4.1 正规乘积 . . . 93
3.4.2 两个算符的收缩 . . . 96
3.4.3 辅助定理 . . . 98
3.4.4 Wick 定理 . . . 101
3.5 坐标空间单粒子格林函数的费曼图技术 . . . 103
3.5.1 费曼图的基本概念 . . . 103
3.5.2 坐标空间的费曼图规则 . . . 106
3.6 动量空间单粒子格林函数的费曼图技术 . . . 109
3.6.1 傅里叶变换 . . . 109
3.6.2 动量空间 n 阶费曼图规则 . . . 110
3.7 Dyson 方程 . . . 111

3.7.1 坐标空间中的 Dyson 方程 . . . 111
3.7.2 动量空间中的 Dyson 方程 . . . 113
3.7.3 正规自能骨架图 . . . 114
3.7.4 极化图 . . . 115
3.8 费曼图技术在凝胶模型中的应用 . . . 116
3.8.1 Hatree-Fock 近似 . . . 117
3.8.2 无规相 (最强发散项) 近似 . . . 119
3.8.3 密度关联格林函数 . . . 133

4 有限温单粒子格林函数, 费曼图技术及其应用 141
4.1 松原 (Matsubara) 格林函数 . . . 141
4.2 物理量的表示 . . . 142
4.2.1 单体算符的平均值 . . . 142
4.2.2 两体相互作用 . . . 144
4.2.3 内能 . . . 144
4.2.4 热力学势 Ω 的计算公式 . . . 144
4.3 松原格林函数的若干性质及傅里叶变换 . . . 146
4.3.1 松原格林函数的对称性 . . . 146
4.3.2 松原格林函数的周期性与反周期性 . . . 147
4.3.3 松原格林函数对“虚时”的傅里叶变换 . . . 148
4.4 自由粒子的松原格林函数 . . . 149
4.5 松原格林函数的 Lehmann 表示 . . . 152
4.6 其他单粒子热力学格林函数 (实时) . . . 157
4.6.1 其他单粒子热力学格林函数的定义 . . . 157
4.6.2 其他单粒子热力学格林函数的 Lehmann 表示 . . . 157
4.6.3 各种单粒子格林函数间的关系 . . . 159
4.6.4 （补充）解析延拓与物理量的计算 . . . 160
4.7 相互作用绘景下的松原格林函数 . . . 161
4.7.1 有限温相互作用绘景中的算符 . . . 161
4.7.2 有限温相互作用绘景中的“时间”演化算符 . . . 161
4.7.3 相互作用绘景下松原格林函数的表达式 . . . 163
4.8 Wick 定理 . . . 165
4.9 松原格林函数的坐标空间费曼图规则 . . . 171
4.10 松原格林函数的动量空间费曼图规则 . . . 172
4.11 松原格林函数的频率求和方法 . . . 174
4.12 凝胶模型中热力学势的计算 (松原格林函数的应用之一) . . . 177
4.12.1 热力学势的具体形式 . . . 177
4.12.2 一阶近似 . . . 179

4.12.3 二阶近似 . . . 181
4.12.4 更高阶近似 . . . 182
4.13 电子-声子相互作用 (松原格林函数的应用之二) . . . 185
4.13.1 电子-声子相互作用的哈密顿量 . . . 185
4.13.2 声子频率的修正 . . . 188
4.13.3 $\hat{H}_{\mathrm{el-ph}}$ 和 $\hat{H}_{\mathrm{el-el}}$ 对电子-离子相互作用的修正 . . . 191
4.13.4 有效电子-电子相互作用 . . . 192
4.13.5 电子-声子系统有效哈密顿量 . . . 193
4.14 Gor'kov 的超导格林函数理论 (松原格林函数的应用之三) . . . 194
4.14.1 约化哈密顿量及其平均场近似 . . . 194
4.14.2 Gor'kov 的超导格林函数 . . . 196
4.14.3 海森伯绘景中的解法 (运动方程法) . . . 196
4.14.4 费曼图法 . . . 198
4.14.5 物理量的计算 . . . 201

5 相干态路径积分及其应用 208
5.1 谐振子相干态 . . . 208
5.2 多体理论中的玻色子系统相干态 . . . 210
5.2.1 单分量玻色子相干态 . . . 210
5.2.2 多分量玻色子相干态 . . . 214
5.3 多体理论中的费米子系统相干态 . . . 215
5.3.1 Grassmann 数 . . . 215
5.3.2 单分量费米子相干态 . . . 218
5.3.3 多分量费米子相干态 . . . 221
5.4 Stratonovich-Hubbard 变换 . . . 222
5.5 路径积分方法在超导理论中的应用 . . . 223

A 数学准备 228
A.1 Dirac 函数 . . . 228
A.2 高斯积分 . . . 230

B 课后习题 232
B.1 第一章课后习题 . . . 232
B.2 第二章课后习题 . . . 232
B.3 第三章课后习题 . . . 237
B.4 第四章课后习题 . . . 240

第 1 章 三个绘景, 诸量子力学场算符表达式及其表象

内容提要

- ❑ 薛定谔绘景
- ❑ 海森伯绘景
- ❑ 相互作用绘景
- ❑ 绘景变换
- ❑ 力学量算符的场算符表达式
- ❑ 场算符的不同表象
- ❑ 不同表象的实例

在高量课程中, 我们在进行绘景变换时, 考虑的只是单电子问题. 但在多体理论中, 我们将要考虑的是 10^{23} 数量级的粒子相互作用的多体系统. 这与单电子问题不同, 但基本方法思路是一致的, 我们同样可以考虑多体波函数和多体算符等概念. 我们首先来回顾一下三个绘景的相关知识.

1.1 薛定谔绘景

1.1.1 态矢量

在薛定谔绘景中, 态矢量 $|\Psi_S(t)\rangle$ 的演化由多体薛定谔方程来确定:

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi_S(t)\rangle = \hat{H}(t)|\Psi_S(t)\rangle, \tag{1.1}$$

其中 $\hat{H}(t)$ 是多体系统的哈密顿量. 不同于牛顿方程需要两个初始条件, 薛定谔方程是一个一阶微分方程, 这也就是说, 只需要知道一个初值, 我们就能够唯一地确定方程的解.

我们的主要任务是在 $|\Psi_S(t_0)\rangle$ 给定的情况下, 求解 $|\Psi_S(t)\rangle$ 的表达式 ($t_0 > t$).

为简化问题, 首先需要引入时间演化算符.

1.1.2 时间演化算符

时间演化算符 $\hat{U}_S(t,t_0)$ 的定义式是

$$|\Psi_S(t)\rangle = \hat{U}_S(t,t_0)|\Psi_S(t_0)\rangle, \tag{1.2}$$

将这个定义式应用到薛定谔方程中, 就可以得到时间演化算符满足的动力学方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{U}_S(t,t_0) = \hat{H}(t)\hat{U}_S(t,t_0), \tag{1.3}$$

可以看出这个方程与薛定谔方程形式一致, 但是其中的变量是算符 $\hat{U}_S$, 而初始条件也不同.

令 $t = t_0$, 得到时间演化算符的初始条件是

$$\hat{U}_S(t_0, t_0) = \mathbb{1}, \tag{1.4}$$

时间演化算符还是一个幺正算符, 即

$$\hat{U}_S^{-1}(t, t_0) = \hat{U}_S^{\dagger}(t, t_0). \tag{1.5}$$

可以得到时间演化算符的两个重要性质:

- $\hat{U}_S^{-1}(t, t_0) = \hat{U}_S(t_0, t)$,
- $\hat{U}_S(t, t') = \hat{U}_S(t, t'')\hat{U}_S(t'', t')$ (传递性).

对时间演化算符满足的动力学方程积分, 可以用迭代法得到一般解的形式:

$$\hat{U}_S(t, t_0) = \mathbb{1} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1 \int_{t_0}^{t_1} \mathrm{d}t_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} \mathrm{d}t_n \hat{H}(t_1)\hat{H}(t_2)\cdots\hat{H}(t_n), \tag{1.6}$$

其中 $t > t_1 > t_2 > \cdots > t_n$, 但这样的形式解很难直接应用.

为此, 引入编时算符 $\hat{T}$. 它的作用相当于一个命令, 将不同的算符按时间先后顺序排序. 例如编时算符作用在两个哈密顿算符上, 得到的编时乘积是:

$$\hat{T}[\hat{H}(t_1)\hat{H}(t_2)] = \Theta(t_1 - t_2)\hat{H}(t_1)\hat{H}(t_2) + \Theta(t_2 - t_1)\hat{H}(t_2)\hat{H}(t_1), \tag{1.7}$$

其中 $\Theta(t_1 - t_2)$ 是阶跃函数, 它的表达式是:

$$\Theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} \tag{1.8}$$

它满足性质 $\Theta(x) + \Theta(-x) = 1$.

在这里, 我们描述的是粒子数不变的系统, 因此哈密顿算符中产生消灭算符两两出现, 总的哈密顿算符将始终是玻色型算符, 按时序对换时不会改变符号.

于是时间演化算符的形式解可以简化为:

$$\hat{U}_S(t, t_0) = \hat{T} \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' \hat{H}(t')\right]. \tag{1.9}$$

利用这样的表达式, 我们可以考虑一些简单的情况.

1. 如果 $\hat{H}(t_i)$ 之间相互对易, 那么有

$$\hat{U}_S(t, t_0) = \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' \hat{H}(t')\right]. \tag{1.10}$$

2. 如果 $\hat{H}(t)=\hat{H}$ 不显含时, 那么有

$$\hat{U}_S(t,t_0)=\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)\right]. \tag{1.11}$$

1.1.3 力学量算符

薛定谔绘景下, 力学量算符不显含时 $\hat{A}_S(t)=\hat{A}_S$, 即

$$\frac{\partial}{\partial t}\hat{A}_S(t)=0. \tag{1.12}$$

1.1.4 力学量的平均值

薛定谔绘景下的力学量平均值可以表示成

$$\langle\hat{A}\rangle_t=\langle\Psi_S(t)|\hat{A}_S|\Psi_S(t)\rangle. \tag{1.13}$$

1.2 海森伯绘景

1.2.1 态矢量

海森伯绘景下, 态矢量可以表示为

$$|\Psi_H(t)\rangle\equiv\hat{U}_S^\dagger(t,t_0)|\Psi_S(t)\rangle, \tag{1.14}$$

在 $t=t_0$ 时, 两个绘景重合

$$|\Psi_H(t_0)\rangle=|\Psi_S(t_0)\rangle. \tag{1.15}$$

态矢量对时间微分, 得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi_H(t)\rangle=0, \tag{1.16}$$

态矢量不显含时, 即

$$|\Psi_H(t_1)\rangle=|\Psi_H(t_2)\rangle=|\Psi_H(t_0)\rangle. \tag{1.17}$$

1.2.2 力学量算符

海森伯绘景下的力学量算符的定义式是

$$\hat{A}_H(t)\equiv\hat{U}_S^\dagger(t,t_0)\hat{A}_S\hat{U}_S(t,t_0), \tag{1.18}$$

对时间 t 求导数, 就得到了 (著名的) 海森伯运动方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}_H(t)=\left[\hat{A}_H(t),\hat{H}_H(t)\right]_-, \tag{1.19}$$

其中对易式满足

$$\left[\hat{A},\hat{B}\right]_{-}=\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}. \tag{1.20}$$

这也是一个一阶微分方程. 初始条件是

$$\hat{A}_H(t_0)=\hat{A}_S. \tag{1.21}$$

考虑最简单情况, 哈密顿算符不显含时间 $\hat{H}(t)=\hat{H}$, 此时有态矢量的形式解

$$|\Psi_H(t)\rangle=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}|\Psi_S(t)\rangle, \tag{1.22}$$

以及算符的表达式

$$\hat{A}_H(t)=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}\hat{A}_S\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}, \tag{1.23}$$

用薛定谔绘景下的算符对易式表示海森伯方程就是

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}_H(t)=\left[\hat{A}_S,\hat{H}\right]_{-H}. \tag{1.24}$$

1.2.3 力学量的平均值

力学量平均值在不同绘景下是相同的, 即

$$\begin{aligned}\langle\hat{A}\rangle_t&=\langle\Psi_H(t)|\hat{A}_H(t)|\Psi_H(t)\rangle\\&=\langle\Psi_S(t)|\hat{A}_S|\Psi_S(t)\rangle.\end{aligned} \tag{1.25}$$

1.3 相互作用绘景

哈密顿算符含时, 但可以分成已知的不含时部分 $\hat{H}_0$, 和含时的微扰小量 $\hat{V}(t)$, 即

$$\hat{H}(t)=\hat{H}_0+\hat{V}(t), \tag{1.26}$$

这时可以用相互作用绘景, 对小量微扰展开进行求解.

1.3.1 态矢量

相互作用绘景下, 态矢量表示成

$$|\Psi_I(t)\rangle\equiv\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0(t-t_0)\right]|\Psi_S(t)\rangle, \tag{1.27}$$

态矢量的演化方式由微扰量 $\hat{V}(t)$ 确定,

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\Psi_I(t)\rangle=\hat{V}_I(t)|\Psi_I(t)\rangle, \tag{1.28}$$

其中, 相互作用绘景下的微扰量表示为

$$\hat{V}_I(t) \equiv \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0(t-t_0)\right]\hat{V}(t)\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0(t-t_0)\right]. \tag{1.29}$$

1.3.2 时间演化算符

相互作用绘景下, 时间演化算符 $\hat{U}_I(t,t_0)$ 的定义式是

$$|\Psi_I(t)\rangle = \hat{U}_I(t,t_0)|\Psi_I(t_0)\rangle, \tag{1.30}$$

相应满足的微分方程是

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{U}_I(t,t_0) = \hat{V}_I(t)\hat{U}_I(t,t_0), \tag{1.31}$$

初始条件是 $\hat{U}_I(t_0,t_0) = \mathbb{1}$. 时间演化算符具有形式解

$$\hat{U}_I(t,t_0) = \mathbb{1} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\cdots\int_{t_0}^{t_{n-1}}\mathrm{d}t_n\hat{V}_I(t_1)\hat{V}_I(t_2)\cdots\hat{V}_I(t_n), \tag{1.32}$$

其中 $t > t_1 > t_2 > \cdots > t_n$. 同样, 引入编时算符后, 形式解可以化简成

$$\hat{U}_I(t,t_0) = \hat{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\hat{V}_I(t')\right]. \tag{1.33}$$

1.3.3 力学量算符

相互作用绘景下的力学量算符定义式是

$$\hat{A}_I(t) \equiv \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0(t-t_0)\right]\hat{A}_S\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0(t-t_0)\right], \tag{1.34}$$

取 $t = t_0$ 时刻, 三个绘景的力学量重合

$$\hat{A}_I(t_0) = \hat{A}_S = \hat{A}_H(t_0). \tag{1.35}$$

相互作用绘景下的力学量算符 $\hat{A}_I(t)$ 的运动方程是

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}_I(t) = \left[\hat{A}_I(t),\hat{H}_0\right]_- = \left[\hat{A}_S,\hat{H}_0\right]_{-I}. \tag{1.36}$$

1.3.4 力学量平均值

三个绘景中, 力学量平均值重合, 即

$$\begin{aligned}\langle\hat{A}\rangle_t &= \langle\Psi_I(t)|\hat{A}_I(t)|\Psi_I(t)\rangle \\ &= \langle\Psi_S(t)|\hat{A}_S|\Psi_s(t)\rangle\end{aligned}$$

$$= \langle \Psi_H(t)|\hat{A}_H(t)|\Psi_H(t)\rangle. \tag{1.37}$$

1.4 绘景变换

这一部分已经在高等量子力学中详细讨论过, 在此主要给出结论.

1.4.1 时间演化算符之间的关系

时间演化算符之间的关系为:

$$\hat{U}_I(t,t') = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0(t-t_0)}\hat{U}_S(t,t')\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0(t'-t_0)}. \tag{1.38}$$

习题 1

证明式(1.38).

通常取 $t_0 = 0$, 形式可以简化成

$$\hat{U}_I(t,t') = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0 t}\hat{U}_S(t,t')\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0 t'}. \tag{1.39}$$

如果取 $t = 0, t' = t$, 得到

$$\hat{U}_I(0,t) = \hat{U}_S(0,t)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0 t} = \hat{U}_S^{-1}(t,0)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0 t}, \tag{1.40}$$

如果取 $t = t, t' = 0$, 得到

$$\hat{U}_I(t,0) = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0 t}\hat{U}_S(t,0). \tag{1.41}$$

1.4.2 算符之间的关系

从相互作用绘景中的算符定义式

$$\hat{A}_I(t) = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0 t}\hat{A}_S\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0 t} \tag{1.42}$$

中, 反解出 $\hat{A}_S$, 然后代入 $\hat{A}_H(t)$ 的表达式

$$\begin{aligned}\hat{A}_H(t) &= \hat{U}_S^\dagger(t,0)\hat{A}_S\hat{U}_S(t,0)\\ &= \hat{U}_S^\dagger(t,0)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0 t}\hat{A}_I(t)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0 t}\hat{U}_S(t,0)\\ &= \hat{U}_I(0,t)\hat{A}_I(t)\hat{U}_I(t,0),\end{aligned} \tag{1.43}$$

即

$$\boxed{\hat{A}_H(t) = \hat{U}_I^\dagger(t,0)\hat{A}_I(t)\hat{U}_I(t,0).} \tag{1.44}$$

1.4.3 态矢量之间的关系

$$\begin{aligned}|\Psi_H(t)\rangle &= |\Psi_H(0)\rangle = |\Psi_S(0)\rangle \\ &= \hat{U}_S^{-1}(t,0)|\Psi_S(t)\rangle \\ &= \hat{U}_S^{-1}(t,0)\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\Psi_I(t)\rangle,\end{aligned} \tag{1.45}$$

即

$$\boxed{|\Psi_H(t)\rangle = \hat{U}_I(0,t)|\Psi_I(t)\rangle.} \tag{1.46}$$

1.5 力学量算符的场算符表达式

1.5.1 场算符 (薛定谔绘景)

给定自旋 σ 的场算符 $\hat{\Psi}_\sigma(\boldsymbol{x})$ 和 $\hat{\Psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{x})$ 满足的对易关系是

$$\begin{cases}\left[\hat{\Psi}_\sigma(\boldsymbol{x}), \hat{\Psi}_{\sigma'}^\dagger(\boldsymbol{x}')\right]_\mp = \delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\delta_{\sigma\sigma'}, \\ \left[\hat{\Psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{x}), \hat{\Psi}_{\sigma'}^\dagger(\boldsymbol{x}')\right]_\mp = \left[\hat{\Psi}_\sigma(\boldsymbol{x}), \hat{\Psi}_{\sigma'}(\boldsymbol{x}')\right]_\mp = 0.\end{cases} \tag{1.47}$$

1.5.2 单体算符

定义单体密度算符 $\hat{F}^{(1)}(\boldsymbol{x})$, 单体算符可以写成

$$\hat{F}^{(1)} = \int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{F}^{(1)}(\boldsymbol{x}), \tag{1.48}$$

以下都考虑自旋相关, 比如电子系统中有 $S = 1/2$. 单体算符在自旋空间下展开

$$\hat{F}^{(1)}(\boldsymbol{x}) = \sum_\alpha \sum_\beta \hat{\Psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{f}_{\alpha\beta}\hat{\Psi}_\beta(\boldsymbol{x}), \tag{1.49}$$

其中 $\hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})$ 是 Pauli 空间下的矩阵元

$$\hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x}) = \langle\alpha|\hat{f}(\boldsymbol{x})|\beta\rangle. \tag{1.50}$$

以下是一些单体算符的常见例子.

例 1.1 总动能算符

定义动能密度算符

$$\hat{F}^{(1)}(\boldsymbol{x}) = \sum_\alpha \sum_\beta \hat{\Psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x})\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\right)\delta_{\alpha\beta}\hat{\Psi}_\beta(\boldsymbol{x}), \tag{1.51}$$

总动能算符就可以写成

$$\hat{T}=\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\hat{\Psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\left(-\frac{\hbar^{2}}{2m}\nabla^{2}\right)\delta_{\alpha\beta}\hat{\Psi}_{\beta}(\boldsymbol{x}), \tag{1.52}$$

这里给出的表达式是一般情况, 总动能算符的具体形式取决于场算符的表象选取, 不同的表象对应着不同的表达式. 这一点将在稍后展开讨论.

例 1.2 总粒子数算符

定义粒子数密度算符

$$\hat{F}^{(1)}(\boldsymbol{x})=\hat{n}(\boldsymbol{x})=\sum_{\alpha\beta}\hat{\Psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{\Psi}_{\beta}(\boldsymbol{x})\delta_{\alpha\beta}=\sum_{\alpha}\Psi_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{\Psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}), \tag{1.53}$$

于是有总粒子数算符

$$\hat{N}=\sum_{\alpha}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{\Psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{\Psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}). \tag{1.54}$$

例 1.3 总电流算符

在量子力学中已经讨论过, 电流密度的表达式是

$$\hat{F}^{(1)}(\boldsymbol{x})=\hat{J}(\boldsymbol{x})=\frac{\mathrm{i}e\hbar}{2m}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\left[\hat{\Psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\nabla\hat{\Psi}_{\beta}(\boldsymbol{x})-\nabla\hat{\Psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{\Psi}_{\beta}(\boldsymbol{x})\right]\delta_{\alpha\beta}, \tag{1.55}$$

这也是电流连续性方程的结果. 于是有总电流算符

$$\hat{J}=\frac{\mathrm{i}e\hbar}{2m}\sum_{\alpha}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\left[\hat{\Psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\nabla\hat{\Psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})-\nabla\hat{\Psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{\Psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\right]. \tag{1.56}$$

例 1.4 总自旋算符

定义自旋密度算符

$$\hat{S}(\boldsymbol{x})=\frac{\hbar}{2}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\hat{\Psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\langle\alpha|\hat{\sigma}|\beta\rangle\hat{\Psi}_{\beta}(\boldsymbol{x}), \tag{1.57}$$

于是得到总自旋算符

$$\hat{S}=\frac{\hbar}{2}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{\Psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\langle\alpha|\hat{\sigma}|\beta\rangle\hat{\Psi}_{\beta}(\boldsymbol{x}). \tag{1.58}$$

1.5.3　二体算符

二体算符的一般形式是

$$\hat{F}^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_{\alpha}\sum_{\alpha'}\sum_{\beta}\sum_{\beta'}\iint \mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\hat{\Psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{\Psi}_{\beta}^{\dagger}(\boldsymbol{x}')\hat{V}_{\alpha\alpha';\beta\beta'}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\hat{\Psi}_{\beta'}(\boldsymbol{x}')\hat{\Psi}_{\alpha'}(\boldsymbol{x}), \tag{1.59}$$

如果不考虑自旋-轨道耦合, 二体相互作用与自旋无关 (例如库仑相互作用). 此时势场在粒子对换时保持不变:

$$V_{\alpha\alpha';\beta\beta'}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')=V_{\beta\beta';\alpha\alpha'}(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x}), \tag{1.60}$$

则有

$$\hat{V}_{\alpha\alpha';\beta\beta'}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')=\hat{V}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\delta_{\alpha\alpha'}\delta_{\beta\beta'}. \tag{1.61}$$

这样就得到了简化后的二体算符表达式

$$\hat{F}^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\iint \mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\hat{\Psi}^{\dagger}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\hat{\Psi}^{\dagger}_{\beta}(\boldsymbol{x}')\hat{V}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\hat{\Psi}_{\beta}(\boldsymbol{x}')\hat{\Psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}). \tag{1.62}$$

如果系统的哈密顿量也与自旋无关, 那么可以写成两项和的形式, 即

$$\begin{aligned}\hat{H}=&\sum_{\alpha}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{\Psi}^{\dagger}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\left(-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m}\right)\hat{\Psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\\&+\frac{1}{2}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\iint \mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\hat{\Psi}^{\dagger}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\hat{\Psi}^{\dagger}_{\beta}(\boldsymbol{x}')\hat{V}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')\hat{\Psi}_{\beta}(\boldsymbol{x}')\hat{\Psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\end{aligned} \tag{1.63}$$

其中第一项是单体项, 即动能项; 第二项是两体相互作用项.

1.5.4 哈密顿算符

$$\hat{H}=\sum_{\alpha}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{\Psi}^{\dagger}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\hat{h}(\boldsymbol{x})\hat{\Psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})+\hat{H}', \tag{1.64}$$

其中 $\hat{h}(\boldsymbol{x})$ 是单体算符, $\hat{H}'$ 是两体哈密顿量.

1.6 场算符的不同表象

注 以下都是在薛定谔绘景下展开的讨论.

1.6.1 平面波表象

如果考虑在整个固体材料中运动的巡游电子, 我们常采用场算符的平面波表象来描述具体问题, 平面波函数是单粒子动能算符与动量算符的共同本征态. 如果考虑局域在原子附近的电子, 则需要考虑瓦尼尔表象或其他表象, 这种情况将在后面讨论.

在平面波表象中, 常采用箱归一化和周期性边界条件. 即系统的体积 $V=L^3$, 可以看成长度为 L 的立方体. 最简单的情况是单粒子薛定谔方程的平面波解

$$\phi_k(\boldsymbol{x})=\frac{1}{\sqrt{V}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}},\quad k_x=\frac{2\pi n_x}{L},k_y=\frac{2\pi n_y}{L},k_z=\frac{2\pi n_z}{L}, \tag{1.65}$$

其中 $\phi_k(\boldsymbol{x})$ 是动量算符 $\hat{\boldsymbol{p}}$ 的本征态, 由于动量算符是厄米算符, 它的本征态具有正交性和完备性等很好的性质, 即

$$\begin{cases} \int \phi_{k'}^*(\boldsymbol{x})\phi_k(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \delta_{kk'}, \\ \sum\limits_k \phi_k^*(\boldsymbol{x}')\phi_k(\boldsymbol{x}) = \delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'), \end{cases} \tag{1.66}$$

于是场算符可以很方便地利用 $\phi_k(\boldsymbol{x})$ 展开.

我们定义

$$\hat{\Psi}_\sigma(\boldsymbol{x}) = \sum_k \hat{C}_{k\sigma}\phi_k(\boldsymbol{x}), \tag{1.67}$$

其中 $\hat{C}_{k\sigma}$ 是动量为 $\boldsymbol{k}$, 自旋为 σ 的粒子的消灭算符 (产生算符同理), 如果考虑电子 (费米子) 系统, 那么它们之间的对易关系是

$$\begin{cases} \left[\hat{C}_{k\sigma}, \hat{C}_{k',\sigma'}^\dagger\right]_+ = \delta_{kk'}\delta_{\sigma\sigma'}, \\ \left[\hat{C}_{k\sigma}, \hat{C}_{k'\sigma'}\right]_+ = \left[\hat{C}_{k\sigma}^\dagger, \hat{C}_{k'\sigma'}^\dagger\right] = 0. \end{cases} \tag{1.68}$$

由于算符在自身表象下是对角的, 总动量算符可以写成

$$\hat{\boldsymbol{p}} = \sum_{k\sigma} \hbar\boldsymbol{k}\ \hat{C}_{k\sigma}^\dagger\hat{C}_{k\sigma}, \tag{1.69}$$

以及总动能算符

$$\hat{T} = \sum_{k\sigma} \frac{\hbar^2\boldsymbol{k}^2}{2m}\hat{C}_{k\sigma}^\dagger\hat{C}_{k\sigma}, \tag{1.70}$$

还有总粒子数算符

$$\hat{N} = \sum_{k\sigma} \hat{C}_{k\sigma}^\dagger\hat{C}_{k\sigma}. \tag{1.71}$$

但是有外场作用下的单体算符是非对角的. 例如

$$\begin{aligned} \hat{V} &= \sum_\sigma \int \hat{\Psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{V}(\boldsymbol{x})\hat{\Psi}_\sigma(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= \sum_\sigma \sum_k \sum_{k'} V_{kk'}\hat{C}_{k'\sigma}^\dagger\hat{C}_{k\sigma}, \end{aligned} \tag{1.72}$$

其中有

$$V_{kk'} = \int \phi_{k'}^*(\boldsymbol{x})\hat{V}(\boldsymbol{x})\phi_k(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{1.73}$$

下面来考虑一些相应的密度算符进行傅里叶变换后的表达式.

例 1.5 粒子数算符

对于粒子数算符

$$\hat{n}(\boldsymbol{x}) = \sum_\alpha \hat{\Psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{\Psi}_\alpha(\boldsymbol{x}), \tag{1.74}$$

有傅里叶变换以及逆变换:

$$\begin{cases} \hat{n}(\boldsymbol{x}) = \dfrac{1}{V}\sum\limits_{q} \hat{n}(\boldsymbol{q})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{x}}, \\ \hat{n}(\boldsymbol{q}) = \displaystyle\int \hat{n}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \sum_{k\sigma} \hat{C}^{\dagger}_{k\sigma}\hat{C}_{k+q,\sigma}\ . \end{cases} \tag{1.75}$$

例 1.6 电流密度算符

对于电流密度算符, 有傅里叶变换及逆变换:

$$\begin{cases} \hat{J}(\boldsymbol{x}) = \dfrac{1}{V}\sum\limits_{q} \hat{J}(\boldsymbol{q})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{x}}, \\ \hat{J}(\boldsymbol{q}) = -\dfrac{e\hbar}{m}\displaystyle\sum_{k}\sum_{\sigma}\left(\boldsymbol{k}+\frac{\boldsymbol{q}}{2}\right)\hat{C}^{\dagger}_{k\sigma}\hat{C}_{k+q,\sigma}\ . \end{cases} \tag{1.76}$$

例 1.7 自旋密度算符

对于自旋密度算符

$$\hat{S}(\boldsymbol{x}) = \frac{\hbar}{2}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\hat{\Psi}^{\dagger}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\langle\alpha|\hat{\sigma}|\beta\rangle\hat{\Psi}_{\beta}(\boldsymbol{x}), \tag{1.77}$$

有傅里叶变换及逆变换:

$$\begin{cases} \hat{S}(\boldsymbol{x}) = \dfrac{1}{V}\sum\limits_{q} \hat{S}(\boldsymbol{q})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{x}}, \\ \hat{S}(\boldsymbol{q}) = \displaystyle\sum_{k}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\hat{C}^{\dagger}_{k\alpha}\left(\frac{\hbar}{2}\langle\alpha|\hat{\sigma}|\beta\rangle\right)\hat{C}_{k+q,\beta}\ . \end{cases} \tag{1.78}$$

习题 2

证明式(1.76)和(1.78).

平面波表象下的哈密顿算符是

$$\begin{aligned} \hat{H} = &\sum_{k\sigma}\frac{\hbar^2\boldsymbol{k}^2}{2m}\hat{C}^{\dagger}_{k\sigma}\hat{C}_{k\sigma} \\ &+\frac{1}{2V}\sum_{k}\sum_{k'}\sum_{q}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\hat{V}(\boldsymbol{q})\hat{C}^{\dagger}_{k+q,\alpha}\hat{C}^{\dagger}_{k'-q,\beta}\hat{C}_{k',\beta}\hat{C}_{k,\alpha}, \end{aligned} \tag{1.79}$$

其中, 动能和自旋是守恒量.

平面波表象是一种比较极端的巡游电子情形. 这一表象的物理含义是, 多体系统中的电子处于巡游状态, 此时认为电子的动能远大于受到的势能. 如果讨论固体中“不那么自由”的巡游电子 (比如固体中受周期势调制的波函数), 就需要采用下面将要讨论的布洛赫表象.

1.6.2 布洛赫表象

考虑这样一个单体哈密顿量:

$$\hat{h}^B(\boldsymbol{x}) = -\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + \hat{V}(\boldsymbol{x}), \tag{1.80}$$

其中 $\hat{V}(\boldsymbol{x})$ 是晶格周期势, 它是关于正格矢的周期函数, 即有

$$\hat{V}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{R}_l) = \hat{V}(\boldsymbol{x}). \tag{1.81}$$

它的本征态就是布洛赫函数 $\psi_k^B(\boldsymbol{x})$, 其中的 $\boldsymbol{k}$ 是属于第一布里渊区的箱归一化波矢. 本征方程是

$$\hat{h}^B(\boldsymbol{x})\psi_k^B(\boldsymbol{x}) = E_k\psi_k^B(\boldsymbol{x}), \quad \boldsymbol{k}\in 1\text{ BZ}. \tag{1.82}$$

根据布洛赫定理, 布洛赫函数可以写成一个平面波与一个关于正格矢的周期函数之积, 有

$$\psi_k^B(\boldsymbol{x}) = u_k(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}, \quad u_k(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{R}_l) = u_k(\boldsymbol{x}). \tag{1.83}$$

此外, 在倒格矢中, 布洛赫函数具有如下性质:

$$\psi_{k+K}^B(\boldsymbol{x}) = \psi_k^B(\boldsymbol{x}), \tag{1.84}$$

其中 $\boldsymbol{K}$ 是倒格矢.

布洛赫函数同样具有正交性和完备性关系, 即

$$\begin{cases} \displaystyle\int \psi_{k'}^{B*}(\boldsymbol{x})\psi_k^B(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \delta_{kk'}, \\ \displaystyle\sum_k \psi_k^{B*}(\boldsymbol{x}')\psi_k^B(\boldsymbol{x}) = \delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'). \end{cases} \tag{1.85}$$

因此场算符也可以用布洛赫函数展开, 即

$$\hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{x}) = \sum_k \psi_k^B(\boldsymbol{x})\hat{b}_{k\sigma}, \quad \hat{\psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{x}) = \sum_k \psi_k^{B*}(\boldsymbol{x})\hat{b}_{k\sigma}^\dagger, \tag{1.86}$$

其中 $\hat{b}_{k\sigma}$ 和 $\hat{b}_{k\sigma}^\dagger$ 是布洛赫电子对应的消灭、产生算符. 它们之间的对易关系是

$$\begin{cases} \left[\hat{b}_{k\sigma}, \hat{b}_{k'\sigma'}^\dagger\right]_+ = \delta_{kk'}\delta_{\sigma\sigma'}, \\ \left[\hat{b}_{k\sigma}, \hat{b}_{k'\sigma'}\right]_+ = \left[\hat{b}_{k\sigma}^\dagger, \hat{b}_{k'\sigma'}^\dagger\right]_+ = 0. \end{cases} \tag{1.87}$$

这就是我们考虑的布洛赫表象. 在实际模型中, 我们主要考虑的是最接近费米面的能带, 这是最重要的.

1.6.3 瓦尼尔表象

前面提到, 布洛赫表象是关于倒格矢的周期性函数. 对于这样的函数, 我们可以用正格矢中的波函数展开, 也就是对它作傅里叶变换. 即

$$\psi_k^B(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{R_l} a(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{R}_l) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_l}, \tag{1.88}$$

其中, 展开系数 $a(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{R}_l)$ 称为瓦尼尔函数, 它是局域在某一个格点上的函数. 与布洛赫函数相比, 这是另一种极端情况的电子 (定域的波函数). 根据固体理论中的结论, 布洛赫函数只是 $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{R}_l$ 的函数, 即

$$a(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{R}_l) = a(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{R}_l). \tag{1.89}$$

对于这样的局域在格点上的波函数, 它的量子数是格点 $\boldsymbol{R}_l$. 这一波函数也满足正交性和完备性条件, 即

$$\begin{cases} \displaystyle\int a^*(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{R}_{l'}) a(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{R}_l) \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \delta_{R_l R_{l'}}, \\ \displaystyle\sum_{R_l} a^*(\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{R}_l) a(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{R}_l) = \delta(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'). \end{cases} \tag{1.90}$$

场算符在瓦尼尔表象下的表达式是

$$\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}) = \sum_{R_l} a(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{R}_l) \hat{a}_{l\alpha}, \quad \hat{\psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x}) = \sum_{R_l} a^*(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{R}_l) \hat{a}_{l\alpha}^\dagger. \tag{1.91}$$

同一个场算符既可以用布洛赫函数展开, 也可以用瓦尼尔函数展开, 而两种表象之间可以通过傅里叶变换联系. 因此两种表象下的产生消灭算符之间的变换关系应该是反向的傅里叶变换, 即

$$\hat{b}_{k\sigma} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{R_l} \hat{a}_{l\sigma} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_l}, \quad \hat{a}_{l\sigma} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k} \hat{b}_{k\sigma} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_l}. \tag{1.92}$$

利用这些结论, 下面我们讨论一些不同表象中的实例.

1.7 不同表象的实例

1.7.1 凝胶模型 (Jellium model)

首先考虑金属材料. 认为价电子是近自由的, 电子间库仑相互作用和电子动能处于相同数量级. 此外, 离子间相互作用也很大, 这些相互作用都不能忽略. 因此如果我们采用平面波表象, 并仅仅认为其中电子是近自由的, 将不够准确. 在固体中, 我们感兴趣的是电子和电子之间的关联作用. 直观来说, 就是一个电子的运动轨迹会受到周围许多电子运动的影响. 这样的关联效应很容易产生一些集体运动, 比如等离子体振荡、屏蔽作用等等. 这样的关联相互作用使得体系的模型十分复杂, 难以直接求解. 为了简化问题, 我们就要做

出合适的近似来研究问题.

出于上述考虑, 人们提出了凝胶模型. 凝胶模型的近似处理如下: 假设格点上的离子是经典的, 保持静止不动, 那么就可以把离散分布的正电荷看作均匀抹平的正电背景, 然后讨论其中的电子关联效应.

在此我们仅考虑单价金属. 电子 (离子) 数为 N, 体积为 V, 近似认为离子系统是均匀抹平的正电背景, 它的作用是保持系统电中性. 那么离子数密度就是

$$n(\boldsymbol{x}) = \frac{N}{V}, \tag{1.93}$$

从而这一模型的哈密顿量是

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{electron}} + \hat{H}_{\text{ion}} + \hat{H}_{\text{electron-ion}}, \tag{1.94}$$

其中第一项是电子的哈密顿量, 可表示为电子的动能项 + 电子间库仑相互作用项. 严格的表达式是

$$\hat{H}_{\text{electron}} = \sum_{i=1}^{N} \left(-\frac{\hbar^2 \nabla_i^2}{2m} \right) + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|}, \tag{1.95}$$

第二项是离子-离子相互作用的哈密顿量, 严格的表达式是

$$\hat{H}_{\text{ion}} = \frac{e^2}{2} \iint \frac{n_{\text{ion}}(\boldsymbol{x}) n_{\text{ion}}(\boldsymbol{x}')}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|} \mathrm{d}\boldsymbol{x} \mathrm{d}\boldsymbol{x}', \tag{1.96}$$

第三项是电子和离子之间相互作用的哈密顿量, 这一项需要作近似处理, 即

$$\begin{aligned} \hat{H}_{\text{electron-ion}} &= -e^2 \iint \frac{n_{\text{ion}}(\boldsymbol{x}) n_{\text{electron}}(\boldsymbol{r})}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{r}|} \mathrm{d}\boldsymbol{r} \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &\approx -e^2 \frac{N}{V} \iint \frac{\sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i)}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{r}|} \mathrm{d}\boldsymbol{r} \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= -e^2 \frac{N}{V} \sum_{i=1}^{N} \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{r}_i|}. \end{aligned} \tag{1.97}$$

在哈密顿量的这三项中, 被积函数都出现了形如 $1/|\boldsymbol{r}|$ 的形式. 为了处理这一项, 我们在箱归一化和周期边界条件下进行傅里叶变换. 即对于任意函数, 认为它满足

$$f(\boldsymbol{r} + \hat{i}L) = f(\boldsymbol{r} + \hat{j}L) = f(\boldsymbol{r} + \hat{k}L), \tag{1.98}$$

其中, $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 是三个方向的单位矢量. 这样的规定确定了函数傅里叶变换及其逆变换的形式, 即

$$\begin{cases} f(\boldsymbol{r}) = \dfrac{1}{V} \displaystyle\sum_{k} f(\boldsymbol{k}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}, \\ f(\boldsymbol{k}) = \displaystyle\int f(\boldsymbol{r}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \end{cases} \tag{1.99}$$

当 $f(\boldsymbol{r})=1/r$ 时, 有

$$\begin{cases}\dfrac{1}{r}=\dfrac{1}{V}\displaystyle\sum_{k}V(\boldsymbol{k})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}},\\ V(\boldsymbol{k})=\displaystyle\int\frac{1}{r}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\mathrm{d}\boldsymbol{r},\end{cases}\tag{1.100}$$

但是这里的逆变换在数学上是发散的, 物理上我们称它紫外发散. 然而在实际的凝胶模型中, 不应该出现这样的发散项. 为在数学上处理这一问题, 我们引入收敛因子, 做变换

$$V(\boldsymbol{k})=\int\frac{1}{r}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\Rightarrow\int\frac{1}{r}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\mathrm{e}^{-\eta r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\frac{4\pi}{k^2+\eta^2}.\tag{1.101}$$

这样, 哈密顿量中的离子-离子相互作用项可以写成

$$\hat{H}_{\text{ion}-\text{ion}}=\frac{1}{2}\left(\frac{eN}{V}\right)^2\frac{4\pi}{\eta^2}V,\tag{1.102}$$

电子-离子相互作用项是

$$\hat{H}_{\text{electron}-\text{ion}}=-\left(\frac{eN}{V}\right)^2\frac{4\pi}{\eta^2}V,\tag{1.103}$$

$\hat{H}_{\text{electron}}$ 中的二体部分是

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|}&=\frac{e^2}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{V}\sum_{k}\frac{4\pi}{k^2+\eta^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)}\\&=\frac{e^2}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{V}\left[\frac{4\pi}{\eta^2}+\sum_{k\neq0}\frac{4\pi}{k^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)}\right]\\&=\frac{e^2}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{V}\frac{4\pi}{\eta^2}+\frac{e^2}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{V}\sum_{k\neq0}\frac{4\pi}{k^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)}\\&=\frac{e^2}{2}(N^2-N)\frac{1}{V}\frac{4\pi}{\eta^2}+\frac{e^2}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{V}\sum_{k\neq0}\frac{4\pi}{k^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)}\\&=\frac{e^2}{2}N(N-1)\frac{1}{V}\frac{4\pi}{\eta^2}+\frac{e^2}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{V}\sum_{k\neq0}\frac{4\pi}{k^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)}\\&\approx\frac{e^2}{2}N^2\frac{1}{V}\frac{4\pi}{\eta^2}+\frac{e^2}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{V}\sum_{k\neq0}\frac{4\pi}{k^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)}\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{eN}{V}\right)^2\frac{4\pi}{\eta^2}V+\frac{e^2}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{V}\sum_{k\neq0}\frac{4\pi}{k^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)}.\end{aligned}\tag{1.104}$$

综合上述三项可以看到, 三个发散项会相互抵消, 这与实际的物理模型相符.

习题 3

证明式(1.101).

这样我们就得到了坐标表象下一次量子化的凝胶模型哈密顿量, 即

$$\hat{H}=\sum_{i=1}^{N}\left(-\frac{\hbar^2\nabla_i^2}{2m}\right)+\frac{1}{2V}\sum_{i\neq j}\sum_{q\neq 0}\frac{4\pi e^2}{q^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)}. \tag{1.105}$$

对比前面给出的两体算符的一般表达式, 可以写出两体相互作用是

$$v(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)=\frac{1}{V}\sum_{q\neq 0}\frac{4\pi e^2}{q^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)}. \tag{1.106}$$

这样, 就能够写出场算符下的凝胶模型哈密顿量表达式, 即

$$\begin{aligned}\hat{H}=&\sum_{\alpha}\int\hat{\psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x})\left(-\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m}\right)\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&+\frac{1}{2}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\iint\hat{\psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\beta^\dagger(\boldsymbol{x}')\frac{1}{V}\sum_{q\neq 0}\frac{4\pi e^2}{q^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'.\end{aligned} \tag{1.107}$$

如果采用平面波表象, 根据场算符的平面波表象表达式

$$\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})=\sum_k\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}}{\sqrt{V}}\hat{C}_{k\alpha},\quad \hat{\psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x})=\sum_k\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}}{\sqrt{V}}\hat{C}_{k\alpha}^\dagger, \tag{1.108}$$

就可以把哈密顿量可以写成

$$\begin{aligned}\hat{H}=&\sum_k\sum_\alpha\frac{\hbar^2k^2}{2m}\hat{C}_{k\alpha}^\dagger\hat{C}_{k\alpha}\\&+\frac{1}{2V}\sum_\alpha\sum_\beta\sum_k\sum_{k'}\sum_{q\neq 0}\frac{4\pi e^2}{q^2}\hat{C}_{k+q,\alpha}^\dagger\hat{C}_{k'-q,\beta}^\dagger\hat{C}_{k'\beta}\hat{C}_{k\alpha}.\end{aligned} \tag{1.109}$$

一般根据实际情况, (1.105) 或 (1.109) 都可以作为哈密顿量的具体形式.

1.7.2 Hubbard 模型

Hubbard 模型是一个十分著名的模型. 它出现于上世纪六十年代, 人们最初用它来讨论过渡金属化合物中的金属-绝缘体转变问题. 除此之外, Hubbard 模型还可以用来描述铜氧化物高温超导体, 巡游磁性体中的铁磁性等重要模型. 在这个模型中, 首先我们做如下近似. 只考虑简单金属, 即一个原胞上只有一个离子. 假设每个格点上只有 s-波电子轨道, 那么它对应的希尔伯特空间只能有四个态矢量 $\{|\uparrow\downarrow\rangle,|\uparrow\ 0\rangle,|0\ \downarrow\rangle,|00\rangle\}$. 设系统的原胞数为 N, 电子数为 N_e (原胞数和电子数不一定相同. 如果相同, 那么对应的模型具有一个半满的能带, 将体现出金属性. 如果 $N_e=2N$, 是一个全满的能带. 对应的体系是绝缘体). 材料的体积是 $V=N\Omega$, 其中 Ω 是原胞体积. 那么哈密顿量可以写成

$$\hat{H}=\sum_{i=1}^{N}\hat{h}(\boldsymbol{r}_i)+\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\hat{v}(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j), \tag{1.110}$$

在这里我们仍然不考虑格点上离子振动. 离子和电子间相互作用可以用周期势来描述, 把这一项归到哈密顿量的单体项中, 即

$$\hat{h}(\boldsymbol{r}) = -\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + \hat{V}(\boldsymbol{r}), \tag{1.111}$$

它的本征态就是布洛赫函数. 形式上我们可以写出布洛赫表象下的本征方程 (这里我们用布洛赫表象的讨论并不准确, 因为这种模型的电子的局域性很强):

$$\hat{h}(\boldsymbol{r})\psi_k^B(\boldsymbol{r}) = E_k\psi_k^B(\boldsymbol{r}). \tag{1.112}$$

那么布洛赫表象下的模型哈密顿量可以写成

$$\begin{aligned}\hat{H} =& \sum_k\sum_\alpha E_k\hat{b}_{k\alpha}^\dagger\hat{b}_{k\alpha} \\ &+ \frac{1}{2}\sum_{k_1}\sum_{k_2}\sum_{k_3}\sum_{k_4}\sum_\alpha\sum_\beta\langle k_1k_2|\hat{v}|k_3k_4\rangle\hat{b}_{k_1,\alpha}^\dagger\hat{b}_{k_2,\beta}^\dagger\hat{b}_{k_3,\beta}\hat{b}_{k_4,\alpha}.\end{aligned} \tag{1.113}$$

两体相互作用的矩阵元按定义是

$$\langle\boldsymbol{k_1k_2}|\hat{v}|\boldsymbol{k_3k_4}\rangle \equiv \iint\psi_{k_1}^{B*}(\boldsymbol{x})\psi_{k_2}^{B*}(\boldsymbol{x'})\hat{v}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x'})\psi_{k_3}^B(\boldsymbol{x'})\psi_{k_4}^B(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x'}. \tag{1.114}$$

在瓦尼尔表象下,

$$\hat{H} = \sum_\alpha\sum_l\sum_{l'}J_{ll'}\hat{a}_{l\alpha}^\dagger\hat{a}_{l'\alpha} + \frac{1}{2}\sum_i\sum_j\sum_l\sum_m\sum_\alpha\sum_\beta\langle ij|\hat{v}|lm\rangle\hat{a}_{i\alpha}^\dagger\hat{a}_{j\beta}^\dagger\hat{a}_{m\beta}\hat{a}_{l\alpha}, \tag{1.115}$$

其中 $J_{ll'}$ 是交叠积分, 表达式是

$$J_{ll'} \equiv \int a^*(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_l)\hat{h}(\boldsymbol{r})a(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_{l'})\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{1.116}$$

哈密顿量中的单体算符可以拆分成 $l=l'$ 和 $l\neq l'$ 两项, 即

$$\begin{aligned}\hat{H}_0 &= \sum_\alpha\sum_l\sum_{l'}J_{ll'}\hat{a}_{l\alpha}^\dagger\hat{a}_{l'\alpha} \\ &= \sum_\alpha\sum_l J_{ll}\hat{a}_{l\alpha}^\dagger\hat{a}_{l\alpha} + \sum_\alpha\sum_{l\neq l'}J_{ll'}\hat{a}_{l\alpha}^\dagger\hat{a}_{l'\alpha},\end{aligned} \tag{1.117}$$

其中

$$J_{ll} \equiv \int a^*(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_l)\hat{h}(\boldsymbol{r})a(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_l)\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{1}{N}\sum_k E_k \equiv T_0, \tag{1.118}$$

可以认为这一项的物理含义是局域在每个格点上的 s-波电子的轨道能量, 在此我们把它

当作一个常量. 于是哈密顿量的第一项就可以写成

$$T_0 \sum_{\alpha} \sum_{l} \hat{a}_{l\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{l\alpha}. \tag{1.119}$$

下面再来看第二项. 我们考虑的是局域电子, 因此可以近似认为只有最近邻电子间存在跃迁, 即采用紧束缚近似. 于是有

$$J_{ll'} = \sum_{\alpha} \sum_{l} \sum_{\rho} J_{l,l+\rho} \hat{a}_{l,\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{l+\rho,\alpha} \approx -t \sum_{\alpha} \sum_{l} \sum_{\rho} \hat{a}_{l\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{l+\rho,\alpha}, \tag{1.120}$$

其中 ρ 是对 l 的最近邻格点求和. 考虑各向同性, $J_{l,l+\rho}$ 是一个常量.

而矩阵元可以表示成

$$\langle ij|\hat{v}|lm\rangle = \iint a^*(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_i) a^*(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{R}_j) \hat{v}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') a(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{R}_l) a(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m) \mathrm{d}\boldsymbol{r} \mathrm{d}\boldsymbol{r}'. \tag{1.121}$$

如果 $\boldsymbol{R}_i \neq \boldsymbol{R}_j \neq \boldsymbol{R}_m \neq \boldsymbol{R}_m$, 那么积分有四个中心, 我们称这种情况为四中心积分. 当且仅当四个瓦尼尔函数都不等于零, 积分才不等于零. 所以一般来说这一项非常小. 同理也会有三中心积分、双中心积分和单中心积分. 其中只有单中心积分的贡献最大. 所以下面我们略去其他积分, 只考虑这一项.

忽略单中心积分以外的积分, 瓦尼尔表象下哈密顿量的第二项可以继续表示为

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{l} \sum_{m} \sum_{\alpha} \sum_{\beta} \langle ij|\hat{v}|lm\rangle \hat{a}_{i\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{j\beta}^{\dagger} \hat{a}_{m\beta} \hat{a}_{l\alpha} \\
\approx &\frac{1}{2} \sum_{i} \sum_{\alpha} \sum_{\beta} \langle ii|\hat{v}|ii\rangle \hat{a}_{i\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{i\beta}^{\dagger} \hat{a}_{i\beta} \hat{a}_{i\alpha} \\
\equiv &\frac{U}{2} \sum_{i} \sum_{\alpha} \sum_{\beta} \hat{a}_{i\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{i\beta}^{\dagger} \hat{a}_{i\beta} \hat{a}_{i\alpha} \\
= &\frac{U}{2} \sum_{i} \sum_{\alpha} \left(\hat{a}_{i\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{i\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{i\alpha} \hat{a}_{i\alpha} + \hat{a}_{i\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{i\bar{\alpha}}^{\dagger} \hat{a}_{i\bar{\alpha}} \hat{a}_{i\alpha} \right) \\
= &\frac{U}{2} \sum_{i} \left(\hat{a}_{i\uparrow}^{\dagger} \hat{a}_{i\downarrow}^{\dagger} \hat{a}_{i\downarrow} \hat{a}_{i\uparrow} + \hat{a}_{i\downarrow}^{\dagger} \hat{a}_{i\uparrow}^{\dagger} \hat{a}_{i\uparrow} \hat{a}_{i\downarrow} \right) \\
= &U \sum_{i} \hat{a}_{i\uparrow}^{\dagger} \hat{a}_{i\downarrow}^{\dagger} \hat{a}_{i\downarrow} \hat{a}_{i\uparrow} \\
= &U \sum_{i} \left(\hat{a}_{i\uparrow}^{\dagger} \hat{a}_{i\uparrow} \right) \left(\hat{a}_{i\downarrow}^{\dagger} \hat{a}_{i\downarrow} \right) \\
= &U \sum_{i} \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow}.
\end{aligned} \tag{1.122}$$

这里的第一步是认为矩阵元是一个常数 $U \equiv \langle ii|\hat{v}|ii\rangle$. 第二步是对 β 求和, 分别取 $\beta = \alpha$ 和 $\beta = \bar{\alpha}$ 两种情况. 其中第一种情况根据费米子 Pauli 原理得零, 第二项对 $\alpha = \uparrow, \downarrow$ 两种情况求和, 得到的两项经过简单对易计算后会发现是相同的. 进而可以写成粒子数算符 $\hat{n}_{i\uparrow}$ 和 $\hat{n}_{i\downarrow}$ 乘积的形式. 我们称 U 为同位排斥能, 这一项只有在双占据态才会出现.

这样, 我们就得到了单带 Hubbard 模型的哈密顿量在瓦尼尔表象下的表达式, 即

$$\hat{H} = T_0 \sum_{l} \sum_{\alpha} \hat{a}_{l\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{l\alpha} - t \sum_{l} \sum_{\rho} \sum_{\alpha} \hat{a}_{l\alpha}^{\dagger} \hat{a}_{l+\rho,\alpha} + U \sum_{i} \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow}. \tag{1.123}$$

这一模型哈密顿量只有一维情况下有严格解. 我们定义 $t/U \equiv \delta$, 并用它用来表示体系中电子的关联作用强弱. 当 $\delta \gg 1$ 时, 认为体系是弱关联系统; 当 $\delta \ll 1$ 时, 认为体系是强关联系统.

此外, 布洛赫表象下的单带 Hubbard 模型哈密顿量是

$$\hat{H} = \sum_{k\alpha} E_k \hat{b}_{k\alpha}^{\dagger} \hat{b}_{k\alpha} + U \sum_{i} \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow}, \quad E_k = T_0 - t \sum_{\rho} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}. \tag{1.124}$$

第 2 章　双时推迟 (超前) 格林函数及其应用

内容提要

- 双时推迟 (超前) 格林函数的定义
- 双时推迟 (超前) 格林函数的若干性质
- $G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega)$ 的若干应用
- 运动方程法
- 格林函数方法的实际应用
- Mermin-Wagner 定理

在多体系统中, 相互作用的粒子在量子场中的性质由二次量子化形式的哈密顿量 (或拉格朗日量) 来描述. 在这样粒子数众多的系统中, 人们通常只对物理量的渐进性质感兴趣, 也就是在体积为 V 的系统中, 保持 $V/N=\mathrm{const}$. 时粒子数取极限 $N\to\infty$. 这会造成的问题是, 在进行微扰处理时, 微扰量不再是小量, 而会成为正比于 V 幂次的量. 此时系统的能级差很小, 能谱趋于连续. 在这种情况下, 微扰能量将大于相邻能级的能量差. 因此人们需要重新考虑处理连续谱时的微扰方法.

在量子场论中, 一个重要的概念是格林函数. 格林函数在多粒子系统中的应用使得能量的正规展开不再含有体积的高幂次项, 从而解决了使用微扰论处理这类问题时遇到的问题. 此外, 在某些情况下, 格林函数可以简化微扰圈图求和的问题. 在实际应用中, 格林函数结合 Lehmann 谱表示方法使用将卓有成效. 下面介绍双时推迟 (超前) 格林函数的基本性质及其在多体物理中的应用.

2.1　双时推迟 (超前) 格林函数的定义

设有薛定谔绘景下的算符 $\hat{A}_S$ 和 $\hat{B}_S$, 体系的哈密顿量不显含时间, 即 $\hat{H}(t)=\hat{H}$. 取初始时刻 $t_0=0$, 在不引起歧义的前提下, 简记 $\hat{A}_S$ 为 $\hat{A}$, 并记 $\hat{A}_H(t)$ 为 $\hat{A}(t)$. 有算符在不同绘景下的变换关系

$$\begin{cases}\hat{A}(t)=\exp\left(\dfrac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}t\right)\hat{A}\exp\left(-\dfrac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}t\right),\\ \hat{B}(t)=\exp\left(\dfrac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}t\right)\hat{B}\exp\left(-\dfrac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}t\right).\end{cases}\tag{2.1}$$

下面给出处于热平衡态下的有限温双时推迟 (超前) 格林函数的定义.

定义 2.1　双时推迟格林函数

$$G^{\mathrm{R}}_{AB}(t,t')\equiv-\mathrm{i}\theta(t-t')\left\langle\left[\hat{A}(t),\hat{B}(t')\right]_{\epsilon}\right\rangle_T,\tag{2.2}$$

定义 2.2　双时超前格林函数

$$G^{\mathrm{A}}_{AB}(t,t')=\mathrm{i}\theta(t'-t)\left\langle\left[\hat{A}(t),\hat{B}(t')\right]_{\epsilon}\right\rangle_T.\tag{2.3}$$

其中上标 R 标记 “推迟” (Retarted), 上标 A 标记 “超前” (Advanced). $\theta(t-t')$ 是阶跃函数. $\epsilon=\pm1$ 分别对应对易式和反对易式, 对于不同粒子系统中的算符, 有

$$\hat{A},\hat{B}:\begin{cases}\text{bosonic} & \longrightarrow \quad \epsilon=-1,\\ \text{fermionic} & \longrightarrow \quad \epsilon=+1.\end{cases} \tag{2.4}$$

如果算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 不是费米型或玻色型 (比如自旋算符), 一般要根据实际情况选取不同的对易式. 自旋算符选取 $\epsilon=-1$ 处理问题比较简单.

$\langle\cdots\rangle_T$ 表示一个量子统计平均. 根据选取的系综不同, 有不同的表达式. 一般选择正则系综, 此时系综平均应表示为:

$$\langle\cdots\rangle_T \equiv \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}\cdots\right], \tag{2.5}$$

其中 $\hat{\rho}$ 是密度算符, 在正则系综下表示为

$$\hat{\rho}\equiv\frac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}}{\mathcal{Z}}, \tag{2.6}$$

其中 $\beta=1/(k_{\mathrm{B}}T)$, $\mathcal{Z}=\mathrm{Tr}\left[\exp(-\beta\hat{H})\right]$ 是系统的配分函数. 如果作代换: $\hat{H}\to\hat{H}-\hat{N}\mu$, 那么相应的系统就称为巨正则系综.

2.2 双时推迟 (超前) 格林函数的若干性质

2.2.1 $\hat{H}$ 不显含时

当系统的哈密顿量不显含时间时, 格林函数只是时间差 $t-t'$ 的函数, 即

$$G^{\mathrm{R,A}}_{AB}(t,t')=G^{\mathrm{R,A}}_{AB}(t-t'). \tag{2.7}$$

为了证明这一点, 首先我们引入两个关联函数,

$$\hat{F}_{AB}(t,t')\equiv\langle\hat{A}(t)\hat{B}(t')\rangle_T,\quad \hat{F}_{BA}(t',t)\equiv\langle\hat{B}(t')\hat{A}(t)\rangle_T, \tag{2.8}$$

格林函数就可以写成

$$G^{\mathrm{R}}_{AB}(t,t')=-\mathrm{i}\theta(t-t')\left[\hat{F}_{AB}(t,t')+\epsilon\hat{F}_{BA}(t',t)\right], \tag{2.9}$$

也就是要证明上式是关于 $(t-t')$ 的函数. 根据系综平均的定义, 首先有

$$\hat{F}_{AB}(t,t')=\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{A}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t'}\hat{B}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t'}\frac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}}{\mathcal{Z}}\right]$$

$$
\begin{aligned}
&= \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{A}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t'}\hat{B}\frac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}}{\mathcal{Z}}\right] \\
&= \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}(t-t')}\hat{A}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}(t-t')}\hat{B}\frac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}}{\mathcal{Z}}\right] \\
&= \hat{F}_{AB}(t-t',0) \\
&\equiv \hat{F}_{AB}(t-t'),
\end{aligned} \tag{2.10}
$$

其中利用了求迹的轮换不变性 $\mathrm{Tr}[abc]=\mathrm{Tr}[bca]=\mathrm{Tr}[cab]$, 并取自然单位 $\hbar=1$. 类似地, 可以得到

$$
\hat{F}_{BA}(t',t)=\hat{F}_{BA}(t'-t,0)\equiv\hat{F}_{BA}(t'-t). \tag{2.11}
$$

重新表示出格林函数, 有

$$
G^{\mathrm{R}}_{AB}(t,t')=G^{\mathrm{R}}_{AB}(t-t')=-\mathrm{i}\theta(t-t')\left[\hat{F}_{AB}(t-t')+\epsilon\hat{F}_{BA}(t'-t)\right], \tag{2.12}
$$

进一步, 如果取 $t'=0$, 有

$$
G^{\mathrm{R}}_{AB}(t)=-\mathrm{i}\theta(t)\left[\hat{F}_{AB}(t)+\epsilon\hat{F}_{BA}(-t)\right], \tag{2.13}
$$

其中, 关联函数相应地简化为

$$
\hat{F}_{AB}(t)=\langle\hat{A}(t)\hat{B}\rangle_T. \tag{2.14}
$$

于是两种格林函数就简化成

$$
G^{\mathrm{R}}_{AB}(t)=-\mathrm{i}\theta(t)\left\langle\left[\hat{A}(t),\hat{B}\right]_\epsilon\right\rangle_T, \tag{2.15}
$$

$$
G^{\mathrm{A}}_{AB}(t)=\mathrm{i}\theta(-t)\left\langle\left[\hat{A}(t),\hat{B}\right]_\epsilon\right\rangle_T. \tag{2.16}
$$

2.2.2 $G^{\mathrm{R}}_{AB}(t)$ 的傅里叶变换及其 Lehmann 表示

2.2.2.1 傅里叶变换的定义

首先来介绍一下格林函数傅里叶变换的定义 (在此只给出推迟格林函数, 超前格林函数同理):

$$
\begin{cases}
G^{\mathrm{R}}_{AB}(t)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega, \\
G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega)=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}G^{\mathrm{R}}_{AB}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t.
\end{cases} \tag{2.17}
$$

2.2.2.2 $G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega)$ 的 Lehmann 表示

通过 Lehmann 表示, 可以得到格林函数不依赖于哈密顿量, 或 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 具体形式的性质, 在处理实际问题时是一种很重要的方法.

首先写出 $G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega)$ 的表达式,

$$\begin{aligned} G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} G^{\mathrm{R}}_{AB}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[-\mathrm{i}\theta(t)\left\langle \left[\hat{A}(t),\hat{B}\right]_{\epsilon}\right\rangle_{T}\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t. \end{aligned} \tag{2.18}$$

哈密顿量的本征方程是 $\hat{H}|m\rangle = E_m|m\rangle$, 基态是 $|0\rangle$, 对应的基态能是 E_0. 激发态 $|m\neq 0\rangle$, 激发态能量是 E_m. 注意激发态能量和激发能是两个不同的概念, 激发能是指相对于基态的能量, 即 $\omega_{m0} = E_m - E_0$ $(m\neq 0)$. 另外, 格林函数中对算符求系综平均时, 需要选用合适的完备基并求迹. 用哈密顿算符的本征态来求迹最方便. 哈密顿算符是厄米算符, 它的本征态具有正交性和完备性, 即

$$\begin{cases} \langle m|n\rangle = \delta_{mn}, \\ \displaystyle\sum_{m} |m\rangle\langle m| = \mathbb{1}. \end{cases} \tag{2.19}$$

在这一组基下, 格林函数的具体形式可以写成

$$\begin{aligned} G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty}\left[-\mathrm{i}\theta(t)\sum_{m}\left\langle m\left|\frac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}}{\mathcal{Z}}\left(\hat{A}(t)\hat{B}+\epsilon\hat{B}\hat{A}(t)\right)\right|m\right\rangle\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{\mathcal{Z}}\sum_{m}\int_{-\infty}^{\infty}\theta(t)\mathrm{e}^{-\beta E_m}\left\langle m\left|\left(\hat{A}(t)\hat{B}+\epsilon\hat{B}\hat{A}(t)\right)\right|m\right\rangle\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t, \end{aligned} \tag{2.20}$$

其中, 第一项可以用海森伯绘景展开, 并插入单位算符, 得到

$$\begin{aligned} \left\langle m\left|\hat{A}(t)\hat{B}\right|m\right\rangle &= \left\langle m\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{A}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{B}\right|m\right\rangle \\ &= \sum_{n}\left\langle m\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{A}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}\right|n\right\rangle\left\langle n\left|\hat{B}\right|m\right\rangle \\ &= \sum_{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_m-E_n)t}\langle m|\hat{A}|n\rangle\langle n|\hat{B}|m\rangle \\ &= \sum_{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_m-E_n)t}A_{mn}B_{nm}, \end{aligned} \tag{2.21}$$

第二项通过类似的运算可以写成 (具体运算过程略)

$$\left\langle m\left|\epsilon\hat{B}\hat{A}(t)\right|m\right\rangle = \epsilon\sum_{n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E_m-E_n)t}B_{mn}A_{nm}. \tag{2.22}$$

于是格林函数可以写成

$$\begin{aligned} G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) = -\frac{\mathrm{i}}{\mathcal{Z}}\sum_{mn}\int_{-\infty}^{\infty}\theta(t)\mathrm{e}^{-\beta E_m}\Big[&\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_m-E_n)t}A_{mn}B_{nm} \\ &+\epsilon\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E_m-E_n)t}B_{mn}A_{nm}\Big]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t, \end{aligned} \tag{2.23}$$

其中, 如果交换第一项的 m 和 n 指标, 并带入阶跃函数的傅里叶变换表达式

$$\theta(t)=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xt}}{x+\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}x, \tag{2.24}$$

那么格林函数可以进一步写成

$$\begin{aligned}G_{AB}^{\mathrm{R}}(\omega)=\frac{1}{\mathcal{Z}}\sum_{m}\sum_{n}\left(\mathrm{e}^{-\beta E_n}+\epsilon\mathrm{e}^{-\beta E_m}\right)B_{mn}A_{nm}\\ \times\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x+\mathrm{i}\eta}\underbrace{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\ \mathrm{e}^{-\mathrm{i}xt}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E_m-E_n)t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}}_{=\delta(x+E_m-E_n-\omega)}.\end{aligned} \tag{2.25}$$

令 $x-\omega\equiv-\omega'$, 有

$$\begin{aligned}G_{AB}^{\mathrm{R}}(\omega)=\frac{1}{\mathcal{Z}}\sum_{m}\sum_{n}\left(\mathrm{e}^{-\beta E_n}+\epsilon\mathrm{e}^{-\beta E_m}\right)B_{mn}A_{nm}\\ \times\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega'}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}\delta(E_m-E_n-\omega'),\end{aligned} \tag{2.26}$$

其中, 作变量代换后, 积分上下限会取反, 但微分算符 $\mathrm{d}\omega'$ 同时会多出一个负号, 二者抵消. 然后定义谱函数 $A(\omega')$

$$A(\omega')=\frac{1}{\mathcal{Z}}\sum_{m}\sum_{n}\left(\mathrm{e}^{-\beta E_n}+\epsilon\mathrm{e}^{-\beta E_m}\right)B_{mn}A_{nm}\delta(E_m-E_n-\omega'), \tag{2.27}$$

格林函数就可以用谱函数简单地表示成

$$\boxed{\begin{cases}G_{AB}^{\mathrm{R}}(\omega)=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{A(\omega')}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}\omega',\\ G_{AB}^{\mathrm{A}}(\omega)=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{A(\omega')}{\omega-\omega'-\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}\omega'.\end{cases}} \tag{2.28}$$

超前格林函数的谱函数表示证明过程略.

2.2.3 $G_{AB}^{\mathrm{R,A}}$ 的若干性质

在实际问题中, 我们往往会把格林函数从实数解析延拓到整个复平面上, 然后研究它的解析性质.

(1) $G_{AB}^{\mathrm{R,A}}(z)$ 的解析性:

$$\begin{cases}G_{AB}^{\mathrm{R}}(z)=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{A(\omega')}{z-\omega'+\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}\omega', & \text{是上半平面的解析函数,}\\ G_{AB}^{\mathrm{A}}(z)=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{A(\omega')}{z-\omega'-\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}\omega', & \text{是下半平面的解析函数.}\end{cases} \tag{2.29}$$

(2) $G^{\mathrm{R,A}}_{AB}(\omega)$ 之间的关系:

$$\begin{aligned} G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A(\omega')}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}\omega' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega')\left[\frac{\mathcal{P}}{\omega-\omega'} - \mathrm{i}\pi\delta(\omega-\omega')\right]\mathrm{d}\omega' \\ &= \mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{A(\omega')\mathrm{d}\omega'}{\omega-\omega'} - \mathrm{i}\pi A(\omega), \end{aligned} \tag{2.30}$$

超前格林函数形式类似, 最后一项 $\mathrm{i}\pi A(\omega)$ 前系数为正. 作差得到

$$G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) - G^{\mathrm{A}}_{AB}(\omega) = -\mathrm{i}2\pi A(\omega), \tag{2.31}$$

从式中反解出谱函数, 就得到了谱函数与推迟、超前格林函数之间的关系式:

$$A(\omega) = -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\left[G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) - G^{\mathrm{A}}_{AB}(\omega)\right]. \tag{2.32}$$

将上式带入 (2.28), 得到

$$G^{\mathrm{R,A}}_{AB}(\omega) = -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\left[G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega') - G^{\mathrm{A}}_{AB}(\omega')\right]}{\omega-\omega'\pm\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}\omega'. \tag{2.33}$$

(3) 当 $|\omega|\to\infty$ 时的渐近性质:

$$\begin{aligned} \lim_{\omega\to\infty} G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) &= \frac{1}{\omega}\int_{-\infty}^{\infty} A(\omega')\mathrm{d}\omega' \\ &= \frac{1}{\omega}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\mathcal{Z}}\sum_m\sum_n\left(\mathrm{e}^{-\beta E_n} + \epsilon\mathrm{e}^{-\beta E_m}\right)B_{mn}A_{nm}\delta(E_m-E_n-\omega')\mathrm{d}\omega' \\ &= \frac{1}{\omega}\frac{1}{\mathcal{Z}}\sum_m\sum_n\left(\mathrm{e}^{-\beta E_n} + \epsilon\mathrm{e}^{-\beta E_m}\right)B_{mn}A_{nm} \\ &= \frac{1}{\omega}\sum_n\sum_m\left\langle n\left|\frac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}}{\mathcal{Z}}\hat{A}\right|m\right\rangle\langle m|\hat{B}|n\rangle + \frac{\epsilon}{\omega}\sum_n\sum_m\left\langle m\left|\frac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}}{\mathcal{Z}}\hat{B}\right|n\right\rangle\langle n|\hat{A}|m\rangle \\ &= \frac{1}{\omega}\sum_n\left\langle n\left|\frac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}}{\mathcal{Z}}\hat{A}\hat{B}\right|n\right\rangle + \frac{\epsilon}{\omega}\sum_m\left\langle m\left|\frac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}}{\mathcal{Z}}\hat{B}\hat{A}\right|m\right\rangle \\ &= \frac{1}{\omega}\langle\hat{A}\hat{B}\rangle_T + \frac{\epsilon}{\omega}\langle\hat{B}\hat{A}\rangle_T \\ &= \frac{1}{\omega}\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]_\epsilon\right\rangle_T, \end{aligned} \tag{2.34}$$

其中 $\left\langle\left[\hat{A},\hat{B}\right]_\epsilon\right\rangle_T$ 在 $O(1)$ 量级, 因此整个函数将以 $\frac{1}{|\omega|}$ 的形式趋于零, 不会发散.

(4) Kramers-Kronig 色散关系:

考虑如图的回路积分, 积分回路不包含实轴上的奇点, 所以如果函数是解析的, 积分应当等于零. 根据上面的分析, 推迟格林函数在上半复平面上解析, 且在无穷远处渐近地

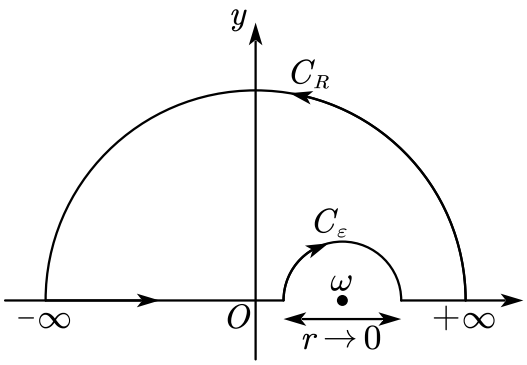


图 2.1: 上半平面的围道积分

趋于零, 所以有

$$\oint \frac{G^{\mathrm{R}}_{AB}(z)}{z-\omega}\mathrm{d}z = 0, \tag{2.35}$$

回路积分可以分成三部分:

$$\begin{cases} \text{沿大圆积分} = 0, \\ \text{沿实轴积分} = \mathcal{P}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega')}{\omega'-\omega}\mathrm{d}\omega', \\ \text{沿小圆积分 (由留数定理)} = -\mathrm{i}\pi G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega), \end{cases} \tag{2.36}$$

于是得到

$$\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega')}{\omega'-\omega}\mathrm{d}\omega' - \mathrm{i}\pi G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) = 0. \tag{2.37}$$

如果把推迟格林函数拆分成实部和虚部两部分, 即

$$G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) = \mathrm{Re}G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) + \mathrm{i}\mathrm{Im}G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega), \tag{2.38}$$

对比式中的实部和虚部, 就得到了推迟格林函数的 Kramers-Kronig 色散关系:

$$\boxed{\begin{cases} \mathrm{Re}G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{Im}G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega')}{\omega'-\omega}\mathrm{d}\omega', \\ \mathrm{Im}G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) = -\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{Re}G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega')}{\omega'-\omega}\mathrm{d}\omega'. \end{cases}} \tag{2.39}$$

习题 4

推导超前格林函数 $G^{\mathrm{A}}_{AB}(\omega)$ 的 Kramers-Kronig 色散关系.

2.3 $G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega)$ 的若干应用

(1) G^{R}_{AB} 本身即为某种关联函数或者传播子.

(2) $\langle \hat{B}\hat{A}\rangle_T$ 用 $G^{\mathrm{R,A}}_{AB}(\omega)$ 表示 (谱定理).

由谱函数表达式出发,

$$\begin{aligned} A(\omega) &= \frac{1}{\mathcal{Z}}\sum_m\sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_m}\left(\mathrm{e}^{-\beta(E_n-E_m)}+\epsilon\right)B_{mn}A_{nm}\delta(E_m-E_n-\omega) \\ &= \frac{1}{\mathcal{Z}}\sum_m\sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_m}\left(\mathrm{e}^{\beta\omega}+\epsilon\right)B_{mn}A_{nm}\delta(E_m-E_n-\omega), \end{aligned} \tag{2.40}$$

然后考虑下面的函数:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty}\frac{A(\omega')}{\mathrm{e}^{\beta\omega'}+\epsilon}\mathrm{d}\omega' &= \int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\mathcal{Z}}\sum_m\sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_m}B_{mn}A_{nm}\delta(E_m-E_n-\omega')\mathrm{d}\omega' \\ &= \frac{1}{\mathcal{Z}}\sum_m\sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_m}B_{mn}A_{nm} \\ &= \sum_m\sum_n\left\langle m\left|\frac{\mathrm{e}^{-\beta E_m}}{\mathcal{Z}}\hat{B}\right|n\right\rangle\langle n|\hat{A}|m\rangle \\ &= \sum_m\left\langle m\left|\frac{\mathrm{e}^{-\beta E_m}}{\mathcal{Z}}\hat{B}\hat{A}\right|m\right\rangle \\ &= \mathrm{Tr}\left[\frac{\mathrm{e}^{-\beta E_m}}{\mathcal{Z}}\hat{B}\hat{A}\right] \\ &= \left\langle\hat{B}\hat{A}\right\rangle_T, \end{aligned} \tag{2.41}$$

这样就得到了用谱函数计算任意两算符关联函数的表达式, 这一关系式也经常被称为**谱定理**, 即:

$$\boxed{\left\langle\hat{B}\hat{A}\right\rangle_T = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{A(\omega')}{\mathrm{e}^{\beta\omega'}+\epsilon}\mathrm{d}\omega'.} \tag{2.42}$$

将式 (2.32) 带入上式, 就得到了

$$\left\langle\hat{B}\hat{A}\right\rangle_T = -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega')-G^{\mathrm{A}}_{BA}(\omega')}{\mathrm{e}^{\beta\omega'}+\epsilon}\mathrm{d}\omega'. \tag{2.43}$$

(3) $G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega)$ 与多体系统激发谱之间的关系.

$$\begin{aligned} G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty}\frac{A(\omega')}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}\omega' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega'}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}\cdot\frac{1}{\mathcal{Z}}\sum_n\sum_m\left(\mathrm{e}^{-\beta E_n}+\epsilon\mathrm{e}^{-\beta E_m}\right)B_{mn}A_{nm}\delta(E_m-E_n-\omega') \\ &= \frac{1}{\mathcal{Z}}\sum_m\sum_n\frac{1}{\omega-(E_m-E_n)+\mathrm{i}\eta}\left(\mathrm{e}^{-\beta E_n}+\epsilon\mathrm{e}^{-\beta E_m}\right)B_{mn}A_{nm}, \end{aligned} \tag{2.44}$$

其中, 取零温极限 $T\to 0$, $\beta\to\infty$, 只保留最大项 $m=0$ 和 $n=0$, 配分函数可以表示成

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} &= \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}\right] = \sum_m\langle m|\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}|m\rangle \\ &= \sum_m \mathrm{e}^{-\beta E_m} = \mathrm{e}^{-\beta E_0}+\mathrm{e}^{-\beta E_1}+\cdots \end{aligned}$$

$$\approx \mathrm{e}^{-\beta E_0}, \tag{2.45}$$

于是式 (2.44) 中两项分别可以写成

$$\begin{cases} \text{第一项} = \dfrac{1}{\mathrm{e}^{-\beta E_0}} \displaystyle\sum_m \dfrac{\mathrm{e}^{-\beta E_0}}{\omega - (E_m - E_0) + \mathrm{i}\eta} B_{m0} A_{0m}, \\ \text{第二项} = \dfrac{\epsilon}{\mathrm{e}^{-\beta E_0}} \displaystyle\sum_n \dfrac{\mathrm{e}^{-\beta E_0}}{\omega - (E_0 - E_n) + \mathrm{i}\eta} B_{0n} A_{n0}, \end{cases} \tag{2.46}$$

于是格林函数可以表示成

$$G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) = \sum_n \left[\frac{B_{n0} A_{0n}}{\omega - (E_n - E_0) + \mathrm{i}\eta} + \frac{\epsilon B_{0n} A_{n0}}{\omega + (E_n - E_0) + \mathrm{i}\eta} \right], \tag{2.47}$$

相应地有

$$G^{\mathrm{R}}_{AB}(t) = -\mathrm{i}\theta(t) \langle 0 | [\hat{A}(t), \hat{B}]_\epsilon | 0 \rangle. \tag{2.48}$$

选取合适的表象, 使得矩阵元非零并给出低能激发态, 那么 $G^{\mathrm{R}}_{AB}(z)$ 的极点正的实坐标确定多体系统的激发谱.

(4) $\hat{A}\hat{B}$ 是厄米算符的情况.

考虑算符的系综平均应当是实值, 有

$$\left\langle \hat{B}\hat{A} \right\rangle_T = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A(\omega')}{\mathrm{e}^{\beta\omega'} + \epsilon} \mathrm{d}\omega', \tag{2.49}$$

等式右边 $A(\omega')$ 应当也是实量, 或者虚部积分为零, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{Im} A(\omega')}{\mathrm{e}^{\beta\omega'} + \epsilon} \mathrm{d}\omega' = 0. \tag{2.50}$$

下面我们考虑 $A(\omega')$ 为实量的情况. 根据推迟和超前格林函数的谱表示,

$$G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A(\omega')}{\omega - \omega' + \mathrm{i}\eta} \mathrm{d}\omega', \quad G^{\mathrm{A}}_{AB}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A(\omega')}{\omega - \omega' - \mathrm{i}\eta} \mathrm{d}\omega', \tag{2.51}$$

可以得到

$$\left[G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) \right]^* = G^{\mathrm{A}}_{AB}(\omega), \tag{2.52}$$

所以两格林函数的实部和虚部之间的关系是

$$\begin{cases} \mathrm{Re} G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) = \mathrm{Re} G^{\mathrm{A}}_{AB}(\omega), \\ \mathrm{Im} G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) = -\mathrm{Im} G^{\mathrm{A}}_{AB}(\omega), \end{cases} \tag{2.53}$$

带入谱定理式 (2.32), 得到

$$A(\omega) = -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \left[G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) - G^{\mathrm{A}}_{AB}(\omega) \right]$$

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \left[G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) - \left(G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) \right)^* \right] \\
&= -\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \left[\mathrm{i} 2 \mathrm{Im} G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega) \right] \\
&= -\frac{1}{\pi} \mathrm{Im} G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega),
\end{aligned} \tag{2.54}
$$

代回 (2.28) 及 (2.42), 就得到两个十分重要的表达式

$$
\boxed{G^{\mathrm{R,A}}_{AB}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\mp \frac{1}{\pi} \right) \frac{\mathrm{Im} G^{\mathrm{R,A}}_{AB}(\omega') \mathrm{d}\omega'}{\omega - \omega' \pm \mathrm{i}\eta},} \tag{2.55}
$$

以及

$$
\boxed{\left\langle \hat{B}\hat{A} \right\rangle_T = \int_{-\infty}^{\infty} -\frac{1}{\pi} \frac{\mathrm{Im} G^{\mathrm{R}}_{AB}(\omega')}{\mathrm{e}^{\beta\omega'} + \epsilon} \mathrm{d}\omega'.} \tag{2.56}
$$

注意 特别地, 下面简单讨论一下当 $\hat{F} = \hat{B}\hat{A}$ 是厄米算符时, 在什么情况下谱函数 $A(\omega)$ 会是实数. 我们考虑以下两种情况:

(i) $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 都不是厄米算符, 但 $\hat{B}\hat{A}$ 是厄米算符.

在这种情况下, 算符具有性质

$$
\left(\hat{B}\hat{A} \right)^\dagger = \hat{A}^\dagger \hat{B}^\dagger = \hat{B}\hat{A}, \tag{2.57}
$$

具有这种性质的算符对的例子有 $\hat{A} = \hat{C}_{k\sigma}$ 和 $\hat{B} = \hat{C}^\dagger_{k\sigma}$ 等. 谱函数可以表示成

$$
A(\omega) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_n \sum_m \left(\mathrm{e}^{-\beta E_n} + \epsilon \mathrm{e}^{-\beta E_m} \right) B_{mn} A_{nm} \delta \left(E_m - E_n - \omega \right), \tag{2.58}
$$

谱函数的厄米共轭:

$$
A^*(\omega) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_n \sum_m \left(\mathrm{e}^{-\beta E_n} + \epsilon \mathrm{e}^{-\beta E_m} \right) (B_{mn})^* (A_{nm})^* \delta \left(E_m - E_n - \omega \right), \tag{2.59}
$$

其中算符矩阵元的乘积具体表示为

$$
B_{mn} A_{nm} = \langle m | \hat{B} | n \rangle \langle n | \hat{A} | m \rangle, \tag{2.60}
$$

以及

$$
\begin{aligned}
(B_{mn})^* (A_{nm})^* =& \langle m | \hat{B} | n \rangle^* \langle n | \hat{A} | m \rangle^* \\
=& \langle n | \hat{B}^\dagger | m \rangle \langle m | \hat{A}^\dagger | n \rangle \\
=& \langle n | \hat{A} | m \rangle \langle m | \hat{B} | n \rangle \\
=& B_{mn} A_{nm}.
\end{aligned} \tag{2.61}
$$

因此在这种情况下, 谱函数满足

$$A^*(\omega) = A(\omega) \tag{2.62}$$

是实数.

(ii) 如果算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 都是厄米算符, 且 $\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = 0$, 从而 $\hat{F} = \hat{B}\hat{A}$ 是厄米算符.

此时考虑算符矩阵元的乘积, 有

$$(B_{mn})^*(A_{nm})^* = \langle n|\hat{B}|m\rangle\langle m|\hat{A}|n\rangle \neq B_{mn}A_{nm}, \tag{2.63}$$

因此这种情况下不满足 $\hat{A}(\omega) = \hat{A}^*(\omega)$, 谱函数不是实数.

综上讨论, 只有当算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 都不是厄米算符, 但 $\hat{B}\hat{A}$ 是厄米算符时, 谱函数是实数.

2.4 运动方程法

以全同自由费米子系统为例, 设系统的粒子数为 N, 哈密顿量是

$$\hat{H} = \sum_{k\sigma} E_k \hat{C}^\dagger_{k\sigma}\hat{C}_{k\sigma}, \tag{2.64}$$

下面讨论如何求解这一系统的格林函数具体形式.

格林函数的表达式是

$$G^{\mathrm{R}}_{AB}(t) = -\mathrm{i}\theta(t)\left\langle\left[\hat{C}_{k\sigma}(t), \hat{C}^\dagger_{k\sigma}\right]_+\right\rangle_T, \tag{2.65}$$

上式对时间求导数, 有

$$\begin{aligned}
\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}G^{\mathrm{R}}(t) &= \mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\{-\mathrm{i}\theta(t)\left\langle\left[\hat{C}_{k\sigma}(t), \hat{C}^\dagger_{k\sigma}\right]_+\right\rangle_T\right\} \\
&= \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\theta(t)\right)\left\langle\left[\hat{C}_{k\sigma}(t), \hat{C}^\dagger_{k\sigma}\right]_+\right\rangle_T - \mathrm{i}\theta(t)\left\langle\left[\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{C}_{k\sigma}(t), \hat{C}^\dagger_{k\sigma}\right]_+\right\rangle_T,
\end{aligned} \tag{2.66}$$

其中, 阶跃函数 $\theta(t)$ 的傅里叶变换是

$$\theta(t) = -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xt}}{x+\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}x, \tag{2.67}$$

对时间的导数就是

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\theta(t) &= -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i}x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xt}}{x+\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xt}}{x+\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{(x+\mathrm{i}\eta-\mathrm{i}\eta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xt}}{x+\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}xt}\mathrm{d}x - \frac{\mathrm{i}\eta}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xt}}{x+\mathrm{i}\eta}\mathrm{d}x \\
&= \delta(t) - \eta\theta(t),
\end{aligned} \tag{2.68}
$$

此外, 式 (2.66) 中第二项可以利用海森伯方程写成

$$
\begin{aligned}
\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{C}_{k\sigma}(t) &= \left[\hat{C}_{k\sigma}(t), \hat{H}\right]_- \\
&= \left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{C}_{k\sigma}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}, \hat{H}\right]_- \\
&= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\left[\hat{C}_{k\sigma}, \hat{H}\right]_-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t},
\end{aligned} \tag{2.69}
$$

其中, 考虑到在费米子系统中, 利用反对易式 $[\ ,\ ]_+$ 计算更方便, 可以利用恒等式

$$
\left[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}\right]_- = \left[\hat{A}, \hat{B}\right]_+\hat{C} - \hat{B}\left[\hat{A}, \hat{C}\right]_+, \tag{2.70}
$$

将对易式简化成

$$
\begin{aligned}
\left[\hat{C}_{k\sigma}, \hat{H}\right]_- &= \left[\hat{C}_{k\sigma}, \sum_{k'}\sum_{\sigma'}E_{k'}\hat{C}^\dagger_{k'\sigma'}\hat{C}_{k'\sigma'}\right]_- \\
&= \sum_{k'}\sum_{\sigma'}E_{k'}\left[\hat{C}_{k\sigma}, \hat{C}^\dagger_{k'\sigma'}\hat{C}_{k'\sigma'}\right]_- \\
&= \sum_{k'}\sum_{\sigma'}E_{k'}\left(\underbrace{\left[\hat{C}_{k\sigma}, \hat{C}^\dagger_{k'\sigma'}\right]_+}_{=\delta_{kk'}\delta_{\sigma\sigma'}}\hat{C}_{k'\sigma'} - \hat{C}^\dagger_{k'\sigma'}\underbrace{\left[\hat{C}_{k\sigma}, \hat{C}_{k'\sigma'}\right]_+}_{=0}\right) \\
&= \sum_{k'}\sum_{\sigma'}E_{k'}\delta_{kk'}\delta_{\sigma\sigma'}\hat{C}_{k'\sigma'} \\
&= E_k\hat{C}_{k\sigma}.
\end{aligned} \tag{2.71}
$$

代回海森伯方程 (2.69), 得到

$$
\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{C}_{k\sigma}(t) = E_k\hat{C}_{k\sigma}(t), \tag{2.72}
$$

将 (2.68) 的结果和式 (2.69) 带入格林函数对时间的导数 (2.66), 有

$$
\begin{aligned}
\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}G^{\mathrm{R}}(t) &= (\delta(t) - \eta\theta(t))\left\langle\left[\hat{C}_{k\sigma}(t), \hat{C}^\dagger_{k\sigma}\right]_+\right\rangle_T - \mathrm{i}\theta(t)\left\langle\left[E_k\hat{C}_{k\sigma}(t), \hat{C}^\dagger_{k\sigma}\right]_+\right\rangle_T \\
&= \delta(t)\underbrace{\left\langle\left[\hat{C}_{k\sigma}, \hat{C}^\dagger_{k\sigma}\right]_+\right\rangle_T}_{=1} - \mathrm{i}\eta G^{\mathrm{R}}(t) + E_kG^{\mathrm{R}}(t) \\
&= \delta(t) - \mathrm{i}\eta G^{\mathrm{R}}(t) + E_kG^{\mathrm{R}}(t),
\end{aligned} \tag{2.73}
$$

这样就得到了自由费米子系统的格林函数运动方程, 即

$$\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}G^{\mathrm{R}}(t)=\delta(t)-\mathrm{i}\eta G^{\mathrm{R}}(t)+E_kG^{\mathrm{R}}(t). \tag{2.74}$$

如果考虑傅里叶变换

$$\begin{cases} G^{\mathrm{R}}(t)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}G^{\mathrm{R}}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega, \\ \delta(t)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega, \end{cases} \tag{2.75}$$

带入式 (2.74), 就得到了

$$\begin{aligned} &\omega G^{\mathrm{R}}(\omega)=-\mathrm{i}\eta G^{\mathrm{R}}(\omega)+E_kG^{\mathrm{R}}(\omega)+1 \\ \Rightarrow\ &G^{\mathrm{R}}(\omega)=\frac{1}{\omega-E_k+\mathrm{i}\eta}, \end{aligned} \tag{2.76}$$

于是谱函数可以表示成

$$A(\omega)=-\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}G^{\mathrm{R}}(\omega)=\delta(\omega-E_k). \tag{2.77}$$

另外, 根据式 (2.41), 系统的粒子数密度平均值可以表示成

$$\langle\hat{n}_{k\sigma}\rangle_T=\int\frac{\delta(\omega'-E_k)}{\mathrm{e}^{\beta\omega'}+1}\mathrm{d}\omega'=\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta E_k}+1}, \tag{2.78}$$

此即费米分布函数.

习题 5

自由费米子系统中, 利用对易子 $[\ ,\ ]_-$ 重新计算格林函数运动方程.

需要注意的是:

- 求系统的激发谱, 总粒子数不变, 选择的算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 也必须保持粒子数不变.
- 对于有限温度下全同费米子系统或全同玻色子系统的一些量子统计, 考虑巨正则系综非常方便. 正则系综也能算出来, 但更复杂.

下面计算粒子态密度. 考虑巨正则系综, 总粒子数可以表示为:

$$\begin{aligned} N=&\langle\hat{N}\rangle_\mu=\left\langle\sum_{k\sigma}\hat{n}_{k\sigma}\right\rangle_\mu=\sum_{k\sigma}\langle\hat{n}_{k\sigma}\rangle_\mu \\ =&\sum_{k\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{-\frac{1}{\pi}\,\mathrm{Im}\,G_k^{\mathrm{R}}(\omega)}{\mathrm{e}^{\beta\omega}+1}\mathrm{d}\omega \\ \xlongequal{\omega\to\omega-\mu}&\sum_{k\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{-\frac{1}{\pi}\,\mathrm{Im}\,G_k^{\mathrm{R}}(\omega-\mu)}{\mathrm{e}^{\beta(\omega-\mu)}+1}\,\mathrm{d}\omega \end{aligned}$$

$$\equiv \int_{-\infty}^{\infty} n_{\mathrm{F}}(\omega)\rho(\omega)\mathrm{d}\omega, \tag{2.79}$$

其中 $n_{\mathrm{F}}(\omega) = \dfrac{1}{\mathrm{e}^{\beta(\omega-\mu)}+1}$ 是费米子分布概率 (平均占据数). $\rho(\omega)$ 就是粒子态密度, 也称为态密度, 具体表达式为:

$$\rho(\omega) = \sum_{k\sigma}\left[-\frac{1}{\pi}\operatorname{Im} G_k^{\mathrm{R}}(\omega-\mu)\right]. \tag{2.80}$$

虽然这个结果是用无相互作用系统推出的, 但其是普适的. 对于有相互作用系统, 只需要将 G_k^{R} 替换为有相互作用的格林函数即可.

回到无相互作用系统, 在三维情况下

$$\rho(\omega) = \sum_{k\sigma}\delta\left(\omega - E_k^0\right) \propto \sqrt{\omega}. \tag{2.81}$$

习题 6

已知相互作用系统的哈密顿量

$$\hat{H} = \sum_{k\sigma}(E_k^{(1)}-\mu)\hat{a}_{k\sigma}^{\dagger}\hat{a}_{k\sigma} + \sum_{k\sigma}(E_k^{(2)}-\mu)\hat{b}_{k\sigma}^{\dagger}\hat{b}_{k\sigma} + V\sum_{k\sigma}\left(\hat{a}_{k\sigma}^{\dagger}\hat{b}_{k\sigma} + \hat{b}_{k\sigma}^{\dagger}\hat{a}_{k\sigma}\right), \tag{2.82}$$

分别计算 a 带和 b 带的粒子态密度.

2.5 格林函数方法的实际应用

2.5.1 对铁磁海森伯模型的应用

在固体中, 处于格点上的原子核和电子都带有自旋, 因此每个格点上会呈现出磁矩. 磁矩不为零的格点称为磁性格点. 多数情况下, 不同磁性格点上磁矩的取向不同. 当有外磁场时, 磁矩倾向于平行外磁场排列. 但某些铁磁体物质 (如铁, 钴, 镍等) 在温度不太高时, 即使无外磁场, 每个磁性格点上磁矩也会平行排列, 在宏观上表现出磁化强度, 这种情况称为自发磁化. 有的物质在自发磁化时, 相邻磁性格点上的磁矩取向相反, 这种物质称为反铁磁体. 如果相邻磁性格点的磁矩取向相反, 但大小不等, 则称为亚铁磁体.

铁磁性是一种量子力学效应, 由于电子的全同性, 两个电子体系的波函数必须反对称. 如果两电子自旋同向 (自旋波函数对称), 则其轨道波函数反对称; 如果自旋反向, 轨道波函数应该对称. 由波函数的对称性, 造成两个电子间库仑作用的一种特殊贡献, 称为交换能, 以下记作 J. 这一物理量与两电子的自旋状态有关. 下面具体讨论铁磁海森伯模型的应用.

2.5.1.1 海森伯模型

海森伯模型是描述量子磁性的基本模型, 这一模型同时可以很好地描述一些由量子自旋算符带来的效应. 通过研究海森伯模型的基态, 激发态和热力学相, 人们得到了很多重要的物理概念和技术. 该模型由海森伯于 1928 年提出, 后来 Dirac 于 1929 年给出自旋为 $1/2$ 时该模型哈密顿量的证明, 1963 年 Anderson 证明了自旋大于 $1/2$ 时的海森伯模型.

海森伯模型的哈密顿量为:

$$\hat{H} = -\sum_{ll'}{}' J_{ll'} \hat{\boldsymbol{S}}_l \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{l'}, \tag{2.83}$$

其中 $\sum_{ll'}{}'$ 表示对 $l \neq l'$ 的全部格点求和, $\hat{\boldsymbol{S}}_l$ 表示第 l 个格点的自旋算符. $J_{ll'}$ 从泡利不相容原理来, 是交换积分. 当 $J_{ll'} > 0$ 时可以描述铁磁体, $J_{ll'} < 0$ 时可以描述反铁磁体. 下面给出几个常见的 “海森伯” 模型.

设哈密顿量为:

$$\hat{H} = -\sum_{ll'}{}' J_{ll'} \left[\alpha \left(\hat{S}_l^x \hat{S}_{l'}^x + \hat{S}_l^y \hat{S}_{l'}^y \right) + \beta \hat{S}_l^z \hat{S}_{l'}^z \right], \tag{2.84}$$

其中 $\alpha \left(\hat{S}_l^x \hat{S}_{l'}^x + \hat{S}_l^y \hat{S}_{l'}^y \right)$ 是横向部分, $\beta \hat{S}_l^z \hat{S}_{l'}^z$ 是纵向部分, 两部分在自旋动力学中作用不同. 有如下几种情况:

- $\alpha = \beta = 1$, 海森伯模型——无严格解;
- $\alpha = 1, \beta = 0$, X-Y 模型——部分 (低维) 有严格解;
- $\alpha = 0, \beta = 1$, Ising 模型——部分 (低维) 有严格解.

对于海森伯模型, 如果

$$\alpha = \beta = 1, J_{ll'} = J\delta_{l',l+\rho}, \tag{2.85}$$

其中 ρ 表示最近邻格点的矢差, 这时的模型称为各向同性紧束缚海森伯模型. 下面我们主要讨论该模型, 其哈密顿量为:

$$\hat{H} = -J \sum_l \sum_\rho \hat{\boldsymbol{S}}_l \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_{l+\rho}. \tag{2.86}$$

在进一步讨论这个模型前, 我们先回顾一下有关自旋算符的内容:

- 自旋算符间的对易关系

$$\left[\hat{S}_l^\alpha, \hat{S}_{l'}^\beta \right]_- = \mathrm{i}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{S}_l^\gamma \delta_{ll'}, \quad \alpha, \beta, \gamma = x, y, z. \tag{2.87}$$

- 升降算符

$$\hat{S}_l^\pm = \hat{S}_l^x \pm \mathrm{i}\hat{S}_l^y, \tag{2.88}$$

满足对易式

$$\left[\hat{S}_l^{\pm}, \hat{S}_{l'}^{z}\right]_- = \mp \hat{S}_l^{\pm}\delta_{ll'}, \quad \left[\hat{S}_l^{+}, \hat{S}_{l'}^{-}\right]_- = 2\hat{S}_l^{z}\delta_{ll'}. \tag{2.89}$$

- $\hat{S}_l^2$ 和 $\hat{S}_l^z$ 的共同本征态 $|S,m\rangle_l$

$$\begin{aligned}
\hat{S}_l^2|S,m\rangle_l &= S(S+1)|S,m\rangle_l,\\
\hat{S}_l^z|S,m\rangle_l &= m|S,m\rangle_l,\\
\hat{S}_l^+|S,m\rangle_l &= \sqrt{(S-m)(S+m+1)}|S,m+1\rangle_l,\\
\hat{S}_l^-|S,m\rangle_l &= \sqrt{(S+m)(S-m+1)}|S,m-1\rangle_l.
\end{aligned} \tag{2.90}$$

其中 $m=-S,-S+1,\cdots,S$, 且有

$$\hat{S}_l^+|S,m=S\rangle_l = 0, \quad \hat{S}_l^-|S,m=-S\rangle_l = 0. \tag{2.91}$$

对于含有 N 个格点的体系, 体系自旋空间的维数 (本征态的个数) 将是 $(2S+1)^N$.

2.5.1.2 铁磁海森伯模型的若干理论结果

考虑各向同性的铁磁海森伯模型, 其哈密顿量为:

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= -J\sum_l\sum_\rho \hat{\boldsymbol{S}}_l\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_{l+\rho}\\
&= -J\sum_l\sum_\rho\left[\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z + \frac{1}{2}\left(\hat{S}_l^+\hat{S}_{l+\rho}^- + \hat{S}_l^-\hat{S}_{l+\rho}^+\right)\right]\\
&= -J\sum_l\sum_\rho\left(\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z + \hat{S}_l^-\hat{S}_{l+\rho}^+\right).
\end{aligned} \tag{2.92}$$

对于铁磁海森伯模型, $J>0$. 上式最后一行利用了不同格点间算符的对易关系(2.89), 同时考虑到求和是对全体格点进行的. 下面简单讨论一下铁磁海森伯模型的基态和激发态.

(a) 基态、激发态

1. 基态

直接考虑能量的基态并不容易, 通常我们寻找与哈密顿量对易的算符, 求得共同本征态, 进而确定能量本征态. 这里我们可以考虑总自旋算符和沿 z 方向的总自旋算符:

$$\hat{\boldsymbol{S}}_{\text{tot}} = \sum_l \hat{\boldsymbol{S}}_l, \quad \hat{S}_{\text{tot}}^z = \sum_l \hat{S}_l^z. \tag{2.93}$$

注意到:

$$\left[\sum_{l,\rho}\hat{S}_l^-\hat{S}_{l+\rho}^+, \sum_{l'}\hat{S}_{l'}^z\right]_- = \sum_{l,\rho}\sum_{l'}\left[\hat{S}_l^-\hat{S}_{l+\rho}^+, \hat{S}_{l'}^z\right]_-$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{l,\rho}\sum_{l'}\left(\hat{S}_l^-\left[\hat{S}_{l+\rho}^+,\hat{S}_{l'}^z\right]_- + \left[\hat{S}_l^-,\hat{S}_{l'}^z\right]_-\hat{S}_{l+\rho}^+\right)\\
&= \sum_{l,\rho}\sum_{l'}\left(-\hat{S}_l^-\hat{S}_{l'}^+\delta_{l+\rho,l'} + \hat{S}_{l'}^-\hat{S}_{l+\rho}^+\delta_{ll'}\right)\\
&= 0,
\end{aligned}
\tag{2.94}
$$

可以得到:

$$
\left[\hat{H},\hat{S}_{\text{tot}}^z\right]_- = 0. \tag{2.95}
$$

所以 $\hat{H}$ 和 $\hat{S}_{\text{tot}}^z$ 有共同本征态, 利用前面给出的 $\hat{S}_l^2$ 和 $\hat{S}_l^z$ 的共同本征态, 可以得到体系的本征态为: $\prod_l |S,m\rangle_l$, 可以预期体系的基态是自旋全部同向排列, 即 $\prod_l |S,S\rangle_l$:

$$
\hat{S}_{\text{tot}}^z\prod_l |S,S\rangle_l = NS\prod_l |S,S\rangle_l. \tag{2.96}
$$

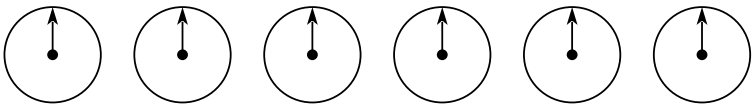


图 2.2: 铁磁海森伯模型的基态.

将 $\prod_l |S,S\rangle_l$ 记为 $|g\rangle$, 可以证明 $|g\rangle$ 也是哈密顿算符 $\hat{H}$ 的本征态, 对应的本征值为 E_g:

$$
\hat{H}|g\rangle = E_g|g\rangle = -JS^2NZ|g\rangle, \tag{2.97}
$$

其中 Z 为配位数.

习题 7

证明式(2.97).

2. 自旋缺陷态

考虑某一个格点上的自旋偏转, 此时相当于基态模型在某一个格矢 $\boldsymbol{l}$ 所标记的格点上产生了一个自旋缺陷.

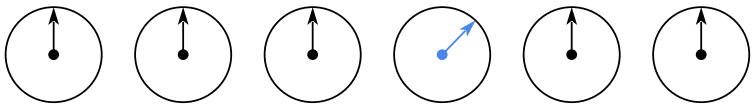


图 2.3: 铁磁海森伯模型的自旋缺陷态.

记这一自旋缺陷态为 $|\boldsymbol{l}\rangle$, 满足

$$
|\boldsymbol{l}\rangle \propto \hat{S}_l^-|g\rangle. \tag{2.98}
$$

可以证明, 归一化后的自旋缺陷态是

$$|\boldsymbol{l}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2S}}\hat{S}_l^-|g\rangle. \tag{2.99}$$

证明 设自旋缺陷态为

$$|\boldsymbol{l}\rangle = C\hat{S}_l^-|g\rangle, \tag{2.100}$$

其中 C 是待定常系数. 由归一化条件 $\langle l|l\rangle = \mathbb{1}$, 得到

$$\begin{aligned}\left\langle g\left|\left(\hat{S}_l^-\right)^\dagger \hat{S}_l^-\right|g\right\rangle |C|^2 &= \left(\sqrt{2S}\right)^2 |C|^2 \\ &= 2S|C|^2 = 1,\end{aligned} \tag{2.101}$$

从而 $C = 1/\sqrt{2S}$. 故有

$$|\boldsymbol{l}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2S}}\hat{S}_l^-|g\rangle. \tag{2.102}$$

□

自选缺陷态具有性质

$$\hat{S}^z_{\text{tot}}|\boldsymbol{l}\rangle = (NS-1)|\boldsymbol{l}\rangle. \tag{2.103}$$

习题 8

证明 $|\boldsymbol{l}\rangle$ 不是 $\hat{H}$ 本征态.

3. 低能激发态

可用 N 个简并态的线性组合构造 $\hat{H}$ 和 $\hat{S}^z_{\text{tot}}$ 的共同本征态:

$$|\boldsymbol{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2SN}}\sum_l \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\hat{S}_l^-|g\rangle, \tag{2.104}$$

其中波矢 $\boldsymbol{k}$ 在第一布里渊区内. $|\boldsymbol{k}\rangle$ 叫做**自旋波态**, 本征方程为:

$$\hat{H}|\boldsymbol{k}\rangle = E_k|\boldsymbol{k}\rangle, \tag{2.105}$$

其中

$$E_k = E_g + \omega_k, \quad \omega_k \equiv 2JZS\left(1-\gamma_k\right), \tag{2.106}$$

γ_k 为结构因子:

$$\gamma_k \equiv \frac{1}{Z}\sum_\rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}. \tag{2.107}$$

对于三种立方晶格, 结构常数 γ_k 的取值 (取 a 为晶格常量):

$$\gamma_k = \begin{cases} \dfrac{1}{3}\left[\cos\left(ak_x\right)+\cos\left(ak_y\right)+\cos\left(ak_z\right)\right] & \text{(简单立方,SC)}, \\ \cos\left(\dfrac{1}{2}ak_x\right)\cos\left(\dfrac{1}{2}ak_y\right)\cos\left(\dfrac{1}{2}ak_z\right) & \text{(体心立方,BCC)}, \\ \dfrac{1}{3}\left[\cos\left(\dfrac{1}{2}ak_x\right)\cos\left(\dfrac{1}{2}ak_y\right)+\cos\left(\dfrac{1}{2}ak_y\right)\cos\left(\dfrac{1}{2}ak_z\right)\right. & \\ \qquad \left.+\cos\left(\dfrac{1}{2}ak_z\right)\cos\left(\dfrac{1}{2}ak_x\right)\right] & \text{(面心立方,FCC)}. \end{cases} \tag{2.108}$$

考虑 $k \to 0$ 时的渐进性质, 有:

$$\lim_{k\to 0}\gamma_k = \begin{cases} 1-\dfrac{a^2k^2}{6} & \text{(简单立方,SC)}, \\ 1-\dfrac{a^2k^2}{8} & \text{(体心立方,BCC)}, \\ 1-\dfrac{a^2k^2}{12} & \text{(面心立方,FCC)}. \end{cases} \tag{2.109}$$

对三种晶格, 均有

$$\lim_{k\to 0}\omega_k \propto k^2, \tag{2.110}$$

在此极限下, 系统无限接近基态, 故称 $|\boldsymbol{k}\rangle$ 为**低能激发态**.

(b) 铁磁自旋波理论

铁磁自旋波理论只能描述低温区 $T \ll T_{\mathrm{C}}$.

哈密顿量为:

$$\hat{H} = -J\sum_l\sum_\rho \hat{\boldsymbol{S}}_l\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_{l+\rho} \quad (J>0). \tag{2.111}$$

做 Holstein-Primakoff 变换 (H-P 变换):

$$\begin{cases} \hat{S}_l^+ = \sqrt{2S-\hat{a}_l^\dagger\hat{a}_l}\,\hat{a}_l, \\ \hat{S}_l^- = \hat{a}_l^\dagger\sqrt{2S-\hat{a}_l^\dagger\hat{a}_l}, \\ \hat{S}_l^z = S-\hat{a}_l^\dagger\hat{a}_l. \end{cases} \tag{2.112}$$

其中引入了玻色型算符 $\hat{a}_l, \hat{a}_l^\dagger$, 满足如下对易关系:

$$\left[\hat{a}_l,\hat{a}_{l'}^\dagger\right]_- = \delta_{ll'}, \quad [\hat{a}_l,\hat{a}_{l'}]_- = \left[\hat{a}_l^\dagger,\hat{a}_{l'}^\dagger\right]_- = 0. \tag{2.113}$$

$$\left[\hat{S}_l^\pm,\hat{S}_{l'}^z\right]_- = \mp\hat{S}_l^\pm\delta_{ll'}, \quad \left[\hat{S}_l^+,\hat{S}_{l'}^-\right]_- = 2\hat{S}_l^z\delta_{ll'}. \tag{2.114}$$

再通过点阵傅里叶变换引入新的玻色算符:

$$\begin{cases} \hat{a}_l = \dfrac{1}{\sqrt{N}} \sum\limits_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}} \hat{b}_k, \\ \hat{a}_l^\dagger = \dfrac{1}{\sqrt{N}} \sum\limits_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}} \hat{b}_k^\dagger, \end{cases} \tag{2.115}$$

其中 $\boldsymbol{l} = \boldsymbol{R}_l$ 表示正格矢. 新引入的算符同样满足玻色子的对易关系:

$$\left[\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}^\dagger\right]_- = \delta_{kk'}, \quad \left[\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}\right]_- = \left[\hat{b}_k^\dagger, \hat{b}_{k'}^\dagger\right]_- = 0. \tag{2.116}$$

这样, 在自旋波近似下, 铁磁海森伯模型的哈密顿量可以写为自旋算符微扰展开的形式:

$$\begin{aligned} \hat{H} =& E_g + \sum_k \omega_k \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k \\ &+ \frac{ZJ}{2N} \sum_{kk'} \sum_q \left(\gamma_{k-q} + \gamma_{k'} - 2\gamma_{k+q-k'}\right) \hat{b}_{k-q}^\dagger \hat{b}_{k'+q}^\dagger \hat{b}_{k'} \hat{b}_k + \cdots, \end{aligned} \tag{2.117}$$

其中 E_g 是式(2.97)中的基态能, ω_k 是式 (2.106) 中磁振子的能量, 玻色子算符 $\hat{b}_k^\dagger$ 和 $\hat{b}_k$ 是磁振子的产生湮灭算符. 上述哈密顿量也被称为自旋波哈密顿量, 这种处理方法就是**铁磁自旋波理论**, 在自旋波无相互作用时通常只考虑前两项, 但是处理一些非线性问题时需要考虑高阶项.

注意 考虑自旋波态

$$|\boldsymbol{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_l \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}} |\boldsymbol{l}\rangle, \tag{2.118}$$

其中

$$|\boldsymbol{l}\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2S}} \hat{S}_l^- |g\rangle \tag{2.119}$$

表示在第 l 个格点上有自旋偏转的自旋缺陷态 (已归一化). 下面讨论自旋波态中, 归一化系数的确定, 以及这一态函数的物理含义.

在自旋波态的本征方程中, 取试探解

$$|e\rangle = \sum_l C_l |\boldsymbol{l}\rangle \tag{2.120}$$

代入本征方程, 得到

$$\begin{aligned} \hat{H}|e\rangle =& \sum_l C_l \hat{H} |\boldsymbol{l}\rangle \\ =& \sum_l C_l \left[\left(E_g + 2ZJS\right) |\boldsymbol{l}\rangle - 2JS \sum_\rho |\boldsymbol{l} + \boldsymbol{\rho}\rangle \right], \end{aligned} \tag{2.121}$$

其中

$$\begin{aligned}\text{第二项} &= -2JS\sum_{\rho}\sum_{l}C_l|\boldsymbol{l}+\boldsymbol{\rho}\rangle \\ &= -2JS\sum_{\rho}\sum_{l}C_{l-\rho}|\boldsymbol{l}\rangle \quad (\text{作代换 } l+\rho\to l) \\ &= -2JS\sum_{\rho}f_{\rho}\sum_{l}C_l|\boldsymbol{l}\rangle, \quad (\text{设 } C_{l-\rho}=C_lf_{\rho} \text{ 可以写成分离变量的形式})\end{aligned} \tag{2.122}$$

能够分离变量的系数最简单形式是指数函数, 即满足条件的 C_l 是

$$C_l = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{l}}, \tag{2.123}$$

从而有

$$C_{l-\rho} = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{\rho})} = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{l}}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\rho}}, \tag{2.124}$$

前面的常系数 A 可以利用波恩-卡门边界条件来确定, 即

$$C_l = C_{l\pm a_iN_i}, \quad i=1,2,3. \tag{2.125}$$

$\boldsymbol{p}$ 是倒格矢, 如果限制在第一布里渊区中, 有

$$\boldsymbol{p}\Rightarrow\boldsymbol{k}=\frac{n_i\boldsymbol{b}_1}{N_i}, \quad n_1=0,\pm1,\pm2,\cdots, \tag{2.126}$$

其中 $\boldsymbol{b}_i$ 是倒点阵基矢. 倒点阵基矢和正点阵基矢之间满足

$$\boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{b}_i = 2\pi\delta_{ij}. \tag{2.127}$$

由归一化条件 $\langle k|k\rangle=\mathbf{1}$ 得到

$$\sum_l|A|^2\langle\boldsymbol{l}|\boldsymbol{l}\rangle = N|A|^2=\mathbf{1}, \tag{2.128}$$

从而定下系数 $A=1/\sqrt{N}$. 所以有归一化后的自旋波态

$$|\boldsymbol{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_l\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}|\boldsymbol{l}\rangle. \tag{2.129}$$

之所以称其为自旋波态, 是因为 $|\boldsymbol{k}\rangle$ 代表一个集体激发的态. 考虑这个态在 z 方向的自旋分量, 应有

$$\langle\boldsymbol{k}|\hat{S}_l^z|\boldsymbol{k}\rangle = S-\frac{1}{N}, \tag{2.130}$$

这与基态只差一个自旋量子数, 而它被 N 个格点分担, 每个格点分担 $1/N$. 所以这个态应

与格点指标 l 无关. 引入算符

$$\hat{S}_k^- \equiv \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_l \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}} \hat{S}_l^-, \tag{2.131}$$

自旋波态可以改写为不带格点指标 l 的形式

$$|\boldsymbol{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2SN}} \sum_l \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}} \hat{S}_l^- |g\rangle = \frac{1}{\sqrt{2S}} \hat{S}_k^- |g\rangle. \tag{2.132}$$

各个格点的自旋沿 z 方向的投影应当是一样的, 但在 $x-y$ 平面上的自旋方向不同. 如果把自旋箭头连起来, 就形成了一个自旋波, 这是一种集体激发. 自旋波所对应的准粒子称为磁振子 (magnon). 自旋波态的波长 $\lambda = \pi/k$. 哈密顿量的本征态可以由磁振子的量子数来确定, 自旋波态的能量就对应着磁振子的能量.

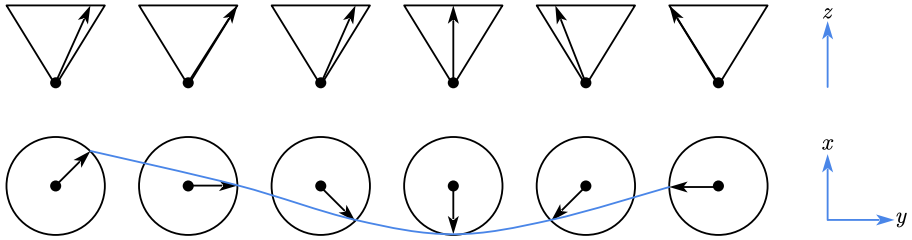


图 2.4: 铁磁海森伯模型的自旋波态在 z 方向的投影和在 $x-y$ 平面上的自旋波.

在铁磁自旋波理论中, 哈密顿量

$$\hat{H} = E_g + \sum_k \omega_k \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k, \tag{2.133}$$

其中 $\hat{b}_k^\dagger$ 和 $\hat{b}_k$ 是磁振子的产生消灭算符. 所以应有自旋波理论的基态

$$|g\rangle \to |0\rangle, \tag{2.134}$$

其中 $|0\rangle$ 代表磁振子的真空态. 这一真空态同时也是 H-P 玻色子算符的真空态, 即

$$\hat{a}_l|0\rangle = 0, \quad \hat{b}_k|0\rangle = 0. \tag{2.135}$$

此外, 还可以证明, 在 H-P 变换后, 自旋波态可以写成

$$|\boldsymbol{k}\rangle \to \hat{b}_k^+|0\rangle \tag{2.136}$$

的形式.

证明

$$|\boldsymbol{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2SN}} \sum_l \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}} \hat{S}_l^- |g\rangle$$

$$
\begin{aligned}
&=\frac{1}{\sqrt{2SN}}\sum_l \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\hat{a}_l^\dagger\sqrt{2S-\hat{a}_l^\dagger\hat{a}_l}|0\rangle \\
&=\frac{1}{\sqrt{2SN}}\sum_l \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\hat{a}_l^\dagger\sqrt{2S}|0\rangle,
\end{aligned}
\tag{2.137}
$$

其中, 第二步到第三步按级数展开的形式理解根号下的算符, 展开式中除了零阶项 $\sqrt{2S}$ 外, 每一项都带有一个消灭算符 $\hat{a}_l$ 在最右边, 利用 $\hat{a}_l|0\rangle=0$, 就只剩下了零阶项. 再利用变换关系

$$
\hat{b}_k^\dagger=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_l \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\hat{a}_l^\dagger,
\tag{2.138}
$$

就得到了

$$
|\boldsymbol{k}\rangle=\hat{b}_k^\dagger|0\rangle.
\tag{2.139}
$$

□

下面简单讨论一下低温磁化率的计算. 实验中发现磁矩在低温区以 $T^{3/2}$ 趋近于饱和, 在临界温度处以 $\sqrt{1-T/T_\mathrm{C}}$ 趋于 0(这里 T_C 为居里温度, 是铁磁和顺磁相变的临界温度). 先考虑总磁矩的计算, 利用 H-P 变换可以得到:

$$
\begin{aligned}
\hat{M}_\mathrm{tot}^z&\equiv g\mu_\mathrm{B}\sum_l \hat{S}_l^z \\
&=g\mu_\mathrm{B}\sum_l\left(S-\hat{a}_l^\dagger\hat{a}_l\right) \\
&=g\mu_\mathrm{B}SN-g\mu_B\sum_l\hat{a}_l^\dagger\hat{a}_l \\
&=M^z(0)-g\mu_\mathrm{B}\sum_k\hat{b}_k^\dagger\hat{b}_k,
\end{aligned}
\tag{2.140}
$$

其中利用了

$$
\sum_l\hat{a}_l^\dagger\hat{a}_l=\sum_k\hat{b}_k^\dagger\hat{b}_k.
\tag{2.141}
$$

两边取均值便得到:

$$
\left\langle\hat{M}_\mathrm{tot}^z\right\rangle_T=M_0^z-g\mu_\mathrm{B}\sum_k\left\langle\hat{b}_k^\dagger\hat{b}_k\right\rangle_T.
\tag{2.142}
$$

为计算 $\left\langle\hat{b}_k^\dagger\hat{b}_k\right\rangle_T$, 可以采用格林函数:

$$
G_k^\mathrm{R}(t)=-\mathrm{i}\theta(t)\left\langle\left[\hat{b}_k(t),\hat{b}_k^\dagger\right]_-\right\rangle_T.
\tag{2.143}
$$

仿照自由电子体系的求解可以得到格林函数的傅里叶变换为:

$$
G_k^\mathrm{R}(\omega)=\frac{1}{\omega-\omega_k+\mathrm{i}\eta},
\tag{2.144}
$$

利用谱定理可以得到均值 $\left\langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k \right\rangle_T$ 为:

$$\left\langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k \right\rangle_T \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-\frac{1}{\pi}\operatorname{Im} G_k^{\mathrm{R}}(\omega)}{\mathrm{e}^{\beta\omega}-1}\mathrm{d}\omega = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k}-1}. \tag{2.145}$$

这就是自由玻色子的分布函数.

考虑到自旋波理论只适用于低能态, 类比德拜模型, 可以近似计算:

$$\sum_k \left\langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k \right\rangle_T \propto T^{3/2}. \tag{2.146}$$

这里的 k 属于第一布里渊区. 代回到磁矩均值的表达式中可以得到:

$$\left\langle \hat{M}^z(0) \right\rangle_T = M^z(0) - \alpha T^{3/2}. \tag{2.147}$$

α 是前面的系数. 这一结果与实验上得到的结果是符合的, 由布洛赫首次得到, 因此也被称为**布洛赫 $T^{3/2}$ 定律**.

习题 9

证明关系式(2.146).

需要注意的是, 虽然采用格林函数计算 $\left\langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k \right\rangle_T$, 但其并不是格林函数方法, 而仍然是铁磁自旋波近似方法. 下面我们来介绍格林函数方法.

(c) 格林函数理论 (考虑 $S = 1/2$)

格林函数方法适用于任何情况, 但是有时无法严格求解, 所以需要做一些近似. 回到初始时铁磁海森伯模型的哈密顿量:

$$\hat{H} = -J \sum_l \sum_\rho \left(\hat{S}_l^z \hat{S}_{l+\rho}^z + \hat{S}_l^- \hat{S}_{l+\rho}^+ \right), \tag{2.148}$$

同样 z 方向的磁矩为:

$$M^z(T) = \left\langle \hat{M}^z \right\rangle_T = g\mu_{\mathrm{B}} \sum_l \left\langle \hat{S}_l^z \right\rangle_T. \tag{2.149}$$

这里我们不考虑自旋波理论中的 H-P 变换 (即不对哈密顿量做近似), 而是通过自旋算符间的关系简化上式. 考虑自旋算符的平方:

$$\hat{\boldsymbol{S}}_l \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_l = \hat{S}_l^z \hat{S}_l^z + \frac{1}{2}\left(\hat{S}_l^+ \hat{S}_l^- + \hat{S}_l^- \hat{S}_l^+ \right), \tag{2.150}$$

利用升降算符间的对易关系可以得到:

$$\left[\hat{S}_l^+, \hat{S}_l^- \right]_- = 2\hat{S}_l^z \Rightarrow \hat{S}_l^+ \hat{S}_l^- = 2\hat{S}_l^z + \hat{S}_l^- \hat{S}_l^+, \tag{2.151}$$

代回到自旋算符的平方中并利用算符恒等式我们得到:

$$\hat{\boldsymbol{S}}_l \cdot \hat{\boldsymbol{S}}_l = \hat{S}_l^z \hat{S}_l^z + \hat{S}_l^z + \hat{S}_l^- \hat{S}_l^+ . \tag{2.152}$$

考虑 $(S = 1/2)$, 有

$$\frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \hat{S}_l^z + \hat{S}_l^- \hat{S}_l^+ \Rightarrow \hat{S}_l^z = \frac{1}{2} - \hat{S}_l^- \hat{S}_l^+ , \tag{2.153}$$

两边取平均值, 则有

$$\left\langle \hat{S}_l^z \right\rangle_T = \frac{1}{2} - \left\langle \hat{S}_l^- \hat{S}_l^+ \right\rangle_T . \tag{2.154}$$

这样问题就转化为计算 $\left\langle \hat{S}_l^- \hat{S}_l^+ \right\rangle_T$:

$$\left\langle \hat{M}^z \right\rangle_T = g\mu_{\mathrm{B}} \sum_l \left[\frac{1}{2} - \left\langle \hat{S}_l^- \hat{S}_l^+ \right\rangle_T \right] = M_z(0) - g\mu_{\mathrm{B}} \sum_l \left\langle \hat{S}_l^- \hat{S}_l^+ \right\rangle_T . \tag{2.155}$$

引入如下格林函数:

$$G_{ll}^{\mathrm{R}}(t) = -\mathrm{i}\theta(t) \left\langle \left[\hat{S}_l^+(t), \hat{S}_l^- \right]_- \right\rangle_T , \tag{2.156}$$

再通过傅里叶变换, 就可以计算 $G_{ll}^{\mathrm{R}}(\omega)$. 然后利用谱定理

$$\langle \hat{S}_l^- \hat{S}_l^+ \rangle_T = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}G_{ll}^{\mathrm{R}}(\omega)}{\mathrm{e}^{\beta\omega} - 1} \mathrm{d}\omega \tag{2.157}$$

计算均值.

我们先讨论更一般的情况. 考虑如下双时格林函数:

$$G_{l'l}^{\mathrm{R}}(t) = -\mathrm{i}\theta(t) \left\langle \left[\hat{S}_{l'}^+(t), \hat{S}_l^- \right]_- \right\rangle_T . \tag{2.158}$$

当温度 $T = 0$ 时, 格林函数要在基态下求平均值, 即

$$\begin{aligned} G_{l'l}^{\mathrm{R}}(t) =& -\mathrm{i}\theta(t) \left\langle g \left| \left[\hat{S}_{l'}^+(t), \hat{S}_l^- \right]_- \right| g \right\rangle \\ =& -\mathrm{i}\theta(t) \left\{ \left\langle g \left| \hat{S}_{l'}^+(t) \hat{S}_l^- \right| g \right\rangle - \left\langle g \left| \hat{S}_l^- \hat{S}_{l'}^+(t) \right| g \right\rangle \right\} , \end{aligned} \tag{2.159}$$

其中, 由于自旋上升算符 $\hat{S}_{l'}^+$ 作用在基态 $|g\rangle = \prod_l |S, S\rangle_l$ 上得零, 因此上式第二项取值为零. 在时间 $t > 0$ 时,

$$\begin{aligned} \text{第一项} \propto& \left\langle g \left| \hat{S}_{l'}^+(t) \hat{S}_l^- \right| g \right\rangle \\ =& \left\langle g \left| \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t} \hat{S}_{l'}^+ \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \hat{S}_l^- \right| g \right\rangle \\ =& \mathrm{e}^{\mathrm{i}E_g t} \left\langle g \left| \hat{S}_{l'}^+ \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \hat{S}_l^- \right| g \right\rangle , \end{aligned} \tag{2.160}$$

上式的物理含义是, 初始在 $t=0$ 时刻用 $\hat{S}_l^-$ 对基态 $|g\rangle$ 作用一次, 在格点 l 上产生一个自旋缺陷, 经过了 t 时间的演化和传播在 l' 格点上产生缺陷的几率幅. 因此上式相当于一个传播子, 它对时间的傅里叶变换的极点应该能够给出系统元激发的相关结论. 下面利用运动方程法求解这一格林函数.

对时间求导数, 得到

$$\begin{aligned}
\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}G^{\mathrm{R}}_{l'l}(t) =& (\delta(t)-\eta\theta(t))\left\langle\left[\hat{S}^+_{l'}(t),\hat{S}^-_l\right]_-\right\rangle_T \\
&-\mathrm{i}\theta(t)\left\langle\left[\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{S}^+_{l'}(t),\hat{S}^-_l\right]_-\right\rangle_T \\
=&\delta(t)\left\langle\left[\hat{S}^+_{l'}(t),\hat{S}^-_l\right]_-\right\rangle_T-\mathrm{i}\eta G^{\mathrm{R}}_{l'l}(t) \\
&-\mathrm{i}\theta(t)\left\langle\left[\left[\hat{S}^+_{l'}(t),\hat{H}\right]_-,\hat{S}^-_l\right]_-\right\rangle_T,
\end{aligned} \tag{2.161}$$

其中, $\eta=0^+$ 是一个正无穷小量. 根据对易关系, 上式第一项中的均值可以化简成

$$\left\langle\left[\hat{S}^+_{l'}(t),\hat{S}^-_l\right]_-\right\rangle_T=\left\langle 2\hat{S}^z_l\right\rangle_T\delta_{ll'}. \tag{2.162}$$

运动方程中第三项需要做适当的近似处理, 以使得运动方程闭合. 考虑对易关系:

$$\begin{aligned}
\left[\hat{S}^+_{l'}(t),\hat{H}\right]_- =& \left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{S}^+_{l'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t},\hat{H}\right]_- \\
=&\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\left[\hat{S}^+_{l'},\hat{H}\right]_-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \\
=&\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\left\{-2J\sum_\rho\left[\hat{S}^z_{l'}\hat{S}^+_{l'+\rho}-\hat{S}^+_{l'}\hat{S}^z_{l'+\rho}\right]\right\}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \\
=&-2J\sum_\rho\left[\hat{S}^z_{l'}(t)\hat{S}^+_{l'+\rho}(t)-\hat{S}^+_{l'}(t)\hat{S}^z_{l'+\rho}(t)\right],
\end{aligned} \tag{2.163}$$

代入运动方程的第三项, 得到

$$\text{第三项}=-2J\sum_\rho\left\{-\mathrm{i}\theta(t)\left\langle\left[\hat{S}^z_{l'}(t)\hat{S}^+_{l'+\rho}(t),\hat{S}^-_l\right]_-\right\rangle_T+\mathrm{i}\theta(t)\left\langle\left[\hat{S}^+_{l'}(t)\hat{S}^z_{l'+\rho}(t),\hat{S}^-_l\right]_-\right\rangle_T\right\}, \tag{2.164}$$

为了使上式尽可能地接近格林函数的原始形式, 从而方便求解, 需要作出大胆近似. 1959 年恰布里科夫 (Tyablikov) 提出一种切断近似, 将自旋沿 z 方向分量 $\hat{S}^z_l(t)$ 用其平均值 $\langle\hat{S}^z_l(t)\rangle_T$ 替代. 此外, 由于不同绘景下的力学量平均值相同, 近似处理还可以写成 $\langle\hat{S}^z_l\rangle_T$. 由于格点具有平移对称性, 平均值与指标 l 无关, 因此还可以略去下标.

习题 10

验证:

$$\left[\hat{S}^+_{l'},\hat{H}\right]_-=-2J\sum_\rho\left[\hat{S}^z_{l'}\hat{S}^+_{l'+\rho}-\hat{S}^+_{l'}\hat{S}^z_{l'+\rho}\right]. \tag{2.165}$$

经过上述处理, 运动方程可以改写为

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}G^{\mathrm{R}}_{l'l}(t) =& 2\delta(t)\langle\hat{S}^z\rangle_T\delta_{ll'} - \mathrm{i}\eta G^{\mathrm{R}}_{l'l}(t) \\ & - 2J\langle\hat{S}^z\rangle_T\sum_{\rho}\left[G^{\mathrm{R}}_{l'+\rho,l}(t) - G^{\mathrm{R}}_{l'l}(t)\right], \end{aligned} \tag{2.166}$$

为处理最后一项中的 $G^{\mathrm{R}}_{l'+\rho\, l}$, 引入对时间的傅里叶变换

$$G^{\mathrm{R}}_{l'l}(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}G^{\mathrm{R}}_{l'l}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega, \quad \delta(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega, \tag{2.167}$$

将上式代入, 就得到了频率表象下的格林函数运动方程:

$$\begin{aligned} \omega G^{\mathrm{R}}_{l'l}(\omega) =& 2\langle\hat{S}^z\rangle_T\delta_{ll'} - \mathrm{i}\eta G^{\mathrm{R}}_{l'l}(\omega) \\ & - 2J\langle\hat{S}^z\rangle_T\sum_{\rho}\left[G^{\mathrm{R}}_{l'+\rho,l}(\omega) - G^{\mathrm{R}}_{l'l}(\omega)\right]. \end{aligned} \tag{2.168}$$

考虑到平移不变性, 格林函数 $G_{l'l}$ 是关于变量 $l'-l$ 的函数, 于是可以进一步引入空间点阵的傅里叶变换, 有

$$\begin{cases} G^{\mathrm{R}}_{l'l}(\omega) = \dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{k\in 1\ \mathrm{BZ}} G^{\mathrm{R}}_{k}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{l'}-\boldsymbol{l})}, \\ G^{\mathrm{R}}_{k}(\omega) = \displaystyle\sum_{l'-l} G^{\mathrm{R}}_{l'l}(\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{l'}-\boldsymbol{l})}, \end{cases} \tag{2.169}$$

于是格林函数变成

$$G^{\mathrm{R}}_{k}(\omega) = \frac{2\langle\hat{S}^z\rangle_T}{\omega - \tilde{\omega}_k + \mathrm{i}\eta}, \tag{2.170}$$

其中:

$$\tilde{\omega}_k \equiv 2Jz\langle\hat{S}_z\rangle_T(1-\gamma_k), \tag{2.171}$$

γ_k 是结构因子, $\gamma_k = \sum_{\rho}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}/Z$. 根据格林函数的表达式, $\tilde{\omega}_k$ 是 $G^{\mathrm{R}}_{k}(\omega)$ 的极点实值, 考虑其物理意义, 应该与近似处理后系统的激发能有关.

当温度 $T\to 0$ 时, 自旋沿 z 方向分量应趋于常量, 即 $\langle\hat{S}^z\rangle_T \to S$, 因此有

$$\tilde{\omega}_k \to \omega_k = 2JZS(1-\gamma_k). \tag{2.172}$$

格林函数的傅里叶变换形式为

$$\begin{aligned} G^{\mathrm{R}}_{l'l}(\omega) =& \frac{1}{N}\sum_{k} G^{\mathrm{R}}_{k}(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{l'}-\boldsymbol{l})} \\ =& \frac{1}{N}\sum_{k}\left[\frac{2\langle\hat{S}_z\rangle_T}{\omega-\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{l'}-\boldsymbol{l})}, \end{aligned} \tag{2.173}$$

如果取 $l'=l$, 就得到与自旋均值相关的格林函数

$$G_{ll}^{\mathrm{R}}(\omega)=\frac{1}{N}\sum_{k}\frac{2\langle\hat{S}_z\rangle_T}{\omega-\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}, \tag{2.174}$$

由此可以得到

$$\begin{aligned}\left\langle\hat{S}_l^-\hat{S}_l^+\right\rangle_T=&\int_{-\infty}^{\infty}\frac{-\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}G_{ll}^{\mathrm{R}}(\omega)}{\mathrm{e}^{\beta\omega}-1}\mathrm{d}\omega\\ =&2\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\frac{1}{N}\sum_{k}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\delta(\omega-\tilde{\omega}_k)}{\mathrm{e}^{\beta\omega}-1}\mathrm{d}\omega\\ =&2\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\frac{1}{N}\sum_{k}\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1},\end{aligned} \tag{2.175}$$

其中第二步利用了

$$\mathrm{Im}G_{ll}^{\mathrm{R}}(\omega)=2\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\frac{1}{N}\sum_{k}(-\pi)\delta(\omega-\tilde{\omega}_k). \tag{2.176}$$

这样就得到了算符 $\hat{S}^z$ 平均值的表达式 (取 $S=1/2$)

$$\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T=\frac{1}{2}-2\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\frac{1}{N}\sum_{k}\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1}, \tag{2.177}$$

由于 $\tilde{\omega}_k$ 中含有 $\langle\hat{S}^z\rangle_T$, 所以这是一个超越方程. 如果引入一个函数

$$\psi(T)\equiv\frac{1}{N}\sum_{k}\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1}, \tag{2.178}$$

可以得到形式解

$$\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T=\frac{1}{2}\frac{1}{1+2\psi(T)}. \tag{2.179}$$

上式在取低温和高温极限后, 可以得到解析解, 在中间温度则需要数值求解. 下面考虑低温区和高温区解的情况.

(i) 低温区 ($T/T_{\mathrm{C}}\ll 1$)

在低温近似下, 有

$$\begin{aligned}\tilde{\omega}_k=&2JZ\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T(1-\gamma_k)\\ \to&\,2JZS(1-\gamma_k)\\ \to&\,\omega_k.\end{aligned} \tag{2.180}$$

这样, 函数 $\psi(T)$ 变成

$$\psi(T)=\frac{1}{N}\sum_{k}\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k}-1}\propto T^{3/2}, \tag{2.181}$$

可以作为小量进行展开, $\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T$ 变成

$$\begin{aligned}\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T &\approx \frac{1}{2}\left(1-2\psi(T)\right)\\ &\approx \frac{1}{2}\left(1-AT^{3/2}\right)\\ &= S\left(1-AT^{3/2}\right),\end{aligned} \tag{2.182}$$

相应地有 z 方向磁矩可以写成

$$\left\langle \hat{M}^z \right\rangle_T = g\mu_{\mathrm{B}} N \left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T = M^z(0) - \alpha T^{3/2}, \tag{2.183}$$

其中 $M^z(0)$ 是固有磁矩的值. 这一结果与前面给出的自旋波理论结果一致, 区别仅在于近似方法不同.

(ii) 高温区 ($T_{\mathrm{C}} - T \ll T_{\mathrm{C}}$)

自旋形式解的分母可以用双曲余弦函数写出, 即

$$\begin{aligned}1+2\psi(T) &= 1+\frac{2}{N}\sum_k \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1}\\ &= \frac{1}{N}\sum_k\left[1+\frac{2}{\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1}\right]\\ &= \frac{1}{N}\sum_k \coth\left(\frac{\beta\tilde{\omega}_k}{2}\right),\end{aligned} \tag{2.184}$$

利用双曲余弦的展开式 $\coth x \approx \frac{1}{x}+\frac{x}{3}$, 得到解的近似形式

$$\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T = \frac{1}{2}\left\{\frac{1}{N}\sum_k\left[\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{2JZ\langle \hat{S}^z\rangle_T(1-\gamma_k)}+\frac{2JZ\langle \hat{S}^z\rangle_T(1-\gamma_k)}{6k_{\mathrm{B}}T}\right]\right\}^{-1}, \tag{2.185}$$

其中, 考虑到

$$\begin{aligned}\frac{1}{N}\sum_k \gamma_k &= \frac{1}{N}\sum_k \frac{1}{Z}\sum_\rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\\ &= \frac{1}{NZ}\sum_k\sum_\rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\\ &= \frac{1}{Z}\sum_\rho \delta_{\rho,0}\\ &= 0,\end{aligned} \tag{2.186}$$

再令

$$F \equiv \frac{1}{N}\sum_k \frac{1}{1-\gamma_k}, \tag{2.187}$$

超越方程就可以写成

$$\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T = \frac{1}{2}\left(\frac{k_\mathrm{B}TF}{JZ\langle \hat{S}^z\rangle_T} + \frac{JZ\langle \hat{S}^z\rangle_T}{3k_\mathrm{B}T} \right)^{-1}, \tag{2.188}$$

对等式右边分子分母同乘以 $\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T$, 得到

$$\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T = \frac{1}{2}\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T \left(\frac{k_\mathrm{B}TF}{JZ} + \frac{JZ\langle \hat{S}^z\rangle_T^2}{3k_\mathrm{B}T} \right)^{-1}, \tag{2.189}$$

可以利用二次式求根公式得到这一方程的解 (略去无物理含义的负根), 即

$$\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T = \sqrt{\left(\frac{1}{2} - \frac{k_\mathrm{B}TF}{JZ} \right) \frac{3k_\mathrm{B}T}{JZ}}. \tag{2.190}$$

为确定 T_C 的值, 利用 $\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_{T=T_\mathrm{C}} = 0$, 即

$$\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_{T_\mathrm{C}} = \sqrt{\left(\frac{1}{2} - \frac{k_\mathrm{B}T_\mathrm{C}F}{JZ} \right) \frac{3k_\mathrm{B}T_\mathrm{C}}{JZ}} = 0, \tag{2.191}$$

由此解得:

$$T_\mathrm{C} = \frac{JZ}{2k_\mathrm{B}F}. \tag{2.192}$$

对 $\langle \hat{S}^z\rangle_T$ 取近似, 取括号外的 $T \to T_\mathrm{C}$, 有

$$\begin{aligned} \left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T &\approx \sqrt{\left[\frac{1}{2} - \frac{k_\mathrm{B}F}{JZ}\left(T - T_\mathrm{C} + T_\mathrm{C}\right) \right] \frac{3k_\mathrm{B}T_\mathrm{C}}{JZ}} \\ &= \sqrt{\frac{k_\mathrm{B}F}{JZ}\left(T_\mathrm{C} - T\right)\frac{3}{2F}} \\ &= \sqrt{\frac{3k_\mathrm{B}T_\mathrm{C}}{2JZ}\left(1 - \frac{T}{T_\mathrm{C}}\right)}. \end{aligned} \tag{2.193}$$

习题 11

证明 $F = \dfrac{1}{N}\sum\limits_k \dfrac{1}{1-\gamma_k}$ 在三维情况收敛, 而在一维和二维情况下发散.

习题 12

证明在低温区:

$$\psi(T) = \frac{1}{N}\sum_k \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k} - 1} \tag{2.194}$$

在三维情况下收敛, 在一维和二维情况下发散.

2.5.2　对反铁磁海森伯模型的应用

2.5.2.1　双子格模型

当海森伯哈密顿量中 $J<0$ 时, 近邻格点上的自旋趋于反平行排列, 这时可以把晶格分为两个子格, 在每个子格中自旋平行排列与铁磁情况一样, 但两个子格的自旋取向相反, 因此总的自发磁化相互抵消, 这就是反铁磁体的双子格模型:

$$\begin{array}{cccc} a & b & a & b \\ b & a & b & a \\ a & b & a & b \\ b & a & b & a \end{array}$$

其中 a 子格表示自旋向上, b 子格表示自旋向下.

下面我们从双子格模型出发, 讨论海森伯哈密顿量的基态和激发态. 设每个子格中自旋数为 N, 总的磁离子数为 $2N$, 并取体积 $V=1$. 则 $\hat{H}$ 可以用 a,b 两子格的自旋算符表示为:

$$\begin{aligned} \hat{H}=&|J|\sum_{i\rho}\left\{\hat{S}_{ai}^{z}\hat{S}_{b,i+\rho}^{z}+\frac{1}{2}\left(\hat{S}_{ai}^{+}\hat{S}_{b,i+\rho}^{-}+\hat{S}_{ai}^{-}\hat{S}_{b,i+\rho}^{+}\right)\right\} \\ &+|J|\sum_{j\rho}\left\{\hat{S}_{bj}^{z}\hat{S}_{a,j+\rho}^{z}+\frac{1}{2}\left(\hat{S}_{bj}^{+}\hat{S}_{a,j+\rho}^{-}+\hat{S}_{bj}^{-}\hat{S}_{a,j+\rho}^{+}\right)\right\}, \end{aligned} \tag{2.195}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{S}}_{ai}$ 代表子格 a 中 i 格点上自旋算符, $\hat{\boldsymbol{S}}_{bj}$ 为 b 子格中 j 格点上自旋.

注意 这里的反铁磁双子格模型哈密顿量的横向分量可以写成更简单的形式:

$$\hat{H}_T=|J|\sum_{i}\sum_{\rho}\hat{S}_{ai}^{+}\hat{S}_{b,i+\rho}^{-}+|J|\sum_{j}\sum_{\rho}\hat{S}_{bj}^{+}\hat{S}_{a,j+\rho}^{-}. \tag{2.196}$$

证明 在式(2.195)给出的哈密顿量中, 若对第二项的求和下标做代换, 令 $\boldsymbol{i}+\boldsymbol{\rho}=\boldsymbol{j}$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{i}\sum_{\rho}\hat{S}_{ai}^{-}\hat{S}_{b,i+\rho}^{+}&=\sum_{i}\sum_{\rho}\hat{S}_{b,i+\rho}^{+}\hat{S}_{ai}^{-} \\ &=\sum_{j}\sum_{\rho}\hat{S}_{bj}^{+}\hat{S}_{a,j-\rho}^{-} \\ &=\sum_{j}\sum_{\rho}\hat{S}_{bj}^{+}\hat{S}_{a,j+\rho}^{-}, \end{aligned} \tag{2.197}$$

其中, 最后一步利用了近邻格点的中心对称性, 对 $\boldsymbol{j}+\boldsymbol{\rho}$ 格点和 $\boldsymbol{j}-\boldsymbol{\rho}$ 格点求和相等. 这样,

原来由四项组成的哈密顿量就可以重新归并为两项, 有

$$\begin{aligned}\hat{H}_T =&\frac{1}{2}|J|\sum_i\sum_\rho\left(\underline{\hat{S}^+_{ai}\hat{S}^-_{b,i+\rho}}+\underbrace{\hat{S}^-_{ai}\hat{S}^+_{b,i+\rho}}\right)+\frac{1}{2}|J|\sum_j\sum_\rho\left(\underbrace{\hat{S}^+_{bj}\hat{S}^-_{a,j+\rho}}+\underline{\hat{S}^-_{bj}\hat{S}^+_{a,j+\rho}}\right)\\ =&|J|\sum_i\sum_\rho\hat{S}^+_{ai}\hat{S}^-_{b,i+\rho}+|J|\sum_j\sum_\rho\hat{S}^+_{bj}\hat{S}^-_{a,j+\rho}.\end{aligned} \tag{2.198}$$

□

假设子格 a 的量子化轴沿 $(+z)$ 方向, b 沿 $(-z)$ 方向, 我们将所有 a 子格中自旋沿 $(+z)$ 向排列, b 中沿 $(-z)$ 向排列的状态称为出发状态 $|\text{Néel}\rangle$:

$$|\text{Néel}\rangle\equiv\prod_i|S,S\rangle_{ai}\otimes\prod_j|S,-S\rangle_{bj}, \tag{2.199}$$

有关系

$$\hat{S}^+_{ai}|\text{Néel}\rangle=\hat{S}^-_{bj}|\text{Néel}\rangle=0, \tag{2.200}$$

说明 $\hat{S}^+_{ai}$ 对应于子格 a 中的消灭算符, $\hat{S}^-_{bj}$ 对应于子格 b 的消灭算符.

分别定义子格总自旋算符:

$$\hat{\boldsymbol{S}}^{(a)}_{\text{tot}}=\sum_i\hat{\boldsymbol{S}}_{ai},\quad \hat{S}^{z(a)}_{\text{tot}}=\sum_i\hat{S}^z_{ai}; \tag{2.201}$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}^{(b)}_{\text{tot}}=\sum_j\hat{\boldsymbol{S}}_{bj},\quad \hat{S}^{z(b)}_{\text{tot}}=\sum_j\hat{S}^z_{bj}. \tag{2.202}$$

可以得到 Néel 态是子格总自旋算符的本征态:

$$\hat{S}^{z(a)}_{\text{tot}}|\text{Néel}\rangle=NS|\text{Néel}\rangle,\quad \hat{S}^{z(b)}_{\text{tot}}|\text{Néel}\rangle=-NS|\text{Néel}\rangle. \tag{2.203}$$

但遗憾的是 Néel 态并不是哈密顿量的严格本征态, 因为:

$$\left[\hat{H},\hat{S}^{z(a,b)}_{\text{tot}}\right]_-\neq0. \tag{2.204}$$

为了确定反铁磁海森堡模型的基态, 我们首先要确定基态能的范围. 根据变分法, 哈密顿量在任意态下的均值一定大于等于基态能, 这里可以用哈密顿量在 Néel 态下的均值作为基态能上限:

$$\langle\text{Néel}|\hat{H}|\text{Néel}\rangle=-2NZ|J|S^2. \tag{2.205}$$

习题 13

证明式(2.205).

参考 PW. Anderson. phys. Rev. 83(1951)1260, Anderson 给出了基态能下限为: $-2NZ|J|S^2\left(1+\dfrac{1}{ZS}\right)$.

最终可以得到反铁磁基态能在如下范围内:

$$-2NZ|J|S^2\left(1+\frac{1}{ZS}\right)<E_g<-2NZ|J|S^2. \tag{2.206}$$

特别地, 当 $S=1/2$, 体系是简单立方晶格 $(Z=6)$ 时, 反铁磁基态能在如下范围:

$$-2NZ|J|\frac{1}{3}<E_g<-2NZ|J|\frac{1}{4}. \tag{2.207}$$

下面分别用自旋波理论和格林函数理论讨论反铁磁海森堡模型.

2.5.2.2 反铁磁海森伯模型的若干理论结果

(a) 反铁磁自旋波理论

该节参考 R. Kubo. Phys. Rev. 87. (1957)568.

分别对两个子格引入玻色子算符 $\hat{a}_i,\hat{a}_i^\dagger,\hat{b}_j,\hat{b}_j^\dagger$, 满足

$$\left[\hat{a}_i,\hat{a}_j^\dagger\right]_-=\delta_{ij},\quad [\hat{a}_i,\hat{a}_j]_-=\left[\hat{a}_i^\dagger,\hat{a}_j^\dagger\right]_-=0; \tag{2.208}$$

$$\left[\hat{b}_i,\hat{b}_j^\dagger\right]_-=\delta_{ij},\quad \left[\hat{b}_i,\hat{b}_j\right]_-=\left[\hat{b}_i^\dagger,\hat{b}_j^\dagger\right]_-=0; \tag{2.209}$$

$$\left[\hat{a}_i,\hat{b}_j\right]_-=\left[\hat{a}_i^\dagger,\hat{b}_j\right]_-=\left[\hat{a}_i,\hat{b}_j^\dagger\right]_-=\left[\hat{a}_i^\dagger,\hat{b}_j^\dagger\right]_-=0. \tag{2.210}$$

由于 a 子格自旋朝上, 可仿铁磁情况作 H-P 变换, 引入子格 a 的产生及消灭算符

$$\begin{cases}\hat{S}_{ai}^+=\left(\sqrt{2S-\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_i}\right)\hat{a}_i\approx\sqrt{2S}\hat{a}_i,\\ \hat{S}_{ai}^-=\hat{a}_i^\dagger\sqrt{2S-\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_i}\approx\sqrt{2S}\hat{a}_i^\dagger,\\ \hat{S}_{ai}^z=S-\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_i.\end{cases} \tag{2.211}$$

对于 b 子格 $\hat{S}^+$ 与 $\hat{S}^-$ 的作用将颠倒, 应定义

$$\begin{cases}\hat{S}_{bj}^+=\hat{b}_j^\dagger\sqrt{2S-\hat{b}_j^\dagger\hat{b}_j}\approx\sqrt{2S}\hat{b}_j^\dagger,\\ \hat{S}_{bj}^-=\left(\sqrt{2S-\hat{b}_j^\dagger\hat{b}_j}\right)\hat{b}_j\approx\sqrt{2S}\hat{b}_j,\\ \hat{S}_{bj}^z=\hat{b}_j^\dagger\hat{b}_j-S.\end{cases} \tag{2.212}$$

代入哈密顿量, 并略去算符的四次项, 求得低温近似的哈密顿量:

$$\begin{aligned}\hat{H}=&-2NZS^2|J|+2ZS|J|\left(\sum_i\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_i+\sum_j\hat{b}_j^\dagger\hat{b}_j\right)\\&+2|J|S\sum_{i,\rho}\left(\hat{a}_i\hat{b}_{i+\rho}+\hat{a}_i^\dagger\hat{b}_{i+\rho}^\dagger\right),\end{aligned} \tag{2.213}$$

其中 N 为子格中自旋数.

引入傅里叶变换 (平面波展开):

$$\begin{cases} \hat{a}_i = \dfrac{1}{\sqrt{N}} \sum\limits_k \hat{a}_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{i}}, \\ \hat{a}_i^\dagger = \dfrac{1}{\sqrt{N}} \sum\limits_k \hat{a}_k^\dagger \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{i}}, \end{cases} \tag{2.214}$$

和

$$\begin{cases} \hat{b}_j = \dfrac{1}{\sqrt{N}} \sum\limits_k \hat{b}_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{j}}, \\ \hat{b}_j^\dagger = \dfrac{1}{\sqrt{N}} \sum\limits_k \hat{b}_k^\dagger \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{j}}, \end{cases} \tag{2.215}$$

可以证明 $\hat{a}_k, \hat{a}_k^\dagger, \hat{b}_k, \hat{b}_k^\dagger$ 也满足玻色子对易关系. 这样反铁磁海森堡模型的哈密顿量可以化为:

$$\begin{aligned} \hat{H} =& -2NZ|J|S^2 + 2ZS|J| \sum_k \left(\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k \right) \\ &+ 2ZS|J| \sum_k \gamma_k \left(\hat{a}_k \hat{b}_k + \hat{b}_k^\dagger \hat{a}_k^\dagger \right), \end{aligned} \tag{2.216}$$

其中略去了高阶项. 上式中第一项是出发状态的能量, 第二项代表各子格中自旋波, 第三项为交叉项代表两子格自旋波的相互作用. 该式说明本征模式应当是两个子格自旋波的组合. 下面用 Bogoliubov 变换方法及格林函数方法处理这个近似哈密顿量.

1. Bogoliubov 变换方法

Bogoliubov 变换的本质思想是引入组合的自旋波算符, 消除交叉项, 使 $\hat{H}$ 对角化.

第一步: 考虑如何组合两个子格中的自旋波算符. 先考察子格算符的运动方程:

$$\begin{cases} \mathrm{i}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{a}_k(t) = \left[\hat{a}_k(t), \hat{H}\right]_- = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t} \left[\hat{a}_k, \hat{H}\right]_- \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t} \left[2ZS|J| \left(\hat{a}_k + \gamma_k \hat{b}_k^\dagger\right)\right] \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}, \\ \mathrm{i}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{b}_k(t) = \left[\hat{b}_k(t), \hat{H}\right]_- = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t} \left[\hat{b}_k, \hat{H}\right]_- \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t} \left[2ZS|J| \left(\hat{b}_k + \gamma_k \hat{a}_k^\dagger\right)\right] \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}. \end{cases} \tag{2.217}$$

上式说明, 应当组合 $\hat{a}_k$ 与 $\hat{b}_k^\dagger$ 以及 $\hat{b}_k$ 与 $\hat{a}_k^\dagger$ 构成两套新的自旋波算符 $\hat{\alpha}_k$ 和 $\hat{\beta}_k$:

$$\begin{cases} \hat{\alpha}_k = u_k \hat{a}_k - v_k \hat{b}_k^\dagger, \quad \hat{\alpha}_k^\dagger = u_k \hat{a}_k^\dagger - v_k \hat{b}_k, \\ \hat{\beta}_k = u_k \hat{b}_k - v_k \hat{a}_k^\dagger, \quad \hat{\beta}_k^\dagger = u_k \hat{b}_k^\dagger - v_k \hat{a}_k. \end{cases} \tag{2.218}$$

这里 u_k 和 v_k 设为实函数, 上式为正则变换. 应当指出, 作正则变换时要保证所有的对易关系在形式上不改变, 这是检验变换式的一个重要物理条件.

第二步: 要求变换后新算符仍满足玻色对易式, 即

$$\left[\hat{\alpha}_k, \hat{\alpha}_{k'}^\dagger\right]_- = \delta_{kk'}, \left[\hat{\beta}_k, \hat{\beta}_{k'}^\dagger\right]_- = \delta_{kk'}, \tag{2.219}$$

$$\left[\hat{\alpha}_k, \hat{\beta}_{k'}\right]_- = \left[\hat{\alpha}_k, \hat{\beta}^\dagger_{k'}\right]_- = \left[\hat{\alpha}^\dagger_k, \hat{\beta}_{k'}\right]_- = \left[\hat{\alpha}^\dagger_k, \hat{\beta}^\dagger_{k'}\right]_- = 0. \tag{2.220}$$

用 $\left[\hat{\alpha}_k, \hat{\alpha}^\dagger_{k'}\right]_- = \delta_{kk'}$ 举例. 将上面的变换代入, 可得:

$$\begin{aligned}
\left[\hat{\alpha}_k, \hat{\alpha}^\dagger_{k'}\right]_- &= \left[u_k\hat{a}_k - v_k\hat{b}^\dagger_k, u_{k'}\hat{a}^\dagger_{k'} - v_{k'}\hat{b}_{k'}\right]_- \\
&= u_k u_{k'}\left[\hat{a}_k, \hat{a}^\dagger_{k'}\right]_- + v_k v_{k'}\left[\hat{b}^\dagger_k, \hat{b}_{k'}\right]_- \\
&= u_k u_{k'}\delta_{kk'} + v_k v_{k'}(-\delta_{kk'}) \\
&= (u_k^2 - v_k^2)\delta_{kk'} \\
&= \delta_{kk'},
\end{aligned} \tag{2.221}$$

即可求得 u_k 与 v_k 的一个关系式:

$$u_k^2 - v_k^2 = 1. \tag{2.222}$$

利用上式可以写出逆变换:

$$\begin{cases}
\hat{a}_k = u_k\hat{\alpha}_k + v_k\hat{\beta}^\dagger_k, \quad \hat{a}^\dagger_k = u_k\hat{\alpha}^\dagger_k + v_k\hat{\beta}_k, \\
\hat{b}_k = u_k\hat{\beta}_k + v_k\hat{\alpha}^\dagger_k, \quad \hat{b}^\dagger_k = u_k\hat{\beta}^\dagger_k + v_k\hat{\alpha}_k.
\end{cases} \tag{2.223}$$

第三步: 要求用新算符 $\hat{\alpha}_k, \hat{\beta}_k$ 表示的哈密顿量 $\hat{H}$ 对角化, 将得到 u_k 与 v_k 的另一个关系式, 从而具体解出 u_k 与 v_k.

将逆变换代入哈密顿量表达式, 得:

$$\begin{aligned}
\hat{H} =& -2NZ|J|S(S+1) \\
&+ 2Z|J|S\sum_k \left\{\left(u_k^2 + v_k^2 + 2\gamma_k u_k v_k\right)\left(\hat{\alpha}^\dagger_k\hat{\alpha}_k + \hat{\beta}^\dagger_k\hat{\beta}_k + 1\right)\right. \\
&\left. + \left[\left(u_k^2 + v_k^2\right)\gamma_k + 2u_k v_k\right]\left(\hat{\alpha}_k\hat{\beta}_k + \hat{\alpha}^\dagger_k\hat{\beta}^\dagger_k\right)\right\}.
\end{aligned} \tag{2.224}$$

为使 $\hat{H}$ 对角化, 要求非对角项 $\left(\hat{\alpha}_k\hat{\beta}_k + \hat{\alpha}^\dagger_k\hat{\beta}^\dagger_k\right)$ 的系数等于零, 即

$$\left(u_k^2 + v_k^2\right)\gamma_k + 2u_k v_k = 0. \tag{2.225}$$

上式与 $u_k^2 - v_k^2 = 1$ 联立可解出

$$u_k^2 = \frac{1}{2}(1+\Delta), \tag{2.226}$$

$$v_k^2 = -\frac{1}{2}(1-\Delta), \tag{2.227}$$

$$\Delta = \frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}. \tag{2.228}$$

将此结果代入, 求得对角化哈密顿量

$$\begin{aligned}\hat{H} =& -2NZ|J|S(S+1)+\sum_k \omega_k\left(\hat{\alpha}_k^{\dagger}\hat{\alpha}_k+\hat{\beta}_k^{\dagger}\hat{\beta}_k+1\right)\\ =& E_0+\sum_k \omega_k\left(\hat{\alpha}_k^{\dagger}\hat{\alpha}_k+\hat{\beta}_k^{\dagger}\hat{\beta}_k\right)\\ =& E_0+\sum_k \omega_k\left(\hat{n}_{\alpha_k}+\hat{n}_{\beta_k}\right),\end{aligned} \tag{2.229}$$

其中 $E_0=-2NZ|J|S(S+1)+\sum_k \omega_k$ 为常数. 这里的 ω_k 代表反铁磁自旋波量子:

$$\omega_k \equiv 2Z|J|S\sqrt{1-\gamma_k^2}. \tag{2.230}$$

可以看出, 对于每个 $\boldsymbol{k}$ 存在两支简并的反铁磁自旋波, 分别由 $\hat{\alpha}_k^{\dagger}\hat{\alpha}_k$ 和 $\hat{\beta}_k^{\dagger}\hat{\beta}_k$ 代表其准粒子数算符, 记为 $\hat{n}_{\alpha_k}$ 和 $\hat{n}_{\beta_k}$.

将反铁磁自旋波哈密顿量作用到本征态 $|E\rangle$ 上, 有本征方程

$$\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle. \tag{2.231}$$

可在粒子数表象下标记 $|E\rangle$:

$$|E\rangle = |\{n_{\alpha_k}, n_{\beta_k}\}\rangle. \tag{2.232}$$

对于磁振子真空态 $|0\rangle$, 有

$$\hat{\alpha}_k|0\rangle = 0, \quad \hat{\beta}_k|0\rangle = 0, \quad \langle 0|0\rangle = \mathbb{1}. \tag{2.233}$$

则

$$|E\rangle = |\{n_{\alpha_k}, n_{\beta_k}\}\rangle = \prod_k \frac{\left(\hat{\alpha}_k^{\dagger}\right)^{n_{\alpha_k}}}{\sqrt{n_{\alpha_k}!}}\frac{\left(\hat{\beta}_k^{\dagger}\right)^{n_{\beta_k}}}{\sqrt{n_{\beta_k}!}}|0\rangle. \tag{2.234}$$

现在讨论反铁磁体的基态. 基态能量 E_0 应当是无准粒子激发时 $\hat{H}$ 的本征值:

$$E_g = E_0 = -2NZ|J|S(S+1)+\sum_k \omega_k = -2NZ|J|S(S+\lambda), \tag{2.235}$$

其中

$$\lambda = \frac{1}{N}\sum_k\left(1-\sqrt{1-\gamma_k^2}\right). \tag{2.236}$$

由于 $|\gamma_k|<1$, 故 $0<\lambda<1$. 反铁磁体的基态能量介乎出发状态 $|\text{Néel}\rangle$ 的能量 $\left(-2NZ|J|S^2\right)$ 与 $-2NZ|J|S(S+1)$ 之间. 下面我们以简单立方为例验证这点. 对简单立方, 考虑 $S=1/2$, 配位数 $Z=6$, $\lambda=0.097\approx 0.1$, 则

$$E_g = -2NZ|J|S(S+\lambda) = -2NZ|J|\frac{3}{10}. \tag{2.237}$$

这个数据在前面得到的 $-2NZ|J|\dfrac{1}{3} < E_g < -2NZ|J|\dfrac{1}{4}$ 范围中. 可以看到, 基态并不完全像双子格模型所建议的磁有序状态. 在基态每一子格中自旋不是完全平行的, 而是存在着取向的不一致性.

下面讨论 a 子格的饱和磁化强度. 总自旋的 z 分量算符可表示为

$$\begin{aligned}\hat{S}_{\mathrm{tot}}^{z(a)} &\equiv \sum_{i=1}^{N}\hat{S}_{ai}^{z}=\sum_{i=1}^{N}\left(S-\hat{a}_i^{\dagger}\hat{a}_i\right)=NS-\sum_{k}\hat{a}_k^{\dagger}\hat{a}_k \\ &=NS-\sum_{k}\left[u_k^2\hat{\alpha}_k^{\dagger}\hat{\alpha}_k+v_k^2\hat{\beta}_k\hat{\beta}_k^{\dagger}+u_kv_k\left(\hat{\alpha}_k\hat{\beta}_k+\hat{\alpha}_k^{\dagger}\hat{\beta}_k^{\dagger}\right)\right], \end{aligned} \tag{2.238}$$

则基态 a 子格自旋平均值为

$$\begin{aligned}&\left\langle 0\left|\hat{S}_{\mathrm{tot}}^{z(a)}\right|0\right\rangle \\ =&NS-\sum_{k}\left\langle 0\left|\left[u_k^2\hat{\alpha}_k^{\dagger}\hat{\alpha}_k+v_k^2\hat{\beta}_k\hat{\beta}_k^{\dagger}+u_kv_k\left(\hat{\alpha}_k\hat{\beta}_k+\hat{\alpha}_k^{\dagger}\hat{\beta}_k^{\dagger}\right)\right]\right|0\right\rangle \\ =&NS-\sum_{k}v_k^2\left\langle 0\left|\hat{\beta}_k\hat{\beta}_k^{\dagger}\right|0\right\rangle \\ =&NS-\sum_{k}v_k^2 \\ =&N\left[S+\frac{1}{N}\sum_{k}\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}\right)\right]. \end{aligned} \tag{2.239}$$

上式右边第一项代表子格 a 中所有自旋取向完全一致时的贡献, 对应于子格的饱和磁化. 第二项为子格中自旋取向的平均偏离量. Anderson 算出对于简单立方晶格, 有

$$\left\langle 0\left|\hat{S}_{\mathrm{tot}}^{z(a)}\right|0\right\rangle = N[S-0.078], \tag{2.240}$$

其中 -0.078 来自量子效应. 由此可知在基态中子格的自旋并非绝对取向一致, 而是相对饱和值 NS 有少量的平均偏离, 这种取向的无序性与反铁磁体中自旋波量子的零点运动有关.

零温情况下, 磁矩

$$M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(0)=g\mu_{\mathrm{B}}N\left[S+\frac{1}{N}\sum_{k}\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}\right)\right]. \tag{2.241}$$

下面考虑有限温度 (接近 0 K), 此时

$$\begin{aligned}M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(T)&=g\mu_{\mathrm{B}}\sum_{i}\left\langle\hat{S}_{ai}^{z}\right\rangle_T=g\mu_{\mathrm{B}}\sum_{i}\left(S-\left\langle\hat{a}_i^{\dagger}\hat{a}_i\right\rangle_T\right) \\ &=g\mu_{\mathrm{B}}NS-g\mu_{\mathrm{B}}\sum_{k}\left\langle\hat{a}_k^{\dagger}\hat{a}_k\right\rangle_T \end{aligned}$$

$$= g\mu_{\mathrm{B}}NS - g\mu_{\mathrm{B}}\sum_k \left[u_k^2\left\langle\hat{\alpha}_k^\dagger\hat{\alpha}_k\right\rangle_T + v_k^2\left\langle\hat{\beta}_k\hat{\beta}_k^\dagger\right\rangle_T + u_k v_k\left(\left\langle\hat{\alpha}_k\hat{\beta}_k\right\rangle_T + \left\langle\hat{\alpha}_k^\dagger\hat{\beta}_k^\dagger\right\rangle_T\right)\right]. \tag{2.242}$$

由于 $\hat{\alpha}_k$ 和 $\hat{\beta}_k$ 均为玻色算符, 对应的激发量子平均数服从玻色分布, 有:

$$\left\langle\hat{\alpha}_k^\dagger\hat{\alpha}_k\right\rangle_T = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k}-1},\quad \left\langle\hat{\beta}_k\hat{\beta}_k^\dagger\right\rangle_T = 1+\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k}-1},\quad \left\langle\hat{\alpha}_k\hat{\beta}_k\right\rangle_T = \left\langle\hat{\alpha}_k^\dagger\hat{\beta}_k^\dagger\right\rangle_T = 0, \tag{2.243}$$

则

$$\begin{aligned} M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(T) &= g\mu_{\mathrm{B}}NS - g\mu_{\mathrm{B}}\sum_k\left[u_k^2\left\langle\hat{\alpha}_k^\dagger\hat{\alpha}_k\right\rangle_T + v_k^2\left\langle\hat{\beta}_k\hat{\beta}_k^\dagger\right\rangle_T\right] \\ &\approx M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(0) - g\mu_{\mathrm{B}}\sum_k u_k^2\left\langle\hat{\alpha}_k^\dagger\hat{\alpha}_k\right\rangle_T \\ &= M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(0) - g\mu_{\mathrm{B}}\sum_k\frac{u_k^2}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k}-1}. \end{aligned} \tag{2.244}$$

注意到 $\lim\limits_{k\to0}\gamma_k = 1-ak^2$, 在 $k\to0$ 时, ω_k 有如下渐进性质:

$$\lim_{k\to0}\omega_k \propto \lim_{k\to0}\sqrt{(1-\gamma_k)(1+\gamma_k)} \sim k\lim_{k\to0}\sqrt{1+\gamma_k}\sim k, \tag{2.245}$$

则

$$\sum_k\frac{u_k^2}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k}-1} \sim \sum_k\frac{1+1/(Ck)}{\mathrm{e}^{C\beta k}-1} \sim \int\frac{k\mathrm{d}k}{\mathrm{e}^{C\beta k}} \propto T^2, \tag{2.246}$$

其中 C 为一常数. 最终的磁矩表达式可以写为:

$$M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(T) = M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(0) - \alpha T^2, \tag{2.247}$$

其中 α 为比例系数.

2. 格林函数方法

回到近似哈密顿量

$$\begin{aligned} \hat{H} =& -2NZ|J|S^2 + 2ZS|J|\sum_k\left(\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_k + \hat{b}_k^\dagger\hat{b}_k\right) \\ &+ 2ZS|J|\sum_k\gamma_k\left(\hat{a}_k\hat{b}_k + \hat{b}_k^\dagger\hat{a}_k^\dagger\right). \end{aligned} \tag{2.248}$$

考虑 a 子格的磁矩 $M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(T)$. 参考铁磁自旋波理论中磁矩的计算, 可以得到:

$$\begin{aligned} M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(T) &= g\mu_{\mathrm{B}}\sum_i\left\langle\hat{S}_{ai}^z\right\rangle_T = g\mu_{\mathrm{B}}\sum_i\left(S - \left\langle\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_i\right\rangle_T\right) \\ &= g\mu_{\mathrm{B}}NS - g\mu_{\mathrm{B}}\sum_k\left\langle\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_k\right\rangle_T. \end{aligned} \tag{2.249}$$

可以利用格林函数法计算 $\left\langle \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k \right\rangle_T$, 为此需引入如下格林函数:

$$G_k^{\mathrm{R}}(t) = -\mathrm{i}\theta(t) \left\langle \left[\hat{a}_k(t), \hat{a}_k^\dagger \right]_- \right\rangle_T , \tag{2.250}$$

运动方程:

$$\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} G_k^{\mathrm{R}}(t) = [\delta(t) - \eta\theta(t)] \left\langle \left[\hat{a}_k(t), \hat{a}_k^\dagger \right]_- \right\rangle_T - \mathrm{i}\theta(t) \left\langle \left[\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{a}_k(t), \hat{a}_k^\dagger \right]_- \right\rangle_T . \tag{2.251}$$

其中计算 $\mathrm{i}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{a}_k(t)$ 时, 需要计算如下对易关系:

$$\begin{aligned} \left[\hat{a}_k, \hat{H} \right]_- &= 2ZS|J| \sum_{k'} \left[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger \hat{a}_{k'} \right]_- + 2ZS|J| \sum_{k'} \gamma_{k'} \left[\hat{a}_k, \hat{b}_{k'}^\dagger \hat{a}_{k'}^\dagger \right]_- \\ &= 2ZS|J| \sum_{k'} \left(\hat{a}_{k'} \delta_{kk'} + \gamma_{k'} \hat{b}_{k'}^\dagger \delta_{kk'} \right) \\ &= 2ZS|J| \left(\hat{a}_k + \gamma_k \hat{b}_k^\dagger \right) . \end{aligned} \tag{2.252}$$

代回到运动方程中我们得到:

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} G_k^{\mathrm{R}}(t) &= [\delta(t) - \eta\theta(t)] \left\langle \left[\hat{a}_k(t), \hat{a}_k^\dagger \right]_- \right\rangle_T - \mathrm{i}2ZS|J|\theta(t) \left\langle \left[\hat{a}_k(t) + \gamma_k \hat{b}_k^\dagger(t), \hat{a}_k^\dagger \right]_- \right\rangle_T \\ &= \delta(t) \left\langle \left[\hat{a}_k(t), \hat{a}_k^\dagger \right]_- \right\rangle_T - \mathrm{i}\eta G_k^{\mathrm{R}}(t) + 2ZS|J| G_k^{\mathrm{R}}(t) + 2ZS|J|\gamma_k F_k^{\mathrm{R}}(t) \\ &= \delta(t) + (2ZS|J| - \mathrm{i}\eta) G_k^{\mathrm{R}}(t) + 2ZS|J|\gamma_k F_k^{\mathrm{R}}(t), \end{aligned} \tag{2.253}$$

其中引入了额外的格林函数:

$$F_k^{\mathrm{R}}(t) = -\mathrm{i}\theta(t) \left\langle \left[\hat{b}_k^\dagger(t), \hat{a}_k^\dagger \right]_- \right\rangle_T . \tag{2.254}$$

同样地, 我们可以得到 $F_k^{\mathrm{R}}(t)$ 的运动方程:

$$\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F_k^{\mathrm{R}}(t) = -(2ZS|J| + \mathrm{i}\eta) F_k^{\mathrm{R}}(t) - 2ZS|J|\gamma_k G_k^{\mathrm{R}}(t). \tag{2.255}$$

联立上两式, 并对时间进行傅里叶变换, 可以得到:

$$\begin{cases} \omega G_k^{\mathrm{R}}(\omega) = 1 + (2ZS|J| - \mathrm{i}\eta) G_k^{\mathrm{R}}(\omega) + 2ZS|J|\gamma_k F_k^{\mathrm{R}}(\omega), \\ \omega F_k^{\mathrm{R}}(\omega) = -(2Z|J|S + \mathrm{i}\eta) F_k^{\mathrm{R}}(\omega) - 2ZS|J|\gamma_k G_k^{\mathrm{R}}(\omega), \end{cases} \tag{2.256}$$

解得:

$$\begin{cases} G_k^{\mathrm{R}}(\omega) = \dfrac{\omega + 2ZS|J| + \mathrm{i}\eta}{(\omega + 2ZS|J| + \mathrm{i}\eta)(\omega - 2ZS|J| + \mathrm{i}\eta) + (2ZS|J|\gamma_k)^2}, \\ F_k^{\mathrm{R}}(\omega) = \dfrac{-2ZS|J|\gamma_k}{(\omega + 2ZS|J| + \mathrm{i}\eta)(\omega - 2ZS|J| + \mathrm{i}\eta) + (2ZS|J|\gamma_k)^2}. \end{cases} \tag{2.257}$$

为了方便计算虚部我们要将 $G_k^{\mathrm{R}}(\omega)$ 分解为两个有明显一阶极点的分数求和, 为此我们要先计算极点, 也就是分母的一阶零点:

$$(\omega + 2ZS|J| + \mathrm{i}\eta)(\omega - 2ZS|J| + \mathrm{i}\eta) + (2ZS|J|\gamma_k)^2 = 0. \tag{2.258}$$

为方便表示, 设:

$$A_k = 2ZS|J|, \quad B_k = 2ZS|J|\gamma_k, \tag{2.259}$$

这样只需要计算如下方程:

$$\begin{aligned} &(\omega + A_k + \mathrm{i}\eta)\,(\omega - A_k + \mathrm{i}\eta) + B_k^2 = 0, \\ \Rightarrow &\omega^2 + 2\mathrm{i}\eta\omega - A_k^2 + B_k^2 - \eta^2 = 0, \\ \Rightarrow &\omega^2 + 2\mathrm{i}\eta\omega - A_k^2\left(1 - \gamma_k^2\right) - \eta^2 = 0. \end{aligned} \tag{2.260}$$

解得两个极点为:

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{1}{2}\left[-2\mathrm{i}\eta \pm \sqrt{-4\eta^2 + 4A_k^2\left(1 - \gamma_k^2\right) + 4\eta^2}\right] \\ &= -\mathrm{i}\eta \pm A_k\sqrt{1 - \gamma_k^2} \\ &= \pm\omega_k - \mathrm{i}\eta, \end{aligned} \tag{2.261}$$

其中

$$\omega_k = A_k\sqrt{1 - \gamma_k^2}. \tag{2.262}$$

考虑到如下关系:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\omega - \omega_k + \mathrm{i}\eta} + \frac{1}{\omega + \omega_k + \mathrm{i}\eta} &= \frac{2(\omega + \mathrm{i}\eta)}{(\omega - \omega_k + \mathrm{i}\eta)\,(\omega + \omega_k + \mathrm{i}\eta)}, \\ \frac{1}{\omega - \omega_k + \mathrm{i}\eta} - \frac{1}{\omega + \omega_k + \mathrm{i}\eta} &= \frac{2\omega_k}{(\omega - \omega_k + \mathrm{i}\eta)\,(\omega + \omega_k + \mathrm{i}\eta)}, \end{aligned} \tag{2.263}$$

最终可以得到:

$$\begin{aligned} G_k^{\mathrm{R}}(\omega) =& \frac{(\omega + A_k + \mathrm{i}\eta)}{(\omega - \omega_k + \mathrm{i}\eta)\,(\omega + \omega_k + \mathrm{i}\eta)} \\ =& \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\omega - \omega_k + \mathrm{i}\eta} + \frac{1}{\omega + \omega_k + \mathrm{i}\eta}\right) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+\frac{1}{2\sqrt{1-\gamma_k^2}}\left(\frac{1}{\omega-\omega_k+\mathrm{i}\eta}-\frac{1}{\omega+\omega_k+\mathrm{i}\eta}\right)\\
=&\frac{u_k^2}{\omega-\omega_k+\mathrm{i}\eta}+\frac{v_k^2}{\omega+\omega_k+\mathrm{i}\eta},
\end{aligned}
\tag{2.264}
$$

其中

$$
u_k^2=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}\right),\quad v_k^2=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}\right).
\tag{2.265}
$$

同理有:

$$
F_k^{\mathrm{R}}(\omega)=-\frac{B_k}{2\omega_k}\left(\frac{1}{\omega-\omega_k+\mathrm{i}\eta}-\frac{1}{\omega+\omega_k+\mathrm{i}\eta}\right).
\tag{2.266}
$$

这样很容易得到格林函数的虚部:

$$
\operatorname{Im}G_k^{\mathrm{R}}(\omega)=-u_k^2\pi\delta\left(\omega-\omega_k\right)-v_k^2\pi\delta\left(\omega+\omega_k\right),
\tag{2.267}
$$

利用谱定理可以得到:

$$
\left\langle\hat{a}_k^{\dagger}\hat{a}_k\right\rangle_T=\int\mathrm{d}\omega'\frac{-\frac{1}{\pi}\operatorname{Im}G_k^{\mathrm{R}}\left(\omega'\right)}{\mathrm{e}^{\beta\omega'}-1}=\frac{u_k^2}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k}-1}+\frac{v_k^2}{\mathrm{e}^{-\beta\omega_k}-1}.
\tag{2.268}
$$

故 a 子格的磁矩 $M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(T)$ 为:

$$
M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(T)=g\mu_{\mathrm{B}}NS-g\mu_{\mathrm{B}}\sum_k\left(\frac{u_k^2}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k}-1}+\frac{v_k^2}{\mathrm{e}^{-\beta\omega_k}-1}\right).
\tag{2.269}
$$

下面考虑零温情况. 考虑到:

$$
\lim_{T\to0}\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k}-1}=0,\quad\lim_{T\to0}\frac{1}{\mathrm{e}^{-\beta\omega_k}-1}=-1,
\tag{2.270}
$$

带入到反铁磁自旋波模型的磁矩表达式中, 得到:

$$
\begin{aligned}
M_{\mathrm{tot}}^{z(a)}(0)&=g\mu_{\mathrm{B}}NS+g\mu_{\mathrm{B}}\sum_k v_k^2=g\mu_{\mathrm{B}}NS+g\mu_{\mathrm{B}}\sum_k\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}\right)\\
&=g\mu_{\mathrm{B}}N\left[S+\frac{1}{N}\sum_k\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}\right)\right],
\end{aligned}
\tag{2.271}
$$

与前面玻式变换方法得到的结果一致.

对于基态能量, 有:

$$
\begin{aligned}
&E_g=\langle g|\hat{H}|g\rangle\\
&=-2NZ|J|S^2+\sum_k A_k\left(\left\langle0\left|\hat{a}_k^{\dagger}\hat{a}_k\right|0\right\rangle+\left\langle0\left|\hat{b}_k^{\dagger}\hat{b}_k\right|0\right\rangle\right)+\sum_k B_k\left(\left\langle0\left|\hat{a}_k\hat{b}_k\right|0\right\rangle+\left\langle0\left|\hat{b}_k^{\dagger}\hat{a}_k^{\dagger}\right|0\right\rangle\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= -2NZ|J|S^2 + 2\sum_k A_k \left\langle 0 \left| \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k \right| 0 \right\rangle + 2\sum_k B_k \left\langle 0 \left| \hat{b}_k^\dagger \hat{a}_k^\dagger \right| 0 \right\rangle \\
&= -2NZ|J|S^2 + 2\sum_k A_k \left(-v_k^2\right) + 2\sum_k B_k \left(-\frac{B_k}{2\omega_k}\right) \\
&= -2NZ|J|S^2 - 2\sum_k 2ZS|J|\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}\right) - 2\sum_k \left(\frac{(2ZS|J|\gamma_k)^2}{2\times 2ZS|J|\sqrt{1-\gamma_k^2}}\right) \\
&= -2NZ|J|S^2 - 2ZS|J|\sum_k \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}} + \frac{\gamma_k^2}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}\right) \\
&= -2NZ|J|S(S+1) + 2ZS|J|\sum_k \sqrt{1-\gamma_k^2} \\
&= -2NZ|J|S(S+\lambda),
\end{aligned} \tag{2.272}
$$

其中

$$
\lambda = \frac{1}{N}\sum_k \left(1 - \sqrt{1-\gamma_k^2}\right). \tag{2.273}
$$

需要说明的是, $\left\langle 0 \left| \hat{a}_k^\dagger \hat{b}_k^\dagger \right| 0 \right\rangle$ 可以通过格林函数 $F_k^{\mathrm{R}}(\omega)$ 计算, 利用谱定理得到:

$$
\left\langle \hat{a}_k^\dagger \hat{b}_k^\dagger \right\rangle_T = -\frac{B_k}{2\omega_k}\left(\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k}-1} - \frac{1}{\mathrm{e}^{-\beta\omega_k}-1}\right). \tag{2.274}
$$

(b) 格林函数理论

应用格林函数理论时, 不需要对哈密顿量进行简化, 而是利用反铁磁双子格模型的原始哈密顿量:

$$
\begin{aligned}
\hat{H} =& |J|\sum_{i\rho}\left\{\hat{S}_{ai}^z\hat{S}_{b,i+\rho}^z + \frac{1}{2}\left(\hat{S}_{ai}^+\hat{S}_{b,i+\rho}^- + \hat{S}_{ai}^-\hat{S}_{b,i+\rho}^+\right)\right\} \\
&+ |J|\sum_{j\rho}\left\{\hat{S}_{bj}^z\hat{S}_{a,j+\rho}^z + \frac{1}{2}\left(\hat{S}_{bj}^+\hat{S}_{a,j+\rho}^- + \hat{S}_{bj}^-\hat{S}_{a,j+\rho}^+\right)\right\}.
\end{aligned} \tag{2.275}
$$

为此, 定义如下格林函数:

$$
\begin{aligned}
G_{ll'}^{\mathrm{R}}(t) &= -\mathrm{i}\theta(t)\left\langle \left[\hat{S}_l^+(t), \hat{S}_{l'}^-\right]_- \right\rangle_T, \left(l, l' \in a\text{子格}\right), \\
F_{ml'}^{\mathrm{R}}(t) &= -\mathrm{i}\theta(t)\left\langle \left[\hat{S}_m^+(t), \hat{S}_{l'}^-\right]_- \right\rangle_T, \left(m \in b\text{子格}, l' \in a\text{子格}\right).
\end{aligned} \tag{2.276}
$$

运动方程中出现的对易关系:

$$
\begin{aligned}
\left[\hat{S}_l^+, \hat{H}\right]_- &= \left[\hat{S}_l^+, |J|\sum_{i\rho}\left(\hat{S}_{ai}^z\hat{S}_{b,i+\rho}^z + \hat{S}_{ai}^-\hat{S}_{b,i+\rho}^+\right) + |J|\sum_{j\rho}\left(\hat{S}_{bj}^z\hat{S}_{a,j+\rho}^z + \hat{S}_{bj}^-\hat{S}_{a,j+\rho}^+\right)\right]_- \\
&= |J|\sum_\rho\left[\hat{S}_l^+, \hat{S}_{al}^z\hat{S}_{b,l+\rho}^z + \hat{S}_{al}^-\hat{S}_{b,l+\rho}^+ + \hat{S}_{b,l-\rho}^z\hat{S}_{al}^z\right]_-
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= |J| \sum_{\rho} \left[-\hat{S}_l^+ \hat{S}_{l+\rho}^z + 2\hat{S}_l^z \hat{S}_{l+\rho}^+ - \hat{S}_{l+\rho}^z \hat{S}_l^+ \right] \\
&= 2|J| \sum_{\rho} \left[\hat{S}_l^z \hat{S}_{l+\rho}^+ - \hat{S}_{l+\rho}^z \hat{S}_l^+ \right],
\end{aligned} \tag{2.277}
$$

$$
\begin{aligned}
\left[\hat{S}_m^+, \hat{H} \right]_- &= \left[\hat{S}_m^+, |J| \sum_{i\rho} \left(\hat{S}_{ai}^z \hat{S}_{b,i+\rho}^z + \hat{S}_{ai}^- \hat{S}_{b,i+\rho}^+ \right) + |J| \sum_{j\rho} \left(\hat{S}_{bj}^z \hat{S}_{a,j+\rho}^z + \hat{S}_{bj}^- \hat{S}_{a,j+\rho}^+ \right) \right]_- \\
&= |J| \sum_{\rho} \left[\hat{S}_m^+, \hat{S}_{a,m-\rho}^z \hat{S}_{bm}^z + \hat{S}_{bm}^z \hat{S}_{a,m+\rho}^z + \hat{S}_{bm}^- \hat{S}_{a,m+\rho}^+ \right]_- \\
&= |J| \sum_{\rho} \left[-\hat{S}_{m+\rho}^z \hat{S}_m^+ - \hat{S}_m^+ \hat{S}_{m+\rho}^z + 2\hat{S}_m^z \hat{S}_{m+\rho}^+ \right] \\
&= 2|J| \sum_{\rho} \left[\hat{S}_m^z \hat{S}_{m+\rho}^+ - \hat{S}_{m+\rho}^z \hat{S}_m^+ \right].
\end{aligned} \tag{2.278}
$$

做截断近似, 取:

$$
\underbrace{\left\langle \hat{S}_l^z \right\rangle_T = \left\langle \hat{S}_{m+\rho}^z \right\rangle_T}_{a\text{子格}} = \underbrace{-\left\langle \hat{S}_m^z \right\rangle_T = -\left\langle \hat{S}_{l+\rho}^z \right\rangle_T}_{b\text{子格}} \equiv \left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T, \tag{2.279}
$$

则运动方程可以化为:

$$
\begin{cases}
\mathrm{i}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} G_{ll'}^{\mathrm{R}}(t) = 2\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T \delta_{ll'} \delta(t) - \mathrm{i}\eta G_{ll'}^{\mathrm{R}}(t) + 2|J| \left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T \sum_{\rho} \left[F_{l+\rho,l'}^{\mathrm{R}}(t) + G_{ll'}^{\mathrm{R}}(t) \right], \\
\mathrm{i}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F_{ml'}^{\mathrm{R}}(t) = -\mathrm{i}\eta F_{ml'}^{\mathrm{R}}(t) - 2|J| \left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T \sum_{\rho} \left[G_{m+\rho,l'}^{\mathrm{R}}(t) + F_{ml'}^{\mathrm{R}}(t) \right].
\end{cases} \tag{2.280}
$$

类似之前的做法, 对时间进行傅里叶变换:

$$
\begin{cases}
\omega G_{ll'}^{\mathrm{R}}(\omega) = 2\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T \delta_{ll'} - \mathrm{i}\eta G_{ll'}^{\mathrm{R}}(\omega) + 2|J| \left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T \sum_{\rho} \left[F_{l+\rho,l'}^{\mathrm{R}}(\omega) + G_{ll'}^{\mathrm{R}}(\omega) \right], \\
\omega F_{ml'}^{\mathrm{R}}(\omega) = -\mathrm{i}\eta F_{ml'}^{\mathrm{R}}(\omega) - 2|J| \left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T \sum_{\rho} \left[G_{m+\rho,l'}^{\mathrm{R}}(\omega) + F_{ml'}^{\mathrm{R}}(\omega) \right],
\end{cases} \tag{2.281}
$$

再对空间进行傅里叶变换:

$$
\begin{cases}
\omega G_k^{\mathrm{R}}(\omega) = 2\left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T - \mathrm{i}\eta G_k^{\mathrm{R}}(\omega) + 2Z|J| \left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T \left[\gamma_k F_k^{\mathrm{R}}(\omega) + G_k^{\mathrm{R}}(\omega) \right], \\
\omega F_k^{\mathrm{R}}(\omega) = -\mathrm{i}\eta F_k^{\mathrm{R}}(\omega) - 2Z|J| \left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T \left[\gamma_k G_k^{\mathrm{R}}(\omega) + F_k^{\mathrm{R}}(\omega) \right].
\end{cases} \tag{2.282}
$$

为方便表示, 设:

$$
\tilde{A}_k = 2Z|J| \left\langle \hat{S}^z \right\rangle_T, \quad \tilde{B}_k = \tilde{A}_k \gamma_k, \tag{2.283}
$$

代回到原方程组得到:

$$G_k^{\mathrm{R}}(\omega)=\frac{2\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\left(\omega+\tilde{A}_k+\mathrm{i}\eta\right)}{\left(\omega-\tilde{A}_k+\mathrm{i}\eta\right)\left(\omega+\tilde{A}_k+\mathrm{i}\eta\right)+\tilde{B}_k^2}. \tag{2.284}$$

为进一步化简需要计算分母的零点:

$$\begin{aligned}&\left(\omega-\tilde{A}_k+\mathrm{i}\eta\right)\left(\omega+\tilde{A}_k+\mathrm{i}\eta\right)+\tilde{B}_k^2=0,\\ \Rightarrow&\omega^2+2\mathrm{i}\eta\omega-\tilde{A}_k^2-\eta^2+\tilde{B}_k^2=0,\end{aligned} \tag{2.285}$$

解得:

$$\begin{aligned}\omega&=\frac{-2\mathrm{i}\eta}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{-4\eta^2-4\left(-\tilde{A}_k^2-\eta^2+\tilde{B}_k^2\right)}\\ &=\pm\tilde{A}_k\sqrt{1-\gamma_k^2}-\mathrm{i}\eta=2Z|J|\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\sqrt{1-\gamma_k^2}-\mathrm{i}\eta\\ &=\pm\tilde{\omega}_k-\mathrm{i}\eta,\end{aligned} \tag{2.286}$$

其中

$$\tilde{\omega}_k=\tilde{A}_k\sqrt{1-\gamma_k^2}=2Z|J|\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\sqrt{1-\gamma_k^2}. \tag{2.287}$$

利用如下关系:

$$\begin{cases}\dfrac{1}{\omega-\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}+\dfrac{1}{\omega+\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}=\dfrac{2(\omega+\mathrm{i}\eta)}{(\omega-\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta)(\omega+\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta)},\\ \dfrac{1}{\omega-\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}-\dfrac{1}{\omega+\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}=\dfrac{2\tilde{\omega}_k}{(\omega-\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta)(\omega+\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta)},\end{cases} \tag{2.288}$$

最终可以得到格林函数为:

$$G_k^{\mathrm{R}}(\omega)=2\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\left[\frac{\tilde{u}_k^2}{\omega-\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}+\frac{\tilde{v}_k^2}{\omega+\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}\right], \tag{2.289}$$

其中

$$\tilde{u}_k^2=\frac{1}{2}\left[1+\frac{\tilde{A}_k}{\tilde{\omega}_k}\right],\quad \tilde{v}_k^2=\frac{1}{2}\left[1-\frac{\tilde{A}_k}{\tilde{\omega}_k}\right]. \tag{2.290}$$

利用格林函数间的关系, 可以得到:

$$\begin{aligned}F_k^{\mathrm{R}}(\omega)&=-\frac{\tilde{B}_k}{\omega+\tilde{A}_k+\mathrm{i}\eta}G_k^{\mathrm{R}}(\omega)\\ &=-2\tilde{B}_k\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\frac{1}{2\tilde{\omega}_k}\left[\frac{2\tilde{\omega}_k}{\left(\omega-\tilde{A}_k+\mathrm{i}\eta\right)\left(\omega+\tilde{A}_k+\mathrm{i}\eta\right)+\tilde{B}_k^2}\right]\\ &=-\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\frac{\tilde{B}_k}{\tilde{\omega}_k}\left[\frac{1}{\omega-\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}-\frac{1}{\omega+\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}\right].\end{aligned} \tag{2.291}$$

利用格林函数的傅里叶变换定义式

$$G^{\mathrm{R}}_{ll'}(\omega)=\frac{1}{N}\sum_k G^{\mathrm{R}}_k(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}')}, \tag{2.292}$$

取 $\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}'$, 可以得到

$$\begin{aligned}G^{\mathrm{R}}_{ll}(\omega)=&\frac{1}{N}\sum_k G^{\mathrm{R}}_k(\omega)\\ =&2\langle\hat{S}^z\rangle_T\frac{1}{N}\sum_k\left[\frac{\tilde{u}_k^2}{\omega-\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}+\frac{\tilde{v}_k^2}{\omega+\tilde{\omega}_k+\mathrm{i}\eta}\right]\\ =&\frac{1}{N}\sum_k 2\langle\hat{S}^z\rangle_T\left[\frac{\tilde{u}_k^2}{\omega-\tilde{\omega}_k}-\tilde{u}_k^2\mathrm{i}\pi\delta(\omega-\tilde{\omega}_k)+\frac{\tilde{v}_k^2}{\omega+\tilde{\omega}_k}-\tilde{v}_k^2\mathrm{i}\pi\delta(\omega+\tilde{\omega}_k)\right].\end{aligned} \tag{2.293}$$

利用玻色分布的谱定理, 可以计算

$$\begin{aligned}\left\langle\hat{S}_l^-\hat{S}_l^+\right\rangle_T=&\int_{-\infty}^{\infty}\frac{-\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}G^{\mathrm{R}}_{ll}(\omega)}{\mathrm{e}^{\beta\omega}-1}\mathrm{d}\omega\\ =&2\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\frac{1}{N}\sum_k\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\left[\tilde{u}_k^2\delta(\omega-\tilde{\omega}_k)+\tilde{v}_k^2\delta(\omega+\tilde{\omega}_k)\right]}{\mathrm{e}^{\beta\omega}-1}\mathrm{d}\omega\\ =&2\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\frac{1}{N}\sum_k\left[\frac{\tilde{u}_k^2}{\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1}+\frac{\tilde{v}_k^2}{\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k}-1}\right],\end{aligned} \tag{2.294}$$

引入函数

$$\tilde{\psi}(T)\equiv\frac{1}{N}\sum_k\left[\frac{\tilde{u}_k^2}{\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1}+\frac{\tilde{v}_k^2}{\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k}-1}\right], \tag{2.295}$$

并利用 $\langle\hat{S}^z\rangle_T=\frac{1}{2}-\langle\hat{S}_l^-\hat{S}_l^+\rangle_T$, 就有

$$\frac{1}{2}-\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T=2\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\tilde{\psi}(T), \tag{2.296}$$

从而得到自旋均值的形式解

$$\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T=\frac{1/2}{1+2\tilde{\psi}(T)}. \tag{2.297}$$

这一结果与铁磁体的结果相似, 但函数 $\psi(T)$ 和 $\tilde{\psi}(T)$ 的具体表达式不同, 所以两种系统的临界温度 T_{C} (居里温度) 和 T_{N} (奈尔温度) 不同. 下面分别讨论在低温和高温近似下自旋的具体表达式.

(A) 低温情况 ($T\ll T_{\mathrm{N}}$)

取低温极限 ($T\to 0$) 后, 函数 $\tilde{\psi}(T)$ 中第一项 $\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}\to\infty$ 无贡献, 第二项中 $\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k}\to 0$, 所以

$$\tilde{\psi}(T)\Big|_{T=0}=-\frac{1}{N}\sum_k\tilde{v}_k^2$$

$$= -\frac{1}{N}\sum_k \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}\right). \tag{2.298}$$

对于简单立方晶格 (sc), $\tilde{\psi}(0)=0.078$. 此时自旋的均值表示为

$$\begin{aligned}\left\langle \hat{S}^z\right\rangle_{T=0} =& \frac{1/2}{1+2\tilde{\psi}(0)}\\ =& \frac{1/2}{1+2\times 0.078}\\ =& \frac{1}{2}\frac{1-2\times 0.078}{1^2-(2\times 0.078)^2}\\ \approx& \frac{1}{2}(1-2\times 0.078)\\ =& \frac{1}{2}-0.078.\end{aligned} \tag{2.299}$$

代回磁矩的表达式中, 有

$$M_a^z(T)|_{T=0} = g\mu_{\mathrm{B}}N\left[\frac{1}{2}-0.078\right], \tag{2.300}$$

与自旋波理论的结果一致.

当 $T \ll T_{\mathrm{N}}(T\neq 0)$ 时, 磁矩表达式为

$$M_a^z(T) = g\mu_{\mathrm{B}}N\left[\frac{1}{2}-0.078\right]-\alpha T^2. \tag{2.301}$$

(B) 高温情况 ($T_{\mathrm{N}}-T \ll T_{\mathrm{N}}$)

高温情况下, 计算自旋均值的分母:

$$\begin{aligned}1+2\tilde{\psi}(T) =& 1+2\frac{1}{N}\sum_k\left(\frac{\tilde{u}_k^2}{\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1}+\frac{\tilde{v}_k^2}{\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k}-1}\right)\\ =& \frac{1}{N}\sum_k\left(1+\frac{1+\frac{\tilde{A}_k}{\tilde{\omega}_k}}{\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1}+\frac{1-\frac{\tilde{A}_k}{\tilde{\omega}_k}}{\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k}-1}\right)\\ =& \frac{1}{N}\sum_k\left[\underbrace{1+\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1}+\frac{1}{\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k}-1}}_{0}+\frac{\tilde{A}_k}{\tilde{\omega}_k}\left(\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1}-\frac{1}{\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k}-1}\right)\right]\\ =& \frac{1}{N}\sum_k\frac{\tilde{A}_k}{\tilde{\omega}_k}\frac{(\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k}-1)-(\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1)}{(\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1)(\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k}-1)}\\ =& \frac{1}{N}\sum_k\frac{\tilde{A}_k}{\tilde{\omega}_k}\frac{\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k}-\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}}{(\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k}-1)(\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k}-1)}\\ =& \frac{1}{N}\sum_k\frac{\tilde{A}_k}{\tilde{\omega}_k}\frac{\cancel{(\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k/2}-\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k/2})}(\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k/2}+\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k/2})}{(\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k/2}-\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k/2})\cancel{(\mathrm{e}^{-\beta\tilde{\omega}_k/2}-\mathrm{e}^{\beta\tilde{\omega}_k/2})}}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
=&\frac{1}{N}\sum_k \frac{\tilde{A}_k}{\tilde{\omega}_k}\coth\left(\frac{\beta\tilde{\omega}_k}{2}\right)\\
=&\frac{1}{N}\sum_k \frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}\coth\left(\beta Z|J|\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T\sqrt{1-\gamma_k^2}\right),
\end{aligned}
\tag{2.302}
$$

在 $T\to T_{\mathrm{N}}$ 附近, 有 $\langle\hat{S}^z\rangle_T$ 是小量, 因此双曲函数可以用 0 附近的展开式 $\coth x\approx\frac{1}{x}+\frac{x}{3}$ 表示. 带入自旋均值的表达式, 就有

$$
\begin{aligned}
\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T=&\frac{1/2}{1+2\tilde{\psi}(T)}\\
=&\frac{1/2}{\dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_k\frac{\tilde{A}_k}{\tilde{\omega}_k}\coth\frac{\beta\tilde{\omega}_k}{2}}\\
\approx&\frac{1}{2}\left[\frac{1}{N}\sum_k\frac{1}{\sqrt{1-\gamma_k^2}}\left(\frac{1}{\beta Z|J|\langle\hat{S}^z\rangle_T\sqrt{1-\gamma_k^2}}+\frac{\beta Z|J|\langle\hat{S}^z\rangle_T\sqrt{1-\gamma_k^2}}{3}\right)\right]^{-1},
\end{aligned}
\tag{2.303}
$$

引入函数:

$$
\tilde{F}\equiv\frac{1}{N}\sum_k\frac{1}{1-\gamma_k^2},
\tag{2.304}
$$

表达式变成:

$$
\begin{aligned}
&\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T=\frac{1}{2}\left(\frac{\tilde{F}}{\beta Z|J|\langle S^z\rangle_T}+\frac{\beta Z|J|\langle\hat{S}^z\rangle_T}{3}\right)^{-1}\\
\Rightarrow&\cancel{\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T}=\frac{\cancel{\langle\hat{S}^z\rangle_T}}{2}\left(\frac{\tilde{F}}{\beta Z|J|}+\frac{\beta Z|J|}{3}\langle\hat{S}^z\rangle_T^2\right)^{-1}\\
\Rightarrow&\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T^2=\left(\frac{1}{2}-\frac{\tilde{F}}{\beta Z|J|}\right)\frac{3}{\beta Z|J|}\\
\Rightarrow&\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T=\sqrt{\left(\frac{1}{2}-\frac{\tilde{F}}{\beta Z|J|}\right)\frac{3}{\beta Z|J|}}.
\end{aligned}
\tag{2.305}
$$

利用 $T=T_{\mathrm{N}}$ 时, $\langle\hat{S}^z\rangle_{T=T_{\mathrm{N}}}=0$, 可以反解出 T_{N} 的表达式:

$$
0=\sqrt{\left(\frac{1}{2}-\frac{\tilde{F}}{\beta Z|J|}\right)\frac{3}{\beta Z|J|}}\Rightarrow T_{\mathrm{N}}=\frac{Z|J|}{2\tilde{F}k_{\mathrm{B}}}.
\tag{2.306}
$$

当 $T\to T_{\mathrm{N}}$ 时, 可以写出自旋均值与温度的依赖关系:

$$
\left\langle\hat{S}^z\right\rangle_T=\sqrt{\left[\frac{1}{2}-\frac{\tilde{F}k_{\mathrm{B}}}{Z|J|}(T_{\mathrm{N}}+T-T_{\mathrm{N}})\right]\frac{3k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{N}}}{2|J|}}
$$

$$=\sqrt{\frac{3k_{\mathrm{B}}}{2Z|J|}(T_{\mathrm{N}}-T)}, \tag{2.307}$$

与铁磁体情形的依赖关系相同.

以上我们讨论的都是三维体系, 此时各物理量能够得到有限值. 但是反铁磁情形在一维和二维情况下也会发散, 即有限温没有反铁磁序. 对这一现象的严格讨论需要用到 Mermin-Wagner 定理.

2.6 Mermin-Wagner 定理

定理 2.1 Mermin-Wagner Theorem

The one- and two-dimensional isotropic Heisenberg models with interaction of finite range can be neither ferromagnetic nor antiferromagnetic at nonzero temperature.

一维和二维各向同性的短程相互作用海森堡模型在有限温下不会出现铁磁序和反铁磁序.

N. D. Mermin, H. Wagner, Phys. Rev. Lett. 17, 1133(1966) ♡

2.6.1 Bogoliubov 不等式 (玻氏不等式)

Mermin-Wagner 定理的表述需要用到 Bogoliubov 不等式:

$$\frac{1}{2}\left\langle\left[\hat{A},\hat{A}^{\dagger}\right]_{+}\right\rangle\left\langle\left[[\hat{C},\hat{H}]_{-},\hat{C}^{\dagger}\right]_{-}\right\rangle \geqslant k_{\mathrm{B}}T\left|\left\langle\left[\hat{C},\hat{A}\right]_{-}\right\rangle\right|^{2}, \tag{2.308}$$

其中,

1. $\hat{A}$ 和 $\hat{C}$ 是量子力学算符, $\hat{H}$ 为哈密顿算符.
2. $\left[\hat{A},\hat{C}\right]_{-}\equiv\hat{A}\hat{C}-\hat{C}\hat{A}$, $\left[\hat{A},\hat{C}\right]_{+}\equiv\hat{A}\hat{C}+\hat{C}\hat{A}$.
3. $\langle\hat{F}\rangle\equiv\mathrm{Tr}\left[\dfrac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}}{\mathcal{Z}}F\right]$, 其中 $\mathcal{Z}\equiv\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}\right]$.
4. $\hat{H}$ 的本征值方程是 $\hat{H}|i\rangle=E_i|i\rangle$, 本征态是正交归一的, $\langle j|i\rangle=\delta_{ji}$, $\sum\limits_i|i\rangle\langle i|=\mathbb{1}$.

下面先来证明这一不等式.

引入运算

$$\left(\hat{A},\hat{B}\right)\equiv\sum_{ij}{}'\langle i|\hat{A}|j\rangle^{*}\langle i|\hat{B}|j\rangle\frac{w_i-w_j}{E_j-E_i}, \tag{2.309}$$

其中

$$w_i\equiv\frac{\mathrm{e}^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}=\frac{\mathrm{e}^{-\beta E_i}}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}\right]}. \tag{2.310}$$

在证明玻氏不等式之前, 首先需要证明以下三个不等式:

$$0<\frac{w_i-w_j}{E_j-E_i}<\frac{1}{2}\beta(w_i+w_j), \tag{2.311}$$

$$\left(\hat{A},\hat{A}\right)\leqslant\frac{1}{2}\beta\left\langle\left[\hat{A},\hat{A}^{\dagger}\right]_{+}\right\rangle, \tag{2.312}$$

$$\left(\hat{A},\hat{A}\right)\left(\hat{B},\hat{B}\right)\geqslant\left|\left(\hat{A},\hat{B}\right)\right|^{2}. \tag{2.313}$$

首先证明(2.311).

证明 不等式左边有 $w_i=\mathrm{e}^{-\beta E_i}/\mathcal{Z}$, 因此 $(w_i-w_j)/(E_j-E_i)$ 恒为正,

$$0<\frac{w_i-w_j}{E_j-E_i} \tag{2.314}$$

成立.

考虑不等式右边:

$$\begin{aligned}\frac{w_i-w_j}{E_j-E_i}=&\frac{1}{\mathcal{Z}}\frac{\mathrm{e}^{-\beta E_i}-\mathrm{e}^{-\beta E_j}}{E_j-E_i}\\=&\frac{1}{\mathcal{Z}}\frac{\mathrm{e}^{-\beta E_i}+\mathrm{e}^{-\beta E_j}}{E_j-E_i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-\beta E_i}-\mathrm{e}^{-\beta E_j}}{\mathrm{e}^{-\beta E_i}+\mathrm{e}^{-\beta E_j}}\\=&\frac{w_i+w_j}{E_j-E_i}\tanh\left[\frac{\beta}{2}(E_j-E_i)\right]\\=&\frac{\beta}{2}(w_i+w_j)\left[\frac{\tanh\left[\frac{\beta}{2}(E_j-E_i)\right]}{\frac{\beta}{2}(E_j-E_i)}\right]\\<&\frac{\beta}{2}(w_i+w_j),\end{aligned} \tag{2.315}$$

其中利用了 $0<\dfrac{\tanh x}{x}<1$. 这样就证明了式(2.311), 即

$$0<\frac{w_i-w_j}{E_j-E_i}<\frac{\beta}{2}(w_i+w_j). \tag{2.316}$$

□

接下来证明式(2.312).

证明 在式(2.309)中, 令 $\hat{B}=\hat{A}$, 得到

$$\begin{aligned}\left(\hat{A},\hat{A}\right)=&\sum_{ij}{}'\langle i|\hat{A}|j\rangle^{*}\langle i|\hat{A}|j\rangle\frac{w_i-w_j}{E_j-E_i}\quad\text{(利用上一个不等式的结论)}\\<&\sum_{ij}{}'\langle i|\hat{A}|j\rangle^{*}\langle i|\hat{A}|j\rangle\frac{\beta}{2}(w_i+w_j)\\\leqslant&\sum_{ij}\langle i|\hat{A}|j\rangle^{*}\langle i|\hat{A}|j\rangle\frac{\beta}{2}(w_i+w_j)\quad\text{(对换后一项的求和指标)}\\=&\sum_{ij}\langle i|\hat{A}|j\rangle^{*}\langle i|\hat{A}|j\rangle\frac{\beta}{2}w_i+\sum_{ij}\langle j|\hat{A}|i\rangle^{*}\langle j|\hat{A}|i\rangle\frac{\beta}{2}\omega_i\\=&\frac{\beta}{2}\sum_{ij}w_i\left[\langle i|\hat{A}|j\rangle^{*}\langle i|\hat{A}|j\rangle+\langle j|\hat{A}|i\rangle^{*}\langle j|\hat{A}|i\rangle\right]\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
=&\frac{\beta}{2}\sum_{ij} w_i \left[\langle i|\hat{A}|j\rangle\langle j|\hat{A}^\dagger|i\rangle + \langle i|\hat{A}^\dagger|j\rangle\langle j|\hat{A}|i\rangle\right]\\
=&\frac{\beta}{2}\sum_{i} w_i \left[\langle i|\hat{A}\hat{A}^\dagger|i\rangle + \langle i|\hat{A}^\dagger\hat{A}|i\rangle\right]\\
=&\frac{\beta}{2}\sum_{i} \left\langle i\left|\frac{\exp(-\beta\hat{H})}{\mathcal{Z}}\left[\hat{A},\hat{A}^\dagger\right]_+\right|i\right\rangle\\
=&\frac{\beta}{2}\left\langle\left[\hat{A},\hat{A}^\dagger\right]_+\right\rangle.
\end{aligned}
\tag{2.317}
$$

□

接下来证明式(2.313).

证明 根据式(2.309), 有

$$
\left(\hat{B},\hat{A}\right) = \sum_{ij}{}'\langle i|\hat{B}|j\rangle^*\langle i|\hat{A}|j\rangle\frac{w_i-w_j}{E_j-E_i},
\tag{2.318}
$$

取共轭得:

$$
\left(\hat{B},\hat{A}\right)^* = \sum_{ij}{}'\langle i|\hat{B}|j\rangle\langle i|\hat{A}|j\rangle^*\frac{w_i-w_j}{E_j-E_i} = \left(\hat{A},\hat{B}\right).
\tag{2.319}
$$

此外, (,) 运算具有性质

- $\left(\lambda\hat{A},\hat{B}\right) = \lambda^*\left(\hat{A},\hat{B}\right)$ (λ 为复常数).
- $\left(\hat{A},\lambda\hat{B}\right) = \lambda\left(\hat{A},\hat{B}\right)$.
- $\left(\hat{A},\hat{A}\right)\geqslant 0,\ \left(\hat{B},\hat{B}\right)\geqslant 0.$

考虑如下不等式:

$$
\begin{aligned}
0\leqslant&\left(\hat{A}+\lambda\hat{B},\hat{A}+\lambda\hat{B}\right)\\
=&\left(\hat{A},\hat{A}\right)+\lambda^*\left(\hat{B},\hat{A}\right)+\lambda\left(\hat{A},\hat{B}\right)+|\lambda|^2\left(\hat{B},\hat{B}\right),
\end{aligned}
\tag{2.320}
$$

其中取

$$
\lambda\equiv-\frac{(\hat{B},\hat{A})}{(\hat{B},\hat{B})},\quad \lambda^*=-\frac{(\hat{B},\hat{A})^*}{(\hat{B},\hat{B})},
\tag{2.321}
$$

不等式变成

$$
\begin{aligned}
0\leqslant&\left(\hat{A},\hat{A}\right)-\frac{(\hat{B},\hat{A})^*}{(\hat{B},\hat{B})}\left(\hat{B},\hat{A}\right)-\frac{(\hat{B},\hat{A})}{(\hat{B},\hat{B})}\left(\hat{A},\hat{B}\right)+\frac{\left|(\hat{B},\hat{A})\right|^2}{(\hat{B},\hat{B})^2}\left(\hat{B},\hat{B}\right)\\
=&\left(\hat{A},\hat{A}\right)-2\frac{(\hat{B},\hat{A})^*(\hat{B},\hat{A})}{(\hat{B},\hat{B})}+\frac{(\hat{B},\hat{A})^*(\hat{B},\hat{A})}{(\hat{B},\hat{B})}\\
=&\left(\hat{A},\hat{A}\right)-\frac{\left|(\hat{A},\hat{B})\right|^2}{(\hat{B},\hat{B})}.
\end{aligned}
\tag{2.322}
$$

□

下面开始证明玻氏不等式.

证明 令 $\hat{B}=\left[\hat{C}^{\dagger},\hat{H}\right]_{-}$, 有

$$\begin{aligned}\left(\hat{A},\left[\hat{C}^{\dagger},\hat{H}\right]_{-}\right)&=\sum_{ij}{}'\langle i|\hat{A}|j\rangle^{*}\langle i|(\hat{C}^{\dagger}\hat{H}-\hat{H}\hat{C}^{\dagger})|j\rangle\times\frac{w_i-w_j}{E_j-E_i}\\&=\sum_{ij}{}'\langle i|\hat{A}|j\rangle^{*}(E_j-E_i)\langle i|\hat{C}^{\dagger}|j\rangle\frac{w_i-w_j}{E_j-E_i}\\&=\sum_{ij}\langle i|\hat{A}|j\rangle^{*}\langle i|\hat{C}^{\dagger}|j\rangle(w_i-w_j)\quad(i=j\text{ 项为零, 可以计及})\\&=\sum_{ij}\langle j|\hat{A}^{\dagger}|i\rangle\langle i|\hat{C}^{\dagger}|j\rangle w_i-\sum_{ij}\langle j|\hat{A}^{\dagger}|i\rangle\langle i|\hat{C}^{\dagger}|j\rangle w_j\\&=\sum_{ij}\langle i|\hat{C}^{\dagger}|j\rangle\langle j|\hat{A}^{\dagger}|i\rangle w_i-\sum_{ij}\langle j|\hat{A}^{\dagger}|i\rangle\langle i|\hat{C}^{\dagger}|j\rangle w_j\\&=\sum_{i}\langle i|\hat{C}^{\dagger}\hat{A}^{\dagger}|i\rangle w_i-\sum_{j}\langle j|\hat{A}^{\dagger}\hat{C}^{\dagger}|j\rangle w_j\\&=\left\langle\left[\hat{C}^{\dagger},\hat{A}^{\dagger}\right]_{-}\right\rangle.\end{aligned}\tag{2.323}$$

即:

$$\left(\hat{A},\left[\hat{C}^{\dagger},\hat{H}\right]_{-}\right)=\left\langle\left[\hat{C}^{\dagger},\hat{A}^{\dagger}\right]_{-}\right\rangle,\tag{2.324}$$

于是有

$$\begin{aligned}\left|\left(\hat{A},\left[\hat{C}^{\dagger},\hat{H}\right]_{-}\right)\right|^{2}&=\left|\left\langle\left[\hat{C}^{\dagger},\hat{A}^{\dagger}\right]_{-}\right\rangle\right|^{2}\\&=\left|\left\langle\left[\hat{C},\hat{A}\right]_{-}\right\rangle\right|^{2},\end{aligned}\tag{2.325}$$

以及

$$\begin{aligned}\left(\left[\hat{C}^{\dagger},\hat{H}\right]_{-},\left[\hat{C}^{\dagger},\hat{H}\right]_{-}\right)&=\left\langle\left[\hat{C}^{\dagger},\left[\hat{H},\hat{C}\right]_{-}\right]_{-}\right\rangle\\&=\left\langle\left[\left[\hat{C},\hat{H}\right]_{-},\hat{C}^{\dagger}\right]_{-}\right\rangle,\end{aligned}\tag{2.326}$$

习题 14

验证(2.326).

回到式(2.313), 有

$$\left(\hat{A},\hat{A}\right)\left(\hat{B},\hat{B}\right)\geqslant\left|\left(\hat{A},\hat{B}\right)\right|^{2},\tag{2.327}$$

其中取 $\hat{B}=[\hat{C}^{\dagger},\hat{H}]_{-}$, 不等式左边 $(\hat{A},\hat{A})$ 利用 (2.312) 式, $(\hat{B},\hat{B})$ 用(2.326)式, 不等式右边

用式(2.325), 就得到了

$$\begin{aligned}&\frac{\beta}{2}\left\langle\left[\hat{A},\hat{A}^{\dagger}\right]_{+}\right\rangle\left\langle\left[[\hat{C},\hat{H}]_{-},\hat{C}^{\dagger}\right]_{-}\right\rangle\geqslant\left|\left\langle\left[\hat{C},\hat{A}\right]_{-}\right\rangle\right|^{2}\\\Rightarrow&\frac{1}{2}\left\langle\left[\hat{A},\hat{A}^{\dagger}\right]_{+}\right\rangle\left\langle\left[[\hat{C},\hat{H}]_{-},\hat{C}^{\dagger}\right]_{-}\right\rangle\geqslant k_{\mathrm{B}}T\left|\left\langle\left[\hat{C},\hat{A}\right]_{-}\right\rangle\right|^{2},\end{aligned}\tag{2.328}$$

此即玻氏不等式. □

2.6.2 Mermin-Wagner 定理的证明

铁磁海森伯模型的哈密顿量为

$$\hat{H}=-J\sum_{l}\sum_{\rho}\left[\hat{S}_{l}^{z}\hat{S}_{l+\rho}^{z}+\frac{1}{2}\left(\hat{S}_{l}^{+}\hat{S}_{l+\rho}^{-}+\hat{S}_{l}^{-}\hat{S}_{l+\rho}^{+}\right)\right]-g\mu_{\mathrm{B}}H\sum_{l}\hat{S}_{l}^{z},\tag{2.329}$$

其中 $J>0$. 这里最后一项是所谓的塞曼项, 是在外磁场下的能量, 引入外磁场是为了方便确定磁矩的方向, $H=0$ 时对应自发磁化的情形.

首先引入各算符的傅里叶变换:

$$\begin{cases}\hat{\boldsymbol{S}}_{l}=\dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\hat{\boldsymbol{S}}_{k},\\\hat{\boldsymbol{S}}_{k}=\displaystyle\sum_{l}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\hat{\boldsymbol{S}}_{l},\end{cases}\tag{2.330}$$

写成分量的形式有

$$\begin{cases}\hat{S}_{l}^{-}=\dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\hat{S}_{k}^{-},\\\hat{S}_{k}^{-}=\displaystyle\sum_{l}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\hat{S}_{l}^{-},\end{cases}\qquad\begin{cases}\hat{S}_{l}^{+}=\dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\hat{S}_{k}^{+},\\\hat{S}_{k}^{+}=\displaystyle\sum_{l}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\hat{S}_{l}^{+}.\end{cases}\tag{2.331}$$

这里要注意的是上述对 $\boldsymbol{k}$ 的求和都是在第一布里渊区内进行的.

可以证明 $\boldsymbol{k}$ 空间中算符的对易关系和格点空间中的情况不同:

$$\left[\hat{S}_{k}^{\pm},\hat{S}_{k'}^{z}\right]_{-}=\mp\hat{S}_{k+k'}^{\pm},\quad\left[\hat{S}_{k}^{+},\hat{S}_{k'}^{-}\right]_{-}=2\hat{S}_{k+k'}^{z}.\tag{2.332}$$

这里可以简单证明其中一个对易式, 其它对易式的证明都是类似的:

$$\begin{aligned}\left[\hat{S}_{k}^{+},\hat{S}_{k'}^{z}\right]_{-}&=\left[\sum_{l}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\hat{S}_{l}^{+},\sum_{l'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{l}'}\hat{S}_{l'}^{z}\right]_{-}\\&=\sum_{l}\sum_{l'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{l}'}\left[\hat{S}_{l}^{+},\hat{S}_{l'}^{z}\right]_{-}\\&=\sum_{ll'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{l}'}\left(-\hat{S}_{l}^{+}\delta_{ll'}\right)=-\sum_{l}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{l}}\hat{S}_{l}^{+}\end{aligned}$$

$$= -\hat{S}^{+}_{k+k'}. \tag{2.333}$$

$\boldsymbol{k}$ 空间中的算符的复共轭也和格点空间中的情况不同:

$$\left(\hat{S}^{+}_{k}\right)^{\dagger} = \hat{S}^{-}_{-k}, \quad \left(\hat{S}^{-}_{k}\right)^{\dagger} = \hat{S}^{+}_{-k}, \quad \left(\hat{S}^{z}_{k}\right)^{\dagger} = \hat{S}^{z}_{-k}, \tag{2.334}$$

同样给出一项的证明, 其它项的证明是类似的:

$$\left(\hat{S}^{+}_{k}\right)^{\dagger} = \left(\sum_{l} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}} \hat{S}^{+}_{l}\right)^{\dagger} = \sum_{l} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{l}} \hat{S}^{-}_{l} = \hat{S}^{-}_{-k}. \tag{2.335}$$

下面将哈密顿量进行傅里叶变换. 第一项:

$$-J \sum_{l\rho} \hat{S}^{z}_{l} \hat{S}^{z}_{l+\rho} = -\frac{JZ}{N} \sum_{k} \gamma_{k} \hat{S}^{z}_{k} \hat{S}^{z}_{-k}, \tag{2.336}$$

其中 γ_k 是结构常数:

$$\gamma_{k} = \frac{1}{Z} \sum_{\rho} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}. \tag{2.337}$$

第二项:

$$-J \sum_{l\rho} \frac{1}{2} \left(\hat{S}^{+}_{l} \hat{S}^{-}_{l+\rho} + \hat{S}^{-}_{l} \hat{S}^{+}_{l+\rho}\right) = -\frac{JZ}{N} \sum_{k} \gamma_{k} \frac{1}{2} \left(\hat{S}^{+}_{k} \hat{S}^{-}_{-k} + \hat{S}^{-}_{k} \hat{S}^{+}_{-k}\right). \tag{2.338}$$

第三项:

$$-g\mu_{\mathrm{B}} H \sum_{l} \hat{S}^{z}_{l} = -g\mu_{\mathrm{B}} H \hat{S}^{z}_{k=0}. \tag{2.339}$$

这样可以得到哈密顿量的傅里叶变换:

$$\hat{H} = -\frac{JZ}{N} \sum_{k} \gamma_{k} \left[\hat{S}^{z}_{k} \hat{S}^{z}_{-k} + \frac{1}{2} \left(\hat{S}^{+}_{k} \hat{S}^{-}_{-k} + \hat{S}^{-}_{k} \hat{S}^{+}_{-k}\right)\right] - g\mu_{\mathrm{B}} H \hat{S}^{z}_{k=0}. \tag{2.340}$$

在玻式不等式中取

$$\hat{A} = \hat{C}^{\dagger} = \hat{S}^{-}_{-k}, \quad \hat{A}^{\dagger} = \hat{C} = \left(\hat{S}^{-}_{-k}\right)^{\dagger} = \hat{S}^{+}_{k}, \tag{2.341}$$

利用玻式不等式可以得到:

$$\frac{1}{2} \left\langle \left[\hat{S}^{-}_{-k}, \hat{S}^{+}_{k}\right]_{+} \right\rangle \left\langle \left[\left[\hat{S}^{+}_{k}, \hat{H}\right]_{-}, \hat{S}^{-}_{-k}\right]_{-} \right\rangle \geqslant k_{\mathrm{B}} T \left| \left\langle \left[\hat{S}^{+}_{k}, \hat{S}^{-}_{-k}\right]_{-} \right\rangle \right|^{2}. \tag{2.342}$$

由于

$$\left\langle \left[\left[\hat{S}^{+}_{k}, \hat{H}\right]_{-}, \hat{S}^{-}_{-k}\right]_{-} \right\rangle = (\hat{B}, \hat{B})\Big|_{\hat{B}=\left[\hat{S}^{-}_{-k}, \hat{H}\right]_{-}} > 0, \tag{2.343}$$

这样玻式不等式两边可以同时除以这一项, 并对 $\boldsymbol{k}$ 求和得到:

$$\sum_k \frac{1}{2}\left\langle\left[\hat{S}^-_{-k},\hat{S}^+_k\right]_+\right\rangle \geqslant \sum_k \frac{k_\mathrm{B}T\left|\left\langle\left[\hat{S}^+_k,\hat{S}^-_{-k}\right]_-\right\rangle\right|^2}{\left\langle\left[\left[\hat{S}^+_k,\hat{H}\right]_-,\hat{S}^-_{-k}\right]_-\right\rangle}. \tag{2.344}$$

下面计算不等式中的各项:

- 不等式左方

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}\sum_k\left\langle\left[\hat{S}^-_{-k},\hat{S}^+_k\right]_+\right\rangle &= \frac{1}{2}\sum_k\left\langle\hat{S}^-_{-k}\hat{S}^+_k+\hat{S}^+_k\hat{S}^-_{-k}\right\rangle \\
&\overset{\text{F.T.}}{=} \frac{1}{2}\sum_k\sum_{ll'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}')}\left\langle\hat{S}^-_l\hat{S}^+_{l'}+\hat{S}^+_{l'}\hat{S}^-_l\right\rangle \\
&= \frac{1}{2}\sum_{ll'}N\delta_{ll'}\left\langle\hat{S}^-_l\hat{S}^+_{l'}+\hat{S}^+_{l'}\hat{S}^-_l\right\rangle \\
&= \frac{N}{2}\sum_l\left\langle\hat{S}^-_l\hat{S}^+_l+\hat{S}^+_l\hat{S}^-_l\right\rangle = N\sum_l\left\langle\left(\hat{S}^x_l\right)^2+\left(\hat{S}^y_l\right)^2\right\rangle \\
&\leqslant N\sum_l\left\langle\left(\hat{S}^x_l\right)^2+\left(\hat{S}^y_l\right)^2+\left(\hat{S}^z_l\right)^2\right\rangle \\
&= N\sum_l\left\langle\hat{S}^2_l\right\rangle = N\sum_l S_l\left(S_l+1\right) = N^2S(S+1).
\end{aligned} \tag{2.345}$$

这里最后一行是考虑了 $\left\langle\hat{S}^2_l\right\rangle$ 与格点无关, 并考虑自旋为 S 的情况.

- 不等式右方分子

利用对易关系可以得到这一项与 k 无关:

$$k_\mathrm{B}T\left|\left\langle\left[\hat{S}^+_k,\hat{S}^-_{-k}\right]_-\right\rangle\right|^2 = k_\mathrm{B}T\left|2\left\langle\hat{S}^z_{k=0}\right\rangle\right|^2. \tag{2.346}$$

这里要说明的是如下傅里叶变换:

$$\begin{aligned}
\hat{S}^z_{k=0} &= \sum_l \hat{S}^z_l, \\
\left\langle\hat{S}^z_{k=0}\right\rangle &= \left\langle\sum_l\hat{S}^z_l\right\rangle = \sum_l\left\langle\hat{S}^z_l\right\rangle = N\left\langle\hat{S}^z_l\right\rangle = NS^z.
\end{aligned} \tag{2.347}$$

这里最后同样是考虑 $\left\langle\hat{S}^z_l\right\rangle$ 与格点无关, 且定义了 $\left\langle\hat{S}^z_l\right\rangle = S^z$. 将上式的结果代回到右方分子的表达式中得到:

$$\begin{aligned}
k_\mathrm{B}T\left|\left\langle\left[\hat{S}^+_k,\hat{S}^-_{-k}\right]_-\right\rangle\right|^2 &= k_\mathrm{B}T\left|2\left\langle\hat{S}^z_{k=0}\right\rangle\right|^2 = 4k_\mathrm{B}T\left|\left\langle\hat{S}^z_{k=0}\right\rangle\right|^2 \\
&= 4k_\mathrm{B}TN^2\left(S^z\right)^2.
\end{aligned} \tag{2.348}$$

- 不等式右方分母

代入具体哈密顿量的表达式, 有

$$
\begin{aligned}
&\left\langle\left[\left[\hat{S}_k^+,\hat{H}\right]_-,\hat{S}_{-k}^-\right]_-\right\rangle\\
=&\frac{4J}{N}\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{k'}\left\langle\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{\rho}}\left(\hat{S}_{k'}^z\hat{S}_{-k'}^z+\frac{1}{4}\hat{S}_{k'}^+\hat{S}_{-k'}^-\right)+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{\rho}}\hat{S}_{k'}^-\hat{S}_{-k'}^+\right\rangle+2g\mu_{\mathrm{B}}H\hat{S}_{k=0}^z\\
\overset{\text{F.T.}}{=}&4J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left\langle\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z+\frac{1}{4}\left(\hat{S}_l^+\hat{S}_{l+\rho}^-+\hat{S}_{l+\rho}^-\hat{S}_l^+\right)\right\rangle+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z\\
=&4J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left\langle\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z+\frac{1}{4}\left(\hat{S}_l^+\hat{S}_{l+\rho}^-+\hat{S}_{l+\rho}^-\hat{S}_l^+\right)\right\rangle+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z \qquad (2.349)\\
=&4J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left\langle\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z+\frac{1}{2}\hat{S}_l^+\hat{S}_{l+\rho}^-\right\rangle+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z\\
=&4J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left\langle\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z+\frac{1}{2}\left(\hat{\boldsymbol{S}}_l\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_{l+\rho}-\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z\right)\right\rangle+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z\\
=&4J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left(\frac{1}{2}\left\langle\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z\right\rangle+\frac{1}{2}\left\langle\hat{\boldsymbol{S}}_l\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_{l+\rho}\right\rangle\right)+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z\\
=&2J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left(\left\langle\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z\right\rangle+\left\langle\hat{\boldsymbol{S}}_l\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_{l+\rho}\right\rangle\right)+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z. \qquad (2.350)
\end{aligned}
$$

前面已经讨论过该项是大于零的实数, 所以有:

$$
\begin{aligned}
&\left\langle\left[\left[\hat{S}_k^+,\hat{H}\right]_-,\hat{S}_{-k}^-\right]_-\right\rangle\\
=&\left|2J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left(\left\langle\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z\right\rangle+\left\langle\hat{\boldsymbol{S}}_l\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_{l+\rho}\right\rangle\right)+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z\right|\\
\leqslant&2J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left(\left|\left\langle\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z\right\rangle\right|+\left|\left\langle\hat{\boldsymbol{S}}_l\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_{l+\rho}\right\rangle\right|\right)+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z\\
<&4J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left|\left\langle\hat{\boldsymbol{S}}_l\cdot\hat{\boldsymbol{S}}_{l+\rho}\right\rangle\right|+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z\\
\leqslant&4J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}S(S+1)+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z\\
=&4N\left[JZ\left(1-\gamma_k\right)S(S+1)+\frac{1}{2}g\mu_{\mathrm{B}}HS^z\right]. \qquad (2.351)
\end{aligned}
$$

习题 15

验证式 (2.349).

综上, 将前面计算的结果代回到原不等式中, 最终可以得到:

$$
N^2S(S+1)>\sum_k\frac{4k_{\mathrm{B}}TN^2\left(S^z\right)^2}{4N\left[JZ\left(1-\gamma_k\right)S(S+1)+\frac{1}{2}g\mu_{\mathrm{B}}HS^z\right]},
$$

$$S(S+1) > \frac{1}{N}\sum_k \frac{k_{\mathrm{B}}T\,(S^z)^2}{JZ\,(1-\gamma_k)\,S(S+1)+\frac{1}{2}g\mu_{\mathrm{B}}HS^z}. \tag{2.352}$$

下面通过这一不等式判断 $H\to 0$ 时, S^z 是否为零, 从而确定体系是否有自发磁化, 进而是否有铁磁性. 为进一步计算, 需要将上式在第一布里渊区中的求和变为 $\boldsymbol{k}$ 空间的积分. 对于规则的晶格 (一维链、二维正方、三维简立方), 设晶格常数为 a, 维数为 d, 求和可以由如下积分替换:

$$\sum_{k\in\mathrm{FBZ}} \longrightarrow \frac{Na^d}{(2\pi)^d}\int \mathrm{d}\boldsymbol{k}. \tag{2.353}$$

这里要注意的是积分中 $|\boldsymbol{k}|$ 的上限是德拜半径 k_{D}. 下面列出三个维度的结果:

- 一维链

$$(S^z)^3 < \frac{S^3(S+1)^3\pi^2 Jg\mu_{\mathrm{B}}H}{2\,(k_{\mathrm{B}}T)^2\left[\arctan\sqrt{\frac{2Ja^2S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^z}k_{\mathrm{D}}^2}\right]^2}. \tag{2.354}$$

可以看出 $H\to 0$ 时, 不等式右边为也趋于 0, S^z 可以选择磁场方向使其大于零, 这种情况下意味着 $H\to 0$ 时, $(S^z)^3\to 0$. 也就是说一维海森堡铁磁模型没有自发磁化, 进而没有铁磁性.

- 二维正方

$$(S^z)^2 < \frac{4\pi JS^2(S+1)^2}{k_{\mathrm{B}}T\ln\left[1+\frac{2Ja^2S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^z}k_{\mathrm{D}}^2\right]}. \tag{2.355}$$

同样可以看出不等式右边在 $H\to 0$ 时趋于 0 , 导致 $(S^z)^2\to 0$. 故二维海森堡铁磁模型没有自发磁化, 也没有铁磁性.

- 三维简立方

$$(S^z)^2 < \frac{S^2(S+1)^2 2\pi^2 J}{ak_{\mathrm{B}}T\left[k_{\mathrm{D}}-\sqrt{\frac{g\mu_{\mathrm{B}}HS^z}{2Ja^2S(S+1)}}\arctan\sqrt{\frac{2Ja^2S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^2}k_{\mathrm{D}}^2}\right]}. \tag{2.356}$$

可以看出 $H\to 0$ 时, 不等式右边是有限的, 有 $S^z < \frac{\text{常数}}{T^{1/2}}(T\neq 0)$, 也就是说三维情况下体系是有可能有自发磁化的, 进而出现铁磁现象.

下面给出一维情况下积分的计算. 不等式右边:

$$\begin{aligned}&\frac{1}{N}\sum_k \frac{k_{\mathrm{B}}T\,(S^z)^2}{JZ\,(1-\gamma_k)\,S(S+1)+\frac{1}{2}g\mu_{\mathrm{B}}HS^z}\\ =&\frac{1}{N}\sum_k \frac{k_{\mathrm{B}}T\,(S^z)^2}{J\sum_\rho(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}})\,S(S+1)+\frac{1}{2}g\mu_{\mathrm{B}}HS^z},\end{aligned} \tag{2.357}$$

对于一维晶格有:

$$\sum_\rho\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)=\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}ka}\right)+\left(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}\right)=2(1-\cos ka)<(ka)^2, \tag{2.358}$$

代回到不等式得到:

$$
\begin{aligned}
S(S+1) &> \frac{1}{N}\sum_{k}\frac{k_{\mathrm{B}}T\left(S^{z}\right)^{2}}{J(ka)^{2}S(S+1)+\frac{1}{2}g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}} \\
&= \frac{1}{N}\frac{Na}{2\pi}\int_{-k_{\mathrm{D}}}^{k_{\mathrm{D}}}\frac{k_{\mathrm{B}}T\left(S^{z}\right)^{2}}{J(ka)^{2}S(S+1)+\frac{1}{2}g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}\,\mathrm{d}k \\
&= \frac{a}{2\pi}k_{\mathrm{B}}T\left(S^{z}\right)^{2}\int_{-k_{\mathrm{D}}}^{k_{\mathrm{D}}}\frac{\mathrm{d}k}{J(ka)^{2}S(S+1)+\frac{1}{2}g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}} \\
&= \frac{a}{2\pi}\frac{k_{\mathrm{B}}T\left(S^{z}\right)^{2}}{Ja^{2}S(S+1)}\int_{-k_{\mathrm{D}}}^{k_{\mathrm{D}}}\frac{1}{k^{2}+\frac{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}{2Ja^{2}S(S+1)}}\mathrm{d}k \\
&= \frac{a}{\pi}\frac{k_{\mathrm{B}}T\left(S^{z}\right)^{2}}{Ja^{2}S(S+1)}\int_{0}^{k_{\mathrm{D}}}\frac{\mathrm{d}k}{k^{2}+\frac{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}{2Ja^{2}S(S+1)}} \\
&= \frac{a}{\pi}\frac{k_{\mathrm{B}}T\left(S^{z}\right)^{2}}{Ja^{2}S(S+1)}\frac{1}{\sqrt{\frac{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}{2Ja^{2}S(S+1)}}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{\frac{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}{2Ja^{2}S(S+1)}}}k\right)\Bigg|_{0}^{k_{\mathrm{D}}} \\
&= \frac{a}{\pi}\frac{k_{\mathrm{B}}T\left(S^{z}\right)^{2}}{Ja^{2}S(S+1)}\sqrt{\frac{2Ja^{2}S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}}\arctan\sqrt{\frac{2Ja^{2}S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}k_{\mathrm{D}}^{2}},
\end{aligned}
\tag{2.359}
$$

两边平方:

$$
\begin{aligned}
S^{2}(S+1)^{2} &> \left[\frac{a}{\pi}\frac{k_{\mathrm{B}}T\left(S^{z}\right)^{4}}{Ja^{2}S(S+1)}\sqrt{\frac{2Ja^{2}S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}}\arctan\sqrt{\frac{2Ja^{2}S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}k_{\mathrm{D}}^{2}}\right]^{2} \\
&= \left(\frac{ak_{\mathrm{B}}T}{\pi}\right)^{2}\frac{\left(S^{z}\right)^{4}}{Ja^{2}S(S+1)}\frac{2}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}\arctan^{2}\sqrt{\frac{2Ja^{2}S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}k_{\mathrm{D}}^{2}},
\end{aligned}
\tag{2.360}
$$

移项:

$$
S^{3}(S+1)^{3} > \left(S^{z}\right)^{3}\frac{2\left(k_{\mathrm{B}}T\right)^{2}}{\pi^{2}Jg\mu_{\mathrm{B}}H}\arctan^{2}\sqrt{\frac{2Ja^{2}S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}k_{\mathrm{D}}^{2}},
\tag{2.361}
$$

即:

$$
\left(S^{z}\right)^{3} < S^{3}(S+1)^{3}\frac{\pi^{2}Jg\mu_{\mathrm{B}}H}{2\left(k_{\mathrm{B}}T\right)^{2}\arctan^{2}\sqrt{\frac{2Ja^{2}S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^{z}}k_{\mathrm{D}}^{2}}}.
\tag{2.362}
$$

习题 16

验证二维正方和三维简立方的情况.

第 3 章 零温单粒子格林函数, 费曼图技术及其应用

内容提要

- 零温单粒子格林函数
- 物理量的表示
- 零温单粒子格林函数的相互作用绘景
- Wick 定理
- 坐标空间单粒子格林函数的费曼图技术
- 动量空间单粒子格林函数的费曼图技术
- Dyson 方程
- 费曼图技术在凝胶模型中的应用

3.1 零温单粒子格林函数

薛定谔绘景中引入场算符 $\hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{r})$ 和 $\hat{\psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{r})$, 表示在空间某点 $\boldsymbol{r}$ 湮灭或产生一个自旋为 σ 的粒子, 可以在一组正交完备基 $\{\phi_k(\boldsymbol{r})\}$ (注意这里 k 是表征完备基的量子数) 下展开:

$$\begin{cases} \hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{r}) \equiv \sum\limits_k \phi_k(\boldsymbol{r}) \hat{C}_{k\sigma}, \\ \hat{\psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{r}) \equiv \sum\limits_k \phi_k^*(\boldsymbol{r}) \hat{C}_{k\sigma}^\dagger. \end{cases} \tag{3.1}$$

这里只考虑正常态, 不包括超导态、玻色-爱因斯坦凝聚态等复杂状态. 完备基的选择视具体情况而定, 通常可以选择平面波表象、布洛赫表象和瓦尼尔表象, $\hat{C}_{k\sigma}^\dagger$ 和 $\hat{C}_{k\sigma}$ 则是相应表象下的产生和湮灭算符.

选择布洛赫表象时, 体系有多条能带, 对于费米子通常选择最靠近费米面的能带. 需要强调的是 $\{\phi_k(\boldsymbol{r})\}$ 是全同粒子体系中单体算符的正交完备基, 这样的全同粒子体系可能是由实物粒子如电子等组成, 也可能是由非实物粒子如声子等元激发组成. 具体表象下产生湮灭算符间有如下对易关系:

$$\left[\hat{C}_{k\sigma}, \hat{C}_{k'\sigma'}^\dagger\right]_\mp = \delta_{kk'}\delta_{\sigma\sigma'}, \quad \left[\hat{C}_{k\sigma}, \hat{C}_{k'\sigma'}\right]_\mp = \left[\hat{C}_{k\sigma}^\dagger, \hat{C}_{k'\sigma'}^\dagger\right]_\mp = 0, \tag{3.2}$$

其中 $-$ 表示玻色子算符间的对易关系, $+$ 表示费米子的反对易关系. 这里和之后将这两种关系写在一起, 代表玻色子的符号在上, 代表费米子的符号在下. 利用这些关系和基底间的正交完备性可以得到场算符间的对易关系:

$$\left[\hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{x}), \hat{\psi}_{\sigma'}^\dagger\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]_\mp = \delta\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right)\delta_{\sigma\sigma'}, \tag{3.3}$$

$$\left[\hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{x}), \hat{\psi}_{\sigma'}\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]_\mp = \left[\hat{\psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{x}), \hat{\psi}_{\sigma'}^\dagger\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]_\mp = 0. \tag{3.4}$$

利用海森伯绘景和薛定谔绘景中算符的变换关系, 可以得到海森伯绘景下场算符 $\hat{\psi}_{H\sigma}(\boldsymbol{x}, t)$

与薛定谔绘景下场算符 $\hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{x})$ 的关系:

$$\hat{\psi}_{H\sigma}(\boldsymbol{x},t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}, \tag{3.5}$$

这里的哈密顿量不显含时间.

3.1.1 零温单粒子格林函数的定义

定义 3.1 零温单粒子格林函数

$$G_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)\equiv-\mathrm{i}\left\langle\psi_H^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t)\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\right]\right|\psi_H^0\right\rangle. \tag{3.6}$$

注意 格林函数的极点是粒子的能量, 亦即哈密顿量的本征值. 一般来说本征值是实数. 但由于现在产生的是准粒子, 准粒子在运动过程中由于与其他粒子的相互作用, 可能会衰变. 所以准粒子是有寿命的, 这一点在格林函数上表示为极点是个复数. 实部表示准粒子的能量, 虚部的倒数是准粒子的寿命. 当粒子不衰变时, 虚部是无穷小量, 寿命无限长.

这里的 $\left|\psi_H^0\right\rangle$ 与我们之前定义的 $|E_g\rangle$ 同为基态, 这样表示是为了强调式中所有物理量都在海森伯绘景中.

$\left|\psi_H^0\right\rangle$ 的本征值方程是

$$\hat{H}\left|\psi_H^0\right\rangle=E_g\left|\psi_H^0\right\rangle. \tag{3.7}$$

引入编时算符 $\hat{T}$, 定义为

$$\begin{aligned}\hat{T}\left[\hat{A}_H(t)\hat{B}_H\left(t'\right)\right]&=\begin{cases}\hat{A}_H(t)\hat{B}_H\left(t'\right), & t>t',\\ \pm\hat{B}_H\left(t'\right)\hat{A}_H(t), & t<t'\end{cases}\\&=\theta(t-t')\hat{A}_H(t)\hat{B}_H\left(t'\right)\pm\theta(t'-t)\hat{B}_H\left(t'\right)\hat{A}_H(t),\end{aligned} \tag{3.8}$$

且有

$$\hat{T}\left[\hat{A}(t)\hat{B}\left(t'\right)\right]=\hat{T}\left[\pm\hat{B}\left(t'\right)\hat{A}(t)\right]. \tag{3.9}$$

3.1.2 对称性质

零温单粒子格林函数在有对称性的体系下, 形式可以简化, 具体体现在其所依赖的参量减少:

1. $\hat{H}$ 不显含时间, 具有时间对称性

$$G_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)=G_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';t-t'\right). \tag{3.10}$$

2. 空间均匀 ($[\hat{H},\hat{P}]_-=0$), 具有平移对称性

$$G_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)=G_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}';t,t'\right). \tag{3.11}$$

3. 相互作用与自旋无关

$$G_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)=G\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)\delta_{\alpha\beta}, \tag{3.12}$$

其中

$$G\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)\equiv\frac{\sum\limits_{\alpha}G_{\alpha\alpha}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)}{\sum\limits_{\alpha}1}=\frac{\sum\limits_{\alpha}G_{\alpha\alpha}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)}{2S+1}. \tag{3.13}$$

4. 具备以上三个对称性

$$G_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)=G\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}';t-t'\right)\delta_{\alpha\beta}. \tag{3.14}$$

3.1.3 物理意义

假设 $t>t'$, 将场算符化为在薛定谔绘景下的表示:

$$\begin{aligned}G_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)&=-\mathrm{i}\left\langle\psi_H^0\left|\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t)\hat{\psi}_{H\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\right|\psi_H^0\right\rangle\\&=-\mathrm{i}\left\langle\psi_H^0\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t'}\hat{\psi}_{\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}'\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t'}\right|\psi_H^0\right\rangle\\&=-\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}E_g(t-t')}\left\langle\psi_H^0\left|\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}(t-t')}\hat{\psi}_{\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}'\right)\right|\psi_H^0\right\rangle.\end{aligned} \tag{3.15}$$

这样, 零温单粒子格林函数的物理意义便是: t' 时刻基态中 $\boldsymbol{x}'$ 位置产生一个自旋为 β 的粒子, 然后经过 $t-t'$ 的演化在 t 时刻这一粒子在 $\boldsymbol{x}$ 处且自旋为 α 消灭的几率幅.

3.2 物理量的表示

3.2.1 单体算符的基态平均

单体算符可以利用场算符写为 (二次量子化):

$$\hat{F}^{(1)}=\sum_{\alpha\beta}\int\hat{\psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\beta}(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{3.16}$$

其在 (零温) 基态下的均值为:

$$\begin{aligned}\left\langle\psi_H^0\left|\hat{F}^{(1)}\right|\psi_H^0\right\rangle&=\sum_{\alpha\beta}\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\left\langle\psi_H^0\left|\hat{\psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\beta}(\boldsymbol{x})\right|\psi_H^0\right\rangle\\&=\sum_{\alpha\beta}\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}\hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})\left\langle\psi_H^0\left|\hat{\psi}_{\alpha}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}'\right)\hat{\psi}_{\beta}(\boldsymbol{x})\right|\psi_H^0\right\rangle,\end{aligned} \tag{3.17}$$

注意这里 $\hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})$ 只作用在后面与 $\boldsymbol{x}$ 有关的项，所以上面的等式是成立的. 进一步, 写成海森伯绘景中的形式:

$$\begin{aligned}
&\left\langle \psi_H^0 \left| \hat{F}^{(1)} \right| \psi_H^0 \right\rangle \\
=&\sum_{\alpha\beta} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x}) \left\langle \psi_H^0 \left| \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \hat{\psi}_{H\alpha}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',t\right) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \hat{\psi}_{H\beta}(\boldsymbol{x},t) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t} \right| \psi_H^0 \right\rangle \\
=&\sum_{\alpha\beta} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x}) \left\langle \psi_H^0 \left| \hat{\psi}_{H\alpha}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',t\right) \hat{\psi}_{H\beta}(\boldsymbol{x},t) \right| \psi_H^0 \right\rangle .
\end{aligned} \tag{3.18}$$

为了与单粒子零温格林函数联系, 可以引入时间的极限:

$$\begin{aligned}
&\left\langle \psi_H^0 \left| \hat{F}^{(1)} \right| \psi_H^0 \right\rangle \\
=&\sum_{\alpha\beta} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{t'\to t^+ \\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x}) \left\langle \psi_H^0 \left| \hat{\psi}_{H\alpha}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',t'\right) \hat{\psi}_{H\beta}(\boldsymbol{x},t) \right| \psi_H^0 \right\rangle \\
=&\sum_{\alpha\beta} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{t'\to t^+ \\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x}) \left\langle \psi_H^0 \left| \hat{T}\left[\hat{\psi}_{H\alpha}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',t'\right) \hat{\psi}_{H\beta}(\boldsymbol{x},t) \right] \right| \psi_H^0 \right\rangle \\
=&\pm\sum_{\alpha\beta} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{t'\to t^+ \\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x}) \left\langle \psi_H^0 \left| \hat{T}\left[\hat{\psi}_{H\beta}(\boldsymbol{x},t) \hat{\psi}_{H\alpha}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',t'\right) \right] \right| \psi_H^0 \right\rangle \\
=&\pm\mathrm{i}\sum_{\alpha\beta} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{t'\to t^+ \\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x}) G_{\beta\alpha}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right) .
\end{aligned} \tag{3.19}$$

例 3.1 总动能算符的基态平均.

总动能算符是单体算符, 可以写为:

$$\hat{T}_K = \sum_{\alpha} \int \hat{\psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x}) \left(-\frac{\nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{3.20}$$

这里暗含:

$$\hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\nabla^2}{2m}\delta_{\alpha\beta}. \tag{3.21}$$

总动能算符的基态平均为:

$$\begin{aligned}
\left\langle \psi_H^0 \left| \hat{T}_K \right| \psi_H^0 \right\rangle &= \pm\mathrm{i}\sum_{\alpha\beta} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{t'\to t^+ \\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}} \left(-\frac{\nabla^2}{2m}\delta_{\alpha\beta} \right) G_{\beta\alpha}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right) \\
&= \pm\mathrm{i}\sum_{\alpha} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{t'\to t^+ \\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}} \left(-\frac{\nabla^2}{2m} \right) G_{\alpha\alpha}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right) .
\end{aligned} \tag{3.22}$$

3.2.2 基态能 (两种方法求解)

(i) **方法之一**

全同费米子体系的哈密顿量是

$$\hat{H} = \hat{T}_K + \hat{V}, \tag{3.23}$$

其中动能项和势能项分别为

$$\hat{T}_K = \sum_\sigma \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \hat{\psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{x}) \left(-\frac{\nabla^2}{2m}\right) \hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{x}), \tag{3.24}$$

$$\hat{V} = \frac{1}{2} \sum_\alpha \sum_\beta \iint \mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}' \hat{\psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x}) \psi_\beta^\dagger(\boldsymbol{x}') \hat{V}(|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'|) \hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{x}') \hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}). \tag{3.25}$$

于是系统的基态能可以表示为

$$E_g = \left\langle \psi_H^0 \middle| \hat{H} \middle| \psi_H^0 \right\rangle = \left\langle \psi_H^0 \middle| \hat{T}_k \middle| \psi_H^0 \right\rangle + \left\langle \psi_H^0 \middle| \hat{V} \middle| \psi_H^0 \right\rangle, \tag{3.26}$$

其中动能项的基态平均是

$$\left\langle \psi_H^0 \middle| \hat{T}_K \middle| \psi_H^0 \right\rangle = -\mathrm{i} \sum_\sigma \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{t' \to t^+ \\ \boldsymbol{x}' \to \boldsymbol{x}}} \left(-\frac{\nabla^2}{2m}\right) G_{\sigma\sigma}(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{x}', t'), \tag{3.27}$$

但是势能项的基态平均 $\left\langle \psi_H^0 \middle| \hat{V} \middle| \psi_H^0 \right\rangle$ 需要详细计算. 下面利用运动方程求解.

场算符的海森伯运动方程是

$$\mathrm{i} \frac{\partial}{\partial t} \hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}, t) = \left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}, t), \hat{H}\right]_-, \tag{3.28}$$

其中右式需要先换到薛定谔绘景下求解对易子, 再通过时间演化算符换回含时的形式, 即

$$\left[\hat{\psi}_{H\alpha}, \hat{H}\right]_- = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t} \left[\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}), \hat{H}\right]_- \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}, \tag{3.29}$$

其中右边的对易式可以写成:

$$\left[\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}), \hat{H}\right]_- = \left(-\frac{\nabla^2}{2m}\right) \hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}) + \sum_\sigma \int \mathrm{d}\boldsymbol{z}' \hat{\psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{z}') \hat{V}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}') \hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{z}') \hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}). \tag{3.30}$$

习题 17

证明式(3.30)成立.

代回运动方程, 得到

$$\left(\mathrm{i} \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\nabla^2}{2m}\right) \hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}, t) = \sum_\sigma \int \mathrm{d}\boldsymbol{z}' \hat{\psi}_{H\sigma}^\dagger(\boldsymbol{z}', t) \hat{V}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}') \hat{\psi}_{H\sigma}(\boldsymbol{z}', t) \hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}, t). \tag{3.31}$$

对等式两边左乘 $\hat{\psi}^{\dagger}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}',t')$ 然后取基态平均, 得到

$$\begin{aligned}&\left\langle \psi_H^0 \left| \hat{\psi}^{\dagger}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}',t') \left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t) \right| \psi_H^0 \right\rangle \\ =&\left\langle \psi_H^0 \left| \sum_{\sigma} \int \mathrm{d}\boldsymbol{z}' \hat{\psi}^{\dagger}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}',t') \hat{\psi}^{\dagger}_{H\sigma}(\boldsymbol{z}',t) \hat{V}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}') \hat{\psi}_{H\sigma}(\boldsymbol{z}',t) \hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t) \right| \psi_H^0 \right\rangle, \end{aligned} \tag{3.32}$$

两边取极限 $\lim\limits_{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}$, $\lim\limits_{t'\to t^+}$, 然后对 α 求和, 对 $\boldsymbol{x}$ 积分, 得到

$$\begin{aligned}&\lim_{\substack{t'\to t^+\\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}} \left\langle \psi_H^0 \left| \sum_{\alpha} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \hat{\psi}^{\dagger}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}',t') \left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t) \right| \psi_H^0 \right\rangle \\ =&\lim_{\substack{t'\to t^+\\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}} \left\langle \psi_H^0 \left| \sum_{\alpha}\sum_{\sigma} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \int \mathrm{d}\boldsymbol{z}' \hat{\psi}^{\dagger}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}',t) \hat{\psi}^{\dagger}_{H\sigma}(\boldsymbol{z}',t) \right.\right. \\ &\left.\left. \times \hat{V}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}') \hat{\psi}_{H\sigma}(\boldsymbol{z}',t) \hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t) \right| \psi_H^0 \right\rangle. \end{aligned} \tag{3.33}$$

等式左方可以写成:

$$-\mathrm{i}\sum_{\alpha} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{t'\to t^+\\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}} \left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\nabla^2}{2m} \right) G_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'), \tag{3.34}$$

右方直接取极限后, 可以写成:

$$\left\langle \psi_H^0 \left| \sum_{\alpha}\sum_{\sigma} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \int \mathrm{d}\boldsymbol{z}' \hat{\psi}^{\dagger}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t) \hat{\psi}^{\dagger}_{H\sigma}(\boldsymbol{z}',t) \hat{V}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}') \hat{\psi}_{H\sigma}(\boldsymbol{z}',t) \hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t) \right| \psi_H^0 \right\rangle. \tag{3.35}$$

考虑绘景变换, 即

$$\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t} \hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}, \tag{3.36}$$

带入等式右方, 就能得到与最初的哈密顿量中相互作用项相似的形式, 即

$$\left\langle \psi_H^0 \left| \sum_{\alpha}\sum_{\sigma} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \int \mathrm{d}\boldsymbol{z}' \hat{\psi}^{\dagger}_{\alpha}(\boldsymbol{x}) \hat{\psi}^{\dagger}_{\sigma}(\boldsymbol{z}') \hat{V}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}') \hat{\psi}_{\sigma}(\boldsymbol{z}') \hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}) \right| \psi_H^0 \right\rangle = 2 \left\langle \psi_H^0 \left| \hat{V} \right| \psi_H^0 \right\rangle. \tag{3.37}$$

代回运动方程, 就得到了相互作用项基态平均用格林函数表示的形式

$$\left\langle \psi_H^0 \left| \hat{V} \right| \psi_H^0 \right\rangle = -\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{t'\to t^+\\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}} \left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\nabla^2}{2m} \right) G_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'). \tag{3.38}$$

于是基态能的表达式可以写成

$$\begin{aligned} E_g =& \left\langle \psi_H^0 \left| \hat{T}_k \right| \psi_H^0 \right\rangle + \left\langle \psi_H^0 \left| \hat{V} \right| \psi_H^0 \right\rangle \\ =& -\mathrm{i}\sum_{\alpha} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{t'\to t^+\\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}} \left(-\frac{\nabla^2}{2m} \right) G_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t') \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&-\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{t'\to t^{+}\\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}}\left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\nabla^{2}}{2m}\right)G_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t')\\
=&-\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{t'\to t^{+}\\ \boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}}}\left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\nabla^{2}}{2m}\right)G_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t').
\end{aligned}
\tag{3.39}
$$

(ii) **方法之二 (利用 Hellmann-Feynmann 定理)**

首先构造含有参量 λ 的哈密顿量

$$
\hat{H}(\lambda)\equiv\hat{T}_{K}+\lambda\hat{V},\quad (0\leqslant\lambda\leqslant 1)
\tag{3.40}
$$

当 λ 取 0 和 1 时, 具有实际的物理意义, 即

$$
\hat{H}(\lambda=1)=\hat{H},\quad \hat{H}(\lambda=0)=\hat{T}_{K}.
\tag{3.41}
$$

基态的本征方程是

$$
\hat{H}(\lambda)\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle=E_{g}(\lambda)\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle,
\tag{3.42}
$$

其中的基态和基态能都依赖于 λ, 有

$$
E_{g}(\lambda=1)=E_{g},\quad E_{g}(\lambda=0)=E_{g}^{0},\quad \left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right|\left.\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle=1.
\tag{3.43}
$$

基态能的表达式为

$$
E_{g}(\lambda)=\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\left|\hat{H}(\lambda)\right|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle,
\tag{3.44}
$$

对参量 λ 求导数, 得到

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}E_{g}(\lambda)=&\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right|\right)\hat{H}(\lambda)\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle+\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right|\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\hat{H}(\lambda)\right)\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle\\
&+\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right|\hat{H}(\lambda)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle\right)\\
=&\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right|\right)\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle E_{g}(\lambda)+\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right|\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\hat{H}(\lambda)\right)\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle\\
&+E_{g}(\lambda)\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right|\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle\right)\\
=&E_{g}(\lambda)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right.\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle\right)+\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right|\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\hat{H}(\lambda)\right)\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle\\
=&\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right|\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\hat{H}(\lambda)\right)\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle\\
=&\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right|\hat{V}\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle,
\end{aligned}
\tag{3.45}
$$

即

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}E_{g}(\lambda)=\frac{1}{\lambda}\left\langle\psi_{H}^{0}(\lambda)\right|\lambda\hat{V}\left|\psi_{H}^{0}(\lambda)\right\rangle,
\tag{3.46}
$$

等式两边对 λ 从 0 到 1 积分得到

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathrm{d}\lambda \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} E_g(\lambda) &= \int_0^1 \mathrm{d}\lambda \frac{1}{\lambda} \left\langle \psi_H^0(\lambda) \right| \lambda \hat{V} \left| \psi_H^0(\lambda) \right\rangle \\ \Rightarrow E_g(\lambda)\Big|_0^1 &= \int_0^1 \mathrm{d}\lambda \frac{1}{\lambda} \underbrace{\left\langle \psi_H^0(\lambda) \right| \lambda \hat{V} \left| \psi_H^0(\lambda) \right\rangle}_{\text{系统相互作用的基态平均值.}},\end{aligned} \tag{3.47}$$

这样, 基态能就可以用格林函数表示为

$$\begin{aligned}E_g(\lambda) &= E_g^0 + \int_0^1 \mathrm{d}\lambda \frac{1}{\lambda} \left\langle \psi_H^0(\lambda) \right| \lambda \hat{V} \left| \psi_H^0(\lambda) \right\rangle \\ &= E_g^0 + \int_0^1 \frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda} \left[-\frac{\mathrm{i}}{2} \sum_\alpha \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{t' \to t^+ \\ \boldsymbol{x}' \to \boldsymbol{x}}} \left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\nabla^2}{2m} \right) G_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{x}', t'; \lambda) \right].\end{aligned} \tag{3.48}$$

这样就得到了基态能的第二种表达式.

例 3.2 自由粒子系统的基态能 E_g^0 的计算.

哈密顿量用场算符表示为

$$\hat{H} = \hat{T}_K = \sum_\sigma \int \hat{\psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{x}) \left(-\frac{\nabla^2}{2m} \right) \hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{3.49}$$

场算符选取平面波表象, 即

$$\hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}} \hat{C}_{k\sigma}, \quad \hat{\psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}} \hat{C}_{k\sigma}^\dagger. \tag{3.50}$$

哈密顿量变成

$$\hat{H} = \hat{T}_K = \sum_{k,\sigma} \epsilon_k^0 \hat{C}_{k\sigma}^\dagger \hat{C}_{k\sigma}, \quad \left(\epsilon_k^0 \equiv \frac{k^2}{2m} \right) \tag{3.51}$$

由于基态的粒子数是固定的, 因此这里不需要引入巨正则系综的化学势. 系统的基态用平面波表象的算符表示为

$$\left| \Phi^0 \right\rangle = \prod_{\substack{|\boldsymbol{k}| \leqslant k_\mathrm{F} \\ \sigma}} \hat{C}_{k\sigma}^\dagger |0\rangle, \tag{3.52}$$

其中 $|0\rangle$ 表示粒子的真空态, 具有性质

$$\langle 0|0\rangle = \mathbf{1}, \quad \hat{C}_{k\sigma}|0\rangle = 0. \tag{3.53}$$

格林函数可以表示成

$$\begin{aligned}\mathrm{i}G_{\alpha\beta}^0(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{x}', t') &= \left\langle \Phi^0 \right| \hat{T} \left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}, t) \hat{\psi}_{H\beta}^\dagger(\boldsymbol{x}', t') \right] \left| \Phi^0 \right\rangle \\ &= \theta(t - t') \left\langle \Phi^0 \right| \hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}, t) \hat{\psi}_{H\beta}^\dagger(\boldsymbol{x}', t') \left| \Phi^0 \right\rangle \\ &\quad - \theta(t' - t) \left\langle \Phi^0 \right| \hat{\psi}_{H\beta}^\dagger(\boldsymbol{x}', t') \hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x}, t) \left| \Phi^0 \right\rangle,\end{aligned} \tag{3.54}$$

其中场算符用平面波表象表示为

$$\begin{aligned}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t) &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\left(\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\alpha}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \\ &= \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \\ &= \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\alpha}(t),\end{aligned} \tag{3.55}$$

其中 $\hat{C}_{k\alpha}(t)$ 需要利用算符对易关系的 Baker-Campell-Hausdorff 公式, 即

$$\mathrm{e}^{\hat{A}}\hat{B}\mathrm{e}^{-\hat{A}} = \hat{B} + \left[\hat{A},\hat{B}\right]_{-} + \frac{1}{2!}\left[\hat{A},\left[\hat{A},\hat{B}\right]_{-}\right]_{-} + \frac{1}{3!}\left[\hat{A},\left[\hat{A},\left[\hat{A},\hat{B}\right]_{-}\right]_{-}\right]_{-} + \cdots, \tag{3.56}$$

或通过建立运动方程的方式进行求解.

下面用运动方程法求解. 建立运动方程, 有

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{C}_{k\alpha}(t) &= \left[\hat{C}_{k\alpha}(t),\hat{H}\right]_{-} \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\left[\hat{C}_{k\alpha},\hat{H}\right]_{-}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\left[\hat{C}_{k\alpha},\sum_{k',\alpha'}\epsilon^{0}_{k'}\hat{C}^{\dagger}_{k'\alpha'}\hat{C}_{k'\alpha'}\right]_{-}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \\ &= \sum_{k',\alpha'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\left[\hat{C}_{k\alpha},\epsilon^{0}_{k'}\hat{C}^{\dagger}_{k'\alpha'}\hat{C}_{k'\alpha'}\right]_{-}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t} \\ &= \sum_{k',\alpha'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\left[\hat{C}_{k\alpha},\hat{C}^{\dagger}_{k'\alpha'}\right]_{+}\hat{C}_{k'\alpha'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}\epsilon^{0}_{k'} \\ &= \sum_{k',\alpha'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\delta_{kk'}\delta_{\alpha\alpha'}\hat{C}_{k'\alpha'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}\epsilon^{0}_{k'} \\ &= \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}t}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t}\epsilon^{0}_{k} \\ &= \epsilon^{0}_{k}\hat{C}_{k\alpha}(t),\end{aligned} \tag{3.57}$$

即运动方程可以写成

$$\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{C}_{k\alpha}(t) = \epsilon^{0}_{k}\hat{C}_{k\alpha}(t), \tag{3.58}$$

利用初始条件 $\hat{C}_{k\alpha}(t=0) = \hat{C}_{k\alpha}$, 对时间积分得到

$$\begin{aligned}&\ln\hat{C}_{k\alpha}(t)\Big|_{0}^{t} = -\mathrm{i}\epsilon^{0}_{k}t \\ \Rightarrow\ &\ln\hat{C}_{k\alpha}(t) = -\mathrm{i}\epsilon^{0}_{k}t + \ln\hat{C}_{k\alpha} \\ \Rightarrow\ &\hat{C}_{k\alpha}(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon^{0}_{k}t}\hat{C}_{k\alpha},\end{aligned} \tag{3.59}$$

将这一结果代回场算符的表达式中, 得到

$$\begin{cases}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t)=\dfrac{1}{\sqrt{V}}\displaystyle\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0 t}\hat{C}_{k\alpha},\\ \hat{\psi}^{\dagger}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t)=\dfrac{1}{\sqrt{V}}\displaystyle\sum_{k}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon_k^0 t}\hat{C}^{\dagger}_{k\alpha}.\end{cases}\tag{3.60}$$

代回到格林函数的表达式中, 就得到了

$$\begin{aligned}&\mathrm{i}G^0_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t')\\=&\theta(t-t')\left\langle\Phi^0\left|\left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_k\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0 t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k'}\hat{C}^{\dagger}_{k'\beta}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon_{k'}^0 t'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}'}\right\}\right|\Phi^0\right\rangle\\&-\theta(t'-t)\left\langle\Phi^0\left|\left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k'}\hat{C}^{\dagger}_{k'\beta}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon_{k'}^0 t'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}'}\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0 t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\right\}\right|\Phi^0\right\rangle\\=&\frac{1}{V}\sum_{k,k'}\left\langle\Phi^0\left|\hat{C}_{k\alpha}\hat{C}^{\dagger}_{k'\beta}\right|\Phi^0\right\rangle\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0 t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon_{k'}^0 t'}\theta(t-t')\\&-\frac{1}{V}\sum_{k,k'}\left\langle\Phi^0\left|\hat{C}^{\dagger}_{k'\beta}\hat{C}_{k\alpha}\right|\Phi^0\right\rangle\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0 t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon_{k'}^0 t'}\theta(t'-t)\\=&\frac{\delta_{\alpha\beta}}{V}\sum_k\left[1-\theta\left(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|\right)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t-t')}\theta(t-t')\\&-\frac{\delta_{\alpha\beta}}{V}\sum_k\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t-t')}\theta(t'-t),\end{aligned}\tag{3.61}$$

代回到基态能的表达式中, 有

$$\begin{aligned}E_g^0=&-\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_\alpha\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\t'\to t^+}}\left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\nabla^2}{2m}\right)G^0_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t')\\=&-\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_\alpha\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\t'\to t^+}}\left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\nabla^2}{2m}\right)\left[\frac{\mathrm{i}}{V}\sum_k\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t-t')}\right]\\=&\frac{1}{2V}\sum_{\alpha,k}\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\t'\to t^+}}\left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\nabla^2}{2m}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t-t')}\\=&\frac{1}{2V}\sum_{\alpha,k}\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\t'\to t^+}}\left[\frac{k^2}{2m}+\epsilon_k^0\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t-t')}\\=&\sum_{\alpha,k}\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)\epsilon_k^0.\end{aligned}\tag{3.62}$$

由于前面对 t' 取极限的方式是 $\lim\limits_{t'\to t^+}$, 因此上式第二步只有包括 $\theta(t'-t)$ 的一项非零, 另一项等于零直接略去.

以下考虑空间均匀的情况, 即

$$G_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t')=G_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}',t-t'),\tag{3.63}$$

引入对格林函数的傅里叶变换, 有

$$\begin{cases} G_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}',t-t') = \dfrac{1}{V}\displaystyle\sum_{k}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}G_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left[\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-\omega(t-t')\right]}, \\ G_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k},\omega) = \displaystyle\int \mathrm{d}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\int \mathrm{d}(t-t')G_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}',t-t')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left[\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-\omega(t-t')\right]}. \end{cases} \tag{3.64}$$

代入基态能的表达式中, 有

$$\begin{aligned} E_g =& -\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ t'\to t^+}}\left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\nabla^2}{2m}\right)G_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}';t-t') \\ =& -\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ t'\to t^+}}\left(\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\nabla^2}{2m}\right)\frac{1}{V}\sum_{k}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}G_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{k},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left[\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-\omega(t-t')\right]} \\ =& -\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha,k}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ t'\to t^+}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}G_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{k},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left[\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-\omega(t-t')\right]}\left(\omega+\frac{k^2}{2m}\right) \\ =& -\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha,k}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}G_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{k},\omega)\left(\omega+\frac{k^2}{2m}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\eta}, \end{aligned} \tag{3.65}$$

这样就得到了在频率表象下, 带有参量 λ 的基态能的另一种表达式, 即

$$E_g = E_g^0 - \frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha,k}\int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\left(\omega-\frac{k^2}{2m}\right)G_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{k},\omega;\lambda)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\eta}. \tag{3.66}$$

下面仍以自由粒子为例, 证明经傅里叶变换后, 上式给出相同的系统基态能. 前面已经推导过, 自由粒子的格林函数可以写成

$$\begin{aligned} \mathrm{i}G_{\alpha\beta}^0(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t') =& \frac{\delta_{\alpha\beta}}{V}\sum_{k}\left[1-\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t-t')}\theta(t-t') \\ & -\frac{\delta_{\alpha\beta}}{V}\sum_{k}\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t-t')}\theta(t'-t), \end{aligned} \tag{3.67}$$

经傅里叶变换后, 格林函数可以写成

$$\begin{aligned} G_{\alpha\beta}^0(\boldsymbol{k},\omega) =& \delta_{\alpha\beta}\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{k}|-k_{\mathrm{F}})}{\omega-\epsilon_k^0+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)}{\omega-\epsilon_k^0-\mathrm{i}\eta}\right] \\ =& \delta_{\alpha\beta}\frac{1}{\omega-\epsilon_k^0+\mathrm{i}\eta\,\mathrm{sgn}(|\boldsymbol{k}|-k_{\mathrm{F}})}, \end{aligned} \tag{3.68}$$

其中符号函数 $\mathrm{sgn}(x)$ 的定义式为

$$\mathrm{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x>0, \\ -1, & x<0. \end{cases} \tag{3.69}$$

习题 18

证明格林函数傅里叶变换后能够写成式(3.68)的形式.

将格林函数带入自由粒子基态能的表达式中, 得到

$$\begin{aligned} E_g^0 =& -\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha,k}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}G_{\alpha\alpha}^0(\boldsymbol{k},\omega)\left(\omega+\frac{k^2}{2m}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\eta} \\ =& -\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha,k}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\left[\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|)}{\omega-\epsilon_k^0+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(|\boldsymbol{k}|-k_\mathrm{F})}{\omega-\epsilon_k^0-\mathrm{i}\eta}\right]\left(\omega+\frac{k^2}{2m}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\eta}, \end{aligned} \tag{3.70}$$

这里可以对 ω 进行解析延拓, 代换成复变量 z, 由约当引理, 这里要取上半圆围道积分. 根据留数定理, 上式变成

$$\begin{aligned} E_g^0 =& -\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha,k}\oint\frac{\mathrm{d}z}{2\pi}\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{k}|-k_\mathrm{F})}{z-\epsilon_k^0+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|)}{z-\epsilon_k^0-\mathrm{i}\eta}\right]\left(z+\frac{k^2}{2m}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}z\eta} \\ =& -\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha,k}\frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi\mathrm{i}\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|)\left(\epsilon_k^0+\mathrm{i}\eta+\frac{k^2}{2m}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\epsilon_k^0+\mathrm{i}\eta)\eta} \\ =&\sum_{\alpha,k}\epsilon_k^0\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|) \\ =&2\frac{V}{(2\pi)^3}\int\mathrm{d}\boldsymbol{k}\epsilon_k^0\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|) \\ =&2\frac{V}{(2\pi)^3}4\pi\int_0^{k_\mathrm{F}}\mathrm{d}k\frac{k^4}{2m} \\ =&\frac{V}{\pi^2}\frac{1}{5}\frac{k_\mathrm{F}^5}{2m} \\ =&\frac{3}{5}N\epsilon_\mathrm{F}, \end{aligned} \tag{3.71}$$

其中有费米波矢 $k_\mathrm{F}=(3\pi^2 n)^{1/3}$.

3.3 零温单粒子格林函数的相互作用绘景

首先回顾一下已知的内容. 零温单粒子格林函数定义为

$$G_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)\equiv-\mathrm{i}\left\langle\psi_H^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t)\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\right]\right|\psi_H^0\right\rangle, \tag{3.72}$$

其中 $\left|\psi_H^0\right\rangle$ 是系统的基态, 满足

$$\hat{H}\left|\psi_H^0\right\rangle=E_g\left|\psi_H^0\right\rangle. \tag{3.73}$$

考虑哈密顿量 $\hat{H}$ 可以写为不包含相互作用的 $\hat{H}_0$ 和包含相互作用的 $\hat{V}$ 两项:

$$\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{V}, \tag{3.74}$$

其中 $\hat{V}$ 相对于 $\hat{H}_0$ 是小量, 有

$$\hat{H}_0 \left|\Phi^0\right\rangle = E_g^0 \left|\Phi^0\right\rangle, \tag{3.75}$$

其中 E_g^0 对应自由粒子系统的基态能, $\left|\Phi^0\right\rangle$ 是无相互作用哈密顿量的基态.

这些结果都是在海森堡绘景下得到的, 在微扰论的框架下计算时, 需要考虑到无穷阶修正. 为此, 需要使用费曼图技术来计算格林函数, 下面引入相互作用绘景中的格林函数.

3.3.1 变换关系

设相互作用绘景中的时间演化算符为 $\hat{U}_I(t,t')$, 满足以下变换关系:

$$\hat{U}_I(t,t') = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}_0 t}\hat{U}_S(t,t')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0 t'}, \tag{3.76}$$

则相互作用绘景和海森伯绘景中算符间的变换关系为:

$$\hat{A}_H(t) = \hat{U}_I^\dagger(t,0)\hat{A}_I(t)\hat{U}_I(t,0). \tag{3.77}$$

同样可以得到态矢量间的关系:

$$\left|\Psi_H\right\rangle = \hat{U}_I(0,t)\left|\Psi_I(t)\right\rangle. \tag{3.78}$$

特别地, 取 $t \to \pm\infty$, 有:

$$\left|\Psi_H\right\rangle = \hat{U}_I(0,\pm\infty)\left|\Psi_I(\pm\infty)\right\rangle. \tag{3.79}$$

3.3.2 相互作用的绝热引入 ($T=0$)

前面我们获得了海森伯绘景与相互作用绘景中算符和态矢量间的关系. 考虑系统总的 $\hat{H}$ 可以表示为不含时的可解哈密顿量 $\hat{H}_0$ 和微扰 $\hat{V}$ 的求和, 一般情况下有:

$$\hat{H}_0\left|\Phi^0\right\rangle = E_g^0\left|\Phi^0\right\rangle, \hat{H}\left|\psi_H^0\right\rangle = E_g\left|\psi_H^0\right\rangle. \tag{3.80}$$

接下来, 尝试用 $\hat{H}_0$ 的基态 $\left|\Phi^0\right\rangle$ 表示 $\hat{H}$ 的基态 $\left|\psi_H^0\right\rangle$. 为此引入如下含有参数的随时间变化的哈密顿量:

$$\hat{H}_\varepsilon(t) = \hat{H}_0 + \hat{V}\mathrm{e}^{-\varepsilon|t|}, \tag{3.81}$$

其中 $\varepsilon \to 0^+$ 是一个正的小量, 在特殊的时间点有:

- $t \to \pm\infty$ 时, $\hat{H}_\varepsilon(\pm\infty) = \hat{H}_0$;
- $t = 0$ 时, $\hat{H}_\varepsilon(0) = \hat{H}$.

可以看出当 ε 足够小时, $\hat{H}_\varepsilon(t)$ 随时间的演化将十分缓慢, 相当于是一个绝热过程. 利用量子力学的绝热定理: 假设体系哈密顿量由 $\hat{H}_i$ 绝热演化到 $\hat{H}_f$, 如果量子客体开始处于 $\hat{H}_i$ 的第 n 个本征态, 它将演化至 $\hat{H}_f$ 的第 n 个本征态 (假定演化过程中谱是分立的并且不简并, 即态的次序不会混淆). 这里考虑哈密顿量为 $\hat{H}_\varepsilon(t)$ 的体系从 $t_0 \to -\infty$ 时的基态

$\left|\Phi^0\right\rangle$ 开始绝热演化, 所以体系将一直处于各个时期哈密顿量的基态. 假设 $t=0$ 时就会演化到实际哈密顿量的基态 $\left|\psi_H^0\right\rangle$. 在 $t\to-\infty$ 时有本征方程:

$$\hat{H}_0\left|\Phi^0\right\rangle=E_g^0\left|\Phi^0\right\rangle, \tag{3.82}$$

在 $t\to-\infty$ 时 $\hat{H}_\varepsilon(t)\to\hat{H}_0$, 此时薛定谔绘景下的态矢量 $\left|\psi_S^0(t)\right\rangle$ 满足薛定谔方程:

$$\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|\psi_S^0(t)\right\rangle=\hat{H}_0\left|\psi_S^0(t)\right\rangle. \tag{3.83}$$

因为 $\hat{H}_0$ 是不含时的, 且 $\left|\Phi^0\right\rangle$ 是它的本征态, 所以在 $t\to-\infty$ (更准确地说是 $|t|\gg1/\varepsilon$) 时, 选取适当的整体相位, 有:

$$\left|\psi_S^0(t)\right\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_g^0t}\left|\Phi^0\right\rangle. \tag{3.84}$$

注意这一近似只在 $t\to-\infty$ 附近成立; 当 t 趋近于 0 时, $\hat{V}\mathrm{e}^{-\varepsilon|t|}$ 不再可以忽略, 态矢量也不再是 $\left|\Phi^0\right\rangle$. 按照前面的约定, 三种绘景在 $t=0$ 时重合 (即参考时刻取为 $t_0=0$), 相互作用绘景中的态矢量与薛定谔绘景中的态矢量满足 $|\psi_I(t)\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}_0t}|\psi_S(t)\rangle$, 于是有:

$$\left|\psi_I^0(t)\right\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}_0t}\left|\psi_S^0(t)\right\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}E_g^0t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_g^0t}\left|\Phi^0\right\rangle=\left|\Phi^0\right\rangle, \tag{3.85}$$

这里 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}_0t}$ 作用在 $\hat{H}_0$ 的本征态 $\left|\Phi^0\right\rangle$ 上只给出相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}E_g^0t}$, 恰好与薛定谔绘景中的动力学相位相抵消. 因此取 $t\to-\infty$, 有:

$$\left|\psi_I^0(-\infty)\right\rangle=\left|\Phi^0\right\rangle. \tag{3.86}$$

利用相互作用绘景中态矢量的演化式, 可以得到 $t=0$ 时的态矢量:

$$\left|\psi_I^0(0)\right\rangle=\hat{U}_I(0,-\infty)\left|\psi_I^0(-\infty)\right\rangle=\hat{U}_I(0,-\infty)\left|\Phi^0\right\rangle, \tag{3.87}$$

利用海森伯绘景中态矢量与相互作用绘景中态矢量间的关系可以得到:

$$\left|\psi_H^0\right\rangle=\left|\psi_I^0(0)\right\rangle=\hat{U}_I(0,-\infty)\left|\Phi^0\right\rangle, \tag{3.88}$$

此即实际哈密顿量的基态 $\left|\psi_H^0\right\rangle$ 与已知的 $\left|\Phi^0\right\rangle$ 间的关系.

同样地, 可以令哈密顿量从 $t_0=0$ 绝热演化到 $t\to+\infty$, 这样基态 $\left|\psi_H^0\right\rangle$ 可以演化到 $\left|\Phi^0\right\rangle$, 这时两者可能相差一个相位. 利用相互作用绘景中态矢量的与薛定谔绘景中态矢量的关系, 可以得到 $t\to+\infty$ 时相互作用绘景中的态矢量:

$$\left|\psi_I^0(+\infty)\right\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}_0(+\infty)}\left|\psi_S^0(+\infty)\right\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}L}\left|\Phi^0\right\rangle, \tag{3.89}$$

这里 L 是可能的相位差. 利用相互作用绘景中态矢量的演化式, 可以得到 $t\to+\infty$ 时的

态矢量:

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}L}\left|\Phi^0\right\rangle=\left|\psi_I^0(+\infty)\right\rangle=\hat{U}_I(+\infty,0)\left|\psi_I^0(0)\right\rangle=\hat{U}_I(+\infty,0)\left|\psi_H^0\right\rangle, \tag{3.90}$$

这样我们就得到了 $\left|\psi_H^0\right\rangle$ 与 $\left|\Phi^0\right\rangle$ 间的另一关系式. 定义 $\left|\psi_H^0\right\rangle$ 的左矢, 取上式的厄米共轭得到:

$$\left\langle\psi_H^0\right|=\left\langle\Phi^0\right|\hat{U}_I^\dagger(0,+\infty)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}L}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}L}\left\langle\Phi^0\right|\hat{U}_I(+\infty,0). \tag{3.91}$$

由 $\left\langle\psi_H^0\right|\left.\psi_H^0\right\rangle$ 归一, 得到:

$$\begin{aligned}\mathbb{1}=\left\langle\psi_H^0\right|\left.\psi_H^0\right\rangle&=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}L}\left\langle\Phi^0\right|\hat{U}_I(+\infty,0)\hat{U}_I(0,-\infty)\left|\Phi^0\right\rangle\\&=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}L}\left\langle\Phi^0\right|\hat{U}_I(+\infty,-\infty)\left|\Phi^0\right\rangle.\end{aligned} \tag{3.92}$$

定义 $\hat{S}\equiv\hat{U}_I(+\infty,-\infty)$ 为**散射算符**, 可以得到:

$$\left\langle\Phi^0\right|\hat{S}\left|\Phi^0\right\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}L}, \tag{3.93}$$

$$\left\langle\psi_H^0\right|=\frac{\left\langle\Phi^0\right|\hat{U}_I(+\infty,0)}{\left\langle\Phi^0\right|\hat{S}\left|\Phi^0\right\rangle}. \tag{3.94}$$

前面得到了 $\left|\psi_H^0\right\rangle$ 和 $\left|\Phi^0\right\rangle$ 的关系, 下面利用这一关系将海森伯绘景下的格林函数转化为相互作用绘景下的格林函数. 为此, 需要计算 $\left\langle\psi_H^0\left|\hat{T}\left[\hat{A}_H(t)\hat{B}_H\left(t'\right)\right]\right|\psi_H^0\right\rangle$.

首先计算 $t>t'$ 的情况:

$$\begin{aligned}&\left\langle\psi_H^0\left|\hat{T}\left[\hat{A}_H(t)\hat{B}_H(t')\right]\right|\psi_H^0\right\rangle\\=&\frac{\left\langle\Phi^0\left|\hat{U}_I(+\infty,0)\hat{U}_I(0,t)\hat{A}_I(t)\hat{U}_I(t,0)\hat{U}_I\left(0,t'\right)\hat{B}_I\left(t'\right)\hat{U}_I\left(t',0\right)\hat{U}_I(0,-\infty)\right|\Phi^0\right\rangle}{\left\langle\Phi^0\right|\hat{S}\left|\Phi^0\right\rangle}\\=&\frac{\left\langle\Phi^0\left|\hat{U}_I(+\infty,t)\hat{A}_I(t)\hat{U}_I\left(t,t'\right)\hat{B}_I\left(t'\right)\hat{U}_I\left(t',-\infty\right)\right|\Phi^0\right\rangle}{\left\langle\Phi^0\right|\hat{S}\left|\Phi^0\right\rangle}\\=&\frac{\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{U}_I(+\infty,t)\hat{A}_I(t)\hat{U}_I\left(t,t'\right)\hat{B}_I\left(t'\right)\hat{U}_I\left(t',-\infty\right)\right]\right|\Phi^0\right\rangle}{\left\langle\Phi^0\right|\hat{S}\left|\Phi^0\right\rangle}.\end{aligned} \tag{3.95}$$

考虑到时间演化算符具有哈密顿量的 e 指数形式, 由于 $\hat{H}$ 中只有费米子算符的偶数次项乘积 ($\hat{H}_0$ 为二次项, $\hat{V}$ 为四次项), 因此算符 $\hat{A}_I(t)$ 或 $\hat{B}_I\left(t'\right)$ 在时序乘积下对换不会有符号问题. 故

$$\begin{aligned}&\left\langle\psi_H^0\left|\hat{T}\left[\hat{A}_H(t)\hat{B}_H(t')\right]\right|\psi_H^0\right\rangle\\=&\frac{\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{A}_I(t)\hat{B}_I\left(t'\right)\hat{U}_I(+\infty,t)\hat{U}_I\left(t,t'\right)\hat{U}_I\left(t',-\infty\right)\right]\right|\Phi^0\right\rangle}{\left\langle\Phi^0\right|\hat{S}\left|\Phi^0\right\rangle}\\=&\frac{\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{A}_I(t)\hat{B}_I\left(t'\right)\hat{S}\right]\right|\Phi^0\right\rangle}{\left\langle\Phi^0\right|\hat{S}\left|\Phi^0\right\rangle}.\end{aligned} \tag{3.96}$$

可以证明当 $t<t'$ 时, 结果同上. 故有:

$$\left\langle \psi_H^0 \left| \hat{T}\left[\hat{A}_H(t)\hat{B}_H(t')\right] \right| \psi_H^0 \right\rangle = \frac{\left\langle \Phi^0 \left| \hat{T}\left[\hat{A}_I(t)\hat{B}_I\left(t'\right)\hat{S}\right] \right| \Phi^0 \right\rangle}{\left\langle \Phi^0 \right| \hat{S} \left| \Phi^0 \right\rangle}. \tag{3.97}$$

取 $\hat{A}_I(t)=\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},t), \hat{B}_I\left(t'\right)=\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}',t'\right)$, 则可以得到零温单粒子格林函数在相互作用绘景下的表示:

$$\mathrm{i}G_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right) = \frac{\left\langle \Phi^0 \left| \hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},t)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\hat{S}\right] \right| \Phi^0 \right\rangle}{\left\langle \Phi^0 \right| \hat{S} \left| \Phi^0 \right\rangle}. \tag{3.98}$$

3.4 Wick 定理

本节的讨论都是对于费米子体系而言的.

由量子力学知识, 可以得到散射算符 $\hat{S}$ 的表示:

$$\begin{aligned}\hat{S} &= \hat{T}\exp\left[-\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\hat{V}_I(t)\right] \\ &= 1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^n}{n!}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t_1\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t_2\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t_n\hat{T}\left[\hat{V}_I\left(t_1\right)\hat{V}_I\left(t_2\right)\cdots\hat{V}_I\left(t_n\right)\right],\end{aligned} \tag{3.99}$$

其中 $\hat{V}_I(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}_0t}\hat{V}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0t}$. 对于两体相互作用有:

$$\hat{V}=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\iint\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\hat{\psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}'\right)\hat{V}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'\right)\hat{\psi}_{\beta}\left(\boldsymbol{x}'\right)\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}), \tag{3.100}$$

故

$$\hat{V}_I(t)=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\iint\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\hat{\psi}_{I\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x},t)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}',t\right)\hat{V}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'\right)\hat{\psi}_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}',t\right)\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},t). \tag{3.101}$$

引入含时的二体相互作用:

$$\hat{U}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)\equiv\hat{V}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'\right)\delta\left(t-t'\right), \tag{3.102}$$

可知 $\hat{U}$ 与 $\hat{V}$ 有如下关系:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t'\hat{U}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t'\hat{V}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'\right)\delta\left(t-t'\right)=\hat{V}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'\right), \tag{3.103}$$

则两体相互作用可重新表示为:

$$\hat{V}_I(t)=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t'\iint\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\hat{\psi}_{I\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x},t)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\hat{U}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)\hat{\psi}_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},t), \tag{3.104}$$

进一步对时间进行积分可以得到:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\hat{V}_I(t)=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\iint\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}t\iint\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\mathrm{d}t'\hat{\psi}_{I\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x},t)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\hat{U}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)\hat{\psi}_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},t). \tag{3.105}$$

上式就是散射矩阵 $\hat{S}$ 展开后的一阶项, 可以看出共有四个场算符.

引入四维坐标, 令 $x\equiv(\boldsymbol{x},t)$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\hat{V}_I(t)=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\iint\mathrm{d}x\mathrm{d}x'\hat{\psi}_{I\alpha}^{\dagger}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(x'\right)\hat{U}\left(x;x'\right)\hat{\psi}_{I\beta}\left(x'\right)\hat{\psi}_{I\alpha}(x). \tag{3.106}$$

格林函数式(3.98)可写为

$$\mathrm{i}G_{\alpha\beta}\left(x;x'\right)=\frac{\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(x'\right)\hat{S}\right]\right|\Phi^0\right\rangle}{\left\langle\Phi^0\right|\hat{S}\left|\Phi^0\right\rangle}, \tag{3.107}$$

上式分子可以展开为:

$$\begin{aligned}
&\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(x'\right)\hat{S}\right]\right|\Phi^0\right\rangle\\
=&\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(x'\right)\right]\right|\Phi^0\right\rangle\\
&+(-\mathrm{i})\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(x'\right)\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t_1\hat{V}_I(t_1)\right]\right|\Phi^0\right\rangle\\
&+\frac{(-\mathrm{i})^2}{2}\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(x'\right)\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t_1\hat{V}_I\left(t_1\right)\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t_2\hat{V}_I\left(t_2\right)\right]\right|\Phi^0\right\rangle+\cdots,
\end{aligned} \tag{3.108}$$

可以看出格林函数的分子展开后将总是偶数个场算符编时乘积的基态平均. 对于第二项, 有

$$\begin{aligned}
&(-\mathrm{i})\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(x'\right)\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t_1\hat{V}_I(t_1)\right]\right|\Phi^0\right\rangle\\
=&\frac{-\mathrm{i}}{2}\sum_{\alpha_1\beta_1}\iint\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_1'\hat{U}\left(x_1;x_1'\right)\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(x'\right)\hat{\psi}_{I\alpha_1}^{\dagger}(x_1)\hat{\psi}_{I\beta_1}^{\dagger}\left(x_1'\right)\hat{\psi}_{I\beta_1}\left(x_1'\right)\hat{\psi}_{I\alpha_1}(x_1)\right]\right|\Phi^0\right\rangle.
\end{aligned} \tag{3.109}$$

3.4.1 正规乘积

为计算编时乘积我们引入正规乘积. 为此先把场算符分解为“产生”算符和“消灭”算符之和. 这里的“产生”算符和“消灭”算符是定义在自由粒子体系的基态 $\left|\Phi^0\right\rangle$ 上的, 而不是定义在真空态 $|0\rangle$ 上, 具体有:

- 若 $\hat{A}\left|\Phi^0\right\rangle=0$, 则称 $\hat{A}$ 为“消灭”算符;
- 若 $\hat{A}\left|\Phi^0\right\rangle\neq0$, 则称 $\hat{A}$ 为“产生”算符.

例 3.3 考虑自由费米子体系, 对于真空态的产生和消灭算符为 $\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger}$ 和 $\hat{C}_{k\sigma}$, 体系基态为:

$$\left|\Phi^{0}\right\rangle=\prod_{\substack{|\boldsymbol{k}|\leqslant k_{\mathrm{F}}\\ \sigma}}\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger}|0\rangle. \tag{3.110}$$

分两种情况考虑:

1. $|\boldsymbol{k}|>k_{\mathrm{F}}$:
   - $\hat{C}_{k\sigma}\left|\Phi^{0}\right\rangle=0$, 此时 $\hat{C}_{k\sigma}$ 是 “消灭” 算符.
   - $\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger}\left|\Phi^{0}\right\rangle\neq 0$, 此时 $\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger}$ 是 “产生” 算符.
2. $|\boldsymbol{k}|\leqslant k_{\mathrm{F}}$:
   - $\hat{C}_{k\sigma}\left|\Phi^{0}\right\rangle\neq 0$, 此时 $\hat{C}_{k\sigma}$ 是 “产生” 算符.
   - $\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger}\left|\Phi^{0}\right\rangle=0$, 此时 $\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger}$ 是 “消灭” 算符.

通常 $\hat{H}_0$ 可以写为二次量子化的形式:

$$\hat{H}_{0}=\sum_{k\sigma}\epsilon_{k}^{0}\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger}\hat{C}_{k\sigma}, \tag{3.111}$$

对于相互作用绘景下的场算符进行平面波展开, 可以得到:

$$\begin{aligned}\hat{\psi}_{I\sigma}(x)&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}_{0}t}\hat{\psi}_{\sigma}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_{0}t}\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}_{0}t}\left(\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\sigma}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_{0}t}\\&=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{H}_{0}t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\sigma}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_{0}t}\\&=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\sigma}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_{k}^{0}t}\\&=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon_{k}^{0}t\right)}\hat{C}_{k\sigma}.\end{aligned} \tag{3.112}$$

对于费米子体系, 场算符可以分成如下 “消灭” 算符和 “产生” 算符的和:

$$\begin{aligned}\hat{\psi}_{I\sigma}(x)&=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{|\boldsymbol{k}|>k_{\mathrm{F}}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon_{k}^{0}t\right)}\hat{C}_{k\sigma}+\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{|\boldsymbol{k}|\leqslant k_{\mathrm{F}}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon_{k}^{0}t\right)}\hat{C}_{k\sigma}\\&\equiv\hat{\psi}_{I\sigma}^{(1)}(x)+\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(2)}(x),\end{aligned} \tag{3.113}$$

其中定义了

$$\hat{\psi}_{I\sigma}^{(1)}(x)=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{|\boldsymbol{k}|>k_{\mathrm{F}}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon_{k}^{0}t\right)}\hat{C}_{k\sigma},\quad\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(2)}(x)=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{|\boldsymbol{k}|\leqslant k_{\mathrm{F}}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon_{k}^{0}t\right)}\hat{C}_{k\sigma}. \tag{3.114}$$

同样, 可以得到:

$$\begin{aligned}\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger}(x) &= \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{|\boldsymbol{k}|>k_{\mathrm{F}}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon_k^0 t\right)}\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger} + \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{|\boldsymbol{k}|\leqslant k_{\mathrm{F}}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon_k^0 t\right)}\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger} \\ &\equiv \hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(1)}(x) + \hat{\psi}_{I\sigma}^{(2)}(x),\end{aligned} \tag{3.115}$$

其中

$$\begin{aligned}\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(1)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{|\boldsymbol{k}|>k_{\mathrm{F}}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon_k^0 t\right)}\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger}, \\ \hat{\psi}_{I\sigma}^{(2)}(x) &= \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{|\boldsymbol{k}|\leqslant k_{\mathrm{F}}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon_k^0 t\right)}\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger}.\end{aligned} \tag{3.116}$$

可证 $\hat{\psi}_{I\sigma}^{(1)}(x)$、$\hat{\psi}_{I\sigma}^{(2)}(x)$ 是 “消灭” 算符, $\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(2)}(x)$、$\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(1)}(x)$ 是 “产生” 算符, 满足如下关系:

$$\begin{aligned}\hat{\psi}_{I\sigma}^{(1)}(x)\left|\Phi^0\right\rangle = 0, \quad \hat{\psi}_{I\sigma}^{(2)}(x)\left|\Phi^0\right\rangle = 0; \\ \hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(1)}(x)\left|\Phi^0\right\rangle \neq 0, \quad \hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(2)}(x)\left|\Phi^0\right\rangle \neq 0.\end{aligned} \tag{3.117}$$

正规乘积是指将所有 “产生” 算符排在所有 “消灭” 算符左边的表示, 用 $\hat{N}$ 表示. 例如有如下的正规乘积:

$$\hat{N}\left[\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(1)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(2)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{(1)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{(2)}(x)\right] = \hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(1)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(2)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{(1)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{(2)}(x), \tag{3.118}$$

$$\begin{aligned}\hat{N}\left[\hat{\psi}_{I\sigma}^{(1)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{(2)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(1)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(2)}(x)\right] &= (-1)^4\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(1)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(2)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{(1)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{(2)}(x) \\ &= -\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(1)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{\dagger(2)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{(2)}(x)\hat{\psi}_{I\sigma}^{(1)}(x).\end{aligned} \tag{3.119}$$

对于费米型算符 $A, B, C, D, \cdots$, 正规乘积具有性质:

$$\hat{N}[ABCD\cdots] = (-1)^q\hat{N}\left[C_q(ABCD\cdots)\right], \tag{3.120}$$

其中 C_q 表示算符乘积一组排列, q 是初始的排列变为正规乘积所需要进行的对换数, 例如:

$$\hat{N}[ABCD] = (-1)^3\hat{N}[CADB]. \tag{3.121}$$

特别地, 对于两个和三个算符的正规乘积有:

$$\hat{N}[AB] = -\hat{N}[BA], \tag{3.122}$$

$$\hat{N}[ABC] = -\hat{N}[BAC] = -\hat{N}[ACB] = \hat{N}[CAB]. \tag{3.123}$$

当 C 为 “消灭” 算符时, 有

$$\hat{N}[ABC] = \hat{N}[AB]C, \tag{3.124}$$

当 A 为“产生”算符时, 有

$$\hat{N}[ABC] = A\hat{N}[BC]. \tag{3.125}$$

3.4.2 两个算符的收缩

为计算编时乘积, 我们引入两个算符间的**收缩** (contraction):

$$\overbrace{AB} \equiv \hat{T}[AB] - \hat{N}[AB]. \tag{3.126}$$

收缩的性质:

- $\overbrace{AB} = -\overbrace{BA}$.
- 若 $[A(t_A), B(t_B)]_+ = 0$, 则可以得到 $\overbrace{AB} = 0$.

证明 由于

$$[A(t_A), B(t_B)]_+ = 0, \tag{3.127}$$

所以

$$B(t_B) A(t_A) = -A(t_A) B(t_B). \tag{3.128}$$

又

$$\begin{aligned}
\overbrace{AB} &= \hat{T}[A(t_A) B(t_B)] - \hat{N}[A(t_A) B(t_B)] \\
&= \theta(t_A - t_B) A(t_A) B(t_B) - \theta(t_B - t_A) B(t_B) A(t_A) - \hat{N}[A(t_A) B(t_B)] \\
&= [\theta(t_A - t_B) + \theta(t_B - t_A)] A(t_A) B(t_B) - \hat{N}[A(t_A) B(t_B)] \\
&= A(t_A) B(t_B) - \hat{N}[A(t_A) B(t_B)],
\end{aligned} \tag{3.129}$$

注意到

$$\hat{N}[A(t_A) B(t_B)] = \begin{cases} A(t_A) B(t_B), & \text{若} A(t_A) \text{是“产生”算符,} \\ -B(t_B) A(t_A) = A(t_A) B(t_B), & \text{若} A(t_A) \text{是“消灭”算符,} \end{cases} \tag{3.130}$$

则证得

$$\overbrace{AB} = 0. \tag{3.131}$$

□

推论 3.1

$$\overbrace{\hat{\psi}^{(1)}_{I\sigma}(x)\hat{\psi}^{(2)}_{I\sigma'}(x')} = 0, \quad \overbrace{\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\sigma}(x)\hat{\psi}^{\dagger(2)}_{I\sigma'}(x')} = 0. \tag{3.132}$$

证明 考虑到收缩的性质, 可以计算算符间的反对易关系, 如果结果为零, 则推论成立. 将

$\hat{\psi}^{(1)}_{I\sigma}(x)$、$\hat{\psi}^{(2)}_{I\sigma}(x)$、$\hat{\psi}^{\dagger(2)}_{I\sigma}(x)$ 和 $\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\sigma}(x)$ 的表达式代入到反对易式中得到:

$$\begin{aligned}\left[\hat{\psi}^{(1)}_{I\sigma}(x),\hat{\psi}^{(2)}_{I\sigma'}\left(x'\right)\right]_+ &= \left[\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{|\boldsymbol{k}|>k_{\mathrm{F}}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon^0_k t\right)}\hat{C}_{k\sigma},\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{|\boldsymbol{k}'|\leqslant k_{\mathrm{F}}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}'-\epsilon^0_{k'}t'\right)}\hat{C}^\dagger_{k'\sigma'}\right]_+\\ &= \frac{1}{V}\sum_{|\boldsymbol{k}|>k_{\mathrm{F}}}\sum_{|\boldsymbol{k}'|\leqslant k_{\mathrm{F}}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon^0_k t\right)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}'-\epsilon^0_{k'}t'\right)}\left[\hat{C}_{k\sigma},\hat{C}^\dagger_{k'\sigma'}\right]_+\\ &= \frac{1}{V}\sum_{|\boldsymbol{k}|>k_{\mathrm{F}}}\sum_{|\boldsymbol{k}'|\leqslant k_{\mathrm{F}}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon^0_k t\right)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}'-\epsilon^0_{k'}t'\right)}\delta_{kk'}\delta_{\sigma\sigma'}\\ &= 0,\end{aligned}\tag{3.133}$$

同样, 有:

$$\left[\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\sigma}(x),\hat{\psi}^{\dagger(2)}_{I\sigma'}\left(x'\right)\right]_+ = 0,\tag{3.134}$$

这样就验证了费米子体系的“产生”算符间的收缩和“消灭”算符间的收缩都为零. □

下面计算两个场算符的收缩 $\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}(y)$:

$$\begin{aligned}\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}(y) &= \left[\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)+\hat{\psi}^{\dagger(2)}_{I\alpha}(x)\right]\left[\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)+\hat{\psi}^{(2)}_{I\beta}(y)\right]\\ &= \hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)+\hat{\psi}^{\dagger(2)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{(2)}_{I\beta}(y)+\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{(2)}_{I\beta}(y)+\hat{\psi}^{\dagger(2)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)\\ &= \hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)+\hat{\psi}^{\dagger(2)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{(2)}_{I\beta}(y).\end{aligned}\tag{3.135}$$

分别计算这两项. 对第一项:

$$\begin{aligned}\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y) =&\hat{T}\left[\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)\right]-\hat{N}\left[\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)\right]\\ =&\theta(t_x-t_y)\,\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)-\theta(t_y-t_x)\,\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)\,\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\\ &+\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)\,\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\\ =&\theta(t_x-t_y)\,\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)-[1-\theta(t_x-t_y)]\,\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)\,\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\\ &+\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)\,\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\\ =&\theta(t_x-t_y)\left[\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)+\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)\,\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x)\right]\\ =&\theta(t_x-t_y)\left[\hat{\psi}^{(1)}_{I\alpha}(x),\hat{\psi}^{\dagger(1)}_{I\beta}(y)\right]_+\\ =&\theta(t_x-t_y)\frac{1}{V}\sum_{|\boldsymbol{k}|>k_{\mathrm{F}}}\sum_{|\boldsymbol{k}'|>k_{\mathrm{F}}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon^0_k t_x\right)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{y}-\epsilon^0_{k'}t_y\right)}\left[\hat{C}_{k\alpha},\hat{C}^\dagger_{k'\beta}\right]_+\\ =&\theta(t_x-t_y)\frac{1}{V}\sum_{|\boldsymbol{k}|>k_{\mathrm{F}}}\sum_{|\boldsymbol{k}'|>k_{\mathrm{F}}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\epsilon^0_k t_x\right)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{y}-\epsilon^0_{k'}t_y\right)}\delta_{kk'}\delta_{\alpha\beta}\\ =&\theta(t_x-t_y)\frac{\delta_{\alpha\beta}}{V}\sum_k\left[1-\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon^0_k(t_x-t_y)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})},\end{aligned}\tag{3.136}$$

类似可求得第二项:

$$\overbrace{\hat{\psi}_{I\alpha}^{\dagger(2)}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{(2)}}(y)=-\theta\left(t_y-t_x\right)\frac{\delta_{\alpha\beta}}{V}\sum_k\theta\left(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t_x-t_y)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})},\tag{3.137}$$

故

$$\begin{aligned}\overbrace{\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}}(y)=&\frac{\delta_{\alpha\beta}}{V}\sum_k\left[1-\theta\left(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|\right)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t_x-t_y)}\theta(t_x-t_y)\\&-\frac{\delta_{\alpha\beta}}{V}\sum_k\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t_x-t_y)}\theta(t_y-t_x)\\\equiv&\mathrm{i}G_{\alpha\beta}^0(\boldsymbol{x},t_x;\boldsymbol{y},t_y).\end{aligned}\tag{3.138}$$

这个结果正是前面得到的自由费米子体系零温格林函数表达式(3.61), 为一常数. 同样地, $\overbrace{\hat{\psi}_{I\alpha}^{\dagger}(x)\hat{\psi}_{I\beta}}(y)$ 亦为一常数.

习题 19

证明:

$$\overbrace{\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}_{I\beta}}(y)=0,\quad\overbrace{\hat{\psi}_{I\alpha}^{\dagger}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}}(y)=0.\tag{3.139}$$

3.4.3 辅助定理

证明 Wick 定理之前, 先引入辅助定理:

定理 3.1 辅助定理

设有一组 $(n+1$ 个) 海森伯绘景中的“产生”和“消灭”算符: $A_1,A_2,\cdots,A_n,B$, 其中算符 B 的时刻比其它算符的时刻都小, 即 $t_B<t_{A_1},t_{A_2},\cdots,t_{A_n}$. 有如下关系:

$$\begin{aligned}\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_{n-1}A_n\right]B=&\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_{n-1}\right]\overbrace{A_nB}\\&-\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_{n-2}A_n\right]\overbrace{A_{n-1}B}\\&+\cdots\\&+(-1)^{n-1}\hat{N}\left[A_2\cdots A_{n-1}A_n\right]\overbrace{A_1B}\\&+\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_{n-1}A_nB\right].\end{aligned}\tag{3.140}$$

下面分两种情况证明辅助定理.

证明 (1) B 为“消灭”算符

这时任意的 A_j 与 B 的正规乘积为:

$$\hat{N}\left[A_jB\right]=A_jB,\tag{3.141}$$

考虑到 B 的时间比 A 小, 可以得到两者的收缩为:

$$\overbrace{A_jB} = \hat{T}\left[A_jB\right] - \hat{N}\left[A_jB\right] = A_jB - A_jB = 0. \tag{3.142}$$

上面结果代回到辅助定理中我们得到:

$$右 = \hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_nB\right] = \hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_n\right]B = 左, \tag{3.143}$$

辅助定理成立.

(2) B 为“产生”算符

这时可以只考虑 $A_1, A_2\cdots, A_n$ 是“消灭”算符的情况. 下面以 $n=4$ 的情况对这一点进行说明, 并假设 A_2 是“产生”算符, 其余为“消灭”算符.

当 $n=4$ 时, 要证明的辅助定理为

$$\begin{aligned}\hat{N}\left[A_1A_2A_3A_4\right]B =& \hat{N}\left[A_1A_2A_3\right]\overbrace{A_4B} - \hat{N}\left[A_1A_2A_4\right]\overbrace{A_3B} \\ &+ \hat{N}\left[A_1A_3A_4\right]\overbrace{A_2B} - \hat{N}\left[A_2A_3A_4\right]\overbrace{A_1B} \\ &+ \hat{N}\left[A_1A_2A_3A_4B\right],\end{aligned} \tag{3.144}$$

注意“产生”算符与“产生”算符之间的收缩为 0, 则

$$\begin{aligned}右 =& \hat{N}\left[A_1A_2A_3\right]\overbrace{A_4B} - \hat{N}\left[A_1A_2A_4\right]\overbrace{A_3B} \\ &- \hat{N}\left[A_2A_3A_4\right]\overbrace{A_1B} + \hat{N}\left[A_1A_2A_3A_4B\right],\end{aligned} \tag{3.145}$$

利用正规乘积的性质式(3.120)和式(3.125), 有

$$\begin{aligned}右 =& - A_2\left\{\hat{N}\left[A_1A_3\right]\overbrace{A_4B} - \hat{N}\left[A_1A_4\right]\overbrace{A_3B}\right. \\ &\left.+\hat{N}\left[A_3A_4\right]\overbrace{A_1B} + \hat{N}\left[A_1A_3A_4B\right]\right\}.\end{aligned} \tag{3.146}$$

同样地, 对左边, 有

$$左 = -\hat{N}\left[A_2A_1A_3A_4\right]B = -A_2\hat{N}\left[A_1A_3A_4\right]B. \tag{3.147}$$

比较上两式, 可以发现我们只需要证明

$$\begin{aligned}\hat{N}\left[A_1A_3A_4\right]B =& \hat{N}\left[A_1A_3\right]\overbrace{A_4B} - \hat{N}\left[A_1A_4\right]\overbrace{A_3B} \\ &- \hat{N}\left[A_3A_4\right]\overbrace{A_1B} + \hat{N}\left[A_1A_3A_4B\right],\end{aligned} \tag{3.148}$$

即不需要考虑“产生”算符.

下面用数学归纳法进行证明.

首先验证 $n=1$ 时定理成立. $n=1$ 时定理为

$$\hat{N}\left[A_1\right]B=\overbrace{A_1B}+\hat{N}\left[A_1B\right], \tag{3.149}$$

利用收缩的定义式, 有

$$左=\hat{N}\left[A_1\right]B=A_1B=\hat{T}\left[A_1B\right], \tag{3.150}$$

$$右=\overbrace{A_1B}+\hat{N}\left[A_1B\right]=\hat{T}\left[A_1B\right], \tag{3.151}$$

即 $n=1$ 时辅助定理是成立的.

下面假设 $n=m(m\geqslant 1)$ 时辅助定理成立, 即有如下等式:

$$\begin{aligned}\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_m\right]B=&\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_{m-1}\right]\overbrace{A_mB}-\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_{m-2}A_m\right]\overbrace{A_{m-1}B}+\cdots\\&+(-1)^{m-1}\hat{N}\left[A_2\cdots A_m\right]\overbrace{A_1B}+\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_mB\right].\end{aligned} \tag{3.152}$$

接下来用这一关系证明 $n=m+1$ 时的辅助定理, 即要证明:

$$\begin{aligned}\hat{N}\left[AA_1A_2\cdots A_m\right]B=&\hat{N}\left[AA_1A_2\cdots A_{m-1}\right]\overbrace{A_mB}-\hat{N}\left[AA_1A_2\cdots A_{m-2}A_m\right]\overbrace{A_{m-1}B}+\cdots\\&+(-1)^{m-1}\hat{N}\left[AA_2\cdots A_m\right]\overbrace{A_1B}\\&+(-1)^{m}\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_m\right]\overbrace{AB}+\hat{N}\left[AA_1A_2\cdots A_mB\right].\end{aligned} \tag{3.153}$$

由于 $A,A_1,\cdots,A_m$ 均为“消灭”算符, 正规乘积里没有“产生”算符时可以提到括号外, 故可以利用 $n=m$ 时的公式可以计算上式左边:

$$\begin{aligned}\hat{N}\left[AA_1A_2\cdots A_m\right]B=&A\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_m\right]B\\=&A\left\{\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_{m-1}\right]\overbrace{A_mB}-\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_{m-2}A_m\right]\overbrace{A_{m-1}B}+\cdots\right.\\&\left.+(-1)^{m-1}\hat{N}\left[A_2\cdots A_m\right]\overbrace{A_1B}+\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_mB\right]\right\}\\=&\hat{N}\left[AA_1A_2\cdots A_{m-1}\right]\overbrace{A_mB}-\hat{N}\left[AA_1A_2\cdots A_{m-2}A_m\right]\overbrace{A_{m-1}B}+\cdots\\&+(-1)^{m-1}\hat{N}\left[AA_2\cdots A_m\right]\overbrace{A_1B}\\&+A\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_mB\right].\end{aligned} \tag{3.154}$$

对比要证明的式子, 我们只需证明:

$$A\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_mB\right]=(-1)^{m}\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_m\right]\overbrace{AB}+\hat{N}\left[AA_1A_2\cdots A_mB\right]. \tag{3.155}$$

可以直接从左边证明:

$$
\begin{aligned}
\text{左} &= A\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_mB\right] \\
&= (-1)^m A\hat{N}\left[BA_1A_2\cdots A_m\right] \\
&= (-1)^m AB\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_m\right] \quad (B \text{ 是“产生”算符}) \\
&= (-1)^m\hat{T}[AB]A_1A_2\cdots A_m \quad (A_i\text{都是“消灭”算符且}B\text{时间最小}) \\
&= (-1)^m(\overbrace{AB}+\hat{N}[AB])A_1A_2\cdots A_m \\
&= (-1)^m A_1A_2\cdots A_m\overbrace{AB}+(-1)^m(-1)\hat{N}[BA]A_1A_2\cdots A_m \quad (\text{收缩是个常数}) \\
&= (-1)^m\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_m\right]\overbrace{AB}+(-1)^{m+1}\hat{N}\left[BAA_1A_2\cdots A_m\right] \\
&= (-1)^m\hat{N}\left[A_1A_2\cdots A_m\right]\overbrace{AB}+\hat{N}\left[AA_1A_2\cdots A_mB\right] = \text{右}.
\end{aligned}
\tag{3.156}
$$

这样就证明了 B 是“产生”算符时的辅助定理.

综上, 辅助定理成立. □

3.4.4 Wick 定理

定理 3.2 Wick 定理

一组费米子“产生”和“消灭”算符 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 的编时乘积可以表示为对其中若干对算符取收缩, 而其余算符取正规乘积的所有可能取值之和:

$$
\begin{aligned}
&\hat{T}[A_1A_2\cdots A_n] \\
=&\hat{N}[A_1A_2\cdots A_n] && \text{(没有收缩)} \\
&+\sum_{i<j}(-1)^P\overbrace{A_iA_j}\hat{N}[A_1\cdots\cancel{A_i}\cdots\cancel{A_j}\cdots A_n] && \text{(一对收缩)} \\
&+\sum_{i<j}\sum_{k<l}^{(k>i)}(-1)^P\overbrace{A_iA_j}\overbrace{A_kA_l}\hat{N}[A_1\cdots\cancel{A_i}\cdots\cancel{A_j}\cdots\cancel{A_k}\cdots\cancel{A_l}\cdots A_n] && \text{(两对收缩)} \\
&+\cdots \\
&+\sum_{i<j}\sum_{k<l}^{(k>i)}\cdots\sum(-1)^P\overbrace{A_iA_j}\overbrace{A_kA_l}\cdots . && \text{(全部收缩)}
\end{aligned}
$$

♡

这里每一项中的 P 是计算缩并的时候, 算符交换的次数, 统一用一个符号表示 (可以推广到玻色子情况, 就没有这一系数了). 这里的全部收缩项中, 如果是偶数个算符的编时乘积, 就得到一个数; 如果是奇数个算符, 则全部收缩项是单个“产生”算符和“消灭”算符的线性组合. 通常用到的编时乘积只涉及偶数个算符, 例如前面格林函数中编时乘积的算符就是偶数个的. 或者可以这样考虑, 我们总是要对编时乘积计算基态平均, 奇数个“产生”和“消灭”算符的基态平均总是零.

例 3.4 $n=4$ 时的 Wick 定理:

$$\begin{aligned}\hat{T}\left[A_1A_2A_3A_4\right]=&\hat{N}\left[A_1A_2A_3A_4\right]\\&+\overbrace{A_1A_2}\hat{N}\left[A_3A_4\right]-\overbrace{A_1A_3}\hat{N}\left[A_2A_4\right]+\overbrace{A_1A_4}\hat{N}\left[A_2A_3\right]\\&+\overbrace{A_2A_3}\hat{N}\left[A_1A_4\right]-\overbrace{A_2A_4}\hat{N}\left[A_1A_3\right]+\overbrace{A_3A_4}\hat{N}\left[A_1A_2\right]\\&+\overbrace{A_1A_2}\overbrace{A_3A_4}-\overbrace{A_1A_3}\overbrace{A_2A_4}+\overbrace{A_1A_4}\overbrace{A_2A_3}.\end{aligned}\tag{3.157}$$

下面用数学归纳法证明 Wick 定理.

证明 验证初始 $n=2$ 时的 Wick 定理:

$$\text{左}=\hat{T}\left[A_1A_2\right]\tag{3.158}$$

$$\text{右}=\hat{N}\left[A_1A_2\right]+\overbrace{A_1A_2}.\tag{3.159}$$

可以看出这时的 Wick 定理就是收缩的定义式, 所以 $n=2$ 时, Wick 定理是成立的. 按照数学归纳法的步骤, 应该假设 $n=m(m\geqslant 2)$ 时的 Wick 定理成立, 以此证明 $n=m+1$ 时的 Wick 定理成立. 为了简单明了, 我们展示以下步骤: 假设 $n=3$ 时的 Wick 定理成立来验证 $n=4$ 的 Wick 定理. 这与假设 $n=m$ 时的 Wick 定理成立来验证 $n=m+1$ 的 Wick 定理步骤类似. 假设 $t_{A_4}<t_{A_3},t_{A_2},t_{A_1}$, 有:

$$\hat{T}\left[A_1A_2A_3A_4\right]=\hat{T}\left[A_1A_2A_3\right]A_4,\tag{3.160}$$

假设 $n=3$ 时成立, 有:

$$\hat{T}\left[A_1A_2A_3A_4\right]=\left\{\hat{N}\left[A_1A_2A_3\right]+\overbrace{A_1A_2}A_3-\overbrace{A_1A_3}A_2+\overbrace{A_2A_3}A_1\right\}A_4.\tag{3.161}$$

利用辅助定理可以分别得到右边每一项为:

$$\begin{aligned}\text{第一项}=&\hat{N}\left[A_1A_2A_3\right]A_4\\=&\hat{N}\left[A_1A_2\right]\overbrace{A_3A_4}-\hat{N}\left[A_1A_3\right]\overbrace{A_2A_4}+\hat{N}\left[A_2A_3\right]\overbrace{A_1A_4}+\hat{N}\left[A_1A_2A_3A_4\right],\end{aligned}\tag{3.162}$$

$$\text{第二项}=\overbrace{A_1A_2}A_3A_4=\overbrace{A_1A_2}\hat{T}\left[A_3A_4\right]=\overbrace{A_1A_2}\overbrace{A_3A_4}+\overbrace{A_1A_2}\hat{N}\left[A_3A_4\right],\tag{3.163}$$

$$\text{第三项}=-\overbrace{A_1A_3}A_2A_4=-\overbrace{A_1A_3}\hat{T}\left[A_2A_4\right]=-\overbrace{A_1A_3}\overbrace{A_2A_4}-\overbrace{A_1A_3}\hat{N}\left[A_2A_4\right],\tag{3.164}$$

$$\text{第四项}=\overbrace{A_2A_3}A_1A_4=\overbrace{A_2A_3}\hat{T}\left[A_1A_4\right]=\overbrace{A_2A_3}\overbrace{A_1A_4}+\overbrace{A_2A_3}\hat{N}\left[A_1A_4\right],\tag{3.165}$$

合起来则得到式(3.157), 即 $n=4$ 的 Wick 定理. □

3.5 坐标空间单粒子格林函数的费曼图技术

3.5.1 费曼图的基本概念

前面得到了零温单粒子格林函数在相互作用绘景下的表达式:

$$\mathrm{i}G_{\alpha\beta}\left(x;x'\right)=\frac{\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}\left(x'\right)\hat{S}\right]\right|\Phi^0\right\rangle}{\left\langle\Phi^0\right|\hat{S}\left|\Phi^0\right\rangle},\tag{3.166}$$

其中 $\hat{S}$ 是散射矩阵:

$$\begin{aligned}\hat{S}&\equiv\hat{T}\exp\left[-\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\hat{V}_I(t)\right]\\&=\mathbb{1}-\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\hat{V}_I(t)+\frac{(-\mathrm{i})^2}{2!}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t_1\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t_2\hat{T}\left[\hat{V}_I(t_1)\hat{V}_I(t_2)\right]+\cdots.\end{aligned}\tag{3.167}$$

对于两体相互作用, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\hat{V}_I(t)=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\iint\mathrm{d}x\mathrm{d}x'\hat{\psi}^{\dagger}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\hat{U}(x;x')\hat{\psi}_{I\beta}(x')\hat{\psi}_{I\alpha}(x),\tag{3.168}$$

注意这里对 x 和 x' 的积分是对四维时空进行的, $\hat{U}(x;x')$ 是四维势. 格林函数中分母可以认为是一个常数, 分子中对散射矩阵展开后得到的第一项为:

$$\begin{aligned}\text{分子第一项}=&\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\right]\right|\Phi^0\right\rangle\\=&\left\langle\Phi^0\left|\hat{N}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\right]+\overbrace{\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')}\right|\Phi^0\right\rangle\\=&\left\langle\Phi^0\left|\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\right|\Phi^0\right\rangle+\left\langle\Phi^0\left|\overbrace{\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')}\right|\Phi^0\right\rangle\\=&0+\mathrm{i}G^0_{\alpha\beta}(x-x')=\mathrm{i}G^0_{\alpha\beta}(x-x').\end{aligned}\tag{3.169}$$

同样可以得到分子的第二项为:

$$\begin{aligned}&\text{分子第二项}\\=&-\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\gamma\delta}\iint\mathrm{d}y\mathrm{d}z\hat{U}(y-z)\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\gamma}(y)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\gamma}(y)\right]\right|\Phi^0\right\rangle.\end{aligned}\tag{3.170}$$

这一项中的编时乘积用 Wick 定理展开, 带有正规乘积的项全都在基态平均中为零, 只剩下完全收缩的项. 进一步考虑“产生”算符间的收缩和“消灭”算符间的收缩为零, 我们只需要考虑完全收缩项中只包含“产生”和“消灭”算符间收缩的项, 有如下六项:

(a)

$$\begin{aligned}&\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\gamma}(y)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\gamma}(y)\\=&\mathrm{i}G^{0}_{\alpha\beta}(x-x')(-1)\mathrm{i}G^{0}_{\gamma\gamma}(y-y)(-1)\mathrm{i}G^{0}_{\delta\delta}(z-z);\end{aligned}\tag{3.171}$$

(b)

$$\begin{aligned}&\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\gamma}(y)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\gamma}(y)\\=&\mathrm{i}G^{0}_{\alpha\beta}(x-x')\mathrm{i}G^{0}_{\delta\gamma}(z-y)(-1)\mathrm{i}G^{0}_{\gamma\delta}(y-z);\end{aligned}\tag{3.172}$$

(c)

$$\begin{aligned}&\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\gamma}(y)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\gamma}(y)\\=&(-1)\mathrm{i}G^{0}_{\alpha\gamma}(x-y)\mathrm{i}G^{0}_{\delta\beta}(z-x')(-1)\mathrm{i}G^{0}_{\gamma\delta}(y-z);\end{aligned}\tag{3.173}$$

(d)

$$\begin{aligned}&\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\gamma}(y)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\gamma}(y)\\=&(-1)\mathrm{i}G^{0}_{\alpha\gamma}(x-y)(-1)\mathrm{i}G^{0}_{\gamma\beta}(y-x')(-1)\mathrm{i}G^{0}_{\delta\delta}(z-z);\end{aligned}\tag{3.174}$$

(e)

$$\begin{aligned}&\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\gamma}(y)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\gamma}(y)\\=&\mathrm{i}G^{0}_{\alpha\delta}(x-z)\mathrm{i}G^{0}_{\delta\beta}(z-x')(-1)\mathrm{i}G^{0}_{\gamma\gamma}(y-y);\end{aligned}\tag{3.175}$$

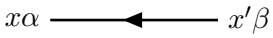
(f)

$$\begin{aligned}&\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\gamma}(y)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\delta}(z)\hat{\psi}_{I\gamma}(y)\\=&\mathrm{i}G^{0}_{\alpha\delta}(x-z)(-1)\mathrm{i}G^{0}_{\gamma\beta}(y-x')(-1)\mathrm{i}G^{0}_{\delta\gamma}(z-y).\end{aligned}\tag{3.176}$$

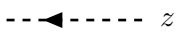
这里需要注意收缩的顺序, 如果顺序交换将产生负号. 另外, 算符收缩后就是一个数, 在计算多个收缩时需要注意不重复交换. 这样分子第二项的贡献可以写为:

$$\begin{aligned}&-\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\gamma\delta}\iint \mathrm{d}y\mathrm{d}z\hat{U}(y-z)\left\langle\Phi^{0}\right|[(\mathrm{a})+(\mathrm{b})+(\mathrm{c})+(\mathrm{d})+(\mathrm{e})+(\mathrm{f})]\left|\Phi^{0}\right\rangle\\=&-\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\gamma\delta}\iint \mathrm{d}y\mathrm{d}z\hat{U}(y-z)[(\mathrm{a})+(\mathrm{b})+(\mathrm{c})+(\mathrm{d})+(\mathrm{e})+(\mathrm{f})]\\\equiv&\hat{L}\hat{U}(y-z)[(\mathrm{a})+(\mathrm{b})+(\mathrm{c})+(\mathrm{d})+(\mathrm{e})+(\mathrm{f})],\end{aligned}\tag{3.177}$$

其中定义了 $\hat{L} \equiv -\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{\gamma,\delta}\iint \mathrm{d}y\mathrm{d}z$. 下面用费曼图表示上式中的各项, 为此, 先引入一些简单的费曼图, 然后利用这些简单的费曼图表示分子的一阶展开, 进而得到全部的费曼图规则:

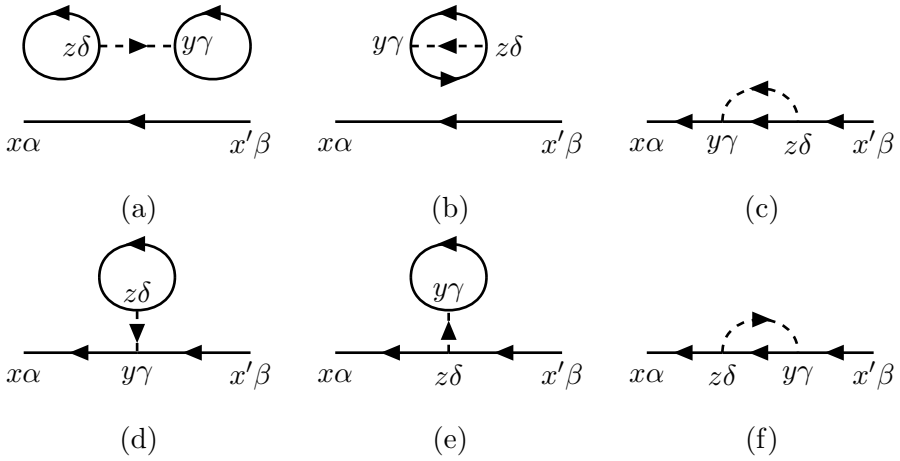


$G^0_{\alpha\beta}(x-x')$



$\hat{U}(y-z)=\hat{V}(y,z)\,\delta(t_y-t_z)$

注意这里费曼图中的方向, 表示格林函数 $G^0_{\alpha\beta}(x-x')$ 的费曼图 (也称粒子线) 是从 $x'\beta$ 指向 $x\alpha$, 从格林函数的表达式中看, 可以理解为在 x' 产生的粒子传播到 x. 利用简单的费曼图规则, 可以表示出分子第二项的各部分贡献:

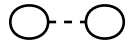


下面借用这六个费曼图, 我们介绍一些基本概念:

1. 相连图和非相连图

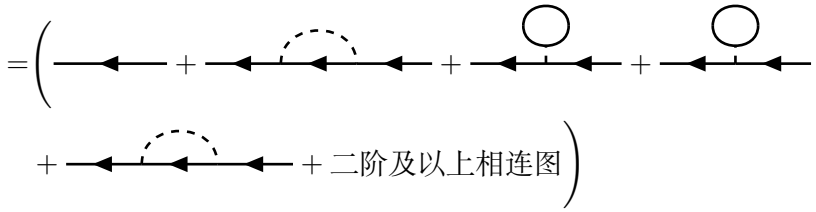
可以看到分子一阶展开得到的费曼图中 (a)(b) 分成两个部分, 彼此不相连, 而费曼图 (c)(d)(e)(f) 彼此相连. 像 (c)(d)(e)(f) 这样所有坐标点通过实线或点线与外线相连的图叫做**连接图**. 这里的**外线**是与点 x, x' 相连的线, 这样的点称为**外点**. 外点的一般定义, 可以认为是费曼图中只与一条线相连的点, 同样可以定义内点是与至少两条线相连的点. 相反地, (a)(b) 即为**非连接图**, 后面将证明非连接图对格林函数没有贡献.

2. 真空涨落图和传播图

费曼图 (a)(b) 中的圈图  和  最终积分后将得到常数, 只留下自由传播子, 这样的图也称为**真空涨落图**. 与之对应的是**传播图**, 即存在与外点相连内点的图, 如 (c)(d)(e)(f).

下面说明非连接图对格林函数没有贡献. 格林函数的分子部分可以用费曼图写为:

$$\text{分子}=\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(x')\,\hat{S}\right]\right|\Phi^0\right\rangle$$



$$\times\left(1+\text{○}\text{-}\text{○}+\text{⊖}+\text{二阶及以上真空涨落图}\right), \tag{3.178}$$

而分母部分可以写为:

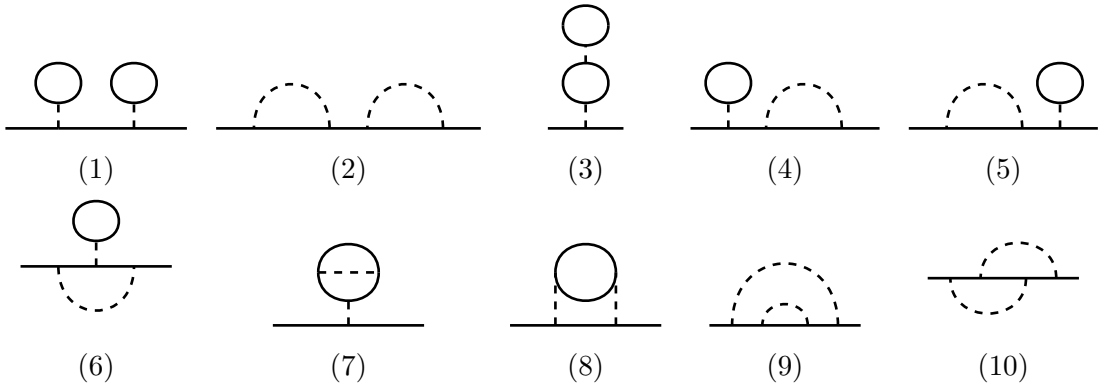
$$\text{分母}=\left\langle\Phi^0\right|\hat{S}\left|\Phi^0\right\rangle=1+\text{○}\text{-}\text{○}+\text{⊖}+\text{二阶及以上真空涨落图}, \tag{3.179}$$

则:

$$\begin{aligned}\mathrm{i}G_{\alpha\beta}\left(x;x'\right)=&\frac{\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}\left(x'\right)\hat{S}\right]\right|\Phi^0\right\rangle}{\left\langle\Phi^0\right|\hat{S}\left|\Phi^0\right\rangle}\\ =&\text{—}+\text{⌒}+\text{○}+\text{—○}\\ &+\text{⌒}+\text{二阶及以上相连图}\\ \equiv&\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}\left(x'\right)\hat{S}\right]\right|\Phi^0\right\rangle_{\mathrm{C}}.\end{aligned} \tag{3.180}$$

这里的 C 是 Connected, 即相连的意思. 可以看到, 在计算格林函数时, 分子分母中不相连的真空涨落图相消, 只留下相连图.

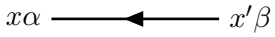
二阶拓扑不等价相连图一共有十个, 分别是:



3.5.2　坐标空间的费曼图规则

下面对坐标空间中 n 阶图形的费曼图规则作简要总结.

(i) 画出所有含 n 条点线, $2n+1$ 条实线的拓扑等价的相连图, 实线对应 $G^0_{\alpha\beta}$:



$$G^0_{\alpha\beta}(x-x'),$$

点线对应 U:



$$U(x-x')=V\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right)\delta\left(t-t'\right).$$

(ii) 对所有内部时空变量积分, 对所有内部自旋变量求和.

(iii) 所得结果前乘因子 $(\mathrm{i}^n)(-1)^F$, 其中 F 为图中闭合实线环数目.

(iv) 规定 $G^0_{\alpha\alpha}(y-y)=G^0_{\alpha\alpha}(-\eta)$, 其中 $\eta=0^+$.

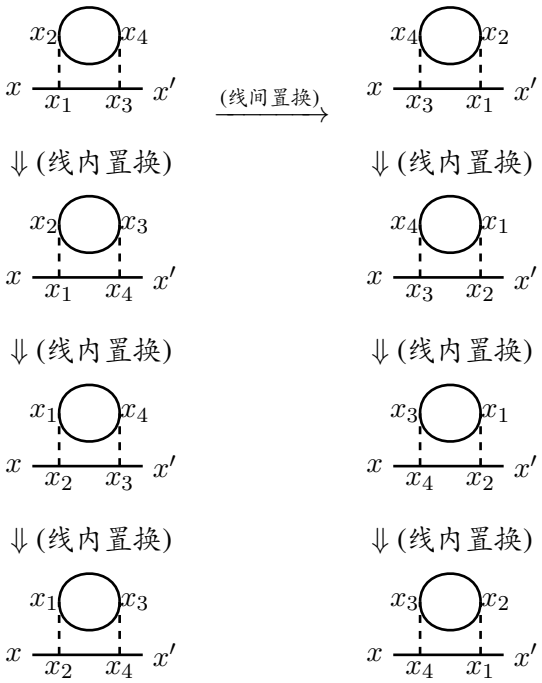
注意 这里 i^n 的来源有四处:

(1) 前面考虑的是 $\mathrm{i}G_{\alpha\beta}(x,x')$, 在计算实际格林函数时要乘以 $-\mathrm{i}$ 消去前面的 i.

(2) $2n+1$ 条实线对应 $2n+1$ 个 $\mathrm{i}G$, 故提供了 $(\mathrm{i})^{2n+1}$.

(3) 格林函数的 n 阶展开式的系数是 $(-\mathrm{i})^n/(n!2^n)$, 其中 $1/2^n$ 来自两体相互作用的展开式.

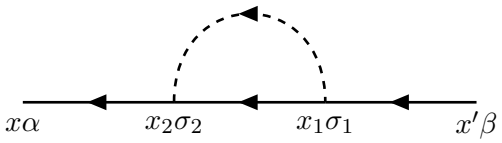
(4) n 阶图中含有 $n!2^n$ 个拓扑等价图. 以 $n=2$ 的一个图为例, 一共有八种拓扑等价图:



综上, 总系数是

$$(-\mathrm{i})\times(\mathrm{i})^{2n+1}\times\frac{(-\mathrm{i})^n}{n!2^n}\times n!2^n=\mathrm{i}^n. \tag{3.181}$$

例 3.5 处理如下费曼图内部自旋变量:



图中没有闭合实线环, 有一条点线. 按费曼图规则得到

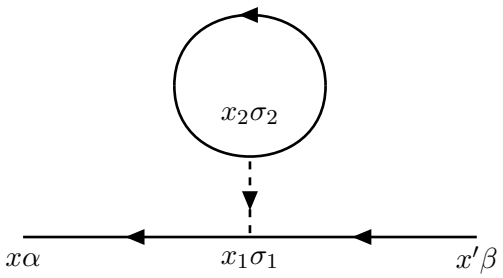
$$\mathrm{i}\sum_{\sigma_1\sigma_2}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2 G^0_{\alpha\sigma_2}(x-x_2)G^0_{\sigma_2\sigma_1}(x_2-x_1)G^0_{\sigma_1\beta}(x_1-x')U(x_2-x_1)$$

$$
\begin{aligned}
&=\mathrm{i}\sum_{\sigma_1\sigma_2}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\delta_{\alpha\sigma_2}G^0(x-x_2)\delta_{\sigma_2\sigma_1}G^0(x_2-x_1)\delta_{\sigma_1\beta}G^0(x_1-x')U(x_2-x_1)\\
&=\mathrm{i}\sum_{\sigma_1}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2 G^0(x-x_2)\delta_{\alpha\sigma_1}G^0(x_2-x_1)\delta_{\sigma_1\beta}G^0(x_1-x')U(x_2-x_1)\quad (\text{对 }\sigma_2\text{ 求和})\\
&=\mathrm{i}\delta_{\alpha\beta}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2 G^0(x-x_2)G^0(x_2-x_1)G^0(x_1-x')U(x_2-x_1),\quad (\text{对 }\sigma_1\text{ 求和})
\end{aligned}
\tag{3.182}
$$

其中

$$
G^0(x-x')=-\mathrm{i}\frac{1}{V}\sum_k\left[(1-\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|))\,\theta(t-t')-\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|)\theta(t'-t)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t-t')}.
\tag{3.183}
$$

例 3.6 计算如下一阶图形:



图中有一个实线环, 一条点线, 故有:

$$
\begin{aligned}
&-\mathrm{i}\sum_{\sigma_1\sigma_2}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\, G^0_{\alpha\sigma_1}(x-x_1)G^0_{\sigma_1\beta}(x_1-x')G^0_{\sigma_2\sigma_2}(x_2-x_2)U(x_2-x_1)\\
=&-\mathrm{i}\sum_{\sigma_1\sigma_2}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\,\delta_{\alpha\sigma_1}G^0(x-x_1)\delta_{\sigma_1\beta}G^0(x_1-x')\delta_{\sigma_2\sigma_2}G^0(x_2-x_2)U(x_2-x_1)\\
=&-\mathrm{i}\sum_{\sigma_1}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\,\delta_{\alpha\sigma_1}G^0(x-x_1)\delta_{\sigma_1\beta}G^0(x_1-x')G^0(x_2-x_2)U(x_2-x_1)(2S+1)\\
=&-\mathrm{i}(2S+1)\delta_{\alpha\beta}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\, G^0(x-x_1)G^0(x_1-x')G^0(x_2-x_2)U(x_2-x_1)\\
=&-\mathrm{i}(2S+1)\delta_{\alpha\beta}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\, G^0(x-x_1)G^0(x_1-x')G^0(-\eta)U(x_2-x_1),
\end{aligned}
\tag{3.184}
$$

其中, $G^0(-\eta)$ 可以用

$$
G^0(x-x')=-\mathrm{i}\frac{1}{V}\sum_k\left[(1-\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|))\,\theta(t-t')-\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|)\theta(t'-t)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-\mathrm{i}\epsilon_k^0(t-t')}
\tag{3.185}
$$

计算出来, 即

$$
G^0(0,-\eta)=(-\mathrm{i})\frac{1}{V}\sum_k\left[\theta(|\boldsymbol{k}|-k_\mathrm{F})\theta(-\eta)-\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|)\theta(\eta)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0(-\eta)}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \mathrm{i}\frac{1}{V}\sum_{k}\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)\theta(\eta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon_k^0\eta} \\
&= \frac{\mathrm{i}}{2S+1}\left(\frac{N}{V}\right)\mathrm{e}^{0^+} \\
&= \frac{\mathrm{i}}{2S+1}n\mathrm{e}^{0^+},
\end{aligned}
\tag{3.186}
$$

这表明实线圈与体系的粒子数密度有关. 其中 ϵ_k^0 是有限值, η 是无穷小量, 故 e 指数上趋于零. 将这一结果代回到表达式中, 得到计算结果

$$
n\delta_{\alpha\beta}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\, G^0(x-x_1)G^0(x_1-x')U(x_2-x_1). \tag{3.187}
$$

在实际进一步计算过程中, 对实空间积分的计算过于繁琐, 因此下面考虑傅里叶变换到动量空间中的费曼图技术.

习题 20

计算十个二阶拓扑不等价相连图, 只要求完成对内部自旋变量求和.

3.6 动量空间单粒子格林函数的费曼图技术

3.6.1 傅里叶变换

定义四维坐标:

$$
x=\{\boldsymbol{x},t\},\ \mathrm{d}x=\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}t, \tag{3.188}
$$

以及四维动量:

$$
k=\{\boldsymbol{k},\omega\},\ \mathrm{d}k=\mathrm{d}\boldsymbol{k}\mathrm{d}\omega. \tag{3.189}
$$

于是有格林函数的傅里叶变换及逆变换

$$
\begin{cases}
G_{\alpha\beta}(x-y)=\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}k}{(2\pi)^4}G_{\alpha\beta}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-y)}, \\
G_{\alpha\beta}(k)=\displaystyle\int\mathrm{d}(x-y)G_{\alpha\beta}(x-y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k(x-y)}.
\end{cases}
\tag{3.190}
$$

相互作用项的傅里叶变换是

$$
U(x-y)=\int\frac{\mathrm{d}k}{(2\pi)^4}U(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-y)}, \tag{3.191}
$$

逆变换是

$$
\begin{aligned}
U(k) &= \int\mathrm{d}(x-y)U(x-y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k(x-y)} \\
&= \int\mathrm{d}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\mathrm{d}(t_x-t_y)V(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\delta(t_x-t_y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})+\mathrm{i}\omega(t_x-t_y)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \int \mathrm{d}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) V(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})} \\
&= V(\boldsymbol{k}),
\end{aligned} \tag{3.192}
$$

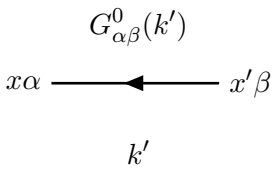
即 $U(k) = V(\boldsymbol{k})$.

当 $t_2 - t_1 = -\eta$ 时,

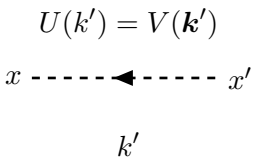
$$
G^0_{\sigma_2\sigma_1}(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1, -\eta) = \int \frac{\mathrm{d}k}{(2\pi)^4} G^0_{\sigma_2\sigma_1}(k) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}_2-\boldsymbol{x}_1)} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\eta}. \tag{3.193}
$$

3.6.2 动量空间 n 阶费曼图规则

(i) 画出所有含 n 条点线, $2n+1$ 条实线的拓扑不等价的相连图. 实线对应 $G^0_{\alpha\beta}(k')$:

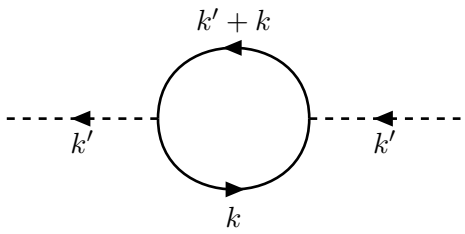


点线对应 U:



两条外线对应着 $G^0_{\alpha\sigma_1}(k)$ 和 $G^0_{\sigma_2\beta}(k)$, 其中 σ_1 和 σ_2 指与两条外线相连的点的自旋.

(ii) 对每一个顶点, 四维动量保持守恒, 如下图所示.



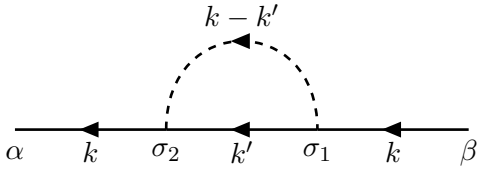
(iii) 对所有内部动量积分, 对所有内部自旋求和.

(iv) 所得结果前乘上因子 $\dfrac{\mathrm{i}^n(-1)^F}{(2\pi)^{4n}}$.

(v) 形成闭合环的 $G^0(k')$ 以及两端与同一相互作用线相连的 $G^0(k')$ 对应着 $G^0(k')\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega'\eta}$.

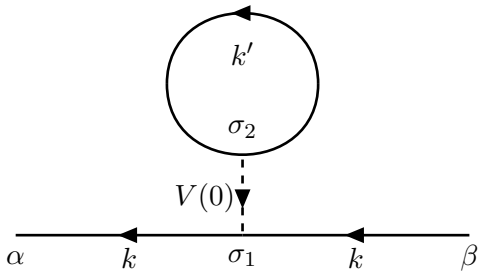
下面按照这些规则, 重新写出前一节给出的两种费曼图.

(a)



$$G^{(a)}_{\alpha\beta}(k)=\frac{\mathrm{i}}{(2\pi)^4}\sum_{\sigma_1\sigma_2}\int \mathrm{d}k' G^0_{\alpha\sigma_2}(k)G^0_{\sigma_2\sigma_1}(k')G^0_{\sigma_1\beta}(k)V(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega'\eta}, \tag{3.194}$$

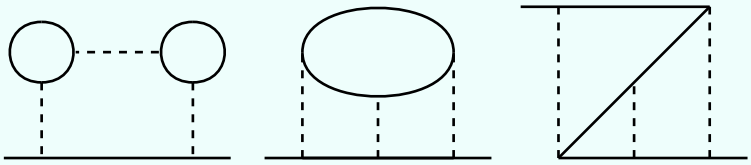
(b)



$$G^{(b)}_{\alpha\beta}(k)=-\frac{\mathrm{i}}{(2\pi)^4}\sum_{\sigma_1\sigma_2}\int \mathrm{d}k' G^0_{\alpha\sigma_1}(k)G^0_{\sigma_1\beta}(k)G^0_{\sigma_2\sigma_2}(k')V(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega'\eta}. \tag{3.195}$$

习题 21

按费曼图规则写出下列动量空间费曼图各顶点和线的标记, 并对自旋求和.



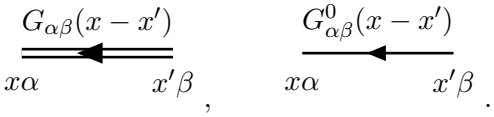
3.7 Dyson 方程

3.7.1 坐标空间中的 Dyson 方程

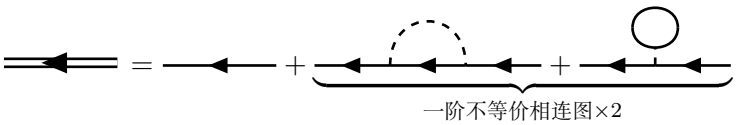
坐标空间中的全格林函数写作

$$G_{\alpha\beta}(x-x')=-\mathrm{i}\left\langle\Phi^0\left|\hat{T}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}(x')\hat{S}\right]\right|\Phi^0\right\rangle_{\mathrm{c}}. \tag{3.196}$$

分别定义全格林函数和自由格林函数的费曼图:



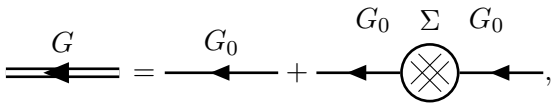
于是全格林函数的展开式可以用费曼图表示为





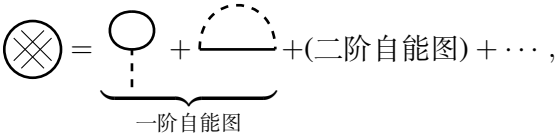
$$+(\text{三阶不等价相连图}\times 74)+\cdots . \tag{3.197}$$

上式的等价形式是



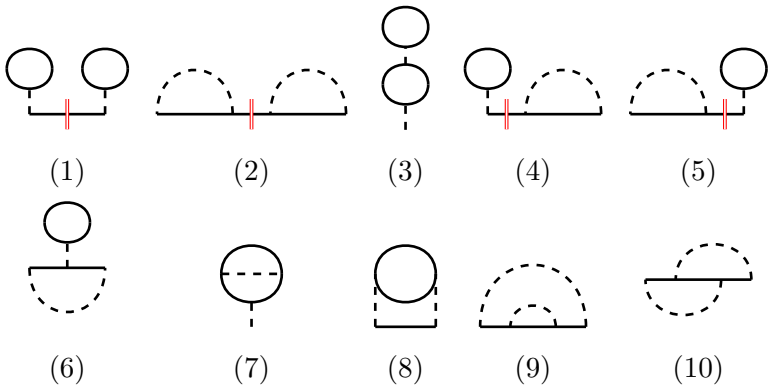
(3.198)

其中, 称  为自能 (self energy), 记作 Σ, 有



(3.199)

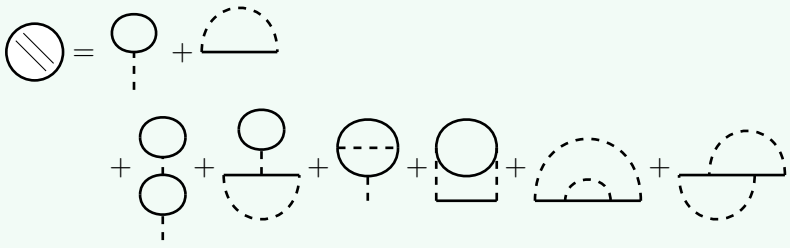
其中十个二阶自能图的具体形式为



如图所示, 第 1, 2, 4, 5 个二阶自能图可以通过断开一条 G^0 线, 分成两个低阶自能图. 由此, 自能图可以分为两类: 正规自能图和非正规自能图.

定义 3.2 正规自能图

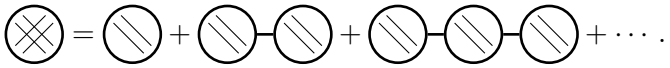
若一个自能图不能通过断开一条 G^0 线而分成两部分, 则称其为正规自能图 Σ^* , 记作  , 展开式为:





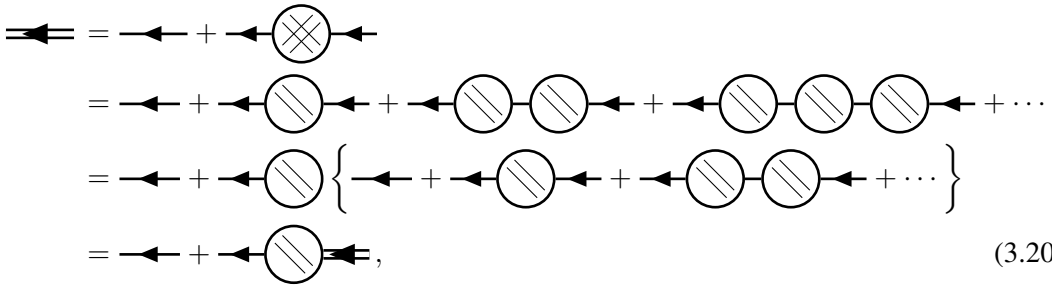
(3.200)

自能图  可以用正规自能  表示, 即



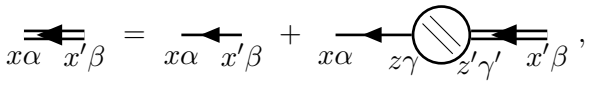
(3.201)

于是全格林函数可以表示成



(3.202)

这样就得到了 Dyson 方程的另一种形式:



(3.203)

对应的数学表达式为

$$G_{\alpha\beta}(x-x')=G^0_{\alpha\beta}(x-x')+\sum_{\gamma\gamma'}\iint \mathrm{d}z\mathrm{d}z' G^0_{\alpha\gamma}(x-z)\Sigma^*_{\gamma\gamma'}(z-z')G_{\gamma'\beta}(z'-x'), \tag{3.204}$$

实空间下的这一方程是积分方程, 难以求解. 为简化起见, 下面引入动量空间中的 Dyson 方程.

3.7.2 动量空间中的 Dyson 方程

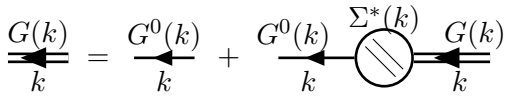
格林函数, 相互作用势和正规自能的傅里叶变换表达式分别为

$$\begin{cases} G_{\alpha\beta}(x-y)=\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}k}{(2\pi)^4}G_{\alpha\beta}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-y)}, \\ U(x-y)=\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}k}{(2\pi)^4}U(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-y)}, \\ \Sigma^*_{\gamma\gamma'}(x-y)=\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}k}{(2\pi)^4}\Sigma^*_{\gamma\gamma'}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-y)}. \end{cases} \tag{3.205}$$

于是有

$$G_{\alpha\beta}(k)=\delta_{\alpha\beta}G(k), \quad \Sigma^*_{\gamma\gamma'}=\delta_{\gamma\gamma'}\Sigma^*(k), \tag{3.206}$$

Dyson 方程在动量空间中是一个代数方程:



(3.207)

从中可以解出 $G(k)$:

$$\begin{aligned} G(k) =& \frac{1}{[G^0(k)]^{-1} - \Sigma^*(k)} \\ =& \frac{1}{\omega - \epsilon_k^0 + \mathrm{i}\eta\mathrm{sgn}(|\boldsymbol{k}| - k_\mathrm{F}) - \Sigma^*(k)}, \end{aligned} \tag{3.208}$$

其中

$$G^0(k) = \frac{1}{\omega - \epsilon_k^0 + \mathrm{i}\eta\mathrm{sgn}(|\boldsymbol{k}| - k_\mathrm{F})}. \tag{3.209}$$

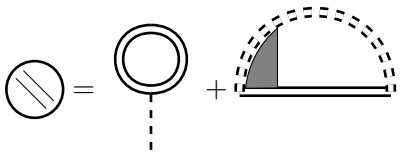
一般来说, $\Sigma^*(k)$ 具有有限大的虚部, 因此无穷小的虚部 $\mathrm{i}\eta$ 可以舍去, 这样就有

$$G(k) = \frac{1}{\omega - \epsilon_k^0 - \Sigma^*(k)}, \tag{3.210}$$

其中, Σ^* 一般取到一阶或二阶. 这样, 求解格林函数的问题就归结为了求解正规自能.

3.7.3 正规自能骨架图

Dyson 方程中的正规自能本身同样很复杂, 为方便后续处理, 将它拆分为两部分:

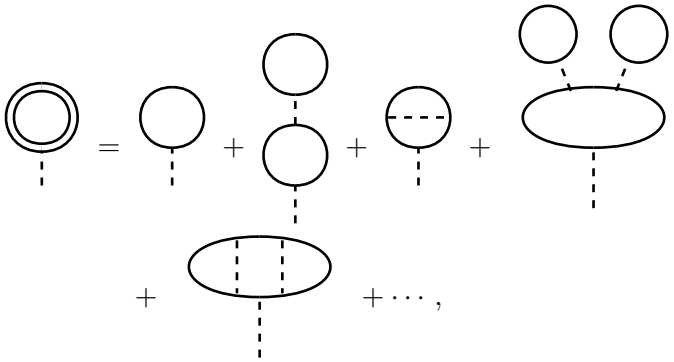


(3.211)

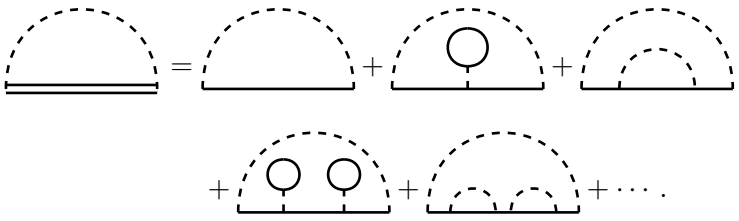
下面具体分析其中每一部分.

(a) 对粒子线的修正.

对粒子线的修正有如下两部分.



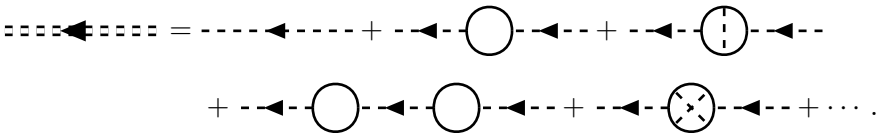
(3.212)



(3.213)

(b) 对相互作用线的修正.

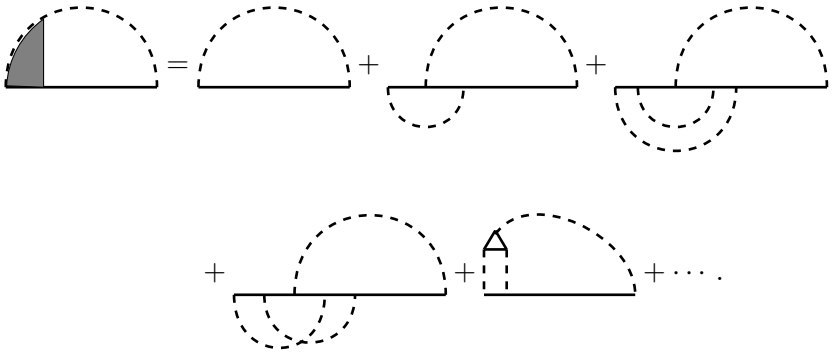
相互作用 $\tilde{U}(k)$ 的各阶修正分别是



(3.214)

(c) 顶角修正.

剩余不能归为粒子线修正或相互作用线修正的项, 统称为顶角修正. 有:



(3.215)

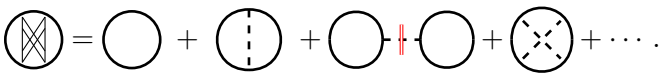
3.7.4 极化图

进一步讨论相互作用线, 首先可以把它写成



(3.216)

其中,  称为极化图, 记作 Π, 各阶展开分别是



(3.217)

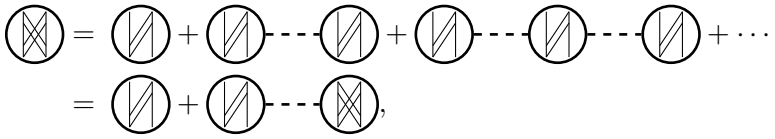
与前面对正规自能图的定义类似, 可以将极化图分成正规极化图和非正规极化图.

定义 3.3 正规极化图

不能通过断开一条相互作用线而分成两部分的极化图称为正规极化图 Π^*, 费曼图记作  .

♣

极化图用正规极化图表示为



(3.218)

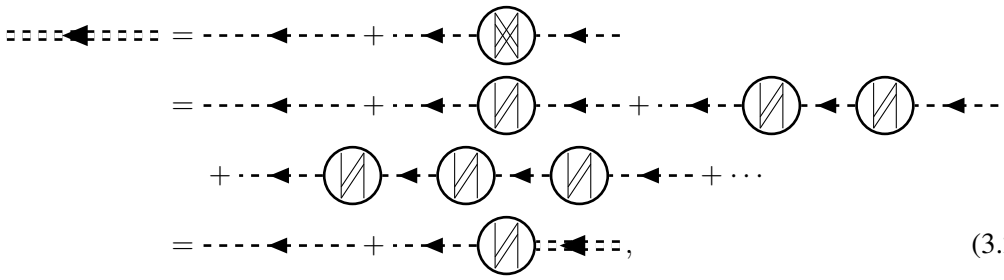
对应的方程为

$$\Pi = \Pi^* + \Pi^* U \Pi, \tag{3.219}$$

解出:

$$\Pi(k) = \frac{\Pi^*(k)}{1 - U(k)\Pi^*(k)}. \tag{3.220}$$

相互作用线也可以用极化图和正规极化图表示:



(3.221)

从中可以解出

$$\tilde{U}(k) = \frac{U(k)}{1 - \Pi^*(k)U(k)}. \tag{3.222}$$

3.8 费曼图技术在凝胶模型中的应用

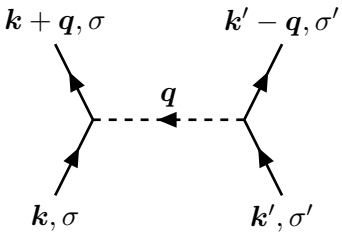
凝胶模型的哈密顿量是

$$\hat{H} = \sum_{k\sigma} \epsilon_k^0 \hat{C}_{k\sigma}^\dagger \hat{C}_{k\sigma} + \frac{1}{2V} \sum_{kk'} \sum_{\sigma\sigma'} \sum_{q\neq 0} v(\boldsymbol{q}) \hat{C}_{k+q,\sigma}^\dagger \hat{C}_{k'-q,\sigma'}^\dagger \hat{C}_{k'\sigma'} \hat{C}_{k\sigma}, \tag{3.223}$$

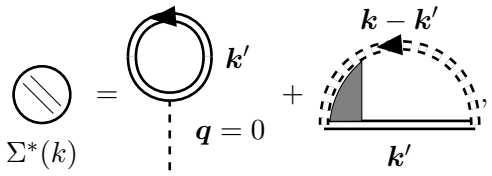
其中库伦相互作用的形式为

$$v(\boldsymbol{q}) = \frac{4\pi e^2}{q^2}, \tag{3.224}$$

两体相互作用可以用费曼图表示为



正规自能骨架图写成



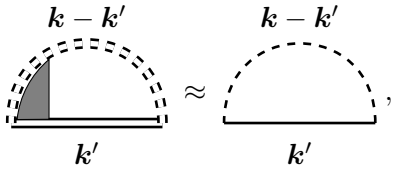
(3.225)

但由于凝胶模型的哈密顿量中不包含 $\boldsymbol{q}=0$ 一项, 所以只有后一个骨架图.

处理凝胶模型时常用的近似有 **Hatree-Fock 近似** (HFA) 和**无规相近似** (Random Phase Approximation, RPA), 下面逐一介绍.

3.8.1 Hatree-Fock 近似

Hatree-Fock 近似将骨架图处理为:

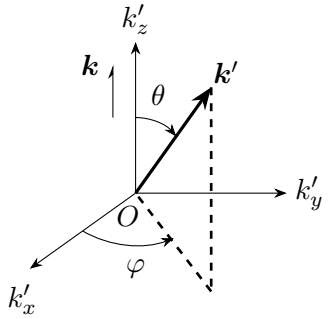


(3.226)

对应的自能函数表示为

$$
\begin{aligned}
\Sigma^*_{\mathrm{HF}}(k) =& \mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}k'}{(2\pi)^4}G^0(k')V(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega'\eta}\\
=& \mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega'}{2\pi}\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{k}'|-k_{\mathrm{F}})}{\omega'-\epsilon^0_{k'}+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}'|)}{\omega'-\epsilon^0_{k'}-\mathrm{i}\eta}\right]\frac{4\pi e^2}{|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega'\eta}\\
=& \mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3}\frac{2\pi\,\mathrm{i}}{2\pi}\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}'|)\frac{4\pi e^2}{|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|^2}\\
=& -4\pi e^2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3}\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}'|)}{k^2+k'^2-2\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k}'},
\end{aligned}
\tag{3.227}
$$

采用球极坐标, 并取极轴沿 $\boldsymbol{k}$ 方向, 即



正规自能可以进一步写成

$$\begin{aligned}\Sigma^*_{\mathrm{HF}}(k) &= -\frac{4\pi e^2}{(2\pi)^3}\int \frac{k'^2\mathrm{d}k'\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\ \theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}'|)}{k^2+k'^2-2kk'\cos\theta} \quad (\text{令 } x\equiv\cos\theta.)\\ &= -\frac{4\pi e^2}{(2\pi)^3}\cdot 2\pi\int_0^{k_{\mathrm{F}}} k'^2\mathrm{d}k'\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\frac{1}{k^2+k'^2-2kk'x}\\ &= -\frac{e^2k_{\mathrm{F}}}{\pi}\left[1+\frac{1-y^2}{2y}\ln\left|\frac{1+y}{1-y}\right|\right], \quad (\text{其中 } y=\frac{|\boldsymbol{k}|}{k_{\mathrm{F}}}.)\end{aligned} \tag{3.228}$$

得到 HF 近似的正规自能:

$$\Sigma^*_{\mathrm{HF}}(k) = -\frac{e^2k_{\mathrm{F}}}{\pi}\left[1+\frac{1-y^2}{2y}\ln\left|\frac{1+y}{1-y}\right|\right], \tag{3.229}$$

此时只取了正规自能最简单的形式, 得到的结果不依赖于 ω, 且当 $y=1$ 时, $\Sigma^*_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k},\omega)$ 的一阶导将发散. 由于 Σ^*_{HF} 没有虚部, 所以格林函数的无穷小虚部不能略去, 即有

$$G_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k},\omega) = \frac{1}{\omega-\epsilon^0_k-\Sigma^*_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k},\omega)+\mathrm{i}\eta\mathrm{sgn}(|\boldsymbol{k}|-k_{\mathrm{F}})}, \tag{3.230}$$

上式的极点方程是

$$\omega-\epsilon^0_k-\Sigma^*_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k},\omega)+\mathrm{i}\eta\mathrm{sgn}(|\boldsymbol{k}|-k_{\mathrm{F}})=0, \tag{3.231}$$

其中给定了 $\boldsymbol{k}$ 值. 将 $\omega=\epsilon_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k})-\mathrm{i}\gamma_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k})$ 带入, 其中实部描述准粒子的能量, 虚部描述准粒子的寿命. 并分别令实部和虚部等于零, 得到

$$\epsilon_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k}) = \epsilon^0_k+\Sigma^*_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k}), \qquad \gamma_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k})=0, \tag{3.232}$$

但考虑到准粒子的寿命 $\tau_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k})\propto\gamma^{-1}_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k})$ 是无穷大, 这是一个不自然的结果.

下面再来考虑 HF 近似后的定容比热.

设准粒子的有效质量是 m^*_{HF}, 当温度不高时, 自由粒子的能量可以在费米面附近展

开, 有

$$\begin{aligned}\epsilon_k^0=\frac{k^2}{2m}\approx&E_{\mathrm{F}}+\left.\frac{\partial\epsilon_k^0}{\partial k}\right|_{\boldsymbol{k}=k_{\mathrm{F}}}(k-k_{\mathrm{F}})\\=&E_{\mathrm{F}}+\frac{k_{\mathrm{F}}}{m}(k-k_{\mathrm{F}}),\end{aligned}\tag{3.233}$$

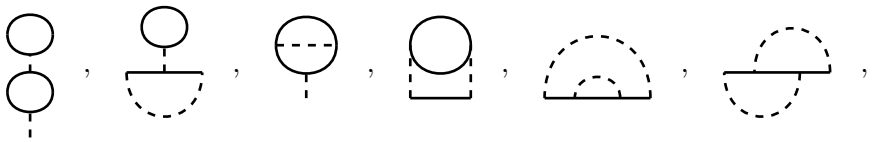
从而定义准粒子有效质量

$$\begin{aligned}m^*\equiv&\frac{k_{\mathrm{F}}}{\left[\dfrac{\partial}{\partial k}\epsilon_{\mathrm{HF}}(\boldsymbol{k})\right]_{k=k_{\mathrm{F}}}}\\=&\frac{k_{\mathrm{F}}}{\left[\dfrac{\partial}{\partial k}\epsilon_k^0(\boldsymbol{k})\right]_{k=k_{\mathrm{F}}}+\left[\dfrac{\partial\Sigma_{\mathrm{HF}}^*(k)}{\partial k}\right]_{k=k_{\mathrm{F}}}},\end{aligned}\tag{3.234}$$

在费米面附近将有 $m^*\to 0$ 以及 $N^*(0)\to 0$. 因此将有比热趋于零, 电导趋于无穷大, 这与金属的实际情况不符. 造成这一结论的原因是 HF 近似忽略了电子间的运动关联, 没有考虑屏蔽效应. 为了进一步修正, 下面继续考虑自能图的各阶修正, 从而引入无规相近似.

3.8.2 无规相 (最强发散项) 近似

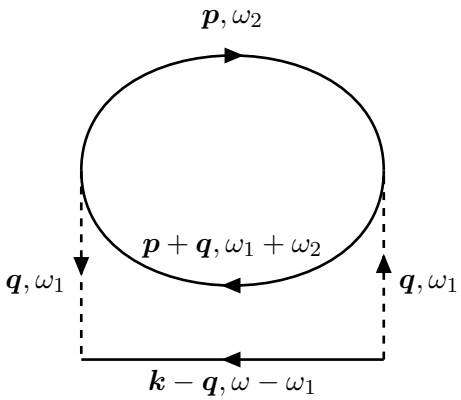
二阶正规自能图有六个, 分别是



其中前三项存在 $V(0)$, 不考虑贡献. 第四项正规自能本身存在红外发散, 第五项和第六项正规自能不发散. 记红外发散图  为 Σ_{2a}^*, 下面具体分析这一项的贡献.

正规自能写成

$$\Sigma_{2a}^*\equiv$$



,

(3.235)

其中由于有两条相互作用线 $V(\boldsymbol{q})\propto\dfrac{1}{q^2}$, 因此积分 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{q^4}$ 将要发散.

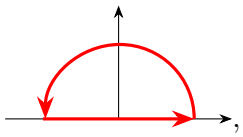
下面具体考虑计算. 按图写出正规自能的表达式:

$$\Sigma^*_{2a}(\boldsymbol{k},\omega)=\frac{-2\mathrm{i}^2}{(2\pi)^8}\int \mathrm{d}\boldsymbol{q}\mathrm{d}\boldsymbol{p}\int \mathrm{d}\omega_1\mathrm{d}\omega_2 V^2(\boldsymbol{q})G^0(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q},\omega-\omega_1)G^0(\boldsymbol{p},\omega_2)G^0(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q},\omega_2+\omega_1). \tag{3.236}$$

先对 ω_2 积分:

$$\begin{aligned} I\equiv&\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega_2}{2\pi}G^0(\boldsymbol{p},\omega_2)G^0(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q},\omega_2+\omega_1)\\ =&\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega_2}{2\pi}\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{p}|-k_\mathrm{F})}{\omega_2-\epsilon^0_p+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{p}|)}{\omega_2-\epsilon^0_p-\mathrm{i}\eta}\right]\\ &\times\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})}{\omega_2+\omega_1-\epsilon^0_{p+q}+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|)}{\omega_2+\omega_1-\epsilon^0_{p+q}-\mathrm{i}\eta}\right], \end{aligned} \tag{3.237}$$

被积函数一共有四项相乘, 只有当一个极点在上, 一个极点在下时, 乘积不为零. 由于每一项都以 $1/|\omega|$ 的形式在无穷远处趋于零, 因此积分可以加上一个半弧形成回路. 此处取上半回路



并利用留数定理, 积分变成

$$\begin{aligned} I=&\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega_2}{2\pi}\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{p}|-k_\mathrm{F})}{\omega_2-\epsilon^0_p+\mathrm{i}\eta}\cdot\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|)}{\omega_2+\omega_1-\epsilon^0_{p+q}-\mathrm{i}\eta}\right]\\ &+\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega_2}{2\pi}\left[\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{p}|)}{\omega_2-\epsilon^0_p-\mathrm{i}\eta}\cdot\frac{\theta(|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})}{\omega_2+\omega_1-\epsilon^0_{p+q}+\mathrm{i}\eta}\right]\\ =&\frac{1}{2\pi}2\pi\mathrm{i}\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{p}|-k_\mathrm{F})\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|)}{-\omega_1+\epsilon^0_{p+q}-\epsilon^0_p+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{p}|)\theta(|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})}{\omega_1+\epsilon^0_p-\epsilon^0_{p+q}+\mathrm{i}\eta}\right], \end{aligned} \tag{3.238}$$

将这一结果代回到 $\Sigma^*_{2a}(\boldsymbol{k},\omega)$ 中, 得到

$$\begin{aligned} \Sigma^*_{2a}(\boldsymbol{k},\omega)=&-2\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{(2\pi)^6}\underbrace{\int\frac{\mathrm{d}\omega_1}{2\pi}\frac{G^0(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q},\omega-\omega_1)}{\omega_1+\epsilon^0_p-\epsilon^0_{p+q}-\mathrm{i}\eta}}_{I_a}V^2(\boldsymbol{q})\theta(|\boldsymbol{p}|-k_\mathrm{F})\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|)\\ &+2\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{(2\pi)^6}\underbrace{\int\frac{\mathrm{d}\omega_1}{2\pi}\frac{G^0(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q},\omega-\omega_1)}{\omega_1+\epsilon^0_p-\epsilon^0_{q+p}+\mathrm{i}\eta}}_{I_b}V^2(\boldsymbol{q})\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{p}|)\theta(|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F}), \end{aligned} \tag{3.239}$$

首先完成对 ω_1 的积分, 先计算

$$\begin{aligned} I_b\equiv&\int\frac{\mathrm{d}\omega_1}{2\pi}\frac{G^0(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q},\omega-\omega_1)}{\omega_1+\epsilon^0_p-\epsilon^0_{q+p}+\mathrm{i}\eta}\\ =&\int\frac{\mathrm{d}\omega_1}{2\pi}\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})}{\omega-\omega_1-\epsilon^0_{k-q}+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}|)}{\omega-\omega_1-\epsilon^0_{k-q}-\mathrm{i}\eta}\right]\cdot\frac{1}{\omega_1+\epsilon^0_p-\epsilon^0_{p+q}+\mathrm{i}\eta} \end{aligned}$$

$$= -\mathrm{i}\frac{\theta(|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}|-k_{\mathrm{F}})}{\omega+\epsilon_p^0-\epsilon_{p+q}^0-\epsilon_{k-q}^0+\mathrm{i}\eta}. \tag{3.240}$$

同理可得另一项

$$I_a = \mathrm{i}\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}|)}{\omega+\epsilon_p^0-\epsilon_{p+q}^0-\epsilon_{k-q}^0-\mathrm{i}\eta}. \tag{3.241}$$

代回到原式 $\Sigma_{2a}^*(\boldsymbol{k},\omega)$ 中, 得到

$$\begin{aligned}\Sigma_{2a}^*(\boldsymbol{k},\omega) =& 2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^6}V^2(\boldsymbol{q})\frac{\theta(|\boldsymbol{p}|-k_{\mathrm{F}})\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|)\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}|)}{\omega+\epsilon_p^0-\epsilon_{p+q}^0-\epsilon_{k-q}^0-\mathrm{i}\eta}\\ &+2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{(2\pi)^6}V^2(\boldsymbol{q})\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{p}|)\theta(|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|-k_{\mathrm{F}})\theta(|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}|-k_{\mathrm{F}})}{\omega+\epsilon_p^0-\epsilon_{p+q}^0-\epsilon_{k-q}^0+\mathrm{i}\eta},\end{aligned} \tag{3.242}$$

作变量代换, 取 $\boldsymbol{q}\to-\boldsymbol{q}$, $\boldsymbol{p}\to-\boldsymbol{p}$, 表达式变成

$$\begin{aligned}\Sigma_{2a}^*(\boldsymbol{k},\omega) =& 2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^6}V^2(\boldsymbol{q})\frac{\theta(|\boldsymbol{p}|-k_{\mathrm{F}})\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|)\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|)}{\omega+\epsilon_p^0-\epsilon_{p+q}^0-\epsilon_{k+q}^0-\mathrm{i}\eta}\\ &+2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{(2\pi)^6}V^2(\boldsymbol{q})\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{p}|)\theta(|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|-k_{\mathrm{F}})\theta(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|-k_{\mathrm{F}})}{\omega+\epsilon_p^0-\epsilon_{p+q}^0-\epsilon_{k+q}^0+\mathrm{i}\eta},\end{aligned} \tag{3.243}$$

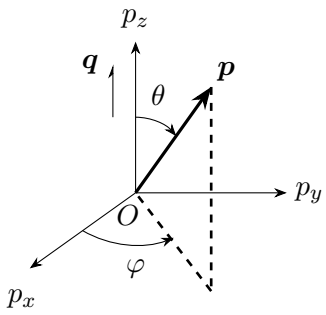
然后对 $\boldsymbol{p}$ 积分, 改写成

$$\begin{aligned}\Sigma_{2a}^*(\boldsymbol{k},\omega) =& 2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^3}V^2(\boldsymbol{q})\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|)\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{(2\pi)^3}\frac{\theta(|\boldsymbol{p}|-k_{\mathrm{F}})\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|)}{\omega+\epsilon_p^0-\epsilon_{p+q}^0-\epsilon_{k+q}^0-\mathrm{i}\eta}\\ &+2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^3}V^2(\boldsymbol{q})\theta(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|-k_{\mathrm{F}})\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{(2\pi)^3}\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{p}|)\theta(|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|-k_{\mathrm{F}})}{\omega+\epsilon_p^0-\epsilon_{p+q}^0-\epsilon_{k+q}^0+\mathrm{i}\eta},\end{aligned} \tag{3.244}$$

下面讨论这一结果的实部. 讨论取 $q\to0$ 极限后, $\mathrm{Re}\Sigma_{2a}^*$ 的发散行为:

$$\begin{aligned}\lim_{q\to0}\mathrm{Re}\Sigma_{2a}^*(\boldsymbol{k},\omega) =& 2\mathcal{P}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^3}V^2(\boldsymbol{q})\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|)}{\omega-\epsilon_{k+q}^0}\underbrace{\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{(2\pi)^3}\theta(|\boldsymbol{p}|-k_{\mathrm{F}})\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|)}_{I_A}\\ &+2\mathcal{P}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^3}V^2(\boldsymbol{q})\frac{\theta(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|-k_{\mathrm{F}})}{\omega-\epsilon_{k+q}^0}\underbrace{\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{(2\pi)^3}\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{p}|)\theta(|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|-k_{\mathrm{F}})}_{I_B},\end{aligned} \tag{3.245}$$

分别计算其中两项与 $\boldsymbol{p}$ 有关的积分, 选取如下球极坐标:



积分可以进一步写成

$$\begin{aligned} I_A \equiv & \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{(2\pi)^3}\theta(|\boldsymbol{p}|-k_{\mathrm{F}})\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|) \\ = & \frac{2\pi}{(2\pi)^3}\int p^2\mathrm{d}p\int \sin\theta\mathrm{d}\theta, \end{aligned} \tag{3.246}$$

其中径向分量在 $\begin{cases} p > k_{\mathrm{F}}, \\ |\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}| < k_{\mathrm{F}} \end{cases}$ 限制下求积分. 由于

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}| = & \sqrt{p^2+q^2+2\cos\theta pq} \\ \approx & p\sqrt{1+\frac{2q}{p}\cos\theta} \\ \approx & p\left[1+\frac{1}{2}\frac{2q}{p}\cos\theta\right] \\ = & p+q\cos\theta, \end{aligned} \tag{3.247}$$

约束条件也就变成 $\cos\theta < 0$. 积分就是

$$\begin{aligned} I_A = & \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{\cos\theta<0}\sin\theta\ \mathrm{d}\theta\int_{k_{\mathrm{F}}}^{k_{\mathrm{F}}-q\cos\theta} p^2\mathrm{d}p \\ = & \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{\cos\theta<0}\sin\theta\ \mathrm{d}\theta\ \frac{p^3}{3}\bigg|_{k_{\mathrm{F}}}^{k_{\mathrm{F}}-q\cos\theta} \\ = & \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{\cos\theta<0}\sin\theta\ \mathrm{d}\theta\cdot\frac{1}{3}\left[-3k_{\mathrm{F}}^2q\cos\theta\right] \\ = & -\frac{k_{\mathrm{F}}^2q}{(2\pi)^2}\int_{\cos\theta<0}\sin\theta\ \mathrm{d}\theta\cos\theta, \end{aligned} \tag{3.248}$$

然后令 $x \equiv \cos\theta$, 有

$$I_A = \frac{-k_{\mathrm{F}}^2q}{(2\pi)^2}\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\cdot x = \frac{k_{\mathrm{F}}^2q}{2(2\pi)^2}. \tag{3.249}$$

同理可以得到另一项

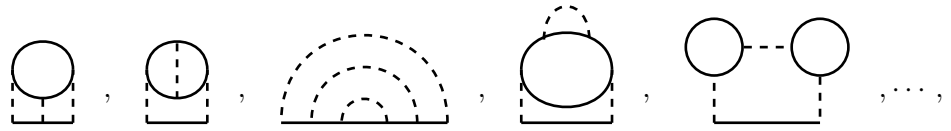
$$I_B = \frac{k_{\mathrm{F}}^2q}{2(2\pi)^2}. \tag{3.250}$$

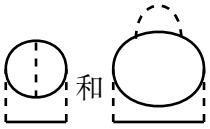
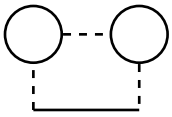
代回到自能实部 $\mathrm{Re}\Sigma^*_{2a}(\boldsymbol{k},\omega)$ 中, 得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\Sigma^*_{2a} =&2\mathcal{P}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^3}V^2(\boldsymbol{q})\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|)}{\omega-\epsilon^0_{k+q}}\cdot\frac{k_\mathrm{F}^2 q}{2(2\pi)^2}\\&+2\mathcal{P}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^3}V^2(\boldsymbol{q})\frac{\theta(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})}{\omega-\epsilon^0_{k+q}}\cdot\frac{k_\mathrm{F}^2 q}{2(2\pi)^2}\\=&\frac{k_\mathrm{F}^2}{(2\pi)^5}\frac{(4\pi e^2)^2}{\omega-\epsilon^0_{k+q}}\int\frac{q^3\,\mathrm{d}q}{q^4}\propto\int\frac{\mathrm{d}q}{q}\propto\ln q\Big|_0^c,\end{aligned}\tag{3.251}$$

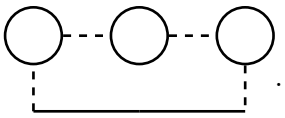
即自能实部以对数形式发散.

下面继续分析更高阶正规自能修正, 寻找规律并利用重整化方法得到合适的结果. 三阶自能图有

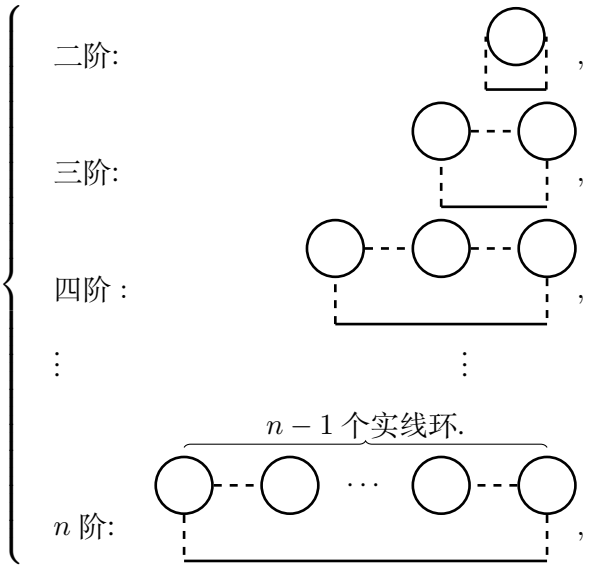


其中  和 以 $\ln q$ 形式发散, 而最后一个图  中三条相互作用线具有相同的动量 $\boldsymbol{q}$, 因此发散最强, 以 $\int\frac{\mathrm{d}q}{q^3}$ 形式发散.

类似地, 四阶最强发散项是

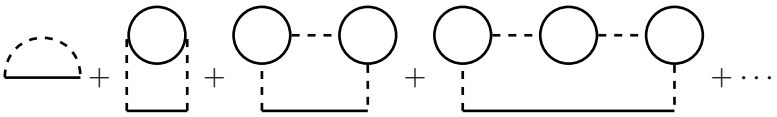


我们考虑的近似方法是, 在每阶近似中只考虑发散最强的项并对它们求和. 各阶最强发散项分别是

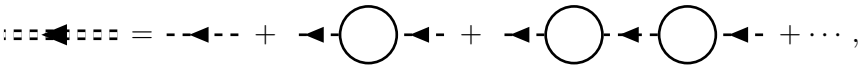


所有项求和构成不发散的几何级数. 这种处理方法构成凝胶模型的另一个近似, 一般称作

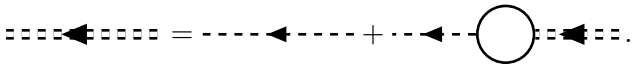
最强发散项 (Most Divergent, MD) **近似**, **环图** (Ring) **近似**或**无规相** (Random Phase, RP) **近似**. 这种近似下的正规自能处理成如下形式:

$\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},\omega) =$  (3.252)

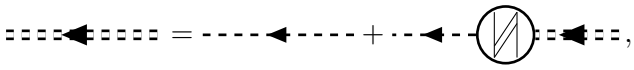
其中双点线是有效相互作用 $\tilde{U}_{\mathrm{MD}}$, 在最强发散项近似下取为

 (3.253)

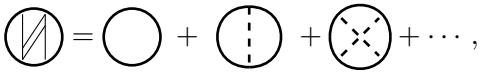
也就是满足迭代方程

 (3.254)

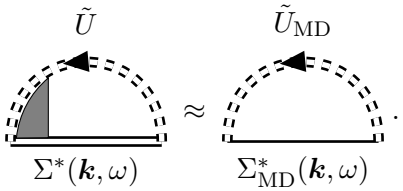
对比严格的双点线

 (3.255)

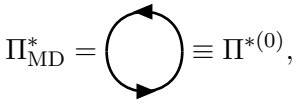
其中正规极化展开为

 (3.256)

可以看出, 最强发散项近似下的双点线是对严格双点线的一种近似. 与严格的正规自能相比, 有

 (3.257)

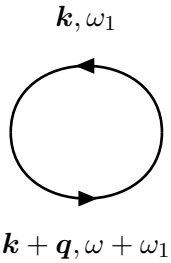
令:

 (3.258)

得到相互作用势的近似表达式

$$\tilde{U}_{\mathrm{MD}}(k) = \frac{U(k)}{1 - U(k)\Pi^{*(0)}U(k)}. \tag{3.259}$$

标记好动量空间下的费曼图:



写出正规极化的表达式:

$$\begin{aligned}
\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\omega) =& -2\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\int\frac{\mathrm{d}\omega_1}{2\pi}G^0(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q},\omega+\omega_1)G^0(\boldsymbol{k},\omega_1)\\
=& -2\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\int\frac{\mathrm{d}\omega_1}{2\pi}\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})}{\omega_1+\omega-\epsilon^0_{k+q}+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|)}{\omega_1+\omega-\epsilon^0_{k+q}-\mathrm{i}\eta}\right]\\
&\times\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{k}|-k_\mathrm{F})}{\omega_1-\epsilon^0_k+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|)}{\omega_1-\epsilon^0_k-\mathrm{i}\eta}\right]\\
=& -2\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{2\pi\mathrm{i}}{2\pi}\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|)}{\omega+\epsilon^0_k-\epsilon^0_{k+q}+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|)\theta(|\boldsymbol{k}|-k_\mathrm{F})}{-\omega+\epsilon^0_{k+q}-\epsilon^0_k+\mathrm{i}\eta}\right]\\
=&2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\theta(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|)\left[\frac{1}{\omega-\omega_{kq}+\mathrm{i}\eta}-\frac{1}{\omega+\omega_{kq}-\mathrm{i}\eta}\right],
\end{aligned}\tag{3.260}$$

其中最后一步进行了变量代换, 取 $\boldsymbol{k}\to-\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}$, 并令 $\omega_{kq}\equiv\epsilon^0_{k+q}-\epsilon^0_k$. 这一结果与自由粒子的密度关联格林函数有类似的形式, 被称为 Lindhard 函数, 也称因果格林函数.

下面用这一近似计算准粒子的寿命和能谱. 格林函数

$$G(\boldsymbol{k},\omega)=\frac{1}{\omega-\epsilon^0_k-\Sigma^*(\boldsymbol{k},\omega)},\tag{3.261}$$

极点方程是

$$\omega-\epsilon^0_k-\Sigma^*(\boldsymbol{k},\omega)=0,\tag{3.262}$$

其中给定了 $\boldsymbol{k}$ 值. 先写出形式解:

$$\omega=E_k-\mathrm{i}\gamma(\boldsymbol{k}),\tag{3.263}$$

其中 E_k 对应准粒子能谱, $\gamma^{-1}(\boldsymbol{k})$ 对应准粒子寿命. 设 $E_k\gg\gamma(\boldsymbol{k})$, 下面推导验证这一假设自洽.

近似后的格林函数是

$$G_\mathrm{MD}(\boldsymbol{k},\omega)=\frac{1}{\omega-\epsilon^0_k-\mathrm{Re}\Sigma^*_\mathrm{MD}(\boldsymbol{k},\omega)-\mathrm{i}\mathrm{Im}\Sigma^*_\mathrm{MD}(\boldsymbol{k},\omega)},\tag{3.264}$$

极点方程是

$$E_k - \mathrm{i}\gamma(\boldsymbol{k}) - \epsilon_k^0 - \mathrm{Re}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k}, E_k - \mathrm{i}\gamma(\boldsymbol{k})) - \mathrm{i}\mathrm{Im}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k}, E_k - \mathrm{i}\gamma(\boldsymbol{k})) = 0. \tag{3.265}$$

$E_k \gg \gamma(\boldsymbol{k})$ 时, 有

$$E_k - \mathrm{i}\gamma(\boldsymbol{k}) - \epsilon_k^0 - \mathrm{Re}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k}, E_k) - \mathrm{i}\mathrm{Im}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k}, E_k) = 0. \tag{3.266}$$

令实部和虚部分别相等, 有

$$\begin{cases} E_k = \epsilon_k^0 + \mathrm{Re}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k}, E_k), \\ \gamma(\boldsymbol{k}) = -\mathrm{Im}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k}, E_k). \end{cases} \tag{3.267}$$

直接给出色散关系的计算结果 (D. Pines, Many-Body Problem, 1967):

$$E(\boldsymbol{k}) = \frac{k^2}{2m} - 0.166 r_s(\ln r_s + 0.203)\frac{k_{\mathrm{F}}k}{2m} + \text{const.}\,, \tag{3.268}$$

以及有效质量

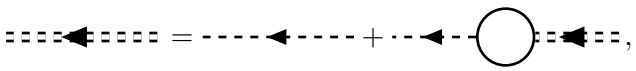
$$m^*_{\mathrm{MD}} = \frac{k_{\mathrm{F}}}{\left(\dfrac{\partial E(\boldsymbol{k})}{\partial k}\right)_{k=k_{\mathrm{F}}}} = \frac{m}{1 - 0.083 r_s(\ln r_s + 0.203)}. \tag{3.269}$$

这里将粒子所占空间用等体积球表示, 则 r_s 的定义是

$$\frac{V}{N} = \frac{4\pi r_0^3}{3}, \quad r_0 = r_s a_{\mathrm{H}}, \tag{3.270}$$

其中 a_{H} 是玻尔半径, r_0 是每个粒子的平均半径, r_s 是表征粒子半径的量子数.

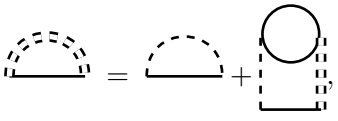
下面考虑准粒子的寿命, 即正规自能的虚部. 利用关系式



(3.271)

正规自能图可以重新表示为

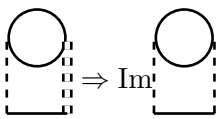
$\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k}, \omega)$:



(3.272)

为简单起见, 虚部取为

$\mathrm{Im}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k}, \omega) \Rightarrow \mathrm{Im}$



(3.273)

二阶近似后的实部发散, 但虚部不发散, 用单线计算时结果仅差一常数.

前面已经得到正规自能的表达式

$$\begin{aligned}\Sigma^*_{2a}(\boldsymbol{k},\omega) =& 2\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^6}V^2(\boldsymbol{q})\frac{\theta(|\boldsymbol{p}|-k_\mathrm{F})\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|)\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}|)}{\omega+\epsilon^0_p-\epsilon^0_{p+q}-\epsilon^0_{k-q}-\mathrm{i}\eta}\\ &+2\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^6}V^2(\boldsymbol{q})\frac{\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{p}|)\theta(|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})\theta(|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})}{\omega+\epsilon^0_p-\epsilon^0_{p+q}-\epsilon^0_{k-q}+\mathrm{i}\eta}\\ \equiv&\Sigma^*_{2(a-1)}+\Sigma^*_{2(a-2)},\end{aligned} \tag{3.274}$$

其中, 记第一项积分为 $\Sigma^*_{2(a-1)}$, 第二项积分为 $\Sigma^*_{2(a-2)}$. 第二项的虚部是:

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}\Sigma^*_{2(a-2)} =& -2\pi\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{(2\pi)^6}V^2(\boldsymbol{q})\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{p}|)\theta(|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})\\ &\times\theta(|\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}|-k_\mathrm{F})\delta(\omega+\epsilon^0_p-\epsilon^0_{p+q}-\epsilon^0_{k-q}),\end{aligned} \tag{3.275}$$

其中, 作变量代换, 令 $\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}=\boldsymbol{k}_1, \boldsymbol{p}=\boldsymbol{k}_2$, 则有 $\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}=\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{p}=\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}_1+\boldsymbol{k}_2$, 代回表达式中, 有

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}\Sigma^*_{2(a-2)}(\boldsymbol{k},\omega) =& -2\pi\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}_1\mathrm{d}\boldsymbol{k}_2\mathrm{d}\boldsymbol{k}_3}{(2\pi)^6}V^2(\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}_2)\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}_2|)\theta(|\boldsymbol{k}_1|-k_\mathrm{F})\\ &\times\theta(|\boldsymbol{k}_3|-k_\mathrm{F})\delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}_2-\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}_3)\delta(\omega+\epsilon^0_{k_2}-\epsilon^0_{k_1}-\epsilon^0_{k_3}),\end{aligned} \tag{3.276}$$

再令 $v_1=\epsilon^0_{k_1}-E_\mathrm{F}, v_2=E_\mathrm{F}-\epsilon^0_{k_2}, v_3=\epsilon^0_{k_3}-E_\mathrm{F}$, 由于阶跃函数的限制, 应有 $v_1,v_2,v_3>0$ 成立. 再取 $v=\omega-E_\mathrm{F}$, 有

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}\Sigma^*_{2(a-2)}(\boldsymbol{k},\omega) =& -2\pi\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}_1\mathrm{d}\boldsymbol{k}_2\mathrm{d}\boldsymbol{k}_3}{(2\pi)^6}V^2(\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}_2)\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}_2|)\theta(|\boldsymbol{k}_1|-k_\mathrm{F})\theta(|\boldsymbol{k}_3|-k_\mathrm{F})\\ &\times\delta(v-v_1-v_2-v_3)\delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}_2-\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}_3),\end{aligned} \tag{3.277}$$

其中, 三项对动量的积分分别可以写成

$$\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}_1}{(2\pi)^3}(\cdots)\to\rho(0)\int_0^\infty\mathrm{d}v_1\int\frac{\mathrm{d}\Omega_1}{4\pi}(\cdots), \tag{3.278}$$

其中, Ω 是立体角, 这里只考虑费米面附近的电子, 可以用费米面上的电子态密度 $\rho(0)$ 代表各电子态密度. 等式变成

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}\Sigma^*_{2(a-2)}(\boldsymbol{k},\omega) =& -2\pi\rho^3(0)\int_0^\infty\mathrm{d}v_1\int_0^\infty\mathrm{d}v_2\int_0^\infty\mathrm{d}v_3\delta(v-v_1-v_2-v_3)\\ &\times\int\frac{\mathrm{d}\Omega_1}{4\pi}\int\frac{\mathrm{d}\Omega_2}{4\pi}\int\frac{\mathrm{d}\Omega_3}{4\pi}V^2(\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}_2)\\ &\times\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}_2|)\theta(|\boldsymbol{k}_1|-k_\mathrm{F})\theta(|\boldsymbol{k}_3|-k_\mathrm{F})\delta(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}_2-\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}_3)\\ =& -2C_k\int_0^\infty\mathrm{d}v_1\int_0^\infty\mathrm{d}v_2\int_0^\infty\mathrm{d}v_3\delta(v-v_1-v_2-v_3)\\ =& -2C_k\int_0^\infty\mathrm{d}v_1\int_0^\infty\mathrm{d}v_2\int_0^\infty\mathrm{d}v_3(-1)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}v_3}\theta(v-v_1-v_2-v_3)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -2C_k \int_0^{\infty} \mathrm{d}v_1 \int_0^{\infty} \mathrm{d}v_2 \theta(v - v_1 - v_2) \\
&= -2C_k \int_0^{v} \mathrm{d}v_1 \int_0^{v-v_1} \mathrm{d}v_2 \\
&= -2C_k \int_0^{v} \mathrm{d}v_1 (v - v_1) \\
&= -2C_k \frac{v^2}{2} \\
&= -2C_k \frac{(\omega - E_\mathrm{F})^2}{2} \\
&= -C_k (\omega - E_\mathrm{F})^2, \quad (\omega > E_\mathrm{F}),
\end{aligned} \tag{3.279}
$$

类似地可以得到

$$
\mathrm{Im}\Sigma^*_{2(a-1)}(\boldsymbol{k}, \omega) = C_k (\omega - E_\mathrm{F})^2, \quad (\omega < E_\mathrm{F}). \tag{3.280}
$$

于是得到总的正规自能虚部是

$$
\mathrm{Im}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k}, \omega) = -C_k \mathrm{sgn}(\omega - E_\mathrm{F})(\omega - E_\mathrm{F})^2, \tag{3.281}
$$

其中 C_k 是一个与 $\boldsymbol{k}$ 有关的常数, 且 $C_k \geqslant 0$. 根据表达式可以看出, 距离费米面越近, 粒子的寿命越长. 这一结果的物理图像如图 3.1 所示.

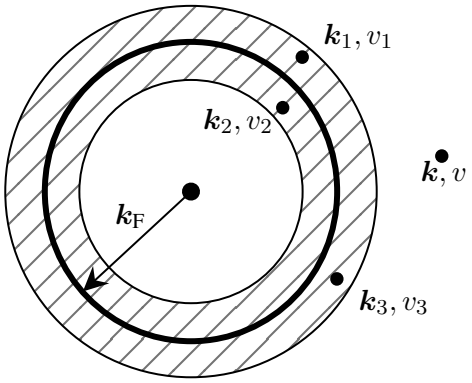
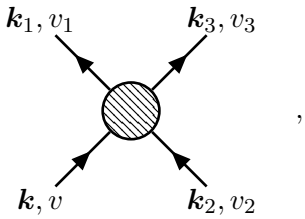


图 3.1: 最强发散项近似下, 费米面附近电子相互作用的示意图.

可以认为有一动量为 $\boldsymbol{k}$ 的电子, 它可能来自外界, 也可能是费米面上激发得到的. 它与费米面内动量为 $\boldsymbol{k}_2$ 的电子发生相互作用, 二者激发到费米面外动量为 $\boldsymbol{k}_1$ 和 $\boldsymbol{k}_3$ 的能级上. 这一过程对应的费曼图是



,

我们考虑的问题是, 是否费米球内的粒子都会和 $\boldsymbol{k}, v$ 粒子相互作用, 以及能够发生相互作

用的粒子具有什么样的能量. 根据费曼图, 相互作用过程应保持能量守恒, 即

$$v - v_2 = v_1 + v_3, \tag{3.282}$$

这要求 v_2 不能很大, 只有在 $0 \sim -v$ 窄壳层能的粒子才能产生相互作用. 这一要求对靶粒子和散射态粒子都有限制. 相应的跃迁几率大约是

$$N' = N\left(\frac{v}{E_k}\right)^2 \approx N \cdot 10^{-8}, \tag{3.283}$$

也就是只有很少的电子能够发生相互作用. 这一结果与费米液体理论得到的结果相同.

下面考虑最强发散项近似下基态电子的分布函数. 自由系统中的粒子分布是

$$n_k = \left\langle \Psi_H^0 \left| \hat{C}_k^\dagger \hat{C}_k \right| \Psi_H^0 \right\rangle, \tag{3.284}$$

其中自由粒子的基态波函数是

$$|\Psi_H^0\rangle = |\Phi^0\rangle = \prod_{\substack{k\sigma \\ |\boldsymbol{k}|\leqslant k_\mathrm{F}}} \hat{C}_{k\sigma}^\dagger |0\rangle, \tag{3.285}$$

对应的无相互作用的基态粒子分布函数应为一阶跃函数. 而我们所讨论的单粒子格林函数的表达式为

$$\begin{aligned} G(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{x}', t') =& -\mathrm{i}\left\langle \Psi_H^0 \left| \hat{T}\left[\hat{\psi}_H(\boldsymbol{x}, t)\hat{\psi}_H^\dagger(\boldsymbol{x}', t')\right] \right| \Psi_H^0 \right\rangle \\ =& \sum_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')} G(\boldsymbol{k}, t-t'), \end{aligned} \tag{3.286}$$

其中:

$$G(\boldsymbol{k}, t-t') = -\mathrm{i}\left\langle \Psi_H^0 \left| \hat{T}\left[\hat{C}_k(t)\hat{C}_k^\dagger(t')\right] \right| \Psi_H^0 \right\rangle, \tag{3.287}$$

其中时间变量取为 $t' = t + \eta$, 于是

$$G(\boldsymbol{k}, -\eta) = \mathrm{i}\left\langle \Psi_H^0 \left| \hat{C}_k^\dagger \hat{C}_k \right| \Psi_H^0 \right\rangle = \mathrm{i}n_k, \tag{3.288}$$

从而可以利用格林函数计算基态粒子分布, 即

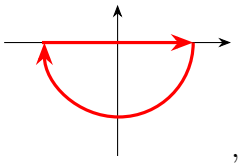
$$n_k = -\mathrm{i}\lim_{\eta\to 0^+} G(\boldsymbol{k}, -\eta). \tag{3.289}$$

格林函数转到频率表象下是

$$\begin{aligned} G^0(\boldsymbol{k}, t) =& \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} G^0(\boldsymbol{k}, \omega)\mathrm{d}\omega \\ =& \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} \frac{\mathrm{d}\omega}{\omega - \epsilon_k^0 + \mathrm{i}\eta\mathrm{sgn}(|\boldsymbol{k}| - k_\mathrm{F})}, \end{aligned} \tag{3.290}$$

分为以下两种情况考虑.

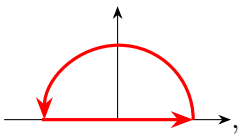
(i) $t \geqslant 0$, 此时如果取上半平面围道, 格林函数表达式不满足 Jordan 引理的条件, 故增加下半平面圆弧构成围道积分, 有



于是有

$$\begin{aligned} G^0(\boldsymbol{k},t) =& \frac{1}{2\pi}\oint \mathrm{d}z \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt}}{z-\epsilon_k^0+\mathrm{i}\eta\mathrm{sgn}(|\boldsymbol{k}|-k_\mathrm{F})} \\ =& \frac{1}{2\pi}(-2\pi\mathrm{i})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0 t}\theta(|\boldsymbol{k}|-k_\mathrm{F}) \\ =& -\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0 t}\theta(|\boldsymbol{k}|-k_\mathrm{F}). \end{aligned} \tag{3.291}$$

(ii) $t < 0$, 此时如果取下半平面围道, 格林函数表达式不满足 Jordan 引理的条件, 故增加上半平面圆弧构成围道积分, 有



于是有

$$\begin{aligned} G^0(\boldsymbol{k},t) =& \frac{1}{2\pi}\oint \frac{\mathrm{d}z\mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt}}{z-\epsilon_k^0+\mathrm{i}\eta\mathrm{sgn}(|\boldsymbol{k}|-k_\mathrm{F})} \\ =& \frac{1}{2\pi}(2\pi\mathrm{i})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0 t}\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|). \end{aligned} \tag{3.292}$$

综上, 有

$$\begin{aligned} G^0(\boldsymbol{k},t) =& -\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0 t}\theta(|\boldsymbol{k}|-k_\mathrm{F})\theta(t) \\ &+\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_k^0 t}\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|)\theta(-t), \end{aligned} \tag{3.293}$$

取 $t=-\eta$, 有

$$G^0(\boldsymbol{k},-\eta) = \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon_k^0\eta}\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|) = \mathrm{i}\theta(k_\mathrm{F}-|\boldsymbol{k}|). \tag{3.294}$$

相应地有分布函数 $n_k^0 = -\mathrm{i}G^0(\boldsymbol{k},-\eta)$ 是一阶跃函数, 所以这一结果是正确的.

下面将以上得到的结果带入最强发散项近似中, 整理.

$$G_\mathrm{MD}(\boldsymbol{k},\omega) = \frac{1}{\omega-\epsilon_k^0-\mathrm{Re}\Sigma^*_\mathrm{MD}(\boldsymbol{k},\omega)-\mathrm{i}\mathrm{Im}\Sigma^*_\mathrm{MD}(\boldsymbol{k},\omega)} \equiv \tilde{G}_\mathrm{MD}(\boldsymbol{k},\omega)+F(\boldsymbol{k},\omega), \tag{3.295}$$

其中 $\tilde{G}_{\mathrm{MD}}$ 是极点附近的格林函数:

$$\begin{aligned}\tilde{G}_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},\omega)=&\Bigg[\omega-\underbrace{\left(\epsilon_k^0+\mathrm{Re}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},E_k)\right)}_{E_k}\\&-\frac{\partial}{\partial\omega}\mathrm{Re}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},\omega)\Big|_{\omega=E_k}(\omega-E_k)-\mathrm{i}\mathrm{Im}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},E_k)\Bigg]^{-1}\\=&\left[\omega-E_k-\frac{\partial}{\partial\omega}\mathrm{Re}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},\omega)\Big|_{\omega=E_k}(\omega-E_k)-\mathrm{i}\mathrm{Im}\Sigma_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},E_k)\right]^{-1}\\=&\left[\left(1-\frac{\partial}{\partial\omega}\mathrm{Re}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},\omega)\Big|_{\omega=E_k}\right)(\omega-E_k)-\mathrm{i}\mathrm{Im}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},E_k)\right]^{-1}\\=&\frac{z_k}{\omega-E_k+\mathrm{i}\Gamma_k},\end{aligned}\tag{3.296}$$

其中,

$$z_k\equiv\left[1-\frac{\partial}{\partial\omega}\mathrm{Re}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},\omega)\Big|_{\omega=E_k}\right]^{-1}\tag{3.297}$$

称为重整化因子, 是一个与 $\boldsymbol{k}$ 有关的平滑缓变函数, 并且 $0<z_k\leqslant 1$. 以及有:

$$\begin{aligned}\Gamma_k\equiv&-\mathrm{Im}\Sigma^*_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},E_k)z_k\\=&z_k\gamma_k\\=&z_kC_k\mathrm{sgn}(E_k-\mu)(E_k-\mu)^2\\=&\tilde{C}_k\mathrm{sgn}(E_k-\mu)(E_k-\mu)^2,\end{aligned}\tag{3.298}$$

其中最后一步取 $\tilde{C}_k=z_kC_k$.

格林函数可以表示为:

$$G_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},\omega)=\frac{z_k}{\omega-E_k+\mathrm{i}\Gamma_k}+F(\boldsymbol{k},\omega),\tag{3.299}$$

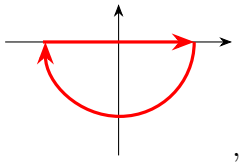
即任意函数可以展开为极点处的平滑函数和其他连续部分之和. 与自由粒子情况类似, 有

$$\begin{aligned}G_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},t)=&\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\left[\frac{z_k}{\omega-E_k+\mathrm{i}\Gamma_k}+F(\boldsymbol{k},\omega)\right]\\=&\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\frac{z_k}{\omega-E_k+\mathrm{i}\Gamma_k}+F(\boldsymbol{k},t).\end{aligned}\tag{3.300}$$

$\tilde{G}_{\mathrm{MD}}$ 有下面两种情况.

(i) $t>0$, 此时如果取上半平面围道, 格林函数表达式不满足 Jordan 引理的条件, 故增

加下半平面圆弧构成围道积分, 有



,

于是有

$$\begin{aligned}\tilde{G}_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},t)=&\frac{1}{2\pi}\oint \mathrm{d}z\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt}z_k}{z-E_k+\mathrm{i}\tilde{C}_k\mathrm{sgn}(E_k-\mu)(E_k-\mu)^2}\\=&\frac{z_k}{2\pi}(-2\pi\mathrm{i})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E_k-\mathrm{i}\Gamma_k)t}\theta(E_k-\mu)\\=&-\mathrm{i}z_k\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_kt}\mathrm{e}^{-\tilde{C}_k(E_k-\mu)^2t}\theta(E_k-\mu),\end{aligned}\tag{3.301}$$

其中第二步取 $\Gamma_k\equiv\tilde{C}_k\mathrm{sgn}(E_k-\mu)(E_k-\mu)^2$.

(ii) $t<0$, 此时如果取下半平面围道, 格林函数表达式不满足 Jordan 引理的条件, 故增加上半平面圆弧构成围道积分, 有

$$\tilde{G}_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},t)=\mathrm{i}z_k\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_kt}\mathrm{e}^{\tilde{C}_k(E_k-\mu)^2t}\theta(\mu-E_k).\tag{3.302}$$

综上,

$$\begin{aligned}\tilde{G}_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},t)=&-\mathrm{i}z_k\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_kt}\mathrm{e}^{-\tilde{C}_k(E_k-\mu)^2t}\theta(E_k-\mu)\theta(t)\\&+\mathrm{i}z_k\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_kt}\mathrm{e}^{\tilde{C}_k(E_k-\mu)^2t}\theta(\mu-E_k)\theta(-t),\end{aligned}\tag{3.303}$$

如果令 t 为一负小量 $-\eta$, 有

$$\tilde{G}_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},-\eta)=\mathrm{i}z_k\mathrm{e}^{\mathrm{i}E_k\eta}\mathrm{e}^{-\tilde{C}_k(E_k-\mu)^2\eta}\theta(\mu-E_k)=\mathrm{i}z_k\theta(\mu-E_k).\tag{3.304}$$

带入粒子分布函数表达式中, 有

$$\tilde{n}_k=-\mathrm{i}G_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{k},-\eta)=z_k\theta(\mu-E_k),\tag{3.305}$$

以及考虑到相互作用对分布函数有一修正, 得到

$$n_k=\tilde{n}_k-\mathrm{i}F(\boldsymbol{k},-\eta)\equiv\tilde{n}_k+\tilde{\tilde{n}}_k.\tag{3.306}$$

这一分布函数对应的图像如图 3.2 所示, 函数在费米面处有跳跃, 但不是阶跃函数.

凝胶模型的最强发散项近似能够反映系统的等离振荡. 但进一步考虑该模型电子关联, 需要利用密度关联格林函数, 得到介电函数的零点, 即格林函数的极点. 下面利用费曼图对这一方法进行讨论.

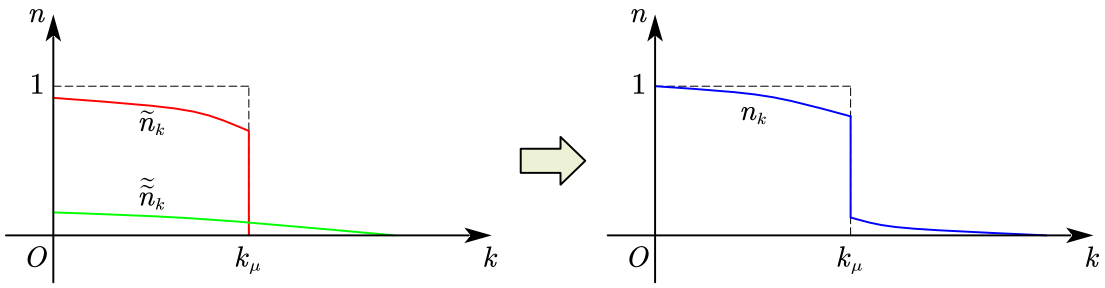
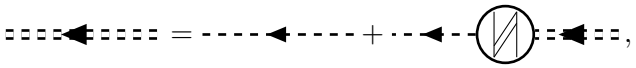


图 3.2: 最强发散项近似下的基态电子分布函数示意图.

3.8.3 密度关联格林函数

回顾前面得到的, 电子间严格的有效相互作用的费曼图是

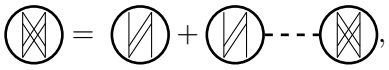


(3.307)

对应的表达式:

$$\tilde{U}(k)=\frac{U(k)}{1-U(k)\Pi^*(k)}=\frac{V(\boldsymbol{k})}{1-V(\boldsymbol{k})\Pi^*(k)}, \tag{3.308}$$

严格的总极化图展开式为

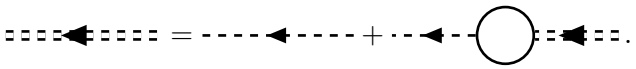


(3.309)

对应的表达式为

$$\Pi(k)=\frac{\Pi^*(k)}{1-U(k)\Pi^*(k)}=\frac{\Pi^*(k)}{1-V(\boldsymbol{k})\Pi^*(k)}. \tag{3.310}$$

最强发散项近似的有效相互作用表达式为

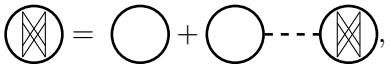


(3.311)

对应的数学表达式为

$$\tilde{U}_{\mathrm{MD}}(k)=\frac{U(k)}{1-U(k)\Pi^{*(0)}(k)}=\frac{V(\boldsymbol{k})}{1-V(\boldsymbol{k})\Pi^{*(0)}(k)}. \tag{3.312}$$

在这一近似下, 极化图展开为



(3.313)

对应的表达式为

$$\Pi_{\mathrm{MD}}(k)=\frac{\Pi^{*(0)}(k)}{1-U(k)\Pi^{*(0)}(k)}=\frac{\Pi^{*(0)}(k)}{1-V(\boldsymbol{k})\Pi^{*(0)}(k)}. \tag{3.314}$$

总极化 $\Pi_{\mathrm{MD}}(k)$ 对应着 (因果) 密度关联格林函数, $\Pi^{*(0)}$ 是 Lindhard 函数. 这一形式可以

得出与上一章相同的结果.

有效相互作用可以进一步改写成

$$\tilde{U}(k) \equiv \frac{U(k)}{\epsilon(k)} = \frac{V(\boldsymbol{k})}{\epsilon(k)}, \tag{3.315}$$

其中有

$$\epsilon(k) = 1 - V(\boldsymbol{k})\Pi^*(k) \tag{3.316}$$

称为系统介电函数. 最强发散项近似下有

$$\epsilon_{\mathrm{MD}}(k) = 1 - V(\boldsymbol{k})\Pi^{*(0)}(k). \tag{3.317}$$

于是有一般成立的关系式:

$$\frac{1}{\epsilon(k)} = 1 + V(\boldsymbol{k})\Pi(k) \Rightarrow \frac{1}{\epsilon_{\mathrm{MD}}(k)} = 1 + V(\boldsymbol{k})\Pi_{\mathrm{MD}}(k). \tag{3.318}$$

下面具体计算在几种极限下的 Lindhard 函数.

(A) 长波极限 ($q \to 0$).

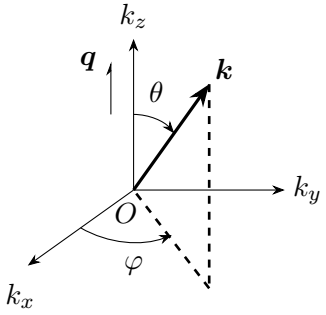
根据之前的计算, 得到

$$\begin{aligned}\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\omega) =& 2\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\theta(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}| - k_{\mathrm{F}})\theta(k_{\mathrm{F}} - |\boldsymbol{k}|) \\ &\times \left[\frac{1}{\omega - \omega_{kq} + \mathrm{i}\eta} - \frac{1}{\omega + \omega_{kq} - \mathrm{i}\eta}\right],\end{aligned} \tag{3.319}$$

其中

$$\omega_{kq} \equiv \epsilon^0_{k+q} - \epsilon^0_k = \frac{1}{2m}\left(q^2 + 2\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{k}\right). \tag{3.320}$$

采用球极坐标



Lindhard 函数进一步写成

$$\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\omega) = \frac{2}{(2\pi)^3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_{\substack{|\boldsymbol{k}|\leqslant k_{\mathrm{F}},\\ |\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|>k_{\mathrm{F}}}} k^2\mathrm{d}k$$

$$\times\left[\frac{1}{\omega-\frac{1}{2m}\left(q^2+2kq\cos\theta\right)+\mathrm{i}\eta}-\frac{1}{\omega+\frac{1}{2m}(q^2+2kq\cos\theta)-\mathrm{i}\eta}\right], \tag{3.321}$$

在长波极限下, $\boldsymbol{q}$ 取值很小, 相应有 $\boldsymbol{k}\to\boldsymbol{k}_{\mathrm{F}}$. 取极限 $k\to k_{\mathrm{F}}$, q 只保留到一次项, $q^2=0$. 于是积分与 k 无关. 利用对 k 的限制:

- $k\leqslant k_{\mathrm{F}}$,
- $\sqrt{k^2+q^2+2qk\cos\theta}>k_{\mathrm{F}}\Rightarrow k+q\cos\theta>k_{\mathrm{F}}\Rightarrow\cos\theta>0$,
- $k>k_{\mathrm{F}}-q\cos\theta$,

积分式可以写成

$$\begin{aligned}\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\omega)=&\frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_{k_{\mathrm{F}}-q\cos\theta}^{k_{\mathrm{F}}}k_{\mathrm{F}}^2\mathrm{d}k\\&\times\left[\frac{1}{\omega-\frac{1}{2m}\left(2k_{\mathrm{F}}q\cos\theta\right)+\mathrm{i}\eta}-\frac{1}{\omega+\frac{1}{2m}(2k_{\mathrm{F}}q\cos\theta)-\mathrm{i}\eta}\right],\end{aligned} \tag{3.322}$$

令 $x=\cos\theta$, 有

$$\begin{aligned}\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\omega)=&\frac{qk_{\mathrm{F}}^2}{2\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\;x\\&\times\left[\frac{1}{\omega-\frac{k_{\mathrm{F}}qx}{m}+\mathrm{i}\eta}-\frac{1}{\omega+\frac{k_{\mathrm{F}}qx}{m}-\mathrm{i}\eta}\right],\end{aligned} \tag{3.323}$$

再引入 $\xi\equiv\dfrac{m\omega}{k_{\mathrm{F}}q}$, 得到

$$\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\omega)=\frac{mk_{\mathrm{F}}}{2\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\;x\left[\frac{1}{\xi-x+\mathrm{i}\eta}-\frac{1}{\xi+x-\mathrm{i}\eta}\right]. \tag{3.324}$$

利用柯西主值积分, 第一项:

$$\begin{aligned}\int_0^1\mathrm{d}x\;x\frac{1}{\xi-x+\mathrm{i}\eta}=&\int_0^1\mathrm{d}x\;x\left[\frac{\mathcal{P}}{\xi-x}-\mathrm{i}\pi\delta(\xi-x)\right]\\=&\mathcal{P}\int_0^1\mathrm{d}x\frac{x-\xi+\xi}{\xi-x}-\mathrm{i}\pi\xi\theta(1-\xi)\theta(\xi)\\=&-1-\xi\mathcal{P}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x-\xi}-\mathrm{i}\pi\xi\theta(1-\xi)\theta(\xi),\end{aligned} \tag{3.325}$$

其中, 当 $0<\xi<1$ 时, 有

$$\mathcal{P}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x-\xi}=\int_0^{\xi-\delta}\frac{\mathrm{d}x}{x-\xi}+\int_{\xi+\delta}^1\frac{\mathrm{d}x}{x-\xi}=\ln\left|\frac{1-\xi}{\xi}\right|. \tag{3.326}$$

代回第一项积分, 有

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \frac{x}{\xi - x + \mathrm{i}\eta} = -1 - \xi \ln \left| \frac{1-\xi}{\xi} \right| - \mathrm{i}\pi\xi\theta(1-\xi), \quad (0 < \xi < 1). \tag{3.327}$$

类似地, 有第二项

$$\begin{aligned} -\int_0^1 \mathrm{d}x \frac{x}{\xi + x - \mathrm{i}\eta} =& -1 + \xi \ln \left| \frac{1+\xi}{\xi} \right| + \mathrm{i}\pi\xi\theta(1+\xi), \quad (-1 < \xi < 0) \\ =& -1 + \xi \ln \left| \frac{1+\xi}{\xi} \right| - \mathrm{i}\pi|\xi|\theta(1-|\xi|). \end{aligned} \tag{3.328}$$

两项合并, 得到

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\, x \left[\frac{1}{\xi - x + \mathrm{i}\eta} - \frac{1}{\xi + x - \mathrm{i}\eta} \right] = -2 + \xi \ln \left| \frac{1+\xi}{1-\xi} \right| - \mathrm{i}\pi\theta(1-|\xi|)|\xi|. \tag{3.329}$$

代回 Lindhard 函数中, 有

$$\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q}, \omega) = \frac{-mk_\mathrm{F}}{\pi^2} \left[1 - \frac{\xi}{2} \ln \left| \frac{1+\xi}{1-\xi} \right| + \frac{\mathrm{i}\pi}{2} |\xi| \theta(1-|\xi|) \right], \tag{3.330}$$

其中有 $\xi \equiv \dfrac{m\omega}{k_\mathrm{F} q}$, $q \to 0, \xi \to \infty$. 考虑小量展开

$$\ln \left| \frac{1+\xi}{1-\xi} \right| \approx \frac{2}{\xi} + \frac{2}{3} \frac{1}{\xi^3}, \tag{3.331}$$

有

$$\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q} \to 0, \omega) = \frac{mk_\mathrm{F}}{\pi^2} \frac{1}{3} \left(\frac{k_\mathrm{F} q}{m\omega} \right)^2 = \frac{nq^2}{m\omega^2}, \quad n = \frac{N}{V}. \tag{3.332}$$

总极化的表达式

$$\Pi_\mathrm{MD}(\boldsymbol{q}, \omega) = \frac{\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q}, \omega)}{1 - V(\boldsymbol{q}) \Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q}, \omega)}, \tag{3.333}$$

等离激元的振荡频率由上式的极点方程给出, 即

$$\begin{aligned} 1 =& V(\boldsymbol{q}) \Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q}, \omega), \\ \Rightarrow 1 =& \frac{4\pi e^2}{q^2} \frac{nq^2}{m\omega^2}, \\ \Rightarrow \omega^2 =& \frac{4\pi e^2 n}{m} = \omega_p^2, \\ \Rightarrow \omega_p =& \sqrt{\frac{4\pi e^2 n}{m}}, \end{aligned} \tag{3.334}$$

即得等离振荡频率, 也就是系统集体激发的准粒子能谱.

(B) 静电屏蔽 ($\omega = 0$).

Lindhard 函数:

$$\begin{aligned}\Pi^{*(0)} =& -4\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{\theta(|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|-k_{\mathrm{F}})\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)}{\epsilon^0_{k+q}-\epsilon^0_k}\\ =& -4\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{[1-\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|)]\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)}{\epsilon^0_{k+q}-\epsilon^0_k},\end{aligned}\tag{3.335}$$

其中, 虚部始终为零. 考虑括号中第二项:

$$A=4\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|)\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)}{\epsilon^0_{k+q}-\epsilon^0_k},\tag{3.336}$$

作变量代换, 有 $\boldsymbol{k}\to-\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}$, 得到

$$A=4\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q}|)}{\epsilon^0_{k}-\epsilon^0_{k+q}},\tag{3.337}$$

这里得到的结果, 分子不变, 分母差一负号, 即有 $A=-A\Rightarrow A=0$. 于是 $\Pi^{*(0)}$ 表达式中只需要考虑第一项. 有:

$$\begin{aligned}\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},0) =& -4\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)}{\frac{1}{2m}(q^2+2\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{k})}\\ =& -\frac{2m}{\pi^2}\int_0^{k_{\mathrm{F}}}k^2\mathrm{d}k\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{q^2+2qkx}\\ =& -\frac{m}{\pi^2 q}\int_0^{k_{\mathrm{F}}}k\mathrm{d}k\ln\left|\frac{q^2+2qk}{q^2-2qk}\right|,\end{aligned}\tag{3.338}$$

其中第二步取 $x\equiv\cos\theta$. 再利用积分公式

$$\int\mathrm{d}x x\ln|x+a|=\frac{1}{2}(x^2-a^2)\ln|x+a|-\frac{x^2}{4}+\frac{ax}{2},\tag{3.339}$$

表达式进一步写成

$$\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},0)=-\frac{mk_{\mathrm{F}}}{2\pi^2}\left[1+\frac{1}{y}\left(1-\frac{y^2}{4}\right)\ln\left|\frac{1+\frac{y}{2}}{1-\frac{y}{2}}\right|\right],\tag{3.340}$$

其中有 $y\equiv q/k_{\mathrm{F}}$. 下面利用这一结果来讨论系统的有效相互作用.

$$\begin{aligned}\tilde{U}_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{q},0) =& \frac{V(\boldsymbol{q})}{1-V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},0)}\\ =& \frac{V(\boldsymbol{q})}{\epsilon_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{q},0)}\\ =& \frac{4\pi e^2}{q^2-4\pi e^2\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},0)},\end{aligned}\tag{3.341}$$

傅里叶变换到实空间下, 有

$$\tilde{U}_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{r})=\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^3}\tilde{U}_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{q},0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}}\propto\frac{\cos(2k_{\mathrm{F}}r)}{r^3}, \tag{3.342}$$

在 $r\to\infty$ 时振荡衰减. 这一结果常称为 Friedel 震荡, 如图3.3所示.

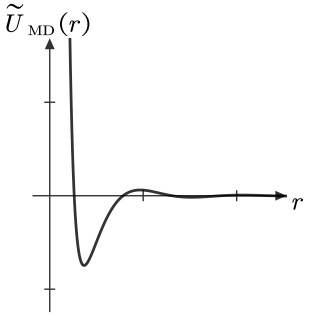


图 3.3: Friedel 震荡函数.

下面讨论 $q\to0,\omega\to0$ 的情况:

$$\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q}\to0,0)=-\frac{mk_{\mathrm{F}}}{\pi^2}, \tag{3.343}$$

$$\tilde{U}_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{q}\to0,0)=\frac{4\pi e^2}{q^2+4\pi e^2\frac{mk_{\mathrm{F}}}{\pi^2}}=\frac{4\pi e^2}{q^2+\lambda^2}, \tag{3.344}$$

其中有

$$\lambda^2\equiv\frac{4e^2mk_{\mathrm{F}}}{\pi}=\frac{6\pi ne^2}{E_{\mathrm{F}}},\quad n=\frac{N}{V}, \tag{3.345}$$

我们称

$$\lambda^{-1}=\frac{1}{\sqrt{\frac{6\pi ne^2}{E_{\mathrm{F}}}}} \tag{3.346}$$

为 Thomas-Fermi 屏蔽长度. 并有

$$\tilde{U}_{\mathrm{MD}}(\boldsymbol{r})=\frac{e^2}{r}\mathrm{e}^{-\lambda r} \tag{3.347}$$

称为汤川 (Yukawa) 屏蔽势, 如图3.4所示.

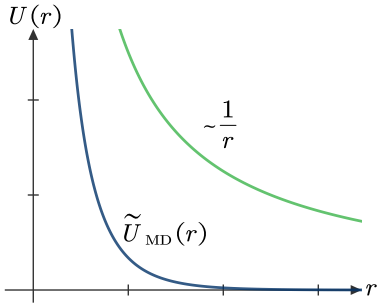
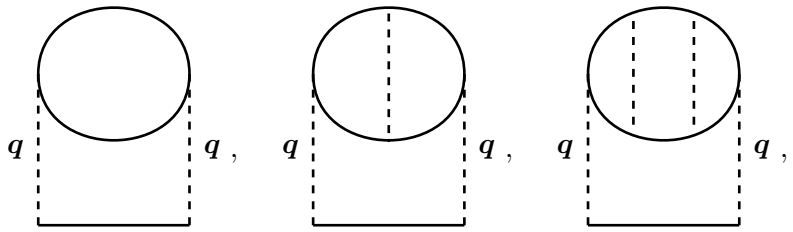


图 3.4: 汤川屏蔽势和库仑势.

注意 下面讨论一下最强发散项近似的成立条件.

考虑这样三种自能图:



这三种图的发散程度相同, 但我们在取近似时, 只考虑了第一种, 而忽略了后两种. 这是因为在高密度情况下, 第一项的贡献要远大于其它项. 下面证明这一结论.

在高密度近似下, 假设一个电子所占据的体积可以用等体积的球来描述, 即有

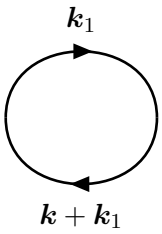
$$\frac{V}{N} \equiv \frac{4}{3}\pi r_0^3. \tag{3.348}$$

引入无量纲参数 r_s, 令 $r_0 \equiv r_s a_H$, 其中 a_H 是氢原子玻尔第一轨道半径, 有 $a_H = \hbar^2/me^2$. 高密度近似对应着 $r_s \ll 1$, 即

$$r_s = \frac{\left(\frac{9}{4}\pi\right)^{1/3}}{a_H k_{\mathrm{F}}} \ll 1 \Rightarrow \frac{1}{a_H k_{\mathrm{F}}} \ll 1. \tag{3.349}$$

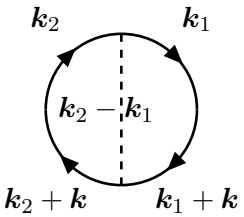
下面主要分析  和  的贡献.

(a)



$$\Pi^{*(0)}(k) = -2\mathrm{i}\int \frac{\mathrm{d}k_1}{(2\pi)^4} G^0(k+k_1)G^0(k_1). \tag{3.350}$$

(b)



$$\begin{aligned}\Pi^{*(1)}(k) =& -2\mathrm{i}^2\int \frac{\mathrm{d}k_1}{(2\pi)^4}\int \frac{\mathrm{d}k_2}{(2\pi)^4} G^0(k_1+k)G^0(k_1)V(\boldsymbol{k}_1-\boldsymbol{k}_2)G^0(k_2+k)G^0(k_2)\\ =& -2\mathrm{i}^2\frac{4\pi e^2}{k_{\mathrm{F}}^2}\left[\int \frac{\mathrm{d}k_1}{(2\pi)^4} G^0(k_1+k)G^0(k_1)\right]\left[\int \frac{\mathrm{d}k_2}{(2\pi)^4} G^0(k_2+k)G^0(k_2)\right],\end{aligned} \tag{3.351}$$

可以看出, 两个表达式的关系为

$$\left|\Pi^{*(1)}(k)\right| \sim \frac{e^2}{k_{\mathrm{F}}^2}\left|\Pi^{*(0)}(k)\right|^2, \tag{3.352}$$

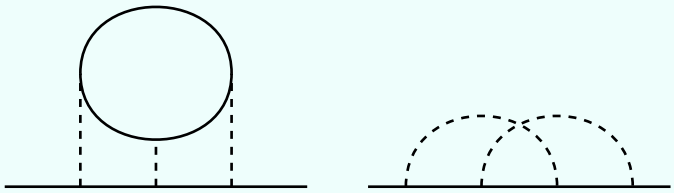
考虑两个函数的比值, 有

$$\frac{\left|\Pi^{*(1)}(k)\right|}{\left|\Pi^{*(0)}(k)\right|} \sim \frac{e^2}{k_{\mathrm{F}}^2}\left|\Pi^{*(0)}(k)\right| \sim \frac{e^2}{k_{\mathrm{F}}^2} m k_{\mathrm{F}} = \frac{me^2}{k_{\mathrm{F}}} \sim \frac{1}{k_{\mathrm{F}} a_H}. \tag{3.353}$$

上式在高密度极限下远小于 1. 于是有 $|\Pi^{*(1)}(k)| \ll |\Pi^{*(0)}(k)|$ 可以忽略, 对应着电子的无规则相位最强. 这是近似成立的条件.

习题 22

计算下面两个动量空间费曼图, 要求对所有内部自旋求和, 所有内部频率积分.



第 4 章 有限温单粒子格林函数, 费曼图技术及其应用

内容提要

- 松原 (Matsubara) 格林函数
- 物理量的表示
- 松原格林函数的若干性质及傅里叶变换
- 自由粒子的松原格林函数
- 松原格林函数的 Lehmann 表示
- 其他单粒子热力学格林函数 (实时)
- 相互作用绘景下的松原格林函数
- Wick 定理
- 松原格林函数的坐标空间费曼图规则
- 松原格林函数的动量空间费曼图规则
- 松原格林函数的频率求和方法
- 松原格林函数的应用

目前为止我们讲到的三种格林函数都是零温情况的, 它们分别是因果格林函数, 推迟格林函数和超前格林函数. 其中, 因果格林函数可以利用 Wick 定理展开.

现在要讨论的是有限温度下的系统. 可以引入有限温度下的因果、推迟和超前热力学格林函数, 但不能直接由零温格林函数通过代换基态平均得到. 此时必须考虑另外一种格林函数. 日本京都大学的松原教授提出一个非常巧妙的方案, 人们称为松原格林函数, 也称为虚时格林函数. 在有限温度中, 只有这种格林函数可以利用费曼图技术, 其他格林函数可以利用相互之间的关系式求出来. 下面介绍松原格林函数.

4.1 松原 (Matsubara) 格林函数

考虑有限温度时, 采用巨正则系综比较方便.

巨正则系综下, 哈密顿量改写为: $\hat{H} \to \hat{H} - \mu\hat{N} \equiv \hat{K}$, 其中 μ 是系统的化学势, $\hat{N}$ 是总粒子数算符.

有限温情况下, 需要引入密度算符处理混合态:

$$\hat{\rho} \equiv \frac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}}}{\Xi}, \tag{4.1}$$

其中 $\beta = 1/k_{\mathrm{B}}T$, Ξ 是巨正则系综的配分函数, 表达式为

$$\Xi = \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}}\right]. \tag{4.2}$$

巨正则系综下, 有类似于正则系综中自由能的热力学势

$$\Omega \equiv -\frac{1}{\beta}\ln\Xi, \tag{4.3}$$

配分函数可以用热力学势表示为

$$\Xi = \mathrm{e}^{-\beta\Omega}, \tag{4.4}$$

相应的可以把密度算符表示成

$$\hat{\rho} = \mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}. \tag{4.5}$$

巨正则系综中, 算符的平均值可以用密度算符表示为

$$\langle \hat{A} \rangle_T = \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{A}\right], \tag{4.6}$$

通常通过粒子数算符的平均值来确定化学势 μ, 有

$$\langle \hat{N} \rangle_T = \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{N}\right]_\mu = N. \tag{4.7}$$

设 $\hat{H}$ 不显含时间, 巨正则系综的场算符在诸绘景下可以表示为:

- 薛定谔绘景:

$$\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}), \quad \hat{\psi}^\dagger_\beta(\boldsymbol{x}'). \tag{4.8}$$

- 海森伯绘景:

$$\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau) \equiv \mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}, \quad \hat{\psi}^\dagger_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau) \equiv \mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}. \tag{4.9}$$

与零温情况相比, $\tau \to \mathrm{i}t$ 称为虚时, 取值范围 $\tau \in [0,\beta]$. 此处需要注意的是, 虚时情况的海森伯绘景场算符并不是厄米算符, 即

$$\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau) \neq \left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\right]^\dagger. \tag{4.10}$$

有限温格林函数将采用海森伯绘景下的虚时场算符. 下面给出松原格林函数的定义.

定义 4.1 松原格林函数

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau') &\equiv -\mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{H\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\right]\right] \\ &= -\left\langle \hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{H\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\right]\right\rangle_T. \end{aligned} \tag{4.11}$$

4.2 物理量的表示

4.2.1 单体算符的平均值

单体算符的一般表达式为

$$F_2^{(1)} = \sum_\alpha \sum_\beta \int \hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{x})\hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{x})\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{4.12}$$

单体算符在有限温下的平均值表示为

$$\begin{aligned}
\left\langle \hat{F}_2^{(1)} \right\rangle_T &= \sum_\alpha \sum_\beta \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}\hat{\psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{x})\right] \\
&= \sum_\alpha \sum_\beta \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})\mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}\hat{\psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{x})\right] \\
&= \sum_\alpha \sum_\beta \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})\mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\hat{\psi}_{H\alpha}^\dagger(\boldsymbol{x}',\tau)\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\hat{\psi}_{H\beta}(\boldsymbol{x},\tau)\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\right] \\
&= \sum_\alpha \sum_\beta \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ \tau'\to\tau^+}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})\mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}\hat{\psi}_{H\alpha}^\dagger(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{\psi}_{H\beta}(\boldsymbol{x},\tau)\right] \\
&= \sum_\alpha \sum_\beta \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ \tau'\to\tau^+}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})\mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{H\alpha}^\dagger(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{\psi}_{H\beta}(\boldsymbol{x},\tau)\right]\right] \\
&= \pm\sum_\alpha \sum_\beta \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ \tau'\to\tau^+}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})\mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{H\beta}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}_{H\alpha}^\dagger(\boldsymbol{x}',\tau')\right]\right] \\
&= \mp\sum_\alpha \sum_\beta \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ \tau'\to\tau^+}} \hat{f}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x})\mathcal{G}_{\beta\alpha}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'). \qquad (4.13)
\end{aligned}$$

若 $\hat{f}_{\alpha\beta}$ 与自旋无关, 即

$$\hat{f}_{\alpha\beta} = \hat{f}\delta_{\alpha\beta}, \qquad (4.14)$$

则有

$$\left\langle \hat{F}_2^{(1)} \right\rangle_T = \mp\sum_\alpha \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ \tau'\to\tau^+}} \hat{f}(\boldsymbol{x})\mathcal{G}_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'). \qquad (4.15)$$

例 4.1 总动量算符

$$\langle \hat{T}\rangle_T = \mp\sum_\alpha \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ \tau'\to\tau^+}} \left(-\frac{\nabla_x^2}{2m}\right)\mathcal{G}_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'). \qquad (4.16)$$

例 4.2 总粒子数算符

$$\langle \hat{N}\rangle_T = \mp\sum_\alpha \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ \tau'\to\tau^+}} \mathcal{G}_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'). \qquad (4.17)$$

例 4.3 总自旋算符

$$\langle \hat{S}\rangle_T = \mp\sum_\alpha \sum_\beta \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \lim_{\tau'\to\tau^+} S_{\alpha\beta}\mathcal{G}_{\beta\alpha}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x},\tau'). \qquad (4.18)$$

4.2.2 两体相互作用

两体相互作用可以写作

$$\hat{V}=\frac{1}{2}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\iint \mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\hat{\psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\beta}^{\dagger}(\boldsymbol{x}')\hat{V}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_{\beta}(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}), \tag{4.19}$$

考虑两体相互作用与自旋无关, 则两体相互作用的平均值为

$$\langle\hat{V}\rangle_{T}=\mp\frac{1}{2}\sum_{\alpha}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ \tau'\to\tau^{+}}}\left[-\frac{\partial}{\partial\tau}+\frac{\nabla_{\boldsymbol{x}}^{2}}{2m}+\mu\right]\mathcal{G}_{\alpha\alpha}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right). \tag{4.20}$$

4.2.3 内能

内能可以表示为体系哈密顿量的热力学平均, 即

$$\begin{aligned}E=&\langle\hat{H}\rangle_{T}=\langle\hat{T}\rangle_{T}+\langle\hat{V}\rangle_{T}\\ =&\mp\frac{1}{2}\sum_{\alpha}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ \tau'\to\tau^{+}}}\left[-\frac{\partial}{\partial\tau}-\frac{\nabla_{\boldsymbol{x}}^{2}}{2m}+\mu\right]\mathcal{G}_{\alpha\alpha}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right).\end{aligned} \tag{4.21}$$

4.2.4 热力学势 Ω 的计算公式

巨正则系综下, 热力学势 Ω 是一个很重要的物理量. 如果可以计算出体系的热力学势, 就可以得到体系的很多信息. 仿照上一章计算零温基态能的第二种方式, 引入如下赝哈密顿量:

$$\hat{H}(\lambda)=\hat{H}_{0}+\lambda\hat{H}_{1}, \tag{4.22}$$

其中 $\lambda\in[0,1]$. $\hat{H}_{0}$ 表示自由粒子体系的哈密顿量, 通常是总动能 $\hat{T}$. $\hat{H}_{1}$ 表示粒子间的相互作用, 通常考虑两体相互作用 $\hat{V}$. $\lambda=0$ 时, $\hat{H}(0)$ 表示不考虑相互作用的自由粒子体系的哈密顿量; $\lambda=1$ 时, $\hat{H}(1)$ 是相互作用体系真实的哈密顿量; $(0,1)$ 区间内的 λ 对应的哈密顿量 $\hat{H}(\lambda)$, 只是为了方便数学计算, 并不对应实际的哈密顿量. 对于巨正则系综, 还可以引入:

$$\hat{K}(\lambda)=\hat{H}(\lambda)-\mu\hat{N}=\hat{H}_{0}-\mu\hat{N}+\lambda\hat{H}_{1}\equiv\hat{K}_{0}+\lambda\hat{K}_{1}, \tag{4.23}$$

其中

$$\hat{K}_{0}\equiv\hat{H}_{0}-\mu\hat{N},\quad \hat{K}_{1}\equiv\hat{H}_{1}. \tag{4.24}$$

按巨配分函数的定义, 可以得到 $\hat{K}(\lambda)$ 对应的巨配分函数:

$$\Xi(\lambda)=\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}(\lambda)}\right], \tag{4.25}$$

则赝哈密顿量 $\hat{H}(\lambda)$ 对应的热力学势为:

$$\Omega(\lambda)=-\frac{1}{\beta}\ln\Xi(\lambda). \tag{4.26}$$

如果我们计算出松原格林函数表示巨配分函数 $\Xi(\lambda)$ 的形式, 很快就可以得到用松原格林函数表示热力学势 $\Omega(\lambda)$ 的表达式, 但是 $\Xi(\lambda)$ 的松原格林函数表示形式并不容易得到. 按之前计算基态能的方法, 在上式两边对 λ 求偏导, 得到:

$$\frac{\partial\Omega(\lambda)}{\partial\lambda}=-\frac{1}{\beta}\frac{1}{\Xi(\lambda)}\frac{\partial\Xi(\lambda)}{\partial\lambda}, \tag{4.27}$$

这样上式两边再对 λ 从 0 到 1 积分就可以得到相互作用体系的热力学势 $\Omega=\Omega(1)$ 的表达式, 这似乎还是需要计算 $\Xi(\lambda)$, 而且还要计算 $\dfrac{\partial\Xi(\lambda)}{\partial\lambda}$. 但在实际计算过程中, $\Xi(\lambda)$ 会被消去, 只需要计算 $\dfrac{\partial\Xi(\lambda)}{\partial\lambda}$. 下面就来计算这一项:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\Xi(\lambda)}{\partial\lambda}=&\frac{\partial}{\partial\lambda}\operatorname{Tr}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{[-\beta\hat{K}(\lambda)]^n}{n!}\right]\\
=&\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-\beta)^n}{n!}\operatorname{Tr}\left[\frac{\partial}{\partial\lambda}\left(\hat{K}_0+\lambda\hat{K}_1\right)^n\right]\\
=&\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-\beta)^n}{n!}\operatorname{Tr}\left[n\left(\hat{K}_0+\lambda\hat{K}_1\right)^{(n-1)}\hat{K}_1\right]\\
=&(-\beta)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-\beta)^{(n-1)}}{(n-1)!}\operatorname{Tr}\left[\left(\hat{K}_0+\lambda\hat{K}_1\right)^{(n-1)}\hat{K}_1\right]\\
\xrightarrow{m=n-1}&(-\beta)\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-\beta)^m}{m!}\operatorname{Tr}\left[\left(\hat{K}_0+\lambda\hat{K}_1\right)^{m}\hat{K}_1\right]\\
=&(-\beta)\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}(\lambda)}\hat{K}_1\right]\\
=&-\frac{\beta}{\lambda}\mathrm{e}^{-\beta\Omega(\lambda)}\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega(\lambda)-\hat{K}(\lambda))}\lambda\hat{K}_1\right]\\
=&-\frac{\beta}{\lambda}\mathrm{e}^{-\beta\Omega(\lambda)}\left\langle\lambda\hat{K}_1\right\rangle_\lambda,
\end{aligned} \tag{4.28}$$

这里利用了密度矩阵的表达式, 最后的均值与 λ 有关, 而且是将 $\lambda\hat{K}_1$ 看成一个整体的相互作用进行计算, 所以 λ 不能提出来消去. 故:

$$\frac{\partial\Omega(\lambda)}{\partial\lambda}=-\frac{1}{\beta}\frac{1}{\Xi(\lambda)}\left[-\frac{\beta}{\lambda}\mathrm{e}^{-\beta\Omega(\lambda)}\left\langle\lambda\hat{K}_1\right\rangle_\lambda\right]=\frac{\left\langle\lambda\hat{K}_1\right\rangle_\lambda}{\lambda}, \tag{4.29}$$

其中利用了热力学势与巨配分函数的关系式. 这样两边对 λ 积分得到:

$$\Omega(\lambda)|_0^1=\int_0^1\mathrm{d}\lambda\frac{\left\langle\lambda\hat{K}_1\right\rangle_\lambda}{\lambda} \tag{4.30}$$

最终得到:

$$\Omega=\Omega_0+\int_0^1\mathrm{d}\lambda\frac{\left\langle\lambda\hat{K}_1\right\rangle_\lambda}{\lambda}, \tag{4.31}$$

其中 Ω_0 是自由粒子体系的热力学势. 考虑两体相互作用, 即 $\hat{K}_1 = \hat{H}_1 = \hat{V}$, 参考利用松原格林函数表示 $\hat{V}$ 的表达式, 可以得到完全类似的 $\lambda\hat{K}_1$ 的表达式 (将整个 $\lambda\hat{K}_1$ 看成 $\hat{V}$, 此时的松原格林函数将与 λ 有关). 这样可以得到用松原格林函数表示热力学势的最终表达式:

$$\Omega = \Omega_0 \mp \frac{1}{2}\sum_{\alpha}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ \tau'\to\tau^+}}\left[-\frac{\partial}{\partial\tau}+\frac{\nabla_{\boldsymbol{x}}^2}{2m}+\mu\right]\mathcal{G}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau';\lambda\right). \tag{4.32}$$

有了热力学势, 就可以得到诸多物理量:

$$\langle\hat{N}\rangle_T = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial\mu}\right)_{T,V}; \tag{4.33}$$

$$P = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial V}\right)_{\mu,T}; \tag{4.34}$$

$$S = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial T}\right)_{\mu,V}. \tag{4.35}$$

4.3 松原格林函数的若干性质及傅里叶变换

4.3.1 松原格林函数的对称性

与零温单粒子格林函数相同, 当体系 (或哈密顿量) 具有某种对称性, 相应的松原格林函数可以进行简化:

- 若 $\hat{H}$ 不显含时间, 则

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right) = \mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\tau-\tau'\right); \tag{4.36}$$

- 若体系是空间均匀的, 即 $[\hat{H},\hat{\boldsymbol{P}}]_- = 0$, 其中 $\hat{\boldsymbol{P}}$ 是总动量算符, 则

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right) = \mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}';\tau,\tau'\right); \tag{4.37}$$

- 若相互作用与自旋无关, 则

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right) = \delta_{\alpha\beta}\mathcal{G}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right), \tag{4.38}$$

其中

$$\mathcal{G}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right) = \frac{\sum\limits_{\alpha}\mathcal{G}_{\alpha\alpha}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)}{2S+1}. \tag{4.39}$$

4.3.2 松原格林函数的周期性与反周期性

考虑体系的哈密顿量不显含时间, 即

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)=\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\tau-\tau'\right)\equiv\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\tilde{\tau}\right). \tag{4.40}$$

这里定义了 $\tilde{\tau}\equiv\tau-\tau'$, 由 $\tau,\tau'\in[0,\beta]$ 可知 $\tilde{\tau}\in[-\beta,\beta]$. 这时可以得出松原格林函数有如下周期性 (反周期性):

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\tilde{\tau}<0\right)=\pm\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\tilde{\tau}+\beta>0\right), \tag{4.41}$$

其中 $+$ 对应玻色子, $-$ 对应费米子. 将该关系表示在数轴上, 如图4.1所示.

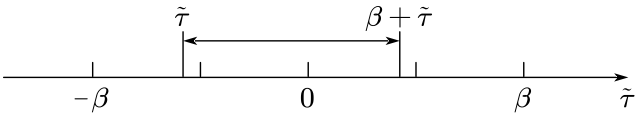


图 4.1: 松原格林函数的周期性 (反周期性).

下面来证明这一关系.

证明 由松原格林函数的定义式:

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\tilde{\tau}\right)=-\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{T}_{\tau}\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tilde{\tau})\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]\right], \tag{4.42}$$

可以看出由于虚时编时乘积的作用, $\tilde{\tau}>0$ 和 $\tilde{\tau}<0$ 时的松原格林函数的表达式不同, 由此引入了周期性或反周期性. 下面分别讨论这两种情况下松原格林函数的表达式.

(i) $\tau>\tau'$, 即 $\tilde{\tau}>0$:

$$\mathcal{G}^{(1)}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\tilde{\tau}\right)=-\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tilde{\tau})\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]; \tag{4.43}$$

(ii) $\tau<\tau'$, 即 $\tilde{\tau}<0$:

$$\begin{aligned}
\mathcal{G}^{(2)}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\tilde{\tau}\right)&=\mp\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}'\right)\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tilde{\tau})\right]\\
&=\mp\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}'\right)\mathrm{e}^{\hat{K}\tilde{\tau}}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}\tilde{\tau}}\right]\\
&=\mp\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\hat{K}\tilde{\tau}}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}\tilde{\tau}}\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]\\
&=\mp\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\Omega}\mathrm{e}^{\hat{K}\tilde{\tau}}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}(\tilde{\tau}+\beta)}\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]\\
&=\mp\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\mathrm{e}^{\hat{K}(\tilde{\tau}+\beta)}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}(\tilde{\tau}+\beta)}\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]\\
&=\mp\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\beta+\tilde{\tau})\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]\\
&=\pm\mathcal{G}^{(1)}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\tilde{\tau}+\beta\right).
\end{aligned} \tag{4.44}$$

这样就证明了松原格林函数的周期性 (反周期性). □

4.3.3 松原格林函数对“虚时”的傅里叶变换

与零温格林函数的傅里叶变换不同, 有限温格林函数中的“虚时” τ 是在 $[-\beta,\beta]$ 区间内变换, 而且具有周期性或反周期性. 零温格林函数中的时间是从 $(-\infty,+\infty)$ 区间内变换, 所以可以引入平面波表象进行连续的傅里叶变换. 而有限温格林函数需要进行分立的傅里叶变换, 引入如下在 $[-\beta,\beta]$ 区间内完备的波函数 (三角函数基):

$$\psi_n(\tau)=\frac{1}{\sqrt{2\beta}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n\tau},\quad \omega_n=\frac{n\pi}{\beta},\quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots. \tag{4.45}$$

这一组完备波函数满足如下正交关系和完备关系:

$$\begin{cases}\displaystyle\int_{-\beta}^{\beta}\psi_{n'}^{*}(\tau)\psi_n(\tau)\mathrm{d}\tau=\delta_{nn'},\\ \displaystyle\sum_n\psi_n^{*}\left(\tau'\right)\psi_n(\tau)=\delta\left(\tau-\tau'\right).\end{cases} \tag{4.46}$$

暂时忽略坐标和自旋, 松原格林函数的傅里叶变换 (傅里叶级数展开) 定义为:

$$\mathcal{G}(\tau)=\frac{1}{\beta}\sum_n\mathcal{G}\left(\mathrm{i}\omega_n\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n\tau}, \tag{4.47}$$

相应逆变换 (傅里叶变换的分量) 为:

$$\mathcal{G}\left(\mathrm{i}\omega_n\right)=\frac{1}{2}\int_{-\beta}^{\beta}\mathcal{G}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau. \tag{4.48}$$

进一步考虑 $\mathcal{G}(\tau)$ 的分段性质可以得到:

$$\mathcal{G}\left(\mathrm{i}\omega_n\right)=\frac{1}{2}\int_{-\beta}^{0}\mathcal{G}^{(2)}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau+\frac{1}{2}\int_{0}^{\beta}\mathcal{G}^{(1)}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau, \tag{4.49}$$

利用 (反) 周期性上式第一项可以写为:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\int_{-\beta}^{0}\mathcal{G}^{(2)}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau&=\pm\frac{1}{2}\int_{-\beta}^{0}\mathcal{G}^{(1)}(\tau+\beta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau\\ &\xrightarrow{\tau'=\tau+\beta}\pm\frac{1}{2}\int_{0}^{\beta}\mathcal{G}^{(1)}\left(\tau'\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n(\tau'-\beta)}\mathrm{d}\tau'\\ &=\pm\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n\beta}\int_{0}^{\beta}\mathcal{G}^{(1)}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau,\end{aligned} \tag{4.50}$$

这样我们可以只用 $\tau>0$ 时的松原格林函数 $\mathcal{G}^{(1)}(\tau)$ 表示 $\mathcal{G}\left(\mathrm{i}\omega_n\right)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{G}\left(\mathrm{i}\omega_n\right)&=\frac{1}{2}\int_{0}^{\beta}\mathcal{G}^{(1)}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau\pm\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n\beta}\int_{0}^{\beta}\mathcal{G}^{(1)}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau\\ &=\frac{1}{2}\left(1\pm\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n\beta}\right)\int_{0}^{\beta}\mathcal{G}^{(1)}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\left(1 \pm \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{n\pi}{\beta}\beta}\right)\int_0^\beta \mathcal{G}^{(1)}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau \\
&= \frac{1}{2}\left[1 \pm (-1)^n\right]\int_0^\beta \mathcal{G}^{(1)}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau.
\end{aligned} \tag{4.51}
$$

对于玻色子和费米子, 分别有:

- 玻色子: n 为偶数时, $\mathcal{G}\left(\mathrm{i}\omega_n\right)$ 可能不为零;
- 费米子: n 为奇数时, $\mathcal{G}\left(\mathrm{i}\omega_n\right)$ 可能不为零.

故最终可以得到:

$$
\mathcal{G}\left(\mathrm{i}\omega_n\right) = \int_0^\beta \mathcal{G}^{(1)}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau, \tag{4.52}
$$

由于 $\mathcal{G}(\tau)$ 在 $[0,\beta]$ 区间内就是 $\mathcal{G}^{(1)}(\tau)$, 所以上式还可以更一般地写为:

$$
\mathcal{G}\left(\mathrm{i}\omega_n\right) = \int_0^\beta \mathcal{G}(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathrm{d}\tau, \tag{4.53}
$$

其中

$$
\omega_n = \begin{cases} \dfrac{2n\pi}{\beta} & \text{(玻色子);} \\ \dfrac{(2n+1)\pi}{\beta} & \text{(费米子),} \end{cases} \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots . \tag{4.54}
$$

4.4 自由粒子的松原格林函数

自由粒子系统的单粒子零温格林函数在微扰计算中十分重要, 同样, 自由粒子系统的松原格林函数在微扰计算中也是十分重要, 下面计算其具体的形式.

自由粒子体系的哈密顿量可以在平面波表象下写成如下二次量子化的形式:

$$
\hat{H} = \hat{H}_0 = \sum_{k\sigma} \epsilon_k^0 \hat{C}_{k\sigma}^\dagger \hat{C}_{k\sigma}. \tag{4.55}
$$

有限温度下, 有:

$$
\hat{K} = \hat{K}_0 = \hat{H}_0 - \mu\hat{N} = \sum_{k\sigma} \left(\epsilon_k^0 - \mu\right) \hat{C}_{k\sigma}^\dagger \hat{C}_{k\sigma}, \tag{4.56}
$$

薛定谔绘景下的场算符也可以用平面波展开为:

$$
\begin{cases}
\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}) = \dfrac{1}{\sqrt{V}} \displaystyle\sum_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}} \hat{C}_{k\alpha}, \\
\hat{\psi}_\beta^\dagger(\boldsymbol{x}) = \dfrac{1}{\sqrt{V}} \displaystyle\sum_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}} \hat{C}_{k\beta}^\dagger,
\end{cases} \tag{4.57}
$$

而有限温度下, 海森堡绘景中的场算符可以写作:

$$
\begin{cases}
\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau) = \mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau}, \\
\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger(\boldsymbol{x},\tau) = \mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\hat{\psi}_\beta^\dagger(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau},
\end{cases} \tag{4.58}
$$

把 $\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})$ 和 $\hat{\psi}_\alpha^\dagger(\boldsymbol{x})$ 的平面波展开代入到上式, 利用算符间的对易关系得到:

$$\begin{aligned}
\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau) &= \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau} \\
&= \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{-\left(\epsilon_k^0-\mu\right)\tau} \\
&= \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_k \hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\left(\epsilon_k^0-\mu\right)\tau}; \qquad (4.59) \\
\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger(\boldsymbol{x},\tau) &= \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\hat{C}_{k\beta}^\dagger\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau} \\
&= \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\beta}^\dagger\mathrm{e}^{\left(\epsilon_k^0-\mu\right)\tau} \\
&= \frac{1}{\sqrt{V}}\sum_k \hat{C}_{k\beta}^\dagger\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}+\left(\epsilon_k^0-\mu\right)\tau}. \qquad (4.60)
\end{aligned}$$

由松原格林函数的定义式可以得到自由粒子体系的松原格林函数:

$$\begin{aligned}
\mathcal{G}_{\alpha\beta}^0\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right) &= -\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)}\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right]\right] \\
&= -\theta\left(\tau-\tau'\right)\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right] \\
&\quad \mp\theta\left(\tau'-\tau\right)\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)}\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\right]. \qquad (4.61)
\end{aligned}$$

利用有限温度下海森堡绘景中场算符的平面波展开, 我们可以分别计算上式中的两项. 首先计算第一项:

$$\begin{aligned}
&-\theta\left(\tau-\tau'\right)\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right] \\
=&-\theta\left(\tau-\tau'\right)\frac{1}{V}\sum_k\sum_{k'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}'}\mathrm{e}^{-\left(\epsilon_k^0-\mu\right)\tau}\mathrm{e}^{\left(\epsilon_{k'}^0-\mu\right)\tau'}\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)}\hat{C}_{k\alpha}\hat{C}_{k'\beta}^\dagger\right], \qquad (4.62)
\end{aligned}$$

其中:

$$\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)}\hat{C}_{k\alpha}\hat{C}_{k'\beta}^\dagger\right] = \left\langle\hat{C}_{k\alpha}\hat{C}_{k'\beta}^\dagger\right\rangle_T = \delta_{\alpha\beta}\delta_{kk'}\left\langle 1\pm\hat{n}_k\right\rangle_0 = \delta_{\alpha\beta}\delta_{kk'}\left(1\pm n_k^0\right), \qquad (4.63)$$

这里 n_k^0 是自由粒子体系的单粒子分布函数:

$$n_k^0 = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\left(\epsilon_k^0-\mu\right)}\mp 1}. \qquad (4.64)$$

这样第一项可以写为:

$$-\theta\left(\tau-\tau'\right)\frac{1}{V}\sum_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right)}\mathrm{e}^{-\left(\epsilon_k^0-\mu\right)\left(\tau-\tau'\right)}\delta_{\alpha\beta}\left(1\pm n_k^0\right). \qquad (4.65)$$

与第一项的计算过程完全相同, 第二项可以写为:

$$\mp\theta\left(\tau'-\tau\right)\frac{1}{V}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\left(\epsilon_k^0-\mu\right)(\tau-\tau')}\delta_{\alpha\beta}n_k^0. \tag{4.66}$$

故自由粒子的松原格林函数可以表示为:

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_{\alpha\beta}^0\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)=&-\theta\left(\tau-\tau'\right)\frac{1}{V}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\left(\epsilon_k^0-\mu\right)(\tau-\tau')}\delta_{\alpha\beta}\left(1\pm n_k^0\right)\\&\mp\theta\left(\tau'-\tau\right)\frac{1}{V}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\left(\epsilon_k^0-\mu\right)(\tau-\tau')}\delta_{\alpha\beta}n_k^0.\end{aligned} \tag{4.67}$$

考虑粒子数算符的平均值:

$$\begin{aligned}\langle\hat{N}\rangle_T&=\mp\sum_{\alpha}\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\\tau'\to\tau^+}}\mathcal{G}_{\alpha\alpha}^0\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)\\&=\mp\sum_{\alpha}\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\\tau'\to\tau^+}}\left[\mp\frac{1}{V}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\left(\epsilon_k^0-\mu\right)(\tau-\tau')}\delta_{\alpha\alpha}n_k^0\right]\\&=\sum_{\alpha}\sum_{k}\frac{1}{V}\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}n_k^0\\&=\sum_{\alpha}\sum_{k}n_k^0.\end{aligned} \tag{4.68}$$

注意这里 $\tau'\to\tau^+>\tau$, 所以只需考虑第二项. 同样地, 内能的平均值可以写为:

$$\begin{aligned}\langle E\rangle_T=&\langle\hat{H}\rangle_T=\langle\hat{H}_0\rangle_T\\=&\mp\frac{1}{2}\sum_{\alpha}\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\\tau'\to\tau^+}}\left[-\frac{\partial}{\partial\tau}-\frac{\nabla_{\boldsymbol{x}}^2}{2m}+\mu\right]\mathcal{G}_{\alpha\alpha}^0\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)\\=&\mp\frac{1}{2}\sum_{\alpha}\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\\tau'\to\tau^+}}\left[-\frac{\partial}{\partial\tau}-\frac{\nabla_{\boldsymbol{x}}^2}{2m}+\mu\right]\left[\mp\frac{1}{V}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\left(\epsilon_k^0-\mu\right)(\tau-\tau')}n_k^0\right]\\=&\frac{1}{2}\frac{1}{V}\sum_{\alpha}\sum_{k}\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\\tau'\to\tau^+}}\left[\left(\epsilon_k^0-\mu\right)-\frac{(\mathrm{i}\boldsymbol{k})^2}{2m}+\mu\right]\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\left(\epsilon_k^0-\mu\right)(\tau-\tau')}\right]n_k^0\\=&\frac{1}{2}\frac{1}{V}\sum_{\alpha}\sum_{k}\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\left[\left(\epsilon_k^0-\mu\right)+\epsilon_k^0+\mu\right]n_k^0\\=&\sum_{\alpha}\sum_{k}\epsilon_k^0n_k^0.\end{aligned} \tag{4.69}$$

考虑自由粒子体系松原格林函数的傅里叶变换:

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}^0\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)=\frac{1}{V}\sum_{k}\frac{1}{\beta}\sum_{n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n(\tau-\tau')}\mathcal{G}_{\alpha\beta}^0(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n), \tag{4.70}$$

其逆变换为:

$$\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n) = \int \mathrm{d}\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right) \int_0^\beta \mathrm{d}\left(\tau-\tau'\right) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n(\tau-\tau')} \mathcal{G}^0_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x}, \tau; \boldsymbol{x}', \tau'\right) \tag{4.71}$$

只需考虑 $\tau > \tau'$ 的情况, 也就是在傅里叶变换中只需考虑前面计算得到的第一项:

$$\begin{aligned}
\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n) =& -\frac{\delta_{\alpha\beta}}{V} \int \mathrm{d}\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')} \int_0^\beta \mathrm{d}\left(\tau-\tau'\right) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n(\tau-\tau')} \\
& \sum_{k'} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')} \mathrm{e}^{-\left(\epsilon^0_{k'}-\mu\right)(\tau-\tau')} \left(1 \pm n^0_{k'}\right) \\
=& -\delta_{\alpha\beta} \int_0^\beta \mathrm{d}\left(\tau-\tau'\right) \mathrm{e}^{\left[\mathrm{i}\omega_n-\left(\epsilon^0_k-\mu\right)\right](\tau-\tau')} \left(1 \pm n^0_k\right) \\
=& -\frac{\delta_{\alpha\beta}}{\mathrm{i}\omega_n-\left(\epsilon^0_k-\mu\right)} \mathrm{e}^{\left[\mathrm{i}\omega_n-\left(\epsilon^0_k-\mu\right)\right](\tau-\tau')} \Big|_{\tau-\tau'=0}^{\beta} \left(1 \pm n^0_k\right) \\
=& -\frac{\delta_{\alpha\beta}}{\mathrm{i}\omega_n-\left(\epsilon^0_k-\mu\right)} \left\{\mathrm{e}^{\left[\mathrm{i}\omega_n-\left(\epsilon^0_k-\mu\right)\right]\beta}-1\right\} \left(1 \pm n^0_k\right).
\end{aligned} \tag{4.72}$$

分两种情况讨论:

- 玻色子. 此时 $\omega_n = \frac{2n\pi}{\beta}, n = 0, \pm1, \pm2, \cdots, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\beta} = 1$, 有:

$$\left\{\mathrm{e}^{\left[\mathrm{i}\omega_n-\left(\epsilon^0_k-\mu\right)\right]\beta}-1\right\}\left(1+n^0_k\right) = \left[\mathrm{e}^{-\left(\epsilon^0_k-\mu\right)\beta}-1\right]\left[1+\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\left(\epsilon^0_k-\mu\right)}-1}\right] = -1. \tag{4.73}$$

- 费米子. 此时 $\omega_n = \frac{(2n+1)\pi}{\beta}, n = 0, \pm1, \pm2, \cdots, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\beta} = -1$, 有:

$$\left\{\mathrm{e}^{\left[\mathrm{i}\omega_n-\left(\epsilon^0_k-\mu\right)\right]\beta}-1\right\}\left(1-n^0_k\right) = \left[-\mathrm{e}^{-\left(\epsilon^0_k-\mu\right)\beta}-1\right]\left[1-\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\left(\epsilon^0_k-\mu\right)}+1}\right] = -1. \tag{4.74}$$

两种情况结果相同, 可以得到一个统一的表达式:

$$\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n) = \frac{\delta_{\alpha\beta}}{\mathrm{i}\omega_n-\left(\epsilon^0_k-\mu\right)}, \tag{4.75}$$

这是之后费曼图展开后的基本单元.

4.5 松原格林函数的 Lehmann 表示

为了进一步考虑松原格林函数的解析性质, 我们引入松原格林函数的 Lehmann 表示. 和零温情况一样, 松原格林函数的 Lehmann 表示也是考虑均匀的系统, 即 $[\hat{H}, \hat{\boldsymbol{P}}]_- = 0$, 存在一组完备力学量组 $\{\hat{H}, \hat{N}, \hat{\boldsymbol{P}}\}$, 它们彼此对易, 存在一组共同的本征态 $\{|n\rangle\} = \{|E_n, N_n, \boldsymbol{P}_n\rangle\}$, 满足如下关系:

$$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle, \quad \hat{N}|n\rangle = N_n|n\rangle, \quad \hat{\boldsymbol{P}}|n\rangle = \boldsymbol{P}_n|n\rangle. \tag{4.76}$$

在有限温情况下, 我们通常考虑 $\hat{K}=\hat{H}-\mu\hat{N}$, 用它代替 $\hat{H}$ 有:

$$\hat{K}|n\rangle=(\hat{H}-\mu\hat{N})|n\rangle=(E_n-\mu N_n)\,|n\rangle=K_n|n\rangle. \tag{4.77}$$

和零温时计算 Lehmann 表示相同, 我们在格林函数中插入一组完备关系. 不同的是, 零温时只考虑基态平均, 但在有限温的情况下需要考虑对所有可能状态的量子统计平均. 由定义式, 有:

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)=&-\left\langle\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right]\right\rangle_T\\=&-\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right]\right]\\=&-\theta\left(\tau-\tau'\right)\sum_n\left\langle n\left|\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right|n\right\rangle\\&\mp\theta\left(\tau'-\tau\right)\sum_n\left\langle n\left|\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{\psi}^\dagger_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\right|n\right\rangle\\\equiv&I_1+I_2.\end{aligned} \tag{4.78}$$

先考虑第一项, 有:

$$\begin{aligned}I_1=&-\theta\left(\tau-\tau'\right)\sum_n\left\langle n\left|\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right|n\right\rangle\\=&-\theta\left(\tau-\tau'\right)\sum_{mn}\left\langle n\left|\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\right|m\right\rangle\left\langle m\left|\hat{\psi}^\dagger_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right|n\right\rangle\\=&-\theta\left(\tau-\tau'\right)\mathrm{e}^{\beta\Omega}\sum_{mn}\mathrm{e}^{-K_n\beta}\left\langle n\left|\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\right|m\right\rangle\left\langle m\left|\hat{\psi}^\dagger_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right|n\right\rangle,\end{aligned} \tag{4.79}$$

下面计算两矩阵元. 有限温度下, 海森堡绘景中的场算符可以写作:

$$\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)=\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}, \tag{4.80}$$

其中 $\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})$ 是薛定谔绘景下的场算符, 可以用平面波展开为:

$$\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_k\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\alpha}, \tag{4.81}$$

取 $x=0$, 有

$$\hat{\psi}_\alpha(0)=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_k\hat{C}_{k\alpha}. \tag{4.82}$$

由总动量算符的定义

$$\hat{\boldsymbol{P}}=\sum_{k\alpha}\boldsymbol{k}\hat{C}^\dagger_{k\alpha}\hat{C}_{k\alpha}, \tag{4.83}$$

可以得到

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}=\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}. \tag{4.84}$$

证明 利用 Campbell-Baker-Hausdorff 公式:

$$\mathrm{e}^{A}B\mathrm{e}^{-A}=B+[A,B]_{-}+\frac{1}{2!}[A,[A,B]_{-}]_{-}+\frac{1}{3!}[A,[A,[A,B]_{-}]_{-}]_{-}+\cdots, \tag{4.85}$$

这里令 $A=-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}$, $B=\hat{C}_{k\alpha}$, 则

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}&=\hat{C}_{k\alpha}+\left[-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x},\hat{C}_{k\alpha}\right]_{-}+\frac{1}{2!}\left[-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x},\left[-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x},\hat{C}_{k\alpha}\right]_{-}\right]_{-}+\cdots\\&=\hat{C}_{k\alpha}+(-\mathrm{i}\boldsymbol{x})\left[\hat{\boldsymbol{P}},\hat{C}_{k\alpha}\right]_{-}+\frac{1}{2!}(-\mathrm{i}\boldsymbol{x})^{2}\left[\hat{\boldsymbol{P}},\left[\hat{\boldsymbol{P}},\hat{C}_{k\alpha}\right]_{-}\right]_{-}+\cdots,\end{aligned} \tag{4.86}$$

其中:

$$\begin{aligned}\left[\hat{\boldsymbol{P}},\hat{C}_{k\alpha}\right]_{-}&=\sum_{k'\alpha'}\boldsymbol{k}'\left[\hat{C}^{\dagger}_{k'\alpha'}\hat{C}_{k'\alpha'},\hat{C}_{k\alpha}\right]_{-}\\&=\sum_{k'\alpha'}\boldsymbol{k}'\left[\hat{C}^{\dagger}_{k'\alpha'},\hat{C}_{k\alpha}\right]_{-}\hat{C}_{k'\alpha'}\\&=-\boldsymbol{k}\hat{C}_{k\alpha},\end{aligned} \tag{4.87}$$

代回原表达式中, 有:

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}&=\hat{C}_{k\alpha}+(-\mathrm{i}\boldsymbol{x})\cdot(-\boldsymbol{k})\cdot\hat{C}_{k\alpha}+\frac{1}{2!}\cdot(-\mathrm{i}\boldsymbol{x})^{2}\cdot(-\boldsymbol{k})^{2}\cdot\hat{C}_{k\alpha}+\cdots\\&=\hat{C}_{k\alpha}\left[1+(\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{k})+\frac{1}{2!}(\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{k})^{2}+\cdots\right]\\&=\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}},\end{aligned} \tag{4.88}$$

即:

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}=\hat{C}_{k\sigma}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}. \tag{4.89}$$

□

利用上式, 可将薛定谔绘景下的场算符表示为:

$$\begin{aligned}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})&=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}\\&=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\\&=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\left(\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\hat{C}_{k\alpha}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\\&=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{\psi}_{\alpha}(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}.\end{aligned} \tag{4.90}$$

所以

$$\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)=\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}=\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\hat{\psi}_{\alpha}(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}$$

$$=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{\psi}_\alpha(0)\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}, \tag{4.91}$$

代入矩阵元中可以得到:

$$\left\langle n\left|\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\right|m\right\rangle=\left\langle n\left|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{\psi}_\alpha(0)\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}}\right|m\right\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{P}_{nm}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{K_{nm}\tau}\left\langle n\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right|m\right\rangle, \tag{4.92}$$

这里定义了

$$K_{nm}\equiv K_n-K_m,\quad \boldsymbol{P}_{nm}\equiv\boldsymbol{P}_n-\boldsymbol{P}_m. \tag{4.93}$$

类似地, 有

$$\hat{\psi}^\dagger_{H\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}'}\mathrm{e}^{\hat{K}\tau'}\hat{\psi}^\dagger_\beta(0)\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\boldsymbol{P}}\cdot\boldsymbol{x}'}, \tag{4.94}$$

$$\left\langle m\left|\hat{\psi}^\dagger_{H\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\right|n\right\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{P}_{nm}\cdot\boldsymbol{x}'}\mathrm{e}^{-K_{nm}\tau'}\left\langle m\left|\hat{\psi}^\dagger_\beta(0)\right|n\right\rangle. \tag{4.95}$$

将计算得到的矩阵元表达式带回 I_1, 有:

$$\begin{aligned}
I_1=&-\theta\left(\tau-\tau'\right)\mathrm{e}^{\beta\Omega}\\
&\times\sum_{mn}\mathrm{e}^{-K_n\beta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{P}_{nm}\cdot\boldsymbol{x}}\mathrm{e}^{K_{nm}\tau}\left\langle n\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right|m\right\rangle\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{P}_{nm}\cdot\boldsymbol{x}'}\mathrm{e}^{-K_{nm}\tau'}\left\langle m\left|\hat{\psi}^\dagger_\beta(0)\right|n\right\rangle\\
=&-\theta\left(\tau-\tau'\right)\mathrm{e}^{\beta\Omega}\sum_{mn}\mathrm{e}^{-K_n\beta}\mathrm{e}^{K_{nm}(\tau-\tau')}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{P}_{nm}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\left\langle n\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right|m\right\rangle\left\langle m\left|\hat{\psi}^\dagger_\beta(0)\right|n\right\rangle\\
\xlongequal{\text{对调}n,m}&-\theta\left(\tau-\tau'\right)\mathrm{e}^{\beta\Omega}\sum_{mn}\mathrm{e}^{-K_m\beta}\mathrm{e}^{-K_{nm}(\tau-\tau')}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{P}_{nm}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\left\langle m\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right|n\right\rangle\left\langle n\left|\hat{\psi}^\dagger_\beta(0)\right|m\right\rangle.
\end{aligned} \tag{4.96}$$

注意 I_1 最后表达式中暗含求和中只有 $N_n-N_m=1$ 的项不为零. 同理可以得到:

$$I_2=\mp\theta\left(\tau'-\tau\right)\mathrm{e}^{\beta\Omega}\sum_{mn}\mathrm{e}^{-K_n\beta}\mathrm{e}^{K_{nm}(\tau'-\tau)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{P}_{nm}\cdot(\boldsymbol{x}'-\boldsymbol{x})}\left\langle n\left|\hat{\psi}^\dagger_\beta(0)\right|m\right\rangle\left\langle m\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right|n\right\rangle, \tag{4.97}$$

这里也是 $N_n-N_m=1$ 时的项不为零. 这样可以得到:

$$\begin{aligned}
&\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)\\
=&-\theta\left(\tau-\tau'\right)\mathrm{e}^{\beta\Omega}\sum_{mn}\mathrm{e}^{-K_m\beta}\mathrm{e}^{-K_{nm}(\tau-\tau')}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{P}_{nm}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\left\langle m\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right|n\right\rangle\left\langle n\left|\hat{\psi}^\dagger_\beta(0)\right|m\right\rangle\\
&\mp\theta\left(\tau'-\tau\right)\mathrm{e}^{\beta\Omega}\sum_{mn}\mathrm{e}^{-K_n\beta}\mathrm{e}^{K_{nm}(\tau'-\tau)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{P}_{nm}\cdot(\boldsymbol{x}'-\boldsymbol{x})}\left\langle n\left|\hat{\psi}^\dagger_\beta(0)\right|m\right\rangle\left\langle m\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right|n\right\rangle,
\end{aligned} \tag{4.98}$$

整体只有 $N_n-N_m=1$ 时的项不为零.

下面计算动量空间中的格林函数, 前面已经讨论过松原格林函数的傅里叶变换可以

只用 $\tau > \tau'$ 的部分表示, 有:

$$\begin{aligned}
\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n\right) =& \int_0^\beta \mathrm{d}\left(\tau-\tau'\right) \int \mathrm{d}\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n(\tau-\tau')} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')} \mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x}, \tau; \boldsymbol{x}', \tau'\right) \\
=& -\int_0^\beta \mathrm{d}\left(\tau-\tau'\right) \int \mathrm{d}\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right) \mathrm{e}^{\beta\Omega} \sum_{mn} \mathrm{e}^{-K_m\beta} \left\langle m\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right| n\right\rangle \left\langle n\left|\hat{\psi}_\beta^\dagger(0)\right| m\right\rangle \\
& \times \mathrm{e}^{-K_{nm}(\tau-\tau')} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{P}_{nm}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n(\tau-\tau')} \\
=& -\int_0^\beta \mathrm{d}\left(\tau-\tau'\right) \int \mathrm{d}\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right) \mathrm{e}^{\beta\Omega} \sum_{mn} \mathrm{e}^{-K_m\beta} \left\langle m\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right| n\right\rangle \left\langle n\left|\hat{\psi}_\beta^\dagger(0)\right| m\right\rangle \\
& \times \mathrm{e}^{(\mathrm{i}\omega_n-K_{nm})(\tau-\tau')} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\left(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{P}_{nm}\right)\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')} \\
=& -\mathrm{e}^{\beta\Omega} \sum_{mn} \mathrm{e}^{-K_m\beta} (2\pi)^3 \delta\left(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{P}_{nm}\right) \\
& \qquad \times \left\langle m\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right| n\right\rangle \left\langle n\left|\hat{\psi}_\beta^\dagger(0)\right| m\right\rangle \left.\frac{\mathrm{e}^{(i\omega_n-K_{nm})(\tau-\tau')}}{\mathrm{i}\omega_n-K_{nm}}\right|_{\tau-\tau'=0}^{\beta} \\
=& -(2\pi)^3 \mathrm{e}^{\beta\Omega} \sum_{mn} \mathrm{e}^{-K_m\beta} \delta\left(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{P}_{nm}\right) \left\langle m\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right| n\right\rangle \left\langle n\left|\hat{\psi}_\beta^\dagger(0)\right| m\right\rangle \frac{\mathrm{e}^{(\mathrm{i}\omega_n-K_{nm})\beta}-1}{\mathrm{i}\omega_n-K_{nm}} \\
=& (2\pi)^3 \mathrm{e}^{\beta\Omega} \sum_{mn} \mathrm{e}^{-K_m\beta} \delta\left(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{P}_{nm}\right) \left\langle m\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right| n\right\rangle \left\langle n\left|\hat{\psi}_\beta^\dagger(0)\right| m\right\rangle \frac{1 \mp \mathrm{e}^{-\beta K_{nm}}}{\mathrm{i}\omega_n-K_{nm}},
\end{aligned} \tag{4.99}$$

这里最后考虑了对于玻色子体系和费米子体系具体的松原频率. 可以看出相比于零温情况, 有限温度下的松原格林函数的 Lehmann 表示只包含一项, 其形式似乎更简单.

同样地, 可以引入谱函数:

$$\begin{aligned}
A_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k}, \omega) = (2\pi)^3 \mathrm{e}^{\beta\Omega} \sum_{mn} & \mathrm{e}^{-K_m\beta} \left\langle m\left|\hat{\psi}_\alpha(0)\right| n\right\rangle \left\langle n\left|\hat{\psi}_\beta^\dagger(0)\right| m\right\rangle \\
& \times \left(1 \mp \mathrm{e}^{-\beta K_{nm}}\right) \delta\left(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{P}_{nm}\right) \delta\left(\omega-K_{nm}\right),
\end{aligned} \tag{4.100}$$

松原格林函数可以用谱函数表示:

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{A_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{k}, \omega'\right)}{\mathrm{i}\omega_n-\omega'}. \tag{4.101}$$

如果考虑相互作用与自旋无关, 则有:

$$\begin{aligned}
\mathcal{G}\left(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n\right) =& \frac{1}{2S+1} \sum_\alpha \mathcal{G}_{\alpha\alpha}\left(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n\right), \\
=& \frac{(2\pi)^3}{2S+1} \mathrm{e}^{\beta\Omega} \sum_\alpha \sum_{mn} \mathrm{e}^{-K_m\beta} \delta\left(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{P}_{nm}\right) \frac{1 \mp \mathrm{e}^{-\beta K_{nm}}}{\mathrm{i}\omega_n-K_{nm}} \left|\left\langle m\left|\hat{\psi}(0)\right| n\right\rangle\right|^2,
\end{aligned} \tag{4.102}$$

引入谱函数:

$$A(\boldsymbol{k},\omega)=\frac{(2\pi)^3}{2S+1}\mathrm{e}^{\beta\Omega}\sum_{\alpha}\sum_{mn}\mathrm{e}^{-K_m\beta}\left|\left\langle m\left|\hat{\psi}(0)\right|n\right\rangle\right|^2 \times\delta\left(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{P}_{nm}\right)\left(1\mp\mathrm{e}^{-\beta K_{nm}}\right)\delta\left(\omega-K_{nm}\right), \tag{4.103}$$

则松原格林函数可以用谱函数表示为:

$$\mathcal{G}\left(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n\right)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\frac{A\left(\boldsymbol{k},\omega'\right)}{\mathrm{i}\omega_n-\omega'}. \tag{4.104}$$

下一节将证明 $A(\boldsymbol{k},\omega)$ 是归一化的. 可以看到, 松原格林函数的 Lehmann 表示与粒子态密度相关.

4.6 其他单粒子热力学格林函数 (实时)

引入 Lehmann 表示后可以很方便地讨论有限温度下三个热力学格林函数间的关系以及它们与松原格林函数的关系.

4.6.1 其他单粒子热力学格林函数的定义

定义 4.2 因果格林函数

$$\begin{aligned}\mathrm{i}G_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)_T&\equiv\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{T}_t\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t)\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\right]\right]\\&=\left\langle\hat{T}_t\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t)\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\right]\right\rangle_T.\end{aligned} \tag{4.105}$$

取 $T\to 0$ 时应得到零温格林函数. ♣

定义 4.3 推迟格林函数

$$G^R_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)\equiv-\mathrm{i}\theta\left(t-t'\right)\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t),\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\right]_{\mp}\right]. \tag{4.106}$$ ♣

定义 4.4 超前格林函数

$$G^A_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{x}',t'\right)\equiv\mathrm{i}\theta\left(t'-t\right)\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t),\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}\left(\boldsymbol{x}',t'\right)\right]_{\mp}\right]. \tag{4.107}$$ ♣

4.6.2 其他单粒子热力学格林函数的 Lehmann 表示

考虑相互作用与自旋无关, 可以得到上述三种单粒子热力学格林函数的 Lehmann 表示.

- 因果格林函数: 实部与虚部分别为:

$$\begin{cases} \operatorname{Re} G(\boldsymbol{k},\omega)_T = \mathcal{P}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{A\left(\boldsymbol{k},\omega'\right)}{\omega-\omega'}, \\ \operatorname{Im} G(\boldsymbol{k},\omega)_T = -\pi A(\boldsymbol{k},\omega)\dfrac{1\pm \mathrm{e}^{-\beta\omega}}{1\mp \mathrm{e}^{-\beta\omega}} = -\pi A(\boldsymbol{k},\omega)\left[\tanh\left(\dfrac{\beta\omega}{2}\right)\right]^{\mp 1}, \end{cases} \tag{4.108}$$

可得到实部与虚部间的关系为:

$$\operatorname{Re} G(\boldsymbol{k},\omega)_T = -\frac{\mathcal{P}}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{\operatorname{Im} G\left(\boldsymbol{k},\omega'\right)_T}{\omega-\omega'}\left[\tanh\left(\frac{\beta\omega'}{2}\right)\right]^{\pm 1}, \tag{4.109}$$

此即色散关系.

- 推迟格林函数:

$$G^R(\boldsymbol{k},\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{A\left(\boldsymbol{k},\omega'\right)}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}, \tag{4.110}$$

可得实部与虚部分别为:

$$\begin{cases} \operatorname{Re} G^R(\boldsymbol{k},\omega) = \mathcal{P}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{A\left(\boldsymbol{k},\omega'\right)}{\omega-\omega'}, \\ \operatorname{Im} G^R(\boldsymbol{k},\omega) = -\pi A(\boldsymbol{k},\omega), \end{cases} \tag{4.111}$$

实部与虚部间的关系为:

$$\operatorname{Re} G^R(\boldsymbol{k},\omega) = -\frac{\mathcal{P}}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{\operatorname{Im} G^R\left(\boldsymbol{k},\omega'\right)}{\omega-\omega'}. \tag{4.112}$$

- 超前格林函数:

$$G^A(\boldsymbol{k},\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{A\left(\boldsymbol{k},\omega'\right)}{\omega-\omega'-\mathrm{i}\eta}, \tag{4.113}$$

可得实部与虚部分别为:

$$\begin{cases} \operatorname{Re} G^A(\boldsymbol{k},\omega) = \mathcal{P}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{A\left(\boldsymbol{k},\omega'\right)}{\omega-\omega'}, \\ \operatorname{Im} G^A(\boldsymbol{k},\omega) = \pi A(\boldsymbol{k},\omega), \end{cases} \tag{4.114}$$

实部与虚部间的关系为:

$$\operatorname{Re} G^A(\boldsymbol{k},\omega) = \frac{\mathcal{P}}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{\operatorname{Im} G^A\left(\boldsymbol{k},\omega'\right)}{\omega-\omega'}. \tag{4.115}$$

可见, 只要知道了谱函数 $A(\boldsymbol{k},\omega)$, 就能得到所有的格林函数: $G^A(\boldsymbol{k},\omega), G^R(\boldsymbol{k},\omega), G(\boldsymbol{k},\omega)_T$, $\mathcal{G}\left(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n\right)$.

习题 23

证明:

$$G^R(\boldsymbol{k},\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\frac{A\left(\boldsymbol{k},\omega'\right)}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}. \tag{4.116}$$

4.6.3 各种单粒子格林函数间的关系

相互作用与自旋无关时, 不同的格林函数之间满足关系:

$$\begin{cases} G^A(\boldsymbol{k},\omega)=\left[G^R(\boldsymbol{k},\omega)\right]^*, \\ \mathrm{Re}\,G(\boldsymbol{k},\omega)_T=\mathrm{Re}\,G^R(\boldsymbol{k},\omega)=\mathrm{Re}\,G^A(\boldsymbol{k},\omega), \\ \mathrm{Im}\,G(\boldsymbol{k},\omega)_T=\mathrm{Im}\,G^R(\boldsymbol{k},\omega)\left[\tanh\left(\dfrac{\beta\omega}{2}\right)\right]^{\mp1}=-\mathrm{Im}\,G^A(\boldsymbol{k},\omega)\left[\tanh\left(\dfrac{\beta\omega}{2}\right)\right]^{\mp1}. \end{cases} \tag{4.117}$$

可以看出松原格林函数与热力学推迟格林函数间有如下关系:

$$G^R(\boldsymbol{k},\omega)=\mathcal{G}\left(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n\to\omega+\mathrm{i}\eta\right)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\frac{A\left(\boldsymbol{k},\omega'\right)}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}, \tag{4.118}$$

解析延拓后得到

$$\begin{cases} \mathcal{G}\left(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n\right)=G^R(\boldsymbol{k},\omega)\big|_{\substack{\omega\to\mathrm{i}\omega_n\\(\omega_n>0)}}, \\ \mathcal{G}\left(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n\right)=G^A(\boldsymbol{k},\omega)\big|_{\substack{\omega\to\mathrm{i}\omega_n\\(\omega_n<0)}}. \end{cases} \tag{4.119}$$

通常我们先利用有限温度下的费曼图技术得到松原格林函数的解析结果, 进一步得到热力学推迟格林函数, 而后得到全部的热力学格林函数.

最后, 我们证明谱函数 $A(\boldsymbol{k},\omega)$ 是归一化的.

证明 一方面, 当相互作用与自旋无关时, 推迟格林函数可表示为:

$$G^R\left(\boldsymbol{x},t\right)=-\mathrm{i}\theta(t)\sum_{\alpha}\frac{1}{2S+1}\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},t),\hat{\psi}_{H\alpha}^{\dagger}\left(0,0\right)\right]_{\mp}\right], \tag{4.120}$$

取 $t\to\eta$, 有

$$\begin{aligned} G^R\left(\boldsymbol{x},\eta\right)&=-\mathrm{i}\sum_{\alpha}\frac{1}{2S+1}\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},0),\hat{\psi}_{H\alpha}^{\dagger}\left(0,0\right)\right]_{\mp}\right] \\ &=-\mathrm{i}\sum_{\alpha}\frac{1}{2S+1}\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\right]\delta(\boldsymbol{x}) \\ &=-\mathrm{i}\delta(\boldsymbol{x}), \end{aligned} \tag{4.121}$$

做傅里叶变换后得到:

$$G^R\left(\boldsymbol{k},\eta\right)=\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}G^R\left(\boldsymbol{x},\eta\right)=-\mathrm{i}. \tag{4.122}$$

另一方面, 将推迟格林函数用谱函数表示, 有

$$\begin{aligned} G^R(\boldsymbol{k},\eta) =& \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega G^R(\boldsymbol{k},\omega)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\eta} \\ =& \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega \left[\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{A(\boldsymbol{k},\omega')}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}\right] \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\eta} \\ =& \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' A(\boldsymbol{k},\omega') \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega\eta}}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta} \\ =& \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' A(\boldsymbol{k},\omega')\,(-2\pi\mathrm{i}) \\ =& -\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' A(\boldsymbol{k},\omega'). \end{aligned} \tag{4.123}$$

比较两式便可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} A(\boldsymbol{k},\omega')\,\mathrm{d}\omega' = 1, \tag{4.124}$$

即谱函数归一. □

4.6.4 （补充）解析延拓与物理量的计算

利用松原格林函数的谱表示式，可以通过解析延拓将松原格林函数和热力学格林函数联系起来。考虑推迟格林函数 G^{R} 的谱表示

$$G^{\mathrm{R}}(\boldsymbol{k},\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}\omega'}{2\pi} \frac{A(\boldsymbol{k},\omega')}{\omega-\omega'+\mathrm{i}0+} \tag{4.125}$$

由于推迟格林函数在下半平面存在极点, 只能解析延拓到上半平面, 因此取 $\omega = \mathrm{i}\omega_l(\omega_l > 0)$ 就是松原格林函数，即

$$G(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_l) = G^{\mathrm{R}}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_l), \quad \omega_l > 0. \tag{4.126}$$

同理，超前格林函数 G^{A} 的解析延拓形式为

$$G(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_l) = G^{\mathrm{A}}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_l), \quad \omega_l < 0. \tag{4.127}$$

以上两式给出了从热力学格林函数变换到松原格林函数的解析延拓关系。但是在实际物理问题的计算中，人们更常需要考虑的是，先利用松原格林函数考虑图形展开，再将结果解析延拓得到热力学格林函数，从而能够计算各种实频物理量，如电子谱函数，电导率，磁化率等等。因此，这里的要求是确定松原格林函数的解析延拓形式。因为这一方法比直接计算热力学格林函数更简单。

4.7 相互作用绘景下的松原格林函数

有限温度下相互作用绘景中的格林函数是后面微扰计算的基础, 与零温时的方法相同, 需要得到海森堡绘景下的场算符和相互作用绘景中的场算符间的关系.

4.7.1 有限温相互作用绘景中的算符

在巨正则系综中, 考虑

$$\hat{K} = \hat{H} - \mu\hat{N} = \hat{H}_0 + \hat{H}' - \mu\hat{N} \equiv \hat{K}_0 + \hat{H}', \tag{4.128}$$

由此可以定义有限温情况下相互作用绘景中算符 (为方便, 暂时不考虑自旋):

$$\hat{A}_I(\tau) \equiv \mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\hat{A}_S\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau}, \tag{4.129}$$

其中 $\hat{A}_S$ 是薛定谔绘景中的算符, $\hat{A}_I$ 是相互作用绘景中的算符, 可以得到:

$$\hat{A}_S = \mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau}\hat{A}_I(\tau)\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}. \tag{4.130}$$

海森伯绘景与薛定谔绘景中的算符有如下关系:

$$\hat{A}_H(\tau) = \mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{A}_S\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}, \tag{4.131}$$

可得到海森伯绘景与相互作用绘景中的算符满足:

$$\hat{A}_H(\tau) = \mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau}\hat{A}_I(\tau)\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}. \tag{4.132}$$

4.7.2 有限温相互作用绘景中的“时间”演化算符

类似于零温情况, 可以定义有限温相互作用绘景中的“时间”演化算符, 也就是“虚时”演化算符:

$$\hat{S}\left(\tau,\tau'\right) \equiv \mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}(\tau-\tau')}\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau'}, \tag{4.133}$$

注意这里 τ 的变化范围是 $[-\beta,\beta]$. “虚时”演化算符不是幺正算符, 有如下性质:

- 归一性

$$\hat{S}(\tau,\tau) = \mathbb{1}. \tag{4.134}$$

- 传递性

$$\hat{S}\left(\tau_1,\tau_3\right)\hat{S}\left(\tau_3,\tau_2\right) = \hat{S}\left(\tau_1,\tau_2\right). \tag{4.135}$$

- 逆算符

由归一性和传递性, 有

$$\begin{aligned}\hat{S}\left(\tau_1,\tau_3\right)\hat{S}\left(\tau_3,\tau_1\right)&=\hat{S}\left(\tau_1,\tau_1\right)=\mathbb{1},\\ \hat{S}\left(\tau_3,\tau_1\right)\hat{S}\left(\tau_1,\tau_3\right)&=\hat{S}\left(\tau_3,\tau_3\right)=\mathbb{1}.\end{aligned}\tag{4.136}$$

由此可以定义逆算符:

$$\hat{S}^{-1}\left(\tau,\tau'\right)=\hat{S}\left(\tau',\tau\right).\tag{4.137}$$

这里算符的逆是指对于任意算符 $\hat{A}$, 如果存在算符 $\hat{B}$ 满足: $\hat{A}\hat{B}=\mathbb{1}$, $\hat{B}\hat{A}=\mathbb{1}$, 则称 $\hat{B}$ 是 $\hat{A}$ 的逆, 记为 $\hat{A}^{-1}$.

- 重要关系式

$$\hat{S}(0,\tau)=\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau},\quad \hat{S}(\tau,0)=\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}.\tag{4.138}$$

这两项关系在下面计算有限温相互作用绘景中算符与海森堡绘景中算符间的关系时十分重要. 将该式代入式(4.132), 可得

$$\begin{aligned}\hat{A}_K(\tau)&=\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{A}_S\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}=\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\left[\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau}\hat{A}_I(\tau)\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\right]\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\\ &=\hat{S}(0,\tau)\hat{A}_I(\tau)\hat{S}(\tau,0).\end{aligned}\tag{4.139}$$

考虑自旋指标, 进而得到两个绘景间场算符的关系:

$$\begin{cases}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)=\hat{S}(0,\tau)\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{S}(\tau,0),\\ \hat{\psi}^{\dagger}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)=\hat{S}(0,\tau)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{S}(\tau,0).\end{cases}\tag{4.140}$$

按零温格林函数相互作用绘景中的讨论, 为了进行微扰计算, 需要引入“虚时”演化算符 $\hat{S}(\tau,0)$ 的积分表达式. 按“虚时”演化算符的定义, 容易得到 $\hat{S}(\tau,0)$ 对 τ 的微分:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial\tau}\hat{S}(\tau,0)&=\frac{\partial}{\partial\tau}\left(\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\right)\\ &=\hat{K}_0\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}-\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\hat{K}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\\ &=\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\left(\hat{K}_0-\hat{K}\right)\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\\ &=-\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\hat{H}'\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\\ &=-\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\hat{H}'\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau}\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\\ &=-\hat{H}'_I(\tau)\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\\ &=-\hat{H}'_I(\tau)\hat{S}(\tau,0),\end{aligned}\tag{4.141}$$

这里最后用到了相互作用绘景中算符的表达式. 上式两边对 τ 积分, 有

$$\int_0^{\tau}\frac{\partial}{\partial\tau'}\hat{S}(\tau',0)\mathrm{d}\tau'=-\int_0^{\tau}\hat{H}'_I(\tau')\hat{S}(\tau',0)\mathrm{d}\tau',\tag{4.142}$$

积分左侧为

$$\int_0^\tau \frac{\partial}{\partial\tau'}\hat{S}(\tau',0)\mathrm{d}\tau' = \hat{S}(\tau,0) - \mathbb{1}, \tag{4.143}$$

故可得到 $\hat{S}(\tau,0)$ 的积分表达式:

$$\begin{aligned}\hat{S}(\tau,0) &= \mathbb{1} - \int_0^\tau \hat{H}_I'(\tau')\hat{S}\left(\tau',0\right)\mathrm{d}\tau' \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\int_0^\tau \mathrm{d}\tau_1\int_0^\tau \mathrm{d}\tau_2\cdots\int_0^\tau \mathrm{d}\tau_n\hat{T}_\tau\left[\hat{H}_I'\left(\tau_1\right)\hat{H}_I'\left(\tau_2\right)\cdots\hat{H}_I'\left(\tau_n\right)\right] \\ &= \hat{T}_\tau\exp\left[-\int_0^\tau \mathrm{d}\tau'\hat{H}_I'\left(\tau'\right)\right].\end{aligned} \tag{4.144}$$

巨正则系综中的玻尔兹曼因子可以用“虚时”演化算符表示为:

$$\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}} = \mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0). \tag{4.145}$$

证明 已知

$$\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau} = \mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau}\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau} = \mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau}\hat{S}(\tau,0), \tag{4.146}$$

取 $\tau=\beta$, 有

$$\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}} = \mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0). \tag{4.147}$$

□

4.7.3 相互作用绘景下松原格林函数的表达式

下面考虑利用相互作用绘景中的场算符表示有限温度下的松原格林函数. 首先, 配分函数可以表示为:

$$\Xi = \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}}\right] = \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\right] = \mathrm{e}^{-\beta\Omega}. \tag{4.148}$$

利用松原格林函数的定义, 可以得到:

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right) \equiv& -\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right]\right] \\ =& -\theta\left(\tau-\tau'\right)\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right] \\ &\mp\theta\left(\tau'-\tau\right)\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega-\hat{K})}\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\right],\end{aligned} \tag{4.149}$$

分别考虑 $\tau>\tau'$ 和 $\tau<\tau'$ 的情况.

当 $\tau>\tau'$ 时, 只取第一项:

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right) \\ =& -\frac{1}{\mathrm{e}^{-\beta\Omega}}\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}_{H\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right]\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\right]}\\
&= -\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\hat{S}(0,\tau)\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{S}(\tau,0)\hat{S}(0,\tau')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{S}(\tau',0)\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\right]}\\
&= -\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,\tau)\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{S}(\tau,\tau')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{S}(\tau',0)\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\right]},
\end{aligned}
\tag{4.150}
$$

这里 $0<\tau,\tau'<\beta$, 可以用 “虚时” 编时乘积简写为:

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{G}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')\\
&= -\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{T}_\tau\left[\hat{S}(\beta,\tau)\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{S}(\tau,\tau')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{S}(\tau',0)\right]\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\right]}\\
&= -\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{S}(\beta,0)\right]\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\right]}\\
&= -\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega_0-\hat{K}_0)}\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{S}(\beta,0)\right]\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega_0-\hat{K}_0)}\hat{S}(\beta,0)\right]}\\
&= -\frac{\left\langle\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{S}(\beta,0)\right]\right\rangle_0}{\langle\hat{S}(\beta,0)\rangle_0},
\end{aligned}
\tag{4.151}
$$

由于 $\hat{S}$ 是玻色型算符, 在编时乘积内部换序不改变符号. 这里最后利用了自由粒子体系中巨正则系综下的平均值公式:

$$
\langle\cdots\rangle_0 = \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega_0-\hat{K}_0)}\cdots\right]. \tag{4.152}
$$

当 $\tau<\tau'$ 时, 只取第二项:

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{G}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')\\
&= \mp\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\hat{S}(0,\tau')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{S}(\tau',0)\hat{S}(0,\tau)\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{S}(\tau,0)\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\right]}\\
&= \mp\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,\tau')\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{S}(\tau',\tau)\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{S}(\tau,0)\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\right]}\\
&= \mp\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{T}_\tau\left[\hat{S}(\beta,\tau)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{S}(\tau,\tau')\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{S}(\tau',0)\right]\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\right]}
\end{aligned}
$$

$$= \mp \frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{S}(\beta,0)\right]\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\right]}, \tag{4.153}$$

对于玻色子, 交换两个场算符不带来符号改变, 而对于费米子, 交换两个场算符将引入一个负号, 故:

$$\begin{aligned}
&\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)\\
=&-\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\hat{S}(\beta,0)\right]\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{S}(\beta,0)\right]}\\
=&-\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega_0-\hat{K}_0)}\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\hat{S}(\beta,0)\right]\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega_0-\hat{K}_0)}\hat{S}(\beta,0)\right]}\\
=&-\frac{\left\langle\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\hat{S}(\beta,0)\right]\right\rangle_0}{\langle\hat{S}(\beta,0)\rangle_0},
\end{aligned} \tag{4.154}$$

与 $\tau>\tau'$ 情况结果一样.

这样就得到了相互作用绘景中松原格林函数的表达式:

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)=\frac{-\left\langle\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\hat{S}(\beta,0)\right]\right\rangle_0}{\langle\hat{S}(\beta,0)\rangle_0}, \tag{4.155}$$

其中

$$\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)=\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau}, \tag{4.156}$$

$$\hat{S}(\beta,0)=\hat{T}_\tau\exp\left[-\int_0^\beta\mathrm{d}\tau'\hat{H}'_I\left(\tau'\right)\right]. \tag{4.157}$$

注意这里的均值是自由粒子体系中巨正则系综下的平均值. 特别地, 在自由粒子体系中 $S(\hat{\beta},0)=\mathrm{e}^{\hat{K}_0\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}_0\tau}=1$, 所以自由粒子体系的松原格林函数可以写为:

$$\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)=-\left\langle\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right]\right\rangle_0. \tag{4.158}$$

同零温时的情况一样, 将格林函数在相互作用绘景中表示出来后, 我们要引入 Wick 定理进行进一步的计算.

4.8 Wick 定理

考虑有限温度下相互作用绘景中的场算符 A,B, 可以定义这两个场算符间的收缩为:

$$\overbrace{AB}\equiv\left\langle\hat{T}_\tau[AB]\right\rangle_0=\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta(\Omega_0-\hat{K}_0)}\hat{T}_\tau[AB]\right]. \tag{4.159}$$

注意这里不同于零温的情况, 收缩是用自由粒子体系中的统计平均定义的, 没有引入正规乘积.

例 4.4 自由粒子体系中令 $A=\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau), B=\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')$ 时,

$$\overbrace{AB}=\left\langle \hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\right]\right\rangle_0=-\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'). \tag{4.160}$$

这一公式是后面总结费曼图规则的基础. 注意到, 此时

$$\overbrace{BA}=\pm\overbrace{AB}. \tag{4.161}$$

定理 4.1 有限温度下的 Wick 定理

偶数个相互作用绘景下场算符 “虚时” 编时乘积的统计平均值 (自由粒子情况下) 可以表示成如下形式:

$$\begin{aligned}&\left\langle \hat{T}_\tau[ABCD\cdots XY]\right\rangle_0\\ =&\sum(\pm1)^P\overbrace{AB}\overbrace{CD}\cdots\overbrace{XY}\\ =&\sum(\pm1)^P\left\langle \hat{T}_\tau[AB]\right\rangle_0\left\langle \hat{T}_\tau[CD]\right\rangle_0\cdots\left\langle \hat{T}_\tau[XY]\right\rangle_0,\end{aligned} \tag{4.162}$$

这里求和包括所有可能的收缩, P 是收缩过程中算符交换的次数. ♡

例 4.5 计算 $\left\langle \hat{T}_\tau[ABCD]\right\rangle_0$:

$$\begin{aligned}\left\langle \hat{T}_\tau[ABCD]\right\rangle_0=&\overbrace{AB}\overbrace{CD}\pm\overbrace{AC}\overbrace{BD}+\overbrace{AD}\overbrace{BC}\\ =&\left\langle \hat{T}_\tau[AB]\right\rangle_0\left\langle \hat{T}_\tau[CD]\right\rangle_0\pm\left\langle \hat{T}_\tau[AC]\right\rangle_0\left\langle \hat{T}_\tau[BD]\right\rangle_0+\left\langle \hat{T}_\tau[AD]\right\rangle_0\left\langle \hat{T}_\tau[BC]\right\rangle_0.\end{aligned} \tag{4.163}$$

下面我们以四个场算符的情况为例来证明有限温度下的 Wick 定理, 这一方法可以推广到更多偶数个算符的情况.

证明 假设 $\tau_A>\tau_B>\tau_C>\tau_D$, 如果实际四个算符不满足这一条件, 总是可以经过有限次调换使其满足这一要求, 结果最多相差一个负号. 场算符的坐标并不影响收缩的结果, 以下为方便讨论暂时不考虑坐标, 这样只需证明:

$$\langle ABCD\rangle_0=\langle AB\rangle_0\langle CD\rangle_0\pm\langle AC\rangle_0\langle BD\rangle_0+\langle AD\rangle_0\langle BC\rangle_0. \tag{4.164}$$

这一式的证明可以考虑场算符总能用产生 (消灭) 算符展开为:

$$A(\boldsymbol{x},\tau)=\sum_i\varphi_i(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\alpha}_i, \tag{4.165}$$

例如:

$$\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\hat{C}_{k\alpha}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\left(\epsilon_k^0-\mu\right)\tau};$$
$$\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}(\boldsymbol{x},\tau)=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{k}\hat{C}_{k\beta}^{\dagger}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}+\left(\epsilon_k^0-\mu\right)\tau}. \tag{4.166}$$

这样对场算符的平均可以写为对产生 (消灭) 算符的平均, 而产生和消灭算符的平均容易计算. 四个场算符的统计平均可以写为:

$$\begin{aligned}&\left\langle A\left(\boldsymbol{x}_A,\tau_A\right)B\left(\boldsymbol{x}_B\tau_B\right)C\left(\boldsymbol{x}_C\tau_C\right)D\left(\boldsymbol{x}_D\tau_D\right)\right\rangle_0\\=&\sum_a\sum_b\sum_c\sum_d\varphi_a\left(\boldsymbol{x}_A,\tau_A\right)\varphi_b\left(\boldsymbol{x}_B,\tau_B\right)\varphi_c\left(\boldsymbol{x}_C,\tau_C\right)\varphi_d\left(\boldsymbol{x}_D,\tau_D\right)\left\langle\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0,\end{aligned} \tag{4.167}$$

这样就只需要证明:

$$\left\langle\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0=\left\langle\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_b\right\rangle_0\left\langle\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\pm\left\langle\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_c\right\rangle_0\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_d\right\rangle_0+\left\langle\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\right\rangle_0. \tag{4.168}$$

从左边直接计算, 为了得到两两收缩的形式我们利用算符的 (反) 对易关系, 进行如下分解:

$$\begin{aligned}\left\langle\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0&=\left\langle\left(\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_b\right]_{\mp}\pm\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_a\right)\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\\&=\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_b\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\pm\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\\&=\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_b\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\pm\left\langle\hat{\alpha}_b\left(\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_c\right]_{\mp}\pm\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_a\right)\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\\&=\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_b\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\pm\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_c\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_d\right\rangle_0+\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\\&=\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_b\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\pm\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_c\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_d\right\rangle_0+\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\left(\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_d\right]_{\mp}\pm\hat{\alpha}_d\hat{\alpha}_a\right)\right\rangle_0\\&=\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_b\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\pm\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_c\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_d\right\rangle_0+\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_d\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\right\rangle_0\pm\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\hat{\alpha}_a\right\rangle_0,\end{aligned} \tag{4.169}$$

上式右边最后一项移到左边得到:

$$\left\langle\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\mp\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\hat{\alpha}_a\right\rangle_0=\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_b\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right\rangle_0\pm\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_c\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_d\right\rangle_0+\left[\hat{\alpha}_a,\hat{\alpha}_d\right]_{\mp}\left\langle\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\right\rangle_0. \tag{4.170}$$

利用统计平均的定义式和求迹的轮换不变性可以得到上式左边为:

$$\begin{aligned}&\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)}\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right]\mp\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)}\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\hat{\alpha}_a\right]\\=&\mathrm{e}^{\beta\Omega_0}\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right]\mp\mathrm{e}^{\beta\Omega_0}\operatorname{Tr}\left[\hat{\alpha}_a\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right]\\=&\mathrm{e}^{\beta\Omega_0}\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right]\mp\mathrm{e}^{\beta\Omega_0}\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\mathrm{e}^{\beta\hat{K}_0}\hat{\alpha}_a\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right]\\=&\mathrm{e}^{\beta\Omega_0}\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right]\mp\mathrm{e}^{\beta\Omega_0}\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}_0}\mathrm{e}^{\lambda_a\beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}\hat{\alpha}_a\hat{\alpha}_b\hat{\alpha}_c\hat{\alpha}_d\right]\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \left[1 \mp \mathrm{e}^{\lambda_a \beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}\right] \operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)} \hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b \hat{\alpha}_c \hat{\alpha}_d\right] \\
&= \left[1 \mp \mathrm{e}^{\lambda_a \beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}\right] \left\langle \hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b \hat{\alpha}_c \hat{\alpha}_d \right\rangle_0 ,
\end{aligned} \tag{4.171}
$$

其中, λ_a 为:

$$
\lambda_a = \begin{cases} -1, & \hat{\alpha}_a \text{为消灭算符}, \\ +1, & \hat{\alpha}_a \text{为产生算符}. \end{cases} \tag{4.172}
$$

这里用到了关系式

$$
\mathrm{e}^{\beta \hat{K}_0} \hat{\alpha}_a \mathrm{e}^{-\beta \hat{K}_0} = \mathrm{e}^{\lambda_a \beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)} \hat{\alpha}_a, \tag{4.173}
$$

可以由 Baker-Hausdorff 公式及算符间的对易关系得到.

把上面结果代回式(4.170), 并把前面的常数因子移到右边, 可以得到:

$$
\left\langle \hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b \hat{\alpha}_c \hat{\alpha}_d \right\rangle_0 = \frac{\left[\hat{\alpha}_a, \hat{\alpha}_b\right]_{\mp} \left\langle \hat{\alpha}_c \hat{\alpha}_d \right\rangle_0}{1 \mp \mathrm{e}^{\lambda_a \beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}} \pm \frac{\left[\hat{\alpha}_a, \hat{\alpha}_c\right]_{\mp} \left\langle \hat{\alpha}_b \hat{\alpha}_d \right\rangle_0}{1 \mp \mathrm{e}^{\lambda_a \beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}} + \frac{\left[\hat{\alpha}_a, \hat{\alpha}_d\right]_{\mp} \left\langle \hat{\alpha}_b \hat{\alpha}_c \right\rangle_0}{1 \mp \mathrm{e}^{\lambda_a \beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}}. \tag{4.174}
$$

这和最终要证明的结果已经十分相近了, 进一步的计算只需考虑上式右边的某一项. 以第一项为例, 只需要证明:

$$
\frac{\left[\hat{\alpha}_a, \hat{\alpha}_b\right]_{\mp}}{1 \mp \mathrm{e}^{\lambda_a \beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}} = \left\langle \hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b \right\rangle_0 , \tag{4.175}
$$

其它项显然与上式有相同的关系. 上式的证明有两种方法:

- **方法一:**

$$
\begin{aligned}
\left[\hat{\alpha}_a, \hat{\alpha}_b\right]_{\mp} &= \left\langle \left[\hat{\alpha}_a, \hat{\alpha}_b\right]_{\mp} \right\rangle_0 \\
&= \left\langle \left(\hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b \mp \hat{\alpha}_b \hat{\alpha}_a\right) \right\rangle_0 \\
&= \operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)} \hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b\right] \mp \operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)} \hat{\alpha}_b \hat{\alpha}_a\right] \\
&= \mathrm{e}^{\beta \Omega_0} \operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta \hat{K}_0} \hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b\right] \mp \mathrm{e}^{\beta \Omega_0} \operatorname{Tr}\left[\hat{\alpha}_a \mathrm{e}^{-\beta \hat{K}_0} \hat{\alpha}_b\right] \\
&= \mathrm{e}^{\beta \Omega_0} \operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta \hat{K}_0} \hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b\right] \mp \mathrm{e}^{\beta \Omega_0} \operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta \hat{K}_0} \mathrm{e}^{\beta \hat{K}_0} \hat{\alpha}_a \mathrm{e}^{-\beta \hat{K}_0} \hat{\alpha}_b\right] \\
&= \mathrm{e}^{\beta \Omega_0} \operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta \hat{K}_0} \hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b\right] \mp \mathrm{e}^{\beta \Omega_0} \operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta \hat{K}_0} \mathrm{e}^{\lambda_a \beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)} \hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b\right] \\
&= \left(1 \mp \mathrm{e}^{\lambda_a \beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}\right) \operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{\beta\left(\Omega_0-\hat{K}_0\right)} \hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b\right] \\
&= \left(1 \mp \mathrm{e}^{\lambda_a \beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}\right) \left\langle \hat{\alpha}_a \hat{\alpha}_b \right\rangle_0 .
\end{aligned} \tag{4.176}
$$

- **方法二: 穷举法**
  - $\hat{\alpha}_a$ 和 $\hat{\alpha}_b$ 均为产生或均为消灭算符时, 式(4.175)两边都为零, 等式显然成立.
  - $\hat{\alpha}_a$ 和 $\hat{\alpha}_b$ 中一个是产生算符另一个是消灭算符, 但 $a \neq b$ 时, 式(4.175)两边也都为零, 等式显然成立.
  - $\hat{\alpha}_a$ 是消灭算符 $\hat{C}_\alpha$, $\hat{\alpha}_b$ 是产生算符 $\hat{C}_\alpha^\dagger$, 此时 $\lambda_a = -1$. 分别计算式(4.175)左右

两边得到:

$$\begin{aligned}
\text{左边} &= \frac{\left[\hat{C}_\alpha, \hat{C}_\alpha^\dagger\right]_\mp}{1 \mp \mathrm{e}^{-\beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}} = \frac{1}{1 \mp \mathrm{e}^{-\beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}} = \frac{\mathrm{e}^{\beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}}{\mathrm{e}^{\beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)} \mp 1} \\
&= \frac{\mathrm{e}^{\beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)} \mp 1 \pm 1}{\mathrm{e}^{\beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)} \mp 1} = 1 \pm \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)} \mp 1} = 1 \pm n_\alpha^0, \qquad (4.177) \\
\text{右边} &= \left\langle \hat{C}_\alpha \hat{C}_\alpha^\dagger \right\rangle_0 = \left\langle 1 \pm \hat{C}_\alpha^\dagger \hat{C}_\alpha \right\rangle_0 = 1 \pm n_\alpha^0 = \text{左边}, \qquad (4.178)
\end{aligned}$$

即式(4.175)成立.

- $\hat{\alpha}_a$ 是产生算符 $\hat{C}_\alpha^\dagger$, $\hat{\alpha}_b$ 是消灭算符 $\hat{C}_\alpha$, 此时 $\lambda_a = 1$. 同样分别计算式(4.175)左右两边得到:

$$\begin{aligned}
\text{左边} &= \frac{\left[\hat{C}_\alpha^\dagger, \hat{C}_\alpha\right]_\mp}{1 \mp \mathrm{e}^{\beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}} = \frac{-1}{1 \mp \mathrm{e}^{\beta\left(\varepsilon_a^0-\mu\right)}} = n_\alpha^0, \qquad (4.179) \\
\text{右边} &= \left\langle \hat{C}_\alpha^\dagger \hat{C}_\alpha \right\rangle_0 = n_\alpha^0 = \text{左边}, \qquad (4.180)
\end{aligned}$$

即(4.175)成立.

综上所述, 式(4.175)成立, 从而四个算符情况下的 Wick 定理成立. 对于更多偶数个场算符的 Wick 定理证明方法是类似的. □

按有限温度下收缩的定义, 考虑相互作用绘景中场算符, 有:

$$\begin{aligned}
\overbrace{\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x}, \tau) \hat{\psi}_{I\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}', \tau'\right)} &= \left\langle \hat{T}_\tau \left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x}, \tau) \hat{\psi}_{I\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}', \tau'\right)\right] \right\rangle_0 = -\mathcal{G}_{\alpha\beta}^0\left(\boldsymbol{x}, \tau; \boldsymbol{x}', \tau'\right), \\
\overbrace{\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x}, \tau) \hat{\psi}_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}', \tau'\right)} &= \left\langle \hat{T}_\tau \left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x}, \tau) \hat{\psi}_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}', \tau'\right)\right] \right\rangle_0 = 0, \\
\overbrace{\hat{\psi}_{I\alpha}^\dagger(\boldsymbol{x}, \tau) \hat{\psi}_{I\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}', \tau'\right)} &= \left\langle \hat{T}_\tau \left[\hat{\psi}_{I\alpha}^\dagger(\boldsymbol{x}, \tau) \hat{\psi}_{I\beta}^\dagger\left(\boldsymbol{x}', \tau'\right)\right] \right\rangle_0 = 0, \qquad (4.181)
\end{aligned}$$

故在微扰计算中利用 Wick 定理时, 只需要考虑产生和消灭算符间的收缩.

例 4.6 计算下面四个费米子算符的统计平均 (暂不考虑自旋):

$$\begin{aligned}
&\left\langle \hat{T}_\tau \left[\hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_1, \tau_1\right) \hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_2, \tau_2\right) \hat{\psi}_I\left(\boldsymbol{x}_3, \tau_3\right) \hat{\psi}_I\left(\boldsymbol{x}_4, \tau_4\right)\right] \right\rangle_0 \\
=&\overbrace{\hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_1, \tau_1\right) \hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_2, \tau_2\right) \hat{\psi}_I\left(\boldsymbol{x}_3, \tau_3\right) \hat{\psi}_I\left(\boldsymbol{x}_4, \tau_4\right)} \\
&+ \overbrace{\hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_1, \tau_1\right) \hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_2, \tau_2\right) \hat{\psi}_I\left(\boldsymbol{x}_3, \tau_3\right) \hat{\psi}_I\left(\boldsymbol{x}_4, \tau_4\right)} \\
=&-\overbrace{\hat{\psi}_I\left(\boldsymbol{x}_3, \tau_3\right) \hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_1, \tau_1\right)} \overbrace{\hat{\psi}_I\left(\boldsymbol{x}_4, \tau_4\right) \hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_2, \tau_2\right)} \\
&+ \overbrace{\hat{\psi}_I\left(\boldsymbol{x}_4, \tau_4\right) \hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_1, \tau_1\right)} \overbrace{\hat{\psi}_I\left(\boldsymbol{x}_3, \tau_3\right) \hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_2, \tau_2\right)} \\
=&-\left\langle \hat{T}_\tau \left[\hat{\psi}_I(\boldsymbol{x}_3, \tau_3) \hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_1, \tau_1\right)\right] \right\rangle_0 \left\langle \hat{T}_\tau \left[\hat{\psi}_I(\boldsymbol{x}_4, \tau_4) \hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_2, \tau_2\right)\right] \right\rangle_0 \\
&+ \left\langle \hat{T}_\tau \left[\hat{\psi}_I(\boldsymbol{x}_4, \tau_4) \hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_1, \tau_1\right)\right] \right\rangle_0 \left\langle \hat{T}_\tau \left[\hat{\psi}_I(\boldsymbol{x}_3, \tau_3) \hat{\psi}_I^\dagger\left(\boldsymbol{x}_2, \tau_2\right)\right] \right\rangle_0
\end{aligned}$$

$$= -\mathcal{G}^0\left(\boldsymbol{x}_3,\tau_3;\boldsymbol{x}_1,\tau_1\right)\mathcal{G}^0\left(\boldsymbol{x}_4,\tau_4;\boldsymbol{x}_2,\tau_2\right)+\mathcal{G}^0\left(\boldsymbol{x}_4,\tau_4;\boldsymbol{x}_1,\tau_1\right)\mathcal{G}^0\left(\boldsymbol{x}_3,\tau_3;\boldsymbol{x}_2,\tau_2\right). \quad (4.182)$$

下面利用 Wick 定理展开相互作用绘景中的松原格林函数:

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)=-\frac{\left\langle\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\hat{S}(\beta,0)\right]\right\rangle_0}{\langle\hat{S}(\beta,0)\rangle_0}, \quad (4.183)$$

其中

$$\hat{S}(\beta,0)=\hat{T}_\tau\exp\left[-\int_0^\beta \mathrm{d}\tau'\hat{H}'_I\left(\tau'\right)\right]. \quad (4.184)$$

特别地, 对于两体相互作用, 有:

$$\hat{H}'_I\left(\tau_1\right)=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\iint \mathrm{d}\boldsymbol{x}_1\mathrm{d}\boldsymbol{x}_2\hat{\psi}^\dagger_{I\alpha}\left(\boldsymbol{x}_1,\tau_1\right)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}_2,\tau_2\right)V\left(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2\right)\hat{\psi}_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}_2,\tau_2\right)\hat{\psi}_{I\alpha}\left(\boldsymbol{x}_1,\tau_1\right), \quad (4.185)$$

定义如下四维势:

$$U\left(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2,\tau_1-\tau_2\right)\equiv V\left(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2\right)\delta\left(\tau_1-\tau_2\right), \quad (4.186)$$

有

$$\int_0^\beta \mathrm{d}\tau_2 U\left(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2,\tau_1-\tau_2\right)=\int_0^\beta \mathrm{d}\tau_2 V\left(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2\right)\delta\left(\tau_1-\tau_2\right)=V\left(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2\right), \quad (4.187)$$

则两体相互作用可以写作:

$$\hat{H}'_I\left(\tau_1\right)=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\int_0^\beta \mathrm{d}\tau_2\iint \mathrm{d}\boldsymbol{x}_1\mathrm{d}\boldsymbol{x}_2\hat{\psi}^\dagger_{I\alpha}\left(\boldsymbol{x}_1,\tau_1\right)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}_2,\tau_2\right)$$
$$\times U\left(\boldsymbol{x}_1-\boldsymbol{x}_2,\tau_1-\tau_2\right)\hat{\psi}_{I\beta}\left(\boldsymbol{x}_2,\tau_2\right)\hat{\psi}_{I\alpha}\left(\boldsymbol{x}_1,\tau_1\right). \quad (4.188)$$

为方便, 引入四维坐标 $x=\{\boldsymbol{x},\tau\}$, 这样“虚时”演化算符中对相互作用的“虚时”积分可以写为:

$$\int_0^\beta \hat{H}'_I\left(\tau_1\right)\mathrm{d}\tau_1=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\iint \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\hat{\psi}^\dagger_{I\alpha}\left(x_1\right)\hat{\psi}^\dagger_{I\beta}\left(x_2\right)U\left(x_1-x_2\right)\hat{\psi}_{I\beta}\left(x_2\right)\hat{\psi}_{I\alpha}\left(x_1\right). \quad (4.189)$$

在相互作用小到可以看成微扰时, 能够对“虚时”演化算符进行级数展开, 和零温时一样可以引入相应的费曼图技术进行计算. 与零温时的分析相同, 可以得到:

$$\begin{aligned}&\mathcal{G}\text{中分子}=\text{所有相连图之和}\times\text{所有真空图之和},\\&\mathcal{G}\text{中分母}=\text{所有真空图之和},\end{aligned} \quad (4.190)$$

故用费曼图技术时同样只用考虑相连图, 即:

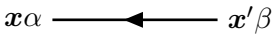
$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}\left(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'\right)=-\left\langle\hat{T}_{\tau}\left[\hat{\psi}_{I\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}',\tau'\right)\right]\right\rangle_{0\mathrm{C}}, \tag{4.191}$$

这里 C 表示所有相连的图. 进一步, 可以按零温时的方法得到有限温度下的费曼图规则.

4.9 松原格林函数的坐标空间费曼图规则

按照 Wick 定理给出的结果, 在相互作用很小的情况下, 可以对" 虚时" 演化算符进行级数展开. 和零温格林函数类似, 我们也可以引入费曼图技术来计算这种格林函数. 费曼图规则如下.

(i) 画出有 n 条相互作用线 (点线) 和 $2n+1$ 条粒子线 (实线) 的所有拓扑不等价相连图. 实线对应 $\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}$,

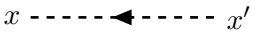


$$\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}(x-x'),$$

其中, 格林函数的具体表达式为

$$\begin{aligned}\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}(x-x')=&-\theta(\tau-\tau')\frac{1}{V}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-(\epsilon^0_k-\mu)(\tau-\tau')}(1\pm n^0_k)\delta_{\alpha\beta}\\&\mp\theta(\tau'-\tau)\frac{1}{V}\sum_{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-(\epsilon^0_k-\mu)(\tau-\tau')}n^0_k\delta_{\alpha\beta}.\end{aligned} \tag{4.192}$$

点线对应相互作用 U:



$$U(x-x')=V\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right)\delta\left(\tau-\tau'\right).$$

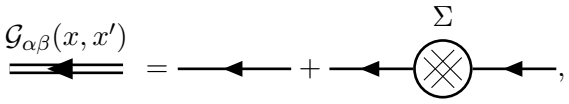
(ii) 对所有内部变量积分, 对所有内部自旋变量求和.

(iii) 所得结果前乘因子 $(-1)^n(-1)^F$, 其中 F 为闭合费米环数目.

(iv) $\mathcal{G}^0$ 的两个时间变量相等时, 解释为:

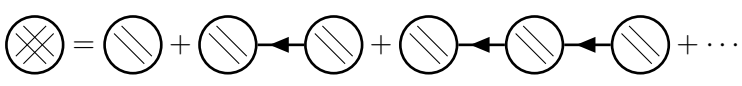
$$\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau)=\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\tau-\tau)\equiv\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';-\eta),\quad \eta=0^+. \tag{4.193}$$

利用以上规则, 同样可以引入**自能图**  , 定义为:



(4.194)

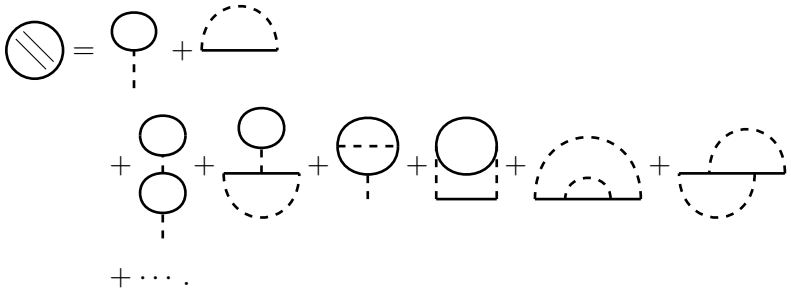
类似地, 可以定义**正规自能图**  , 记为 Σ^*, 定义式为





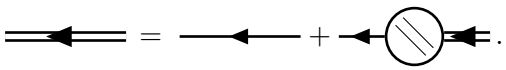
(4.195)

正规自能图的展开式 (展开到一阶和二阶) 为



(4.196)

利用以上定义的正规自能图, 可以写出松原格林函数的 Dyson 方程为



(4.197)

4.10　松原格林函数的动量空间费曼图规则

考虑松原格林函数的傅里叶变换:

$$\begin{cases} \mathcal{G}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau') = \dfrac{1}{\beta}\displaystyle\sum_n \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\mathcal{G}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-\mathrm{i}\omega_n(\tau-\tau')}, \\ \mathcal{G}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n) = \displaystyle\int_0^\beta \mathrm{d}(\tau-\tau')\int \mathrm{d}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\mathcal{G}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')+\mathrm{i}\omega_n(\tau-\tau')}, \end{cases} \tag{4.198}$$

相互作用变换到动量空间下为

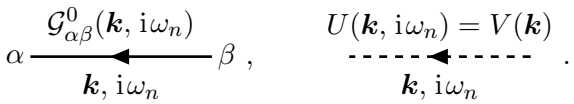
$$U(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n) = V(\boldsymbol{k}). \tag{4.199}$$

此外, 考虑两个常用关系式

$$\begin{cases} \dfrac{1}{\beta}\displaystyle\sum_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n\tau} = \delta(\tau), \\ \dfrac{1}{\beta}\displaystyle\int_0^\beta \mathrm{d}\tau \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_n-\omega_m)\tau} = \delta_{nm}, \end{cases} \tag{4.200}$$

利用以上关系式, 我们可以写出动量空间下的松原格林函数费曼图规则 (n 阶).

(i) 画出有 n 条相互作用线和 $2n+1$ 条粒子线的所有拓扑不等价费曼图, 即

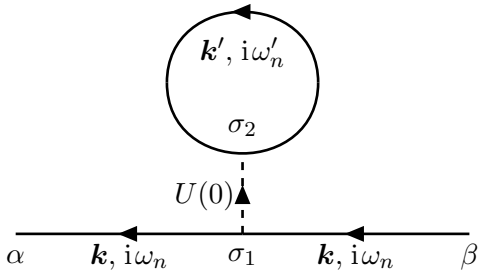


(ii) 在每一个顶点保持动量和频率守恒.

(iii) 所得结果前乘因子 $\left(\dfrac{-1}{(2\pi)^3\beta}\right)^n(-1)^F$, 其中 F 为闭合费米环数目.

(iv) 形成费米闭合环的 $\mathcal{G}^0_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k}')$ 以及两端与同一个相互作用线相连接的 $\mathcal{G}^0(\boldsymbol{k}')$ 要对应 $\mathcal{G}^0(\boldsymbol{k}')\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega'_n\eta}$ $(\eta=0^+)$.

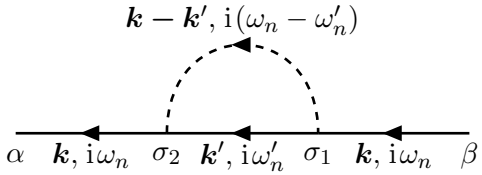
例 4.7



对应的表达式是

$$\mathcal{G}^{(a)}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=\frac{1}{(2\pi)^3\beta}\sum_{\sigma_1\sigma_2}\sum_{\omega'_n}\int \mathrm{d}\boldsymbol{k}'\mathcal{G}^0_{\alpha\sigma_1}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\mathcal{G}^0_{\sigma_1\beta}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\mathcal{G}^0_{\sigma_2\sigma_2}(\boldsymbol{k}',\mathrm{i}\omega'_n)V(0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega'_n\eta}. \tag{4.201}$$

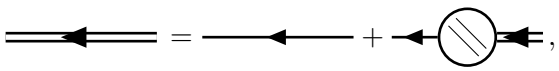
例 4.8



对应的表达式是

$$\mathcal{G}^{(b)}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=\frac{-1}{(2\pi)^3\beta}\sum_{\sigma_1\sigma_2}\sum_{\omega'_n}\int \mathrm{d}\boldsymbol{k}'\mathcal{G}^0_{\alpha\sigma_2}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\mathcal{G}^0_{\sigma_2\sigma_1}(\boldsymbol{k}',\mathrm{i}\omega'_n)\mathcal{G}^0_{\sigma_1\beta}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)V(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega'_n\eta}. \tag{4.202}$$

同样地, 动量空间松原格林函数的 Dyson 方程是

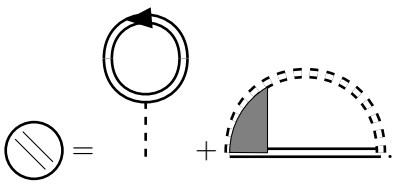


(4.203)

假设相互作用与自旋无关, 那么可以用正规自能把动量空间的松原格林函数表达出来, 有

$$\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=\frac{1}{\mathrm{i}\omega_n-(\epsilon^0_k-\mu)-\Sigma^*(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)}, \tag{4.204}$$

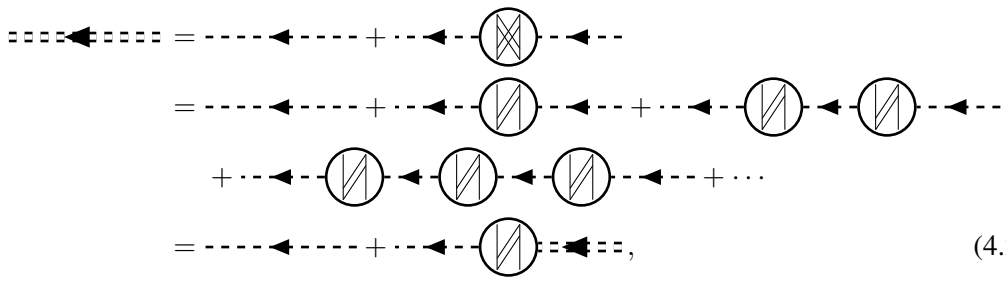
这样, 问题就转化成了计算正规自能. 下面, 与上一章类似, 可以引入**正规自能骨架图**来明确一些近似方法:



(4.205)

同样地, 可以引入**极化图** Π, 表示为  , 以及**正规极化图** Π^*, 表示为  . 于是有效相

互作用 $\tilde{U}$ 可以表示为



(4.206)

从中可以解出

$$\tilde{U}(k)=\frac{V(k)}{1-V(\boldsymbol{k})\Pi^*(k)}. \tag{4.207}$$

在频率表象下, 热力学量的平均值很容易计算出来, 在此给出结论:

$$\langle\hat{N}\rangle_T=\mp(2S+1)V\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}, \tag{4.208}$$

$$\langle\hat{H}\rangle_T=\mp\frac{V}{2}(2S+1)\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\left[2\epsilon_k^0+\Sigma^*(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\right]\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}, \tag{4.209}$$

$$\Omega=\Omega_0\mp\frac{V}{2}(2S+1)\int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\Sigma^*(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n;\lambda)_\lambda\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n;\lambda)_\lambda\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}. \tag{4.210}$$

介绍完频率求和后, 我们将以热力学势为例进行具体计算.

4.11　松原格林函数的频率求和方法

在热力学量的计算中, 总会有形如 $\sum_{\omega_n}f(\mathrm{i}\omega_n)$ 的级数求和, 下面分别就玻色子系统和费米子系统两种情况计算一般形式的松原频率求和.

(a) 玻色子系统

$$\omega_n=\frac{2n\pi}{\beta},\quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots, \tag{4.211}$$

需要计算的级数的一般形式为

$$S=\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}f(\mathrm{i}\omega_n). \tag{4.212}$$

考虑一个围道积分

$$I=\lim_{R\to\infty}\oint\mathrm{d}z f(z)n_{\mathrm{B}}^0(z),\quad n_{\mathrm{B}}^0(z)=\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta z}-1}, \tag{4.213}$$

假设有

$$\lim_{|z|\to\infty}zf(z)n_{\mathrm{B}}^0(z)=0, \tag{4.214}$$

那么根据复变函数的 Jordan 引理, 应有 $I=0$. 也就是 $f(z)n_{\mathrm{B}}^0(z)$ 的留数应为零.

$f(z)$ 的极点是 $\{z_1, z_2, \cdots, z_m\}$. 当 $z = \mathrm{i}\omega_n$ 时, 有

$$n_{\mathrm{B}}^0(\mathrm{i}\omega_n) = \frac{1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\beta} - 1} = \frac{1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2n\pi}{\beta}\beta} - 1} = \infty, \tag{4.215}$$

于是 $n_{\mathrm{B}}^0(z)$ 有无穷多个极点. 下面利用洛必达法则, 验证它们都是一阶极点:

$$\lim_{z\to\mathrm{i}\omega_n} \frac{z - \mathrm{i}\omega_n}{\mathrm{e}^{\beta z} - 1} = \frac{1}{\beta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta\omega_n}} = \frac{1}{\beta} = 常数. \tag{4.216}$$

假设 $f(z)$ 和 $n_{\mathrm{B}}^0(z)$ 的留数不重合, 于是有 $f(z)$ 上的 m 阶极点留数的计算公式

$$\mathrm{Res}\left[f(z)\right]_m = \frac{1}{(m-1)!}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left\{(z-b)^m f(z)\right\}_{z=b}, \tag{4.217}$$

即有

$$\begin{aligned} I =& 2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}\left[f(z)n_{\mathrm{B}}^0(z)\right] \\ =& 2\pi\mathrm{i}\left[\sum_{z=z_1}^{z_m}[\mathrm{Res}f(z)n_{\mathrm{B}}^0(z)] + \sum_{\omega_n}\frac{1}{\beta}f(\mathrm{i}\omega_n)\right] \\ =& 0, \end{aligned} \tag{4.218}$$

于是得到频率求和公式

$$\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n} f(\mathrm{i}\omega_n) = -\sum_{z=z_1}^{z_m}[\mathrm{Res}f(z)n_{\mathrm{B}}^0(z)]. \tag{4.219}$$

(b) 费米子系统

$$\omega_n = \frac{(2n+1)\pi}{\beta}, \quad n = 0, \pm1, \pm2, \cdots, \tag{4.220}$$

需要计算的级数

$$S = \frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n} f(\mathrm{i}\omega_n). \tag{4.221}$$

同样考虑围道积分

$$I = \lim_{R\to\infty}\oint \mathrm{d}z f(z)n_{\mathrm{F}}^0(z), \quad n_{\mathrm{F}}^0(z) = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta z} + 1}, \tag{4.222}$$

假设有

$$\lim_{|z|\to\infty} z f(z)n_{\mathrm{F}}^0(z) = 0, \tag{4.223}$$

与玻色子情况相同, 此时应有 $I = 0$. $f(z)$ 的极点设为 $\{z_1, z_2, \cdots, z_m\}$, $n_{\mathrm{F}}^0(z)$ 在虚轴上有无穷多极点, 留数值为 $-1/\beta$. 于是有

$$I = 2\pi\mathrm{i}\mathrm{Res}\left[f(z)n_{\mathrm{F}}^0(z)\right]$$

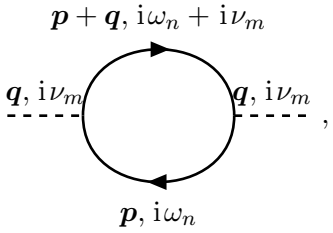
$$
\begin{aligned}
&=2\pi\mathrm{i}\left[\sum_{z=z_1}^{z_m}\mathrm{Res}[f(z)n_{\mathrm{F}}^0(z)]-\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}f(\mathrm{i}\omega_n)\right]\\
&=0,
\end{aligned}
\tag{4.224}
$$

于是得到费米子的频率求和公式

$$
\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}f(\mathrm{i}\omega_n)=\sum_{z=z_1}^{z_m}\mathrm{Res}[f(z)n_{\mathrm{F}}^0(z)]. \tag{4.225}
$$

例 4.9 有限温度下的 Lindhard 方程 (费米子情况)

需要计算的圈图是



即需要计算松原级数

$$
\begin{aligned}
I=&\frac{1}{\beta}\sum_{p}\sum_{\omega_n}\mathcal{G}^0(\boldsymbol{p},\mathrm{i}\omega_n)\mathcal{G}^0(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q},\mathrm{i}\omega_n+\mathrm{i}\nu_m)\\
=&\sum_{p}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\frac{1}{\mathrm{i}\omega_n-(\epsilon_p^0-\mu)}\cdot\frac{1}{\mathrm{i}\omega_n+\mathrm{i}\nu_m-(\epsilon_{p+q}^0-\mu)}.
\end{aligned}
\tag{4.226}
$$

由于两个格林函数都是费米型, 即 $\mathrm{i}\omega_n$ 和 $\mathrm{i}\omega_n+\mathrm{i}\nu_m$ 是费米型, 于是 ν_m 应为玻色型, 即

$$
\begin{cases}
\omega_n=\dfrac{(2n+1)\pi}{\beta},\\
\nu_m=\dfrac{2m\pi}{\beta}.
\end{cases}
\tag{4.227}
$$

令:

$$
f(z)=\frac{1}{z-(\epsilon_p^0-\mu)}\cdot\frac{1}{z+\mathrm{i}\nu_m-(\epsilon_{p+q}^0-\mu)}, \tag{4.228}
$$

上式有两个极点:

$$
z_1=\epsilon_p^0-\mu,\quad z_2=\epsilon_{p+q}^0-\mu-\mathrm{i}\nu_m. \tag{4.229}
$$

于是由留数定理, 有

$$
\begin{aligned}
I=&\sum_{p}\left[\frac{n_{\mathrm{F}}^0(\epsilon_p^0-\mu)}{(\epsilon_p^0-\mu)+\mathrm{i}\nu_m-(\epsilon_{p+q}^0-\mu)}+\frac{n_{\mathrm{F}}^0(-\mathrm{i}\nu_m+\epsilon_{p+q}^0-\mu)}{-\mathrm{i}\nu_m+(\epsilon_{p+q}^0-\mu)-(\epsilon_p^0-\mu)}\right]\\
=&\sum_{p}\left[\frac{n_{\mathrm{F}}^0(\epsilon_p^0-\mu)}{\mathrm{i}\nu_m+\epsilon_p^0-\epsilon_{p+q}^0}+\frac{n_{\mathrm{F}}^0(-\mathrm{i}\nu_m+\epsilon_{p+q}^0-\mu)}{-\mathrm{i}\nu_m+\epsilon_{p+q}^0-\epsilon_p^0}\right],
\end{aligned}
\tag{4.230}
$$

其中有

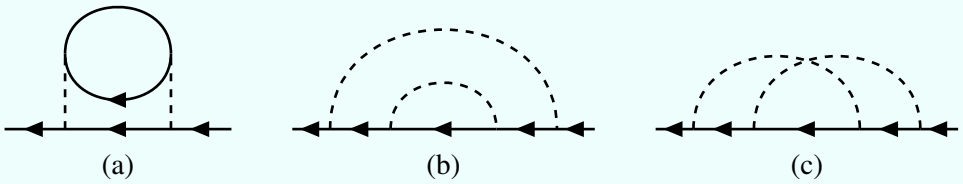
$$\begin{aligned} n_{\mathrm{F}}^0(-\mathrm{i}\nu_m+\epsilon_{p+q}^0-\mu) =& \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta(-\mathrm{i}\nu_m+\epsilon_{p+q}^0-\mu)}+1} \\ =& \frac{1}{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\beta\nu_m}\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{p+q}^0-\mu)}+1} \\ =& n_{\mathrm{F}}^0(\epsilon_{p+q}^0-\mu), \end{aligned} \tag{4.231}$$

最终得到

$$I=\sum_p \frac{[n_{\mathrm{F}}^0(\epsilon_p^0-\mu)-n_{\mathrm{F}}^0(\epsilon_{p+q}^0-\mu)]}{\mathrm{i}\nu_m+\epsilon_p^0-\epsilon_{p+q}^0}. \tag{4.232}$$

习题 24

完成下列三个费曼图的内部频率和自旋求和.



(a) (b) (c)

4.12 凝胶模型中热力学势的计算 (松原格林函数的应用之一)

4.12.1 热力学势的具体形式

在有限温情况下, 哈密顿量改写为

$$\begin{aligned} \hat{K} =& \hat{H}-\mu\hat{N} \\ =& \sum_{k\sigma}(\epsilon_k^0-\mu)\hat{C}_{k\sigma}^\dagger\hat{C}_{k\sigma}+\frac{1}{2V}\sum_k\sum_{k'}\sum_\sigma\sum_{\sigma'}\sum_{q\neq 0}V(\boldsymbol{q})\hat{C}_{k+q,\sigma}^\dagger\hat{C}_{k'-q,\sigma'}^\dagger\hat{C}_{k',\sigma'}\hat{C}_{k,\sigma}, \end{aligned} \tag{4.233}$$

对应的热力学势为

$$\Omega=-\frac{1}{\beta}\ln\Xi, \quad \Xi=\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}}\right], \tag{4.234}$$

利用第二小节给出的结论, 热力学势可以表示为

$$\Omega=\Omega_0+\int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x},\\ \tau'\to\tau^+}}\left(-\frac{\partial}{\partial\tau}+\frac{\nabla_x^2}{2m}+\mu\right)\mathcal{G}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')_\lambda, \tag{4.235}$$

这里是用实空间单粒子松原格林函数表达热力学势, 而实际应用时动量空间更常用. 对格林函数进行傅里叶变换, 有

$$\mathcal{G}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')=\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)_\lambda\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-\mathrm{i}\omega_n(\tau-\tau')}, \tag{4.236}$$

于是热力学势可以改写为

$$\begin{aligned}\Omega =&\Omega_0+\int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\int\mathrm{d}x\lim_{\substack{\boldsymbol{x}'\to\boldsymbol{x}\\ \tau'\to\tau^+}}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\left(\mathrm{i}\omega_n-\frac{k^2}{2m}+\mu\right)\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)_\lambda\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')-\mathrm{i}\omega_n(\tau-\tau')}\\ =&\Omega_0+V\int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\left(\mathrm{i}\omega_n-\frac{k^2}{2m}+\mu\right)\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)_\lambda\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta},\end{aligned}\tag{4.237}$$

其中有

$$\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=\frac{1}{\mathrm{i}\omega_n-\epsilon_k^0+\mu-\Sigma^*(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)},\tag{4.238}$$

从中可以解出

$$\mathrm{i}\omega_n-\epsilon_k^0+\mu=\frac{1}{\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)_\lambda}+\Sigma^*(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)_\lambda,\tag{4.239}$$

代回到热力学势的表达式中, 就得到了

$$\Omega=\Omega_0+V\int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\left[1+\Sigma^*(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)_\lambda\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)_\lambda\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}.\tag{4.240}$$

下面证明, 上式中有

$$\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}=0.\tag{4.241}$$

证明 (a) 玻色子情况

$$\omega_n=\frac{2n\pi}{\beta},\quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots,\tag{4.242}$$

于是有

$$\begin{aligned}\sum_{\omega_n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2n\pi\eta/\beta}=&\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2n\pi\eta/\beta}+\sum_{n=-\infty}^{0}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2n\pi\eta/\beta}-1\quad(n=0\text{ 重复一次.})\\ =&\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2n\pi\eta/\beta}+\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2n\pi\eta/\beta}-1\\ =&\frac{1}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi\eta/\beta}}+\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi\eta/\beta}}-1\\ =&\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi\eta/\beta}+1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi\eta/\beta}}{(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi\eta/\beta})(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi\eta/\beta})}-1\\ =&\frac{(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi\eta/\beta})(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi\eta/\beta})}{(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi\eta/\beta})(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi\eta/\beta})}-1\\ =&0.\end{aligned}\tag{4.243}$$

(b) 费米子情况

$$\omega_n=\frac{(2n+1)\pi}{\beta},\quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots,\tag{4.244}$$

于是有

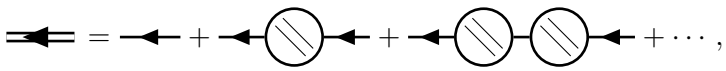
$$\sum_{\omega_n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta} = \sum_{\omega_n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(2n+1)\pi\eta/\beta} = \underbrace{\left(\sum_{\omega_n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}2n\pi\eta/\beta}\right)}_{=0} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\eta/\beta} = 0. \tag{4.245}$$

□

最终得到

$$\Omega = \Omega_0 + V \int_0^1 \frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda} \frac{1}{\beta} \sum_{\omega_n} \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3} \Sigma^*(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n)_\lambda \mathcal{G}(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n)_\lambda \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}. \tag{4.246}$$

问题转化为求解 $\Sigma^*_\lambda \mathcal{G}_\lambda$. 根据戴森方程, 有



(4.247)

即

$$\begin{aligned} \Sigma^*_\lambda \mathcal{G}_\lambda =& \Sigma^*_\lambda \left(\mathcal{G}^0 + \mathcal{G}^0\Sigma^*_\lambda\mathcal{G}^0 + \mathcal{G}^0\Sigma^*_\lambda\mathcal{G}^0\Sigma^*_\lambda\mathcal{G}^0 + \cdots\right) \\ =& \Sigma^*_\lambda\mathcal{G}^0 + \Sigma^*_\lambda\mathcal{G}^0\Sigma^*_\lambda\mathcal{G}^0 + \Sigma^*_\lambda\mathcal{G}^0\Sigma^*_\lambda\mathcal{G}^0\Sigma^*_\lambda\mathcal{G}^0 + \cdots. \end{aligned} \tag{4.248}$$

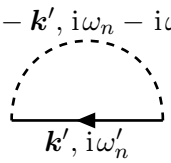
为得到热力学势的具体形式, 下面我们考虑不同阶近似下的计算分析.

4.12.2 一阶近似

一阶近似下的戴森方程为

$$\Sigma^*_\lambda \mathcal{G}_\lambda \approx \Sigma^*_{\lambda(1)} \mathcal{G}^0, \tag{4.249}$$

其中一阶近似下的自能图为

$\Sigma^*_{\lambda(1)} =$ 

, (4.250)

即需要计算的自能表达式为

$$\Sigma^*_{(1)}(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n) = -\frac{1}{\beta}\sum_{\omega'_n} \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3} \mathcal{G}^0(\boldsymbol{k}', \mathrm{i}\omega'_n) V(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}') \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega'_n\eta} \tag{4.251}$$

$$= -\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3} V(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}') \frac{1}{\beta} \sum_{\omega'_n} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega'_n\eta}}{\mathrm{i}\omega'_n - (\epsilon^0_k - \mu)}. \tag{4.252}$$

令

$$f(z) = \frac{\mathrm{e}^{z\eta}}{z - (\epsilon^0_k - \mu)}, \tag{4.253}$$

首先, 检验这一函数满足 $\lim\limits_{|z|\to+\infty} zf(z)n_{\mathrm{F}}^0(z)\to 0$:

$$\lim_{|z|\to+\infty} z\frac{\mathrm{e}^{z\eta}}{z-(\epsilon_k^0-\mu)}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{z\beta}+1}\sim \mathrm{e}^{-(\beta-\eta)\infty}=0 \tag{4.254}$$

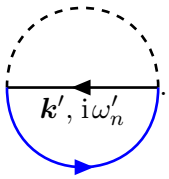
符合条件. 利用频率求和公式得到:

$$\Sigma_{(1)}^*(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=-\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3}V(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')n_{\mathrm{F}}^0(\epsilon_{k'}^0-\mu), \tag{4.255}$$

从而

$$\Sigma_{\lambda(1)}^*(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=-\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3}\lambda V(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')n_{\mathrm{F}}^0(\epsilon_{k'}^0-\mu). \tag{4.256}$$

要求解一阶近似下的戴森方程, 也就是要求如下费曼图:



对应的表达式为

$$\Sigma_{\lambda(1)}^*\mathcal{G}^0=-\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3}\lambda V(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')n_{\mathrm{F}}^0(\epsilon_{k'}^0-\mu)\mathcal{G}^0(\boldsymbol{k}',\mathrm{i}\omega_n'), \tag{4.257}$$

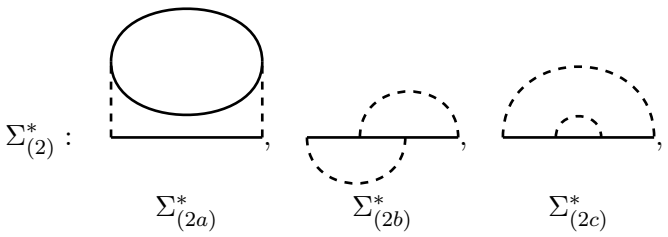
于是一阶近似下的热力学势可以表示成

$$\begin{aligned}\Delta\Omega_{(1)}\equiv&\Omega_{(1)}-\Omega_0\\ =&V\int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\left[-\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3}\lambda V(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')n_{\mathrm{F}}^0(\epsilon_{k'}^0-\mu)\right]\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}\\ =&-V\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3}V(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')n_{\mathrm{F}}^0(\epsilon_{k'}^0-\mu)n_{\mathrm{F}}^0(\epsilon_k^0-\mu).\end{aligned} \tag{4.258}$$

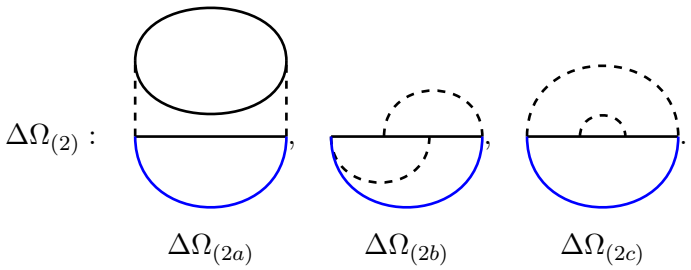
对应的比热和温度的关系为 $C\propto T/\ln T$, 这与实验测得的 $C\propto T$ 不符. 因此还需要考虑进更高阶近似. 下面进一步介绍二阶近似下的自能图.

4.12.3 二阶近似

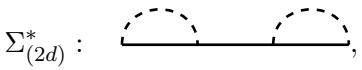
二阶近似的戴森方程展开式中有两类, 分别是自能图取二阶的 $\Sigma^*_\lambda \mathcal{G}^0$ 和自能图取一阶的 $\Sigma^*_\lambda \mathcal{G}^0 \Sigma^*_\lambda \mathcal{G}^0$. 其中, 第一类中的三个不等价二阶自能图分别是



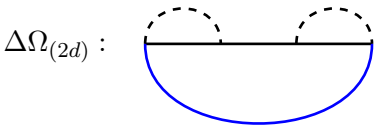
对应的热力学势二阶展开项分别为



此外, 考虑另一种二阶自能图



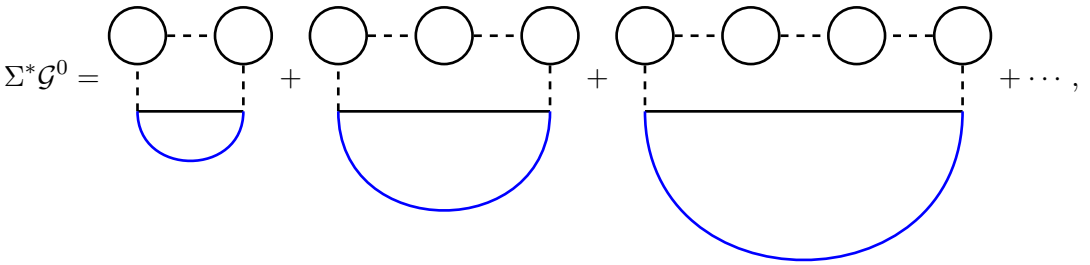
其对应的热力学势



与 $\Delta\Omega_{(2c)}$ 是拓扑等价图, 因此实际只需计算一项. 二阶热力学势的计算过程略. 其中 $\Delta\Omega_{(2b)}$ 和 $\Delta\Omega_{(2c)}$ 都不发散, 但是 $\Delta\Omega_{(2a)}$ 项会发散. 为了处理这一问题, 需要再考虑进更高阶近似.

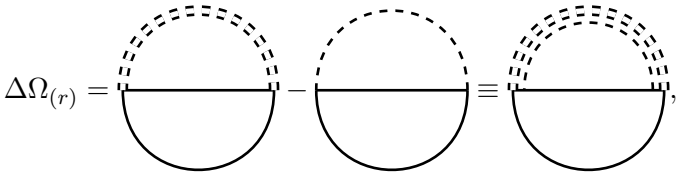
4.12.4 更高阶近似

在考虑三阶及以上近似时, 与零温情况类似, 只考虑发散最强的项并对它们求和 (在高密度情况下, 这一处理方式是合理的). 各阶 $\Sigma^*\mathcal{G}^0$ 对应的费曼图为:



(4.259)

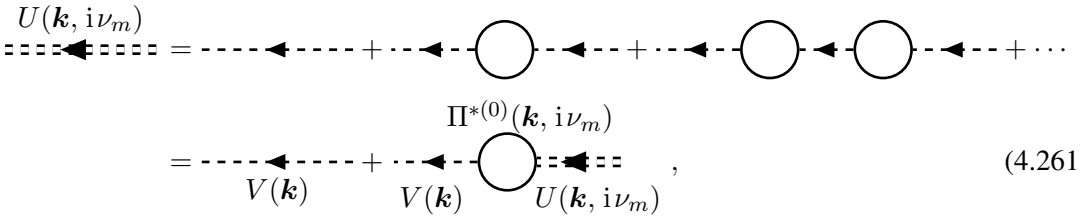
最强发散项近似下, 相应的热力学势可以在形式上写成



(4.260)

其中, 热力学势的下标 (r) 表示这里是对所有环图 (ring) 求和.

最强发散项近似的有效相互作用为



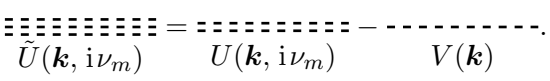
(4.261)

其中 $\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\nu_m)$ 被称为 Lindhard 函数, 表示不含 λ 的泡泡图, 表达式为

$$\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\nu_m) = 2\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^3}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\mathcal{G}^0(\boldsymbol{q}+\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n + \mathrm{i}\nu_m)\mathcal{G}^0(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\omega_n), \tag{4.262}$$

式中系数 2 由自旋指标求和得到.

相应地有



(4.263)

有效相互作用可以用 Lindhard 函数写成

$$U(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\nu_m) = \frac{V(\boldsymbol{k})}{1 - V(\boldsymbol{k})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\nu_m)}, \tag{4.264}$$

从而有

$$\begin{aligned}\tilde{U}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\nu_m)=&U(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\nu_m)-V(\boldsymbol{k})\\=&\frac{V(\boldsymbol{k})}{1-V(\boldsymbol{k})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\nu_m)}-V(\boldsymbol{k})\\=&\frac{V^2(\boldsymbol{k})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\nu_m)}{1-V(\boldsymbol{k})\Pi^{*(0)}}.\end{aligned}\tag{4.265}$$

将 $V(\boldsymbol{k})$ 代换成 $\lambda V(\boldsymbol{k})$, 就得到了待求的 U_λ:

$$U_\lambda(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\nu_m)=\frac{\lambda V(\boldsymbol{k})}{1-\lambda V(\boldsymbol{k})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\nu_m)},\tag{4.266}$$

相应的 $\tilde{U}_\lambda$ 就可以写成

$$\tilde{U}_\lambda(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\nu_m)=\frac{\lambda^2V^2(\boldsymbol{k})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\nu_m)}{1-\lambda V(\boldsymbol{k})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\nu_m)},\tag{4.267}$$

代回热力学势的表达式中, 得到

$$\begin{aligned}\Delta\Omega_{(r)}=&V\int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\mathcal{G}^0(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}\\&\times\left[-\frac{1}{\beta}\sum_{\nu_m}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^3}\frac{\lambda^2V^2(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_m)}{1-\lambda V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_m)}\mathcal{G}^0(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q},\mathrm{i}\omega_n-\mathrm{i}\nu_m)\right]\\=&-V\int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^3}\frac{1}{\beta}\sum_{\nu_m}\frac{\lambda^2V^2(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_m)}{1-\lambda V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_m)}\\&\times\left[\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\mathcal{G}^0(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q},\mathrm{i}\omega_n-\mathrm{i}\nu_m)\mathcal{G}^0(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\right]\\=&-\frac{V}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^3}\frac{1}{\beta}\sum_{\nu_m}\frac{\lambda^2V^2(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_m)}{1-\lambda V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_m)}\Pi^{*(0)}(-\boldsymbol{q},-\mathrm{i}\nu_m),\end{aligned}\tag{4.268}$$

可以证明, 式中 Lindhard 函数是关于宗量的偶函数, 即

$$\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_m)=\Pi^{*(0)}(-\boldsymbol{q},-\mathrm{i}\nu_m).\tag{4.269}$$

证明 Lindhard 函数可以改写为如下形式:

$$\begin{aligned}&\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_m)\\=&2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\mathcal{G}^0(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{q},\mathrm{i}\omega_n+\mathrm{i}\nu_m)\mathcal{G}^0(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\\=&2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{n_\mathrm{F}^0(\epsilon_k^0-\mu)-n_\mathrm{F}^0(\epsilon_{k+q}^0-\mu)}{\mathrm{i}\nu_m+\epsilon_k^0-\epsilon_{k+q}^0}\\=&2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{1}{\mathrm{i}\nu_m+\epsilon_k^0-\epsilon_{k+q}^0}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\times\left\{n_{\mathrm{F}}^{0}(\epsilon_{k}^{0}-\mu)\left[1-n_{\mathrm{F}}^{0}(\epsilon_{k+q}^{0}-\mu)\right]-\underbrace{n_{\mathrm{F}}^{0}(\epsilon_{k+q}^{0}-\mu)\left[1-n_{\mathrm{F}}^{0}(\epsilon_{k}^{0}-\mu)\right]}_{\boldsymbol{k}\to-\boldsymbol{k}-\boldsymbol{q}}\right\}\\
=&2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^{3}}n_{\mathrm{F}}^{0}(\epsilon_{k}^{0}-\mu)\left[1-n_{\mathrm{F}}^{0}(\epsilon_{k+q}^{0}-\mu)\right]\\
&\times\left(\frac{1}{\mathrm{i}\nu_{m}+\epsilon_{k}^{0}-\epsilon_{k+q}^{0}}-\frac{1}{\mathrm{i}\nu_{m}+\epsilon_{k+q}^{0}-\epsilon_{k}^{0}}\right)\\
=&2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^{3}}n_{\mathrm{F}}^{0}(\epsilon_{k}^{0}-\mu)\left[1-n_{\mathrm{F}}^{0}(\epsilon_{k+q}^{0}-\mu)\right]\times\frac{2(\epsilon_{k+q}^{0}-\epsilon_{k}^{0})}{(\mathrm{i}\nu_{m})^{2}-(\epsilon_{k+q}^{0}-\epsilon_{k}^{0})^{2}},
\end{aligned}
\tag{4.270}
$$

由上式可以看出, Lindhard 函数具有性质:

$$
\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})=\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},-\mathrm{i}\nu_{m}).
\tag{4.271}
$$

其中取 $\boldsymbol{q}\to-\boldsymbol{q}$, 有

$$
\begin{aligned}
\Pi^{*(0)}(-\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})=&\Pi^{*(0)}(-\boldsymbol{q},-\mathrm{i}\nu_{m})\\
=&2\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^{3}}\frac{n_{\mathrm{F}}^{0}(\epsilon_{k}^{0}-\mu)\left[1-n_{\mathrm{F}}^{0}(\epsilon_{k-q}^{0}-\mu)\right]2(\epsilon_{k-q}^{0}-\epsilon_{k}^{0})}{(\mathrm{i}\nu_{m})^{2}-(\epsilon_{k-q}^{0}-\epsilon_{k}^{0})^{2}}\\
\xlongequal{\boldsymbol{k}\to-\boldsymbol{k}}&\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m}).
\end{aligned}
\tag{4.272}
$$

□

这样, 热力学势可以写成

$$
\Delta\Omega_{(r)}=-\frac{V}{2}\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^{3}}\frac{1}{\beta}\sum_{\nu_{m}}\frac{\lambda^{2}V^{2}(\boldsymbol{q})\left[\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})\right]^{2}}{1-\lambda V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})},
\tag{4.273}
$$

其中对 λ 的积分可以算出:

$$
\begin{aligned}
&\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\cdot\frac{\lambda^{2}V^{2}(\boldsymbol{q})\left[\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})\right]^{2}}{1-\lambda V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})}\\
=&\int_{0}^{V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})}\frac{\lambda\mathrm{d}\lambda}{1-\lambda}\\
=&\left[-\lambda-\ln(1-\lambda)\right]\big|_{0}^{V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})}\\
=&-V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})-\ln\left[1-V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})\right],
\end{aligned}
\tag{4.274}
$$

最后, 得到

$$
\Delta\Omega_{(r)}=\frac{V}{2}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{(2\pi)^{3}}\frac{1}{\beta}\sum_{\nu_{m}}\left\{V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})+\ln\left[1-V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_{m})\right]\right\}.
\tag{4.275}
$$

综合上述推导, 如果三阶及以上只考虑最强发散项, 热力学势可以表示为

$$\Omega_{\mathrm{RPA}} = \Omega_0 + \Delta\Omega_{(1)} + \Delta\Omega_{(2b)} + 2\Delta\Omega_{(2c)} + \Delta\Omega_{(r)}, \tag{4.276}$$

利用上式可以求得各热力学量. 例如内能可以表示为

$$\frac{E_{\mathrm{RPA}}}{N} = \frac{2.211}{r_s^2} - \frac{0.916}{r_s} + 0.0622\ln r_s - 0.094 \quad [\mathrm{Ry}], \tag{4.277}$$

其中第一项为自由粒子基态能, 前两项是 Hatree-Fock 近似下的基态能, 后两项是关联能.

4.13 电子-声子相互作用 (松原格林函数的应用之二)

4.13.1 电子-声子相互作用的哈密顿量

电子-声子相互作用的哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{H}_{\mathrm{el}} + \hat{H}_{\mathrm{el-el}} + \hat{H}_{\mathrm{ph}} + \hat{H}_{\mathrm{el-ph}}, \tag{4.278}$$

其中凝胶模型只考虑了前两项, 第三项为声子单体哈密顿量, 第四项为电子-声子相互作用的哈密顿量.

在平面波表象下取体积 $V = 1$, 电子-子系统的哈密顿量可以写成

$$\hat{H}_{\mathrm{el}} = \sum_{k\sigma}(\epsilon_k^0 - \mu)\hat{C}_{k\sigma}^\dagger \hat{C}_{k\sigma}, \tag{4.279}$$

$$\hat{H}_{\mathrm{el-el}} = \frac{1}{2}\sum_{k}\sum_{k'}\sum_{\sigma}\sum_{\sigma'}\sum_{q\neq 0} V(\boldsymbol{q})\hat{C}_{k+q,\sigma}^\dagger \hat{C}_{k'-q,\sigma'}^\dagger \hat{C}_{k',\sigma'}\hat{C}_{k\sigma}, \tag{4.280}$$

声子-子系统的哈密顿量可以写成

$$\hat{H}_{\mathrm{ph}} = \sum_q \omega(\boldsymbol{q})\left(\hat{a}_q^\dagger \hat{a}_q + \frac{1}{2}\right), \tag{4.281}$$

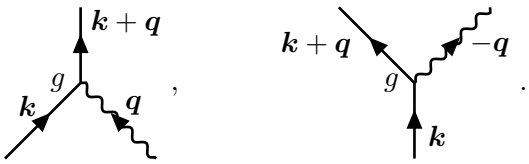
电子-声子相互作用的耦合系统哈密顿量为

$$\hat{H}_{\mathrm{el-ph}} = \sum_{k\sigma}\sum_{q\neq 0} g(\boldsymbol{q})(\hat{a}_q + \hat{a}_{-q})\hat{C}_{k+q,\sigma}^\dagger \hat{C}_{k\sigma}, \tag{4.282}$$

其中定义了

$$g(\boldsymbol{q}) \equiv -\mathrm{i}\sqrt{\frac{N}{2m\omega(\boldsymbol{q})}} V_q(\hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \boldsymbol{q}). \tag{4.283}$$

电子-声子相互作用可以表示为如下两种相互作用过程:



吸收声子　　发射声子

电声相互作用的哈密顿量可以进一步写成

$$\hat{H}_{\mathrm{el-ph}}=\sum_{k\sigma}\sum_{q\neq 0}g(\boldsymbol{q})\hat{A}_q\hat{C}^{\dagger}_{k+q,\sigma}\hat{C}_{k\sigma},\quad \hat{A}_q\equiv\hat{a}^{\dagger}_q+\hat{a}^{\dagger}_{-q}. \tag{4.284}$$

将总哈密顿量拆分成 $\hat{H}_0$ 和 $\hat{H}'$ 两部分, 其中

$$\hat{H}_0=\hat{H}_{\mathrm{el}}+\hat{H}_{\mathrm{ph}},\quad \hat{H}'=\hat{H}_{\mathrm{el-el}}+\hat{H}_{\mathrm{el-ph}}. \tag{4.285}$$

定义自由声子格林函数:

$$D^0(\boldsymbol{q},\tau)\equiv-\left\langle\hat{T}_\tau\left[\hat{A}_q(\tau)\hat{A}^{\dagger}_q\right]\right\rangle_0, \tag{4.286}$$

其中

$$\begin{cases}\hat{A}_q(\tau)=\mathrm{e}^{\hat{H}_{\mathrm{ph}}\tau}\hat{A}_q\mathrm{e}^{-\hat{H}_{\mathrm{ph}}\tau},\\ \langle\cdots\rangle_0\equiv\mathrm{Tr}\left[\dfrac{\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}_{\mathrm{ph}}\tau}\cdots}{\mathrm{Tr}\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}_{\mathrm{ph}}}}\right].\end{cases} \tag{4.287}$$

我们只需求出 $\tau>0$ 时的表达式即可.

$\tau>0$ 时的自由声子格林函数可以写成:

$$\begin{aligned}D^0(\boldsymbol{q},\tau)&=-\left\langle\hat{A}_q(\tau)\hat{A}_q\right\rangle_0\\&=-\left\langle\left(\hat{a}_q(\tau)+\hat{a}^{\dagger}_{-q}(\tau)\right)\left(\hat{a}^{\dagger}_q+\hat{a}_{-q}\right)\right\rangle_0\\&=-\left\langle\left(\hat{a}_q\mathrm{e}^{-\omega(\boldsymbol{q})\tau}+\hat{a}^{\dagger}_{-q}\mathrm{e}^{\omega(\boldsymbol{q})\tau}\right)\left(\hat{a}^{\dagger}_q+\hat{a}_{-q}\right)\right\rangle_0\\&=-\mathrm{e}^{-\omega(\boldsymbol{q})\tau}\left\langle\hat{a}_q\hat{a}^{\dagger}_q\right\rangle_0-\mathrm{e}^{\omega(\boldsymbol{q})\tau}\left\langle\hat{a}^{\dagger}_{-q}\hat{a}_{-q}\right\rangle_0\\&=-\mathrm{e}^{-\omega(\boldsymbol{q})\tau}\left[1+n^0_{\mathrm{B}}\left(\omega(\boldsymbol{q})\right)\right]-\mathrm{e}^{\omega(\boldsymbol{q})\tau}n^0_{\mathrm{B}}\left(\omega(\boldsymbol{q})\right),\end{aligned} \tag{4.288}$$

其中

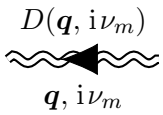
$$n^0_{\mathrm{B}}(\omega(\boldsymbol{q}))=\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\omega(\boldsymbol{q})}-1} \tag{4.289}$$

是零温时的玻色分布函数.

对格林函数作傅立叶变换, 得到

$$\begin{aligned}
D^0(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_m) =& \int_0^\beta \mathrm{d}\tau \mathrm{e}^{\mathrm{i}\nu_m\tau} D^0(\boldsymbol{q}, \tau) \quad \left(\nu_m \equiv \frac{2m\pi}{\beta}\right) \\
=& \int_0^\beta \mathrm{d}\tau \mathrm{e}^{\mathrm{i}\nu_m\tau} \left\{-\mathrm{e}^{-\omega(\boldsymbol{q})\tau}\left[1 + n_{\mathrm{B}}^0\left(\omega(\boldsymbol{q})\right)\right] - \mathrm{e}^{\omega(\boldsymbol{q})\tau} n_{\mathrm{B}}^0\left(\omega(\boldsymbol{q})\right)\right\} \\
=& -\left[1 + n_{\mathrm{B}}^0\left(\omega(\boldsymbol{q})\right)\right] \int_0^\beta \mathrm{d}\tau \mathrm{e}^{\mathrm{i}\nu_m\tau - \omega(\boldsymbol{q})\tau} \\
& - n_{\mathrm{B}}^0\left(\omega(\boldsymbol{q})\right) \int_0^\beta \mathrm{d}\tau \mathrm{e}^{\mathrm{i}\nu_m\tau + \omega(\boldsymbol{q})\tau} \\
=& \frac{1}{\mathrm{i}\nu_m - \omega(\boldsymbol{q})} - \frac{1}{\mathrm{i}\nu_m + \omega(\boldsymbol{q})} \\
=& \frac{2\omega(\boldsymbol{q})}{(\mathrm{i}\nu_m)^2 - \omega^2(\boldsymbol{q})}.
\end{aligned} \tag{4.290}$$

回顾之前我们曾定义过的电子格林函数及对应的费曼图表示方法, 在这里我们同样可以用费曼图来表示声子的格林函数. 定义声子格林函数对应的费曼图:



与电子系统类似, 相互作用表象下的声子格林函数可以表示为

$$D(\boldsymbol{q}, \tau) = \frac{-\left\langle \hat{T}_\tau \left[\hat{A}_{Iq}(\tau)\hat{A}_{Iq}^\dagger \hat{S}(\beta, 0)\right]\right\rangle_0}{\left\langle \hat{S}(\beta, 0)\right\rangle_0}, \tag{4.291}$$

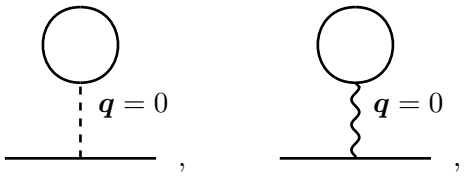
其中平均值定义为

$$\langle \cdots \rangle_0 \equiv \frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}_0} \cdots\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}_0}\right]}. \tag{4.292}$$

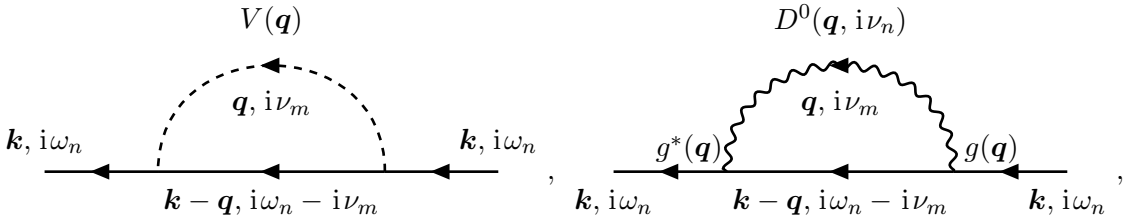
类似地可以将表达式简化为

$$D(\boldsymbol{q}, \tau) = -\left\langle \mathrm{T}_\tau \left[\hat{A}_{Iq}(\tau)\hat{A}_{Iq}^\dagger \hat{S}(\beta, 0)\right]\right\rangle_{0\mathrm{C}}. \tag{4.293}$$

在考虑电声相互作用对格林函数的各阶贡献时, 需注意只有偶数阶有贡献. 另外, 由于哈密顿量中没有 $\boldsymbol{q} = 0$ 项, 所以, 如下两个来自电子的一阶修正和来自声子的二阶修正的费曼图



都没有贡献. 真正引入了修正的费曼图有



等等, 其中 $g^*(\boldsymbol{q})$ 和 $g(\boldsymbol{q})$ 是二阶声子修正对应的耦合因子.

下面我们讨论电子-声子相互作用对系统某些物理量造成的修正.

4.13.2　声子频率的修正

自由声子的哈密顿量为

$$\hat{H}_{\mathrm{ph}} = \sum_q \omega(\boldsymbol{q}) \left(\hat{a}_q^\dagger \hat{a}_q + \frac{1}{2} \right), \tag{4.294}$$

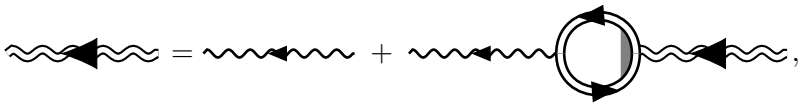
其中 $\omega(\boldsymbol{q})$ 是把电子系统当作负电背景时的晶格振动频率, 可以用离子质量 M 表示为

$$\omega^2(\boldsymbol{q}) = \frac{4\pi e^2 n}{M}. \tag{4.295}$$

在进行修正时, 要考虑两类相互作用. 下面我们用费曼图技术, 使用不同的近似方法进行推导.

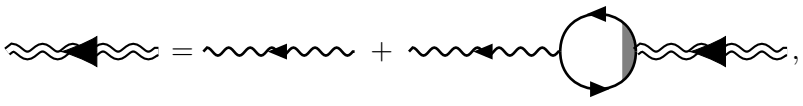
(a) 不考虑电子-电子相互作用时的耦合系统

声子格林函数对应的 Dyson 方程可以表示为



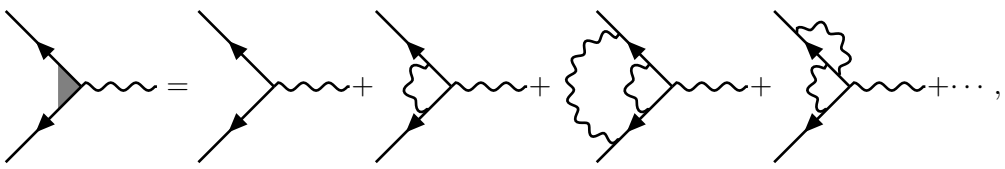
(4.296)

其中, 阴影部分代表顶角修正. 不考虑电子-电子相互作用时, 费米子双线可以简化为单线, 相应的 Dyson 方程简化为



(4.297)

其中, 顶角修正部分的展开式为

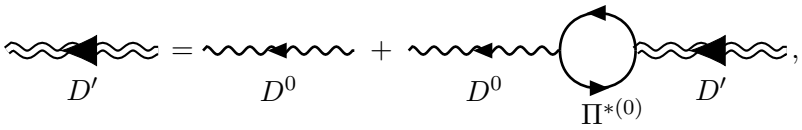


(4.298)

这些修正项难以处理, 但是人们发现, 顶角修正中的每条声子线都能给出一个 $\sqrt{\frac{m}{M}}$, 对于

金属来说, 这一项相对零阶修正是一个可以忽略的小量, 因此可以不计入顶角修正. 这一简化最早是 Migdal 定理得到的.

于是 Dyson 方程就变成了比较简单的形式:



(4.299)

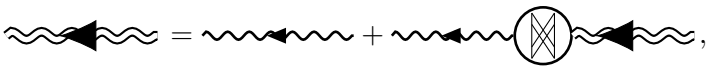
从中反解出 D', 有

$$D'(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n) = \frac{1}{[D^0(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n)]^{-1} - \Pi^{*(0)}(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n)\,|g(\boldsymbol{q})|^2}. \tag{4.300}$$

这是忽略了电子相互作用后得到的声子格林函数. 下面考虑进电子相互作用, 重新进行计算.

(b) 考虑电子-电子相互作用时的耦合系统

考虑 $\hat{H}_{\mathrm{el-el}}$ 的贡献, 用完整的极化图来代替原来的顶角修正, 声子格林函数满足的 Dyson 方程就变成了如下这种形式:

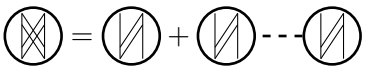


(4.301)

这里的极化图同样比较复杂, 我们使用凝胶模型中的极化图来代替, 即

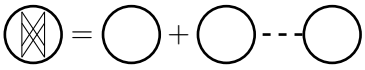
$$\Pi(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n) \approx \Pi_{\mathrm{RPA}}(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n), \tag{4.302}$$

用正规极化图  展开为



(4.303)

而 RPA 的正规极化图 Π^*_{RPA} 就是 $\Pi^{*(0)}$, 所以极化图可以进一步化简为



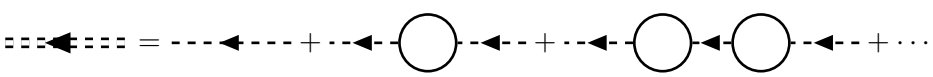
(4.304)

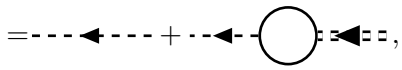
从中解出极化函数

$$\Pi_{\mathrm{RPA}} = \frac{\Pi^{*(0)}}{1 - V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}}, \tag{4.305}$$

也称因果密度关联格林函数, 与系统中的介电函数相关. 这一函数与第一章中讨论的推迟格林函数有所区别.

下面讨论系统的介电函数 $\epsilon(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n)$. 在 RPA 近似下的有效相互作用表达式为





(4.306)

从中解出 U_{RPA}:

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{RPA}} =& \frac{V(\boldsymbol{q})}{1-V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}} \\ =& \frac{V(\boldsymbol{q})}{\epsilon_{\mathrm{RPA}}(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n)}, \end{aligned} \tag{4.307}$$

其中第二步利用了线性响应理论. 从而就可以得到与之前类似的关系式:

$$\frac{\frac{1}{\epsilon_{\mathrm{RPA}}}-1}{V(\boldsymbol{q})} = \Pi_{\mathrm{RPA}}, \tag{4.308}$$

即密度关联格林函数的极点对应着介电函数的零点.

根据 RPA 近似后的声子 Dyson 方程, 可以得到

$$\begin{aligned} D_{\mathrm{RPA}}(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n) =& \frac{1}{[D^0(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n)]^{-1} - \Pi_{\mathrm{RPA}}(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n)\,|g(\boldsymbol{q})|^2} \\ =& \frac{1}{\frac{(\mathrm{i}\nu_n)^2-\omega^2(\boldsymbol{q})}{2\omega(\boldsymbol{q})} - \frac{\epsilon_{\mathrm{RPA}}^{-1}-1}{V(\boldsymbol{q})}\,|g(\boldsymbol{q})|^2} \\ =& \frac{2\omega(\boldsymbol{q})}{(\mathrm{i}\nu_n^2) - \omega^2(\boldsymbol{q}) - \frac{2\omega(\boldsymbol{q})|g(\boldsymbol{q})|^2}{V(\boldsymbol{q})}\left(\epsilon_{\mathrm{RPA}}^{-1}-1\right)} \\ =& \frac{2\omega(\boldsymbol{q})}{(\mathrm{i}\nu_n)^2 - \omega^2(\boldsymbol{q}) - \omega^2(\boldsymbol{q})\left(\epsilon_{\mathrm{RPA}}^{-1}-1\right)} \\ =& \frac{2\omega(\boldsymbol{q})}{(\mathrm{i}\nu_n)^2 - \frac{\omega^2(\boldsymbol{q})}{\epsilon_{\mathrm{RPA}}(\boldsymbol{q},\mathrm{i}\nu_n)}} \\ \equiv& \frac{2\omega(\boldsymbol{q})}{(\mathrm{i}\nu_n)^2 - \tilde{\omega}^2(\boldsymbol{q})}, \end{aligned} \tag{4.309}$$

其中,

$$\omega^2(\boldsymbol{q}) = \frac{4\pi e^2 N}{M}, \quad \frac{2\omega(\boldsymbol{q})}{V(\boldsymbol{q})}\,|g(\boldsymbol{q})|^2 = \omega^2(\boldsymbol{q}), \tag{4.310}$$

而

$$\tilde{\omega}^2(\boldsymbol{q}) \equiv \frac{\omega^2(\boldsymbol{q})}{\epsilon_{\mathrm{RPA}}} \tag{4.311}$$

就是待求的声子频率 (能谱).

考虑到固体中离子运动得很慢, 介电函数可以取定态微扰极限, 即

$$\lim_{\mathrm{i}\nu_n\to 0} \epsilon_{\mathrm{RPA}}(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n) = 1 + \frac{q_{\mathrm{TF}}^2}{q^2}, \tag{4.312}$$

其中 $\boldsymbol{q}_{\mathrm{TF}}$ 是 Thomas-Fermi 波矢, 有

$$q_{\mathrm{TF}}^2 = \frac{6\pi N e^2}{E_{\mathrm{F}}}, \tag{4.313}$$

其中 E_{F} 是金属系统的费米能. 代回到 $\tilde{\omega}^2(\boldsymbol{q})$ 的表达式中, 并考虑低能声子的长波极限, $\boldsymbol{q} \ll \boldsymbol{q}_{\mathrm{TF}}$ 舍去, 得到

$$\tilde{\omega}^2(\boldsymbol{q}) = \frac{\omega^2(\boldsymbol{q})}{1+\frac{q_{\mathrm{TF}}^2}{q^2}} = \frac{q^2\omega^2(\boldsymbol{q})}{q^2+q_{\mathrm{TF}}^2} \approx \frac{1}{3}\frac{m}{M}v_{\mathrm{F}}^2 q^2, \tag{4.314}$$

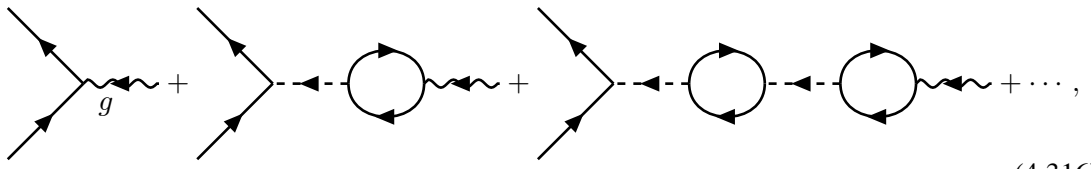
从而得到声子频率

$$\tilde{\omega}(\boldsymbol{q}) = \sqrt{\frac{1}{3}\frac{m}{M}}v_{\mathrm{F}} q \equiv c_{\mathrm{L}} q, \tag{4.315}$$

其中系数 c_{L} 表示声速. 这一表达式也称为 Bohn-Staver 公式. 声子频率在长波极限下与 q 成正比, 这与实验得到的结论一致. 此外, 声速 c_{L} 也与固体理论的结果一致.

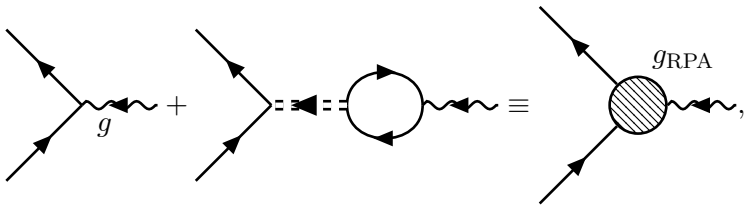
4.13.3 $\hat{H}_{\mathrm{el-ph}}$ 和 $\hat{H}_{\mathrm{el-el}}$ 对电子-离子相互作用的修正

下面考虑电声相互作用和电子相互作用对电子-离子相互作用的修正. 电子-声子相互作用并不只有前面提到的电子发射声子和吸收声子这两种简单的状态, 其中还有其他的间接作用, 即有



(4.316)

以上展开式可以用有效相互作用势表示为



(4.317)

其中, 我们定义了 RPA 近似下的声子耦合系数 g_{RPA} 对应的费曼图表示为  .

用与前面类似的方法可以计算:

$$\begin{aligned} g_{\mathrm{RPA}} =& g + U_{\mathrm{RPA}}\Pi^{*(0)} g \\ =& g\left[1 + U_{\mathrm{RPA}}\Pi^{*(0)}\right] \\ =& g\left[1 + \frac{V(\boldsymbol{q})}{1-V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}}\Pi^{*(0)}\right] \\ =& \frac{g}{1-V(\boldsymbol{q})\Pi^{*(0)}} \\ =& \frac{g}{\epsilon_{\mathrm{RPA}}(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n)} \\ =& -\mathrm{i}\sqrt{\frac{N}{2M\omega(\boldsymbol{q})}}\frac{V(\boldsymbol{q})}{\epsilon_{\mathrm{RPA}}}(\hat{\boldsymbol{e}}_q \cdot \boldsymbol{q}). \end{aligned} \tag{4.318}$$

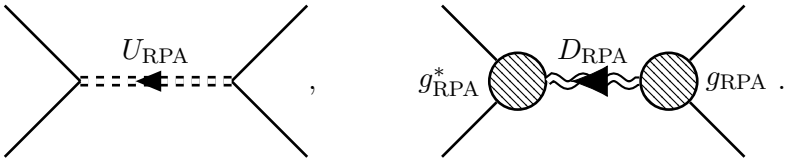
可以看到, 库仑相互作用势 $V(\boldsymbol{q})$ 现在具有短程 Yukawa 势傅里叶变换后的形式, 即

$$V(\boldsymbol{q}) \to \frac{V(\boldsymbol{q})}{\epsilon_{\mathrm{RPA}}} = \frac{4\pi e^2}{q^2 + q_{\mathrm{TF}}^2}, \tag{4.319}$$

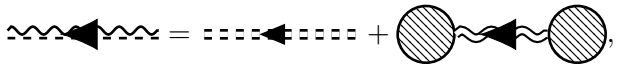
这里相互作用的强度变化是电声相互作用造成的.

4.13.4 有效电子-电子相互作用

考虑有效电子-电子相互作用和声子-声子相互作用, 两种相互作用可以分别用费曼图表示为



将两类相互作用统一用  来表示, 有



(4.320)

相应的有效相互作用势就可以表示为

$$\begin{aligned} \tilde{U}_{\mathrm{RPA}} =& U_{\mathrm{RPA}} + D_{\mathrm{RPA}} \left|g_{\mathrm{RPA}}\right|^2 \\ =& \frac{V(\boldsymbol{q})}{\epsilon_{\mathrm{RPA}}} + \frac{2\omega(\boldsymbol{q})}{(\mathrm{i}\nu_n)^2 - \tilde{\omega}^2(\boldsymbol{q})} \frac{|g|^2}{\epsilon_{\mathrm{RPA}}^2}. \end{aligned} \tag{4.321}$$

利用关系式 (4.310), 有效相互作用势可以进一步写成

$$\begin{aligned} \tilde{U}_{\mathrm{RPA}} =& \frac{V(\boldsymbol{q})}{\epsilon_{\mathrm{RPA}}} + \frac{V(\boldsymbol{q})\omega^2(\boldsymbol{q})}{[(\mathrm{i}\nu_n)^2 - \tilde{\omega}^2(\boldsymbol{q})]\,\epsilon_{\mathrm{RPA}}^2} \frac{V(\boldsymbol{q})}{\epsilon_{\mathrm{RPA}}} \left[1 + \frac{\tilde{\omega}_q}{(\mathrm{i}\nu_n)^2 - \tilde{\omega}^2(\boldsymbol{q})}\right] \\ =& U_{\mathrm{RPA}} \frac{(\mathrm{i}\nu_n)^2}{(\mathrm{i}\nu_n)^2 - \tilde{\omega}^2(\boldsymbol{q}, \mathrm{i}\nu_n)}. \end{aligned} \tag{4.322}$$

作解析延拓, 取 $\mathrm{i}\nu_n \to \omega + \mathrm{i}\eta$ 后得到有效相互作用势的实部

$$\mathrm{Re}\,\tilde{U}_{\mathrm{RPA}} \propto \mathrm{Re}\left(\frac{\omega^2}{\omega^2 - \mathrm{Re}[\omega^2(\boldsymbol{q})] + \mathrm{i}\delta}\right), \tag{4.323}$$

函数图像大致为图 4.2. 这一函数的特点为频率较低时, 有一部分可以表现为负值, 即引力相互作用. 引力相互作用的范围大致可以用声子截断频率 ω_{D} 来区别, 这不是电子-电子的直接相互作用, 而是以声子为媒介的间接相互作用, 对超导相变来说很重要. 人们证明了只要费米球外两个电子之间存在引力相互作用, 它们就可以形成束缚在一起的 Cooper 对.

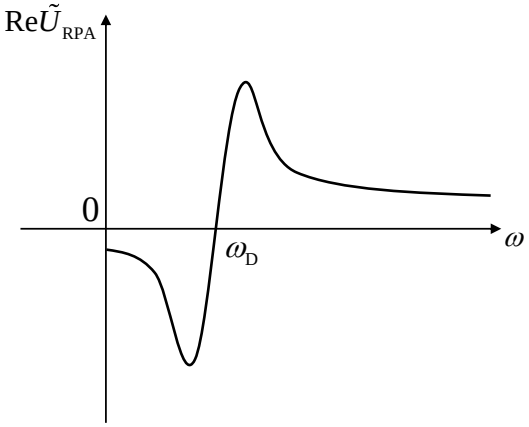


图 4.2: 有效相互作用势实部随频率变化曲线.

4.13.5 电子-声子系统有效哈密顿量

前面已经基本分析完了金属体系中, 声子对电子系统的影响. 现在我们要考虑电子-声子相互作用对电子态的影响. 在这里我们不需要从头开始重新计算, 只要选取能突出基本物理的有效哈密顿量即可, 这就是这里讨论有效哈密顿量的原因. 电子-声子系统的有效哈密顿量由三部分组成:

$$\hat{H}_{\mathrm{eff}} = \hat{H}_{\mathrm{el}} + \hat{H}_{\mathrm{ph}} + \hat{H}_{\mathrm{el-ph}}, \tag{4.324}$$

其中:

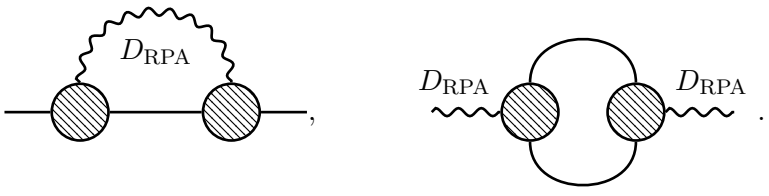
$$\hat{H}_{\mathrm{el}} = \sum_{k\sigma} \left(\frac{k^2\hbar^2}{2m^*} - \mu \right) \hat{c}^{\dagger}_{k\sigma} \hat{c}_{k\sigma}, \tag{4.325}$$

$$\hat{H}_{\mathrm{ph}} = \sum_{q} \tilde{\omega}(\boldsymbol{q}) \left(\hat{a}^{\dagger}_{q} \hat{a}_{q} + \frac{1}{2} \right), \tag{4.326}$$

$$\hat{H}_{\mathrm{el-ph}} = \sum_{k\sigma} \sum_{q\neq 0} g_{\mathrm{RPA}}(\boldsymbol{q}) \hat{A}_{q} \hat{c}^{\dagger}_{k+q,\sigma} \hat{c}_{k\sigma}, \tag{4.327}$$

考虑进声子相互作用后, 每个子系统哈密顿量都不同于原始哈密顿量. 其中 $\hat{c}^{\dagger}_{k\sigma}$ 和 $\hat{c}_{k\sigma}$ 是有效电子的产生湮灭算符, 声子频率 $\tilde{\omega}(\boldsymbol{q})$ 是前面我们修正过的, 电声耦合 $g_{\mathrm{RPA}}(\boldsymbol{q})$ 也是前面修正过后的结果.

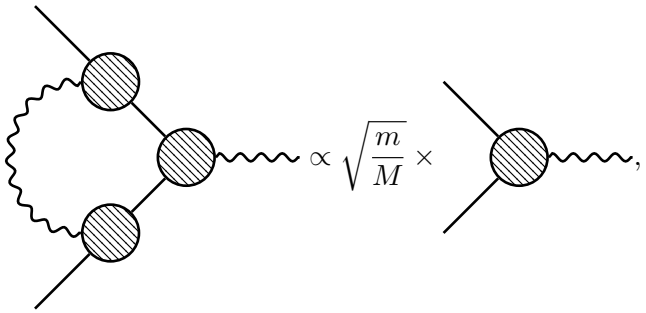
不考虑电子-电子相互作用, 电子自能和声子自能可以分别用费曼图表示为



电子自能　　声子自能

上述两个修正过的自能图可以用于讨论电子-声子相互作用对金属电阻随温度变化的影响.

另外, 可以由 Migdal 定理证明关系式:



$$\propto \sqrt{\frac{m}{M}} \times \quad , \tag{4.328}$$

Migdal 这一证明的前提假设也是 $\tilde{\omega_q} \propto c_{\mathrm{L}} q$, 因此整体来说, 我们在上面给出的推导是自洽的.

4.14 Gor'kov 的超导格林函数理论 (松原格林函数的应用之三)

正确的超导理论最早是 1956 年提出的 BCS 理论, 这一套理论虽然成功, 但是它的短板是只能考虑大块的均匀超导体. 当系统具有外磁场等影响时, 这套理论将束手无策. 因此我们非常需要一套能够处理非均匀情况的超导理论. Gor'kov 于 1958 年提出的格林函数的超导理论正是用来描述非均匀超导的一套成功的理论, 其中运用的就是有限温的格林函数.

在 1950 年左右, 人们提出了一套超导的唯象理论, 即 G-L 理论, 但这一理论的微观基础人们并不明确. Gor'kov 理论从微观的格林函数满足的方程出发, 导出了 G-L 理论满足的方程. 这一做法非常令人惊叹, 这一套理论需要大量推导. 可见 Gor'kov 的物理直觉十分敏锐, 数学功底非常扎实. 希望理论工作的同学们要向老一辈物理学家看齐, 学习他们认真踏实, 坚韧不拔, 严密的工作精神.

下面我们简单地介绍一下这一理论.

4.14.1 约化哈密顿量及其平均场近似

约化哈密顿量由两部分构成:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}', \quad \hat{H}_0 = \sum_{\alpha} \int \mathrm{d}\boldsymbol{x} \hat{\psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x}) \hat{h}(\boldsymbol{x}) \hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}), \tag{4.329}$$

其中 $\hat{h}(\boldsymbol{x})$ 是单体算符, 表示为

$$\hat{h}(\boldsymbol{x}) = \frac{[-\mathrm{i}\nabla - e\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})]^2}{2m}, \tag{4.330}$$

其中 $\hat{A}(\boldsymbol{x})$ 是磁矢势. 在这里还考虑了 London 规范, 即有

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}, \\ \nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0. \end{cases} \tag{4.331}$$

在巨正则系综下有

$$\hat{h}_\mu(\boldsymbol{x}) = \hat{h}(\boldsymbol{x}) - \mu. \tag{4.332}$$

二体相互作用项表示为

$$\hat{H}' = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\beta}\iint \mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\beta(\boldsymbol{x}')V(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}). \tag{4.333}$$

这里的相互作用势对超导体来说 $V<0$ 是吸引势. 为简单起见, 我们考虑以下几种简化情况.

(a) 自旋单态超导体

自旋单态超导体的自旋指标 $\beta=\bar{\alpha}$, 即二体相互作用项可以简化为

$$\begin{aligned}\hat{H}' =& \frac{1}{2}\sum_{\alpha}\iint \mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_{\bar{\alpha}}(\boldsymbol{x}')V(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_{\bar{\alpha}}(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\\ =& \iint \mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x}')V(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x}).\end{aligned} \tag{4.334}$$

(b) 只考虑 s-波情况

此时只有点接触型相互作用 $V(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')=-g\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$, 其中 $g>0$. 此时二体相互作用项写为

$$\hat{H}' = -g\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x}), \tag{4.335}$$

这样的场算符四次项难以处理, 下面我们取平均场近似进行计算.

平均场近似的基本假设是

$$\left\langle\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x})\right\rangle \neq 0, \quad \left\langle\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x})\right\rangle \neq 0. \tag{4.336}$$

将场算符二次项表示为

$$\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x}) = \left\langle\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x})\right\rangle + \left(\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x}) - \left\langle\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x})\right\rangle\right), \tag{4.337}$$

$$\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x}) = \left\langle\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x})\right\rangle + \left(\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x}) - \left\langle\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x})\right\rangle\right). \tag{4.338}$$

将括号中的两项视为一阶涨落 δ, 并忽略二阶及以上的小量, 二体相互作用项可以表示为

$$\begin{aligned}\hat{H}' =& -g\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\left[\left\langle\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x})\right\rangle + \left(\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x}) - \left\langle\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x})\right\rangle\right)\right]\\ &\times\left[\left\langle\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x})\right\rangle + \left(\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x}) - \left\langle\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x})\right\rangle\right)\right]\\ \approx& -g\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\left(\left\langle\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x})\right\rangle\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x}) + \hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x})\left\langle\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x})\right\rangle\right.\\ &\left.-\left\langle\hat{\psi}^\dagger_\uparrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_\downarrow(\boldsymbol{x})\right\rangle\left\langle\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x})\right\rangle\right),\end{aligned} \tag{4.339}$$

定义**对势 (pair potential)** Δ:

$$\begin{cases} -g\left\langle \hat{\psi}_{\downarrow}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\uparrow}(\boldsymbol{x})\right\rangle \equiv \Delta(\boldsymbol{x}), \\ -g\left\langle \hat{\psi}^{\dagger}_{\uparrow}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^{\dagger}_{\downarrow}(\boldsymbol{x})\right\rangle \equiv \Delta^{*}(\boldsymbol{x}), \end{cases} \tag{4.340}$$

通常也称 Δ 为能隙函数, 此处要注意它不是一个算符.

这样就可以把平均场哈密顿量表示为

$$\begin{aligned} \hat{H} = &\sum_{\alpha}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{\psi}^{\dagger}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\hat{h}_{\mu}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}) + \int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\Delta^{*}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\downarrow}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\uparrow}(\boldsymbol{x}) \\ &+ \int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\Delta(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^{\dagger}_{\uparrow}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^{\dagger}_{\downarrow}(\boldsymbol{x}) + \int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\frac{|\Delta(\boldsymbol{x})|^{2}}{g}. \end{aligned} \tag{4.341}$$

4.14.2 Gor'kov 的超导格林函数

为求解平均场近似下的哈密顿量, 定义如下单粒子松原格林函数:

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau') = -\left\langle \hat{T}_{\tau}\left[\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}(\boldsymbol{x}',\tau')\right]\right\rangle, \tag{4.342}$$

其中场算符是有限温下的海森堡算符:

$$\begin{cases} \hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau) = \mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}, \\ \hat{\psi}^{\dagger}_{H\beta}(\boldsymbol{x}',\tau') = \mathrm{e}^{\hat{K}\tau'}\hat{\psi}^{\dagger}_{\beta}(\boldsymbol{x}')\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau'}. \end{cases} \tag{4.343}$$

另外, 此处 $\langle\cdots\rangle$ 定义为

$$\langle\cdots\rangle \equiv \frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}}\cdots\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{K}}\right]}. \tag{4.344}$$

超导的核心思想之一在于费米面附近的态密度足够大, 总可以把任意的色散关系在费米面附近线性展开, 这样就和光子的色散关系一致了, 也就是有化学势 $\mu = 0$, 粒子数任意变化而不会改变能量. 所以有巨正则系综下的 $\hat{K} \equiv \hat{H}$.

下面我们分别用运动方程法和有限温下的费曼图技术求解这一单粒子松原格林函数, 导出 Gor'kov 方程.

4.14.3 海森伯绘景中的解法 (运动方程法)

首先考虑场算符的时间导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial\tau}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau) =& \left(\frac{\partial}{\partial\tau}\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\right)\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau} + \mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\left(\frac{\partial}{\partial\tau}\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\right) \\ =& \hat{K}\mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau} - \mathrm{e}^{\hat{K}\tau}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{K}\tau}\hat{K} \\ =& \left[\hat{K},\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)\right]_{-}, \end{aligned} \tag{4.345}$$

代入超导哈密顿量 $\hat{H}$ 的具体表达式并计算对易关系, 有:

$$\begin{aligned}\left[\hat{H},\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\right]_- =&\sum_\beta\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}'\left[\hat{\psi}^\dagger_\beta(\boldsymbol{x}')\hat{h}(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{x}'),\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\right]_-\\&+\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}'\left[\Delta(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}^\dagger_{\bar{\alpha}}(\boldsymbol{x}'),\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\right]_-,\end{aligned}\tag{4.346}$$

第一项对易式:

$$\begin{aligned}\sum_\beta\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}'\left[\hat{\psi}^\dagger_\beta(\boldsymbol{x}')\hat{h}(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{x}'),\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\right]_- =&\sum_\beta\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}'\left[\hat{\psi}^\dagger_\beta(\boldsymbol{x}'),\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\right]_-\hat{h}(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{x}')\\=&-\sum_\beta\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}'\delta_{\alpha\beta}\delta(\boldsymbol{x}'-\boldsymbol{x})\hat{h}(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_\beta(\boldsymbol{x}')\\=&-\hat{h}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}),\end{aligned}\tag{4.347}$$

第二项对易式

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}'\left[\Delta(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}^\dagger_\alpha(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}^\dagger_{\bar{\alpha}}(\boldsymbol{x}'),\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})\right]_- =&-\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}'\Delta(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}^\dagger_{\bar{\alpha}}(\boldsymbol{x}')\left(-\delta(\boldsymbol{x}'-\boldsymbol{x})\right)\\=&-\Delta(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_{\bar{\alpha}}(\boldsymbol{x}),\end{aligned}\tag{4.348}$$

所以有

$$\frac{\partial}{\partial\tau}\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)=-\hat{h}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)-\alpha\Delta(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_{H\bar{\alpha}}(\boldsymbol{x},\tau).\tag{4.349}$$

类似地, 有

$$\frac{\partial}{\partial\tau}\hat{\psi}^\dagger_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)=\hat{h}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}^\dagger_{H\alpha}(\boldsymbol{x},\tau)+\alpha\Delta^*(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{H\bar{\alpha}}(\boldsymbol{x},\tau).\tag{4.350}$$

格林函数对" 时间" 的导数就可以写成:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial\tau}\mathcal{G}_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')=&-\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\delta(\tau-\tau')-\hat{h}(\boldsymbol{x})\mathcal{G}_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')\\&+\alpha\Delta(\boldsymbol{x})\mathcal{F}^\dagger_{\bar{\alpha}\alpha}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'),\end{aligned}\tag{4.351}$$

其中定义了反常格林函数

$$\mathcal{F}^\dagger_{\bar{\alpha}\alpha}\equiv\left\langle\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}^\dagger_{H\bar{\alpha}}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^\dagger_{H\alpha}(\boldsymbol{x}',\tau')\right]\right\rangle,\tag{4.352}$$

其中改变了自旋指标, 这并不影响计算结果. 这一项在正常态费米子体系中等于零, 但在超导体系中可以不等于零. 另外, 反常格林函数与超导能隙函数直接相关, 即有

$$\mathcal{F}^\dagger_{\downarrow\uparrow}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')=\frac{\Delta^*(\boldsymbol{x})}{g}.\tag{4.353}$$

下面求解关于 $\mathcal{F}^{\dagger}_{\alpha\beta}$ 的运动方程, 对 τ 求导有

$$\frac{\partial}{\partial\tau}\mathcal{F}^{\dagger}_{\bar{\alpha}\alpha}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')=\hat{h}^{*}(\boldsymbol{x})\mathcal{F}^{\dagger}_{\bar{\alpha}\alpha}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')+\alpha\Delta^{*}(\boldsymbol{x})\mathcal{G}_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'). \tag{4.354}$$

与前面对 $\mathcal{G}_{\alpha\alpha}$ 的时间导数联立, 得到 Gor'kov 方程组:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial}{\partial\tau}\mathcal{G}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')=-\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\delta(\tau-\tau')-\hat{h}(\boldsymbol{x})\mathcal{G}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')+\Delta(\boldsymbol{x})\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau'),\\ \dfrac{\partial}{\partial\tau}\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')=\hat{h}^{*}(\boldsymbol{x})\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')+\Delta^{*}(\boldsymbol{x})\mathcal{G}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau').\end{cases} \tag{4.355}$$

由于这里的哈密顿量与时间无关, 可以对时间进行傅立叶变换, 得到:

$$\begin{cases}\left[\mathrm{i}\omega_n-\hat{h}(\boldsymbol{x})\right]\mathcal{G}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\mathrm{i}\omega_n)+\Delta(\boldsymbol{x})\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\mathrm{i}\omega_n)=\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'),\\ \left[\mathrm{i}\omega_n+\hat{h}^{*}(\boldsymbol{x})\right]\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\mathrm{i}\omega_n)+\Delta^{*}(\boldsymbol{x})\mathcal{G}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}';\mathrm{i}\omega_n)=0,\end{cases} \tag{4.356}$$

同样是 Gor'kov 方程.

在无外磁场的情况下, 系统是空间均匀的, 此时哈密顿量只是粒子坐标差的函数. 因此能隙函数 Δ 成为一个与坐标无关的常数. 方程可以进一步写成

$$\begin{cases}\left[\mathrm{i}\omega_n-\xi_k\right]\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)+\Delta\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=\mathbf{1},\\ \left[\mathrm{i}\omega_n+\xi_k\right]\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)+\Delta^{*}\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=0,\end{cases} \tag{4.357}$$

其中有

$$\xi_k=\frac{\hbar^2k^2}{2m}-\mu\equiv\epsilon_k^0-\mu. \tag{4.358}$$

从方程组中易解出

$$\begin{cases}\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=-\dfrac{\mathrm{i}\omega_n+\xi_k}{\omega_n^2+E_k^2},\\ \mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=\dfrac{\Delta^{*}}{\omega_n^2+E_k^2},\end{cases} \tag{4.359}$$

其中:

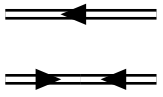
$$E_k^2\equiv\xi_k^2+|\Delta|^2. \tag{4.360}$$

下一小节利用费曼图技术重新推导出这一结果.

4.14.4 费曼图法

考虑相互作用绘景下的松原格林函数及各自的费曼图:

$$\begin{cases}\mathcal{G}_{\uparrow\downarrow}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')=-\left\langle\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}_{I\uparrow}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\uparrow}(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{S}(\beta,0)\right]\right\rangle_{0\mathrm{C}}: & \\ \mathcal{F}^{\dagger}_{\downarrow\uparrow}(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')=\left\langle\hat{T}_\tau\left[\hat{\psi}^{\dagger}_{I\downarrow}(\boldsymbol{x},\tau)\hat{\psi}^{\dagger}_{I\uparrow}(\boldsymbol{x}',\tau')\hat{S}(\beta,0)\right]\right\rangle_{0\mathrm{C}}: & \end{cases} \tag{4.361}$$



其中相互作用绘景下的场算符表达式为

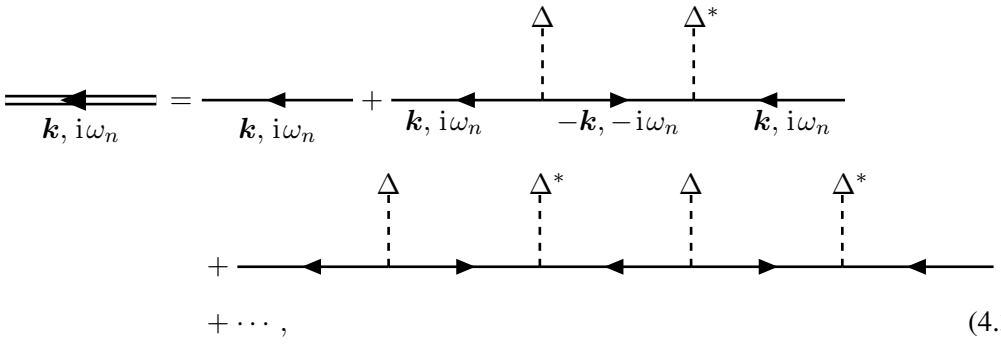
$$\hat{\psi}^{\dagger}_{I\downarrow}(\boldsymbol{x},\tau)=\mathrm{e}^{\hat{H}_0\tau}\hat{\psi}^{\dagger}_{\downarrow}(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\hat{H}_0\tau}, \tag{4.362}$$

有限温下的散射矩阵 $\hat{S}$ 表达式为

$$\hat{S}(\beta,0)=\hat{T}_{\tau}\mathrm{exp}\left[-\int_0^{\beta}\hat{H}'_I(\tau')\mathrm{d}\tau'\right], \tag{4.363}$$

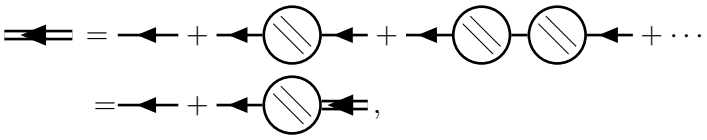
这一项的展开式从二阶项开始.

用单费米线 ⟵ 表示自由粒子系统格林函数 $\mathcal{G}^0(\boldsymbol{x},\tau;\boldsymbol{x}',\tau')$, 格林函数的展开式就可以表示为



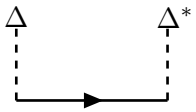
(4.364)

回顾前面章节中, 我们用正规自能表示格林函数时有



(4.365)

可以按照类似的关系来定义超导格林函数的正规自能:



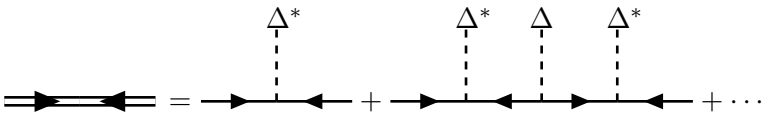
$$,\quad \Sigma^*\equiv-\frac{|\Delta|^2}{-\mathrm{i}\omega_n-\xi_{-k}}=\frac{|\Delta|^2}{\mathrm{i}\omega_n+\xi_k}, \tag{4.366}$$

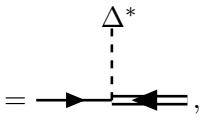
从而得到格林函数

$$\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=\frac{1}{\mathrm{i}\omega_n-\xi_k-\frac{|\Delta|^2}{\mathrm{i}\omega_n+\xi_k}}=-\frac{\mathrm{i}\omega_n+\xi_k}{\omega_n^2+E_k^2}, \tag{4.367}$$

这一结果与前一节的计算结果一致.

类似地, 有反常格林函数的费曼图展开式



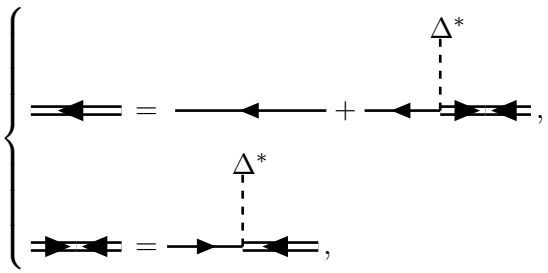


(4.368)

解出反常格林函数为

$$\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)=\frac{\Delta^*}{-\mathrm{i}\omega_n-\xi_k}\left(-\frac{\mathrm{i}\omega_n+\xi_k}{\omega_n^2+E_k^2}\right)=\frac{\Delta^*}{\omega_n^2+E_k^2}. \tag{4.369}$$

费曼图形式的方程组:



(4.370)

亦即 Gor'kov 方程.

对超导格林函数变形:

$$\begin{aligned}\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)&=-\frac{\mathrm{i}\omega_n+\xi_k}{\omega_n^2+E_k^2}\\&=\frac{u_k^2}{\mathrm{i}\omega_n-E_k}+\frac{v_k^2}{\mathrm{i}\omega_n+E_k}\\&\equiv\int_{-\infty}^{\infty}\frac{A(\boldsymbol{k},\omega')}{\mathrm{i}\omega_n-\omega'}\mathrm{d}\omega',\end{aligned} \tag{4.371}$$

其中有

$$\begin{cases}u_k^2=\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{\xi_k}{E_k}\right),\\[2mm] v_k^2=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{\xi_k}{E_k}\right),\end{cases} \tag{4.372}$$

并且有关系式 $u_k^2+v_k^2=1$. 另外, 谱函数 $A(\boldsymbol{k},\omega)$ 的表达式为

$$A(\boldsymbol{k},\omega)=u_k^2\delta(\omega-E_k)+v_k^2\delta(\omega+E_k), \tag{4.373}$$

格林函数的正极点对应着准粒子的能量, 有

$$E_k=\sqrt{\xi_k^2+|\Delta|^2}, \tag{4.374}$$

其中有

$$\xi_k=\frac{k^2}{2m}-E_{\mathrm{F}}, \tag{4.375}$$

当 $k=k_{\mathrm{F}}$ 时上式取最小值, 在 $\mu=E_{\mathrm{F}}$ 时这一结果符合弱耦合理论. 这时 $E_k=|\Delta|$ 称为

能隙, 即激发准粒子需要的最小能量.

反常格林函数也可以表示为

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n) =& \frac{\Delta^*}{\omega_n^2 + E_k^2} \\ =& -\frac{\Delta^*}{2E_k}\left(\frac{1}{\mathrm{i}\omega_n - E_k} - \frac{1}{\mathrm{i}\omega_n + E_k}\right),\end{aligned} \tag{4.376}$$

4.14.5 物理量的计算

(a) 能隙方程

对于大块的超导体, 我们可以选取 Δ 为实数, 能隙函数可以表示为

$$\Delta^* = g\mathcal{F}^{\dagger}(0, -\eta), \tag{4.377}$$

考虑反常格林函数的傅立叶变换

$$\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'; \tau - \tau') = \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n(\tau-\tau')}\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n), \tag{4.378}$$

取 $\tau' = \tau + \eta$, $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x}$, 就有

$$\mathcal{F}^{\dagger}(0, -\eta) = \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}\mathcal{F}^{\dagger}(\boldsymbol{k}, \mathrm{i}\omega_n). \tag{4.379}$$

能隙函数就可以表示成

$$\begin{aligned}\Delta^* &= g\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}\left[-\frac{\Delta^*}{2E_k}\left(\frac{1}{\mathrm{i}\omega_n - E_k} - \frac{1}{\mathrm{i}\omega_n + E_k}\right)\right] \\ &= -g\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\left(\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}}{\mathrm{i}\omega_n - E_k} - \frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}}{\mathrm{i}\omega_n + E_k}\right)\frac{\Delta^*}{2E_k} \\ &= -g\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\left[n_{\mathrm{F}}(E_k) - n_{\mathrm{F}}(-E_k)\right]\frac{\Delta^*}{2E_k} \\ &= g\Delta^*\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{\tanh\left(\frac{\beta E_k}{2}\right)}{2E_k},\end{aligned} \tag{4.380}$$

即有

$$1 = g\int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\frac{\tanh\left(\frac{\beta E_k}{2}\right)}{2E_k}, \tag{4.381}$$

其中 g 是电子-声子相互作用的强度. 由于声子只会导致费米面附近的电子有相互吸引作用, 能隙对动量的积分就可以用对能量的积分乘以态密度来代替, 考虑表征声子能量的德

拜频率 ω_{D}, 就有

$$\begin{aligned}1 =& g\int \mathrm{d}\xi_k N(\xi_k)\frac{\tanh\left(\frac{\beta E_k}{2}\right)}{2\sqrt{\xi_k^2+\Delta^2}}\\ \approx& N(0)g\int_{-\omega_{\mathrm{D}}}^{\omega_{\mathrm{D}}}\mathrm{d}\xi_k\frac{\tanh\left(\frac{\beta E_k}{2}\right)}{2E_k},\end{aligned}\tag{4.382}$$

最后就得到了能隙方程

$$1 = N(0)g\int_0^{\omega_{\mathrm{D}}}\mathrm{d}\xi_k\frac{\tanh\left(\frac{\beta E_k}{2}\right)}{E_k}.\tag{4.383}$$

令 $T = T_{\mathrm{C}}$, 求解方程得到

$$T_{\mathrm{C}} = 1.13\omega_{\mathrm{D}}\exp\left[-\frac{1}{gN(0)}\right].\tag{4.384}$$

令 $T = 0$, 得到

$$\Delta(0) = 2\omega_{\mathrm{D}}\exp\left[-\frac{1}{gN(0)}\right],\tag{4.385}$$

并且得到普适关系式

$$\frac{2\Delta(0)}{T_{\mathrm{C}}} = 3.53.\tag{4.386}$$

当 $T \ll T_{\mathrm{C}}$ 时, 有

$$\Delta(T) \approx \Delta(0) - \sqrt{2\pi T\Delta(0)}\mathrm{e}^{-\Delta(0)/T}.\tag{4.387}$$

当 $T_{\mathrm{C}} - T \ll T_{\mathrm{C}}$ 时, 有

$$\Delta(T) \approx 3.06T_{\mathrm{C}}\left(1-\frac{T}{T_{\mathrm{C}}}\right).\tag{4.388}$$

(b) 热力学势的计算

前面得到, 热力学势的表达式为

$$\Omega = \Omega_0 + \int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\langle\lambda\hat{H}'\rangle_\lambda,\tag{4.389}$$

其中

$$\hat{H}' = -g\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{\psi}_\uparrow^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\downarrow^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x}),\tag{4.390}$$

令 $\lambda g \equiv g'$, 并取平均场近似, 得到

$$\begin{aligned}\lambda\hat{H}' =& -g'\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\left\langle\hat{\psi}_\uparrow^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\downarrow^\dagger(\boldsymbol{x})\right\rangle_{g'}\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x})\\ & -g'\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{\psi}_\uparrow^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\downarrow^\dagger(\boldsymbol{x})\left\langle\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x})\right\rangle_{g'}\end{aligned}$$

$$+g'\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\left\langle\hat{\psi}_{\uparrow}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\downarrow}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\right\rangle_{g'}\left\langle\hat{\psi}_{\downarrow}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\uparrow}(\boldsymbol{x})\right\rangle_{g'}, \tag{4.391}$$

对上式再取一次平均值, 就有

$$\begin{aligned}\left\langle\lambda\hat{H}'\right\rangle_{\lambda}=&-g'\int \mathrm{d}\boldsymbol{x}\left\langle\hat{\psi}_{\uparrow}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\downarrow}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\right\rangle_{g'}\left\langle\hat{\psi}_{\downarrow}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\uparrow}(\boldsymbol{x})\right\rangle_{g'}\\ =&-\int\frac{|\Delta_{g'}|^2}{g'}\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ =&-V\frac{|\Delta_{g'}|^2}{g'},\end{aligned} \tag{4.392}$$

其中, 由于前面设 $\Delta_{g'}$ 为实数, 所以此处有 $\Delta_{g'}=\Delta_{g'}^{*}$. 热力学势可以表示为

$$\begin{aligned}\Delta\Omega=&-V\int_0^1\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda}\frac{|\Delta_{g'}|^2}{g'}\\ =&-V\int_0^g\frac{\mathrm{d}g'}{g'}\frac{\Delta_{g'}^2}{g'}\\ =&V\int_0^{\Delta}\mathrm{d}\Delta_{g'}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{g'}\right)}{\mathrm{d}\Delta_{g'}}\Delta_{g'}^2,\end{aligned} \tag{4.393}$$

根据前面得到的能隙方程, 有

$$\frac{1}{g'}=N(0)\int_0^{\omega_{\mathrm{D}}}\mathrm{d}\xi_k\left[\frac{\tanh\left(\frac{\beta\sqrt{\xi_k^2+\Delta_{g'}^2}}{2}\right)}{\sqrt{\xi_k^2+\Delta_{g'}^2}}\right], \tag{4.394}$$

代入热力学势表达式中, 就得到

$$\begin{aligned}\frac{\Delta\Omega}{V}=&\int_0^{\Delta}\Delta_{g'}^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\Delta_{g'}}\left[N(0)\int_0^{\omega_{\mathrm{D}}}\mathrm{d}\xi_k\frac{1}{\sqrt{\xi_k^2+\Delta_{g'}^2}}\tanh\left(\frac{\beta\sqrt{\xi_k^2+\Delta_{g'}^2}}{2}\right)\right]\mathrm{d}\Delta_{g'}\\ =&\Delta_{g'}^2N(0)\int_0^{\omega_{\mathrm{D}}}\frac{1}{\sqrt{\xi_k^2+\Delta_{g'}^2}}\tanh\left(\frac{\beta\sqrt{\xi_k^2+\Delta_{g'}^2}}{2}\right)\mathrm{d}\xi_k\\ &-2N(0)\int_0^{\omega_{\mathrm{D}}}\mathrm{d}\xi_k\left[\int_0^{\Delta_{g'}}\frac{\Delta_{g'}\mathrm{d}\Delta_{g'}}{\sqrt{\xi_k^2+\Delta_{g'}^2}}\tanh\left(\frac{\beta\sqrt{\xi_k^2+\Delta_{g'}^2}}{2}\right)\right].\end{aligned} \tag{4.395}$$

将 $\Omega-\Omega_0$ 视为自由能的增量, 得到表达式

$$\begin{aligned}\frac{\Omega-\Omega_0}{V}=&\frac{\Delta^2(\tau)}{g}-\frac{4N(0)}{\beta}\int_0^{\omega_{\mathrm{D}}}\mathrm{d}\xi_k\ln\left|\frac{\cosh\left(\frac{\beta E_k}{2}\right)}{\cosh\left(\frac{\beta\xi_k}{2}\right)}\right|\\ =&-\frac{1}{2}N(0)\Delta^2(\tau)-N(0)\Delta^2(\tau)\ln\left|\frac{\Delta(0)}{\Delta(\tau)}\right|\end{aligned}$$

$$-4N(0)\frac{1}{\beta}\int_0^{\omega_{\mathrm{D}}}\mathrm{d}\xi\ln\left|1+\mathrm{e}^{\beta E_k}\right|+\frac{N(0)}{3}\frac{\pi^2}{\beta^2}. \tag{4.396}$$

利用自由能可以得到比热的普适关系

$$\left(\frac{C_{\mathrm{S}}-C_{\mathrm{N}}}{C_{\mathrm{N}}}\right)_{T_{\mathrm{C}}}=1.43, \tag{4.397}$$

其中超导比热 $C_{\mathrm{S}}\propto\mathrm{e}^{-\Delta(0)\beta}$ 呈指数衰减. 如图 4.3 所示.

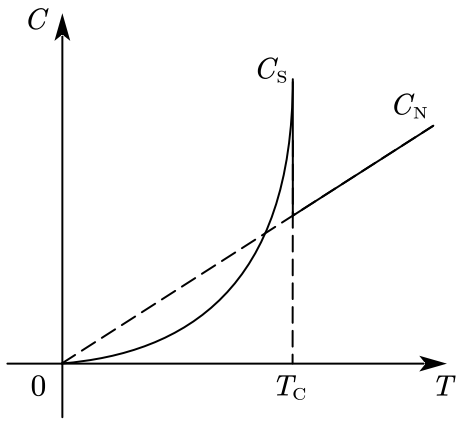


图 4.3: 超导电子比热.

临界磁场具有表达式

$$\begin{cases}H_{\mathrm{C}}(T)=H_{\mathrm{C}}(0)\left[1-1.06\left(\dfrac{T}{T_{\mathrm{C}}}\right)^2\right], & (T\ll T_{\mathrm{C}}),\\ H_{\mathrm{C}}(T)=1.74H_{\mathrm{C}}(0)\left(1-\dfrac{T}{T_{\mathrm{C}}}\right), & (T_{\mathrm{C}}-T\ll T_{\mathrm{C}}),\end{cases} \tag{4.398}$$

这与 BCS 理论给出的结果一致, 如图 4.4 所示.

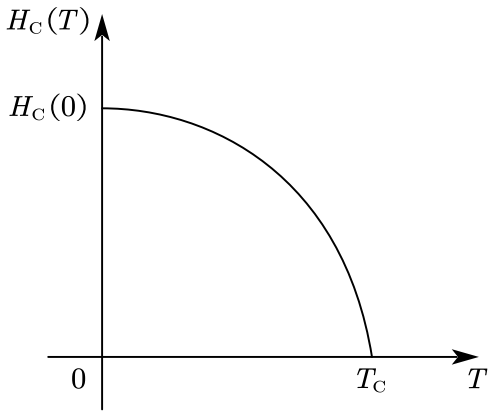


图 4.4: 超导电子临界磁场随温度变化.

(c) 超导电子动量分布与态密度

计算超导电子的粒子数期望值:

$$\begin{aligned}\langle\hat{N}\rangle =& 2V\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}\\ =& 2V\frac{1}{\beta}\sum_{\omega_n}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\left(\frac{u_k^2}{\mathrm{i}\omega-E_k}+\frac{v_k^2}{\mathrm{i}\omega+E_k}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\eta}\\ =& 2V\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\left[u_k^2 n_{\mathrm{F}}(E_k)+v_k^2 n_{\mathrm{F}}(-E_k)\right]\\ =& 2\sum_k\left[u_k^2 n_{\mathrm{F}}(E_k)+v_k^2 n_{\mathrm{F}}(-E_k)\right],\end{aligned}\tag{4.399}$$

其中费米分布的表达式为

$$n_{\mathrm{F}}(E_k)=\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta E_k}+1},\tag{4.400}$$

设粒子数分布与自旋指标无关, 则算符和期望值可以在形式上表示成

$$\hat{N}=\sum_{k\sigma}\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger}\hat{C}_{k\sigma},\quad \langle\hat{N}\rangle=\sum_{k\sigma}\langle\hat{C}_{k\sigma}^{\dagger}\hat{C}_{k\sigma}\rangle=2\sum_k\langle\hat{C}_k^{\dagger}\hat{C}_k\rangle,\tag{4.401}$$

令

$$\langle\hat{C}_k^{\dagger}\hat{C}_k\rangle\equiv n_k,\tag{4.402}$$

就得到超导电子的动量分布为

$$n_k=u_k^2 n_{\mathrm{F}}(E_k)+v_k^2 n_{\mathrm{F}}(-E_k).\tag{4.403}$$

当 $T=0$ 时, 有 $n_k=v_k^2$. 在超导电子的动量分布中, 超导态的电子会增加动能, 但是 Cooper pair 的势能减少得更多. 这是一种与 Pauli 不相容原理相关的多体关联效应. 超导电子的动量分布如图 4.5 所示.

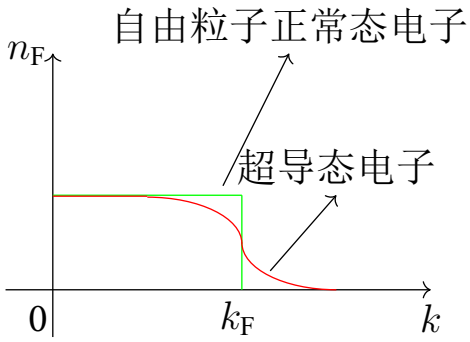


图 4.5: 超导电子的动量分布.

重新将 $\langle N\rangle$ 变形, 有

$$\begin{aligned}\langle N\rangle =& 2V\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{(2\pi)^3}\left[u_k^2 n_{\mathrm{F}}(E_k)+v_{\mathrm{F}}^2 n_{\mathrm{F}}(-E_k)\right]\\ =& 2\int\mathrm{d}\omega n_{\mathrm{F}}(\omega)\sum_k\left[u_k^2\delta(\omega-E_k)+v_k^2\delta(\omega+E_k)\right]\end{aligned}$$

$$\equiv 2\int \mathrm{d}\omega n_{\mathrm{F}}(\omega)N_{\mathrm{S}}(\omega), \tag{4.404}$$

其中 $N_{\mathrm{S}}(\omega)$ 的物理意义是 ω 态粒子的态密度, 表达式可以写成

$$\begin{aligned} N_{\mathrm{S}}(\omega) =& \sum_k \left[u_k^2\delta(\omega - E_k) + v_k^2\delta(\omega + E_k)\right] \\ =& \sum_k A(\boldsymbol{k},\omega), \end{aligned} \tag{4.405}$$

其中谱函数 $A(\boldsymbol{k},\omega)$ 与推迟格林函数有直接联系:

$$A(\boldsymbol{k},\omega) = -\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}G^R(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega), \tag{4.406}$$

所以电子态密度可以表示成

$$N_{\mathrm{S}}(\boldsymbol{k}) = \sum_k -\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}G^R(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega), \tag{4.407}$$

根据松原格林函数和热力学推迟格林函数之间的关系, 可以直接得到推迟格林函数的表达式

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n \to \omega + \mathrm{i}\eta) =& G^R(\boldsymbol{k},\omega) \\ =& \frac{u_k^2}{\omega - E_k + \mathrm{i}\eta} + \frac{v_k^2}{\omega + E_k + \mathrm{i}\eta}. \end{aligned} \tag{4.408}$$

超导电子态密度分布如图 4.6 所示, 这一结果与实验测得结果一致.

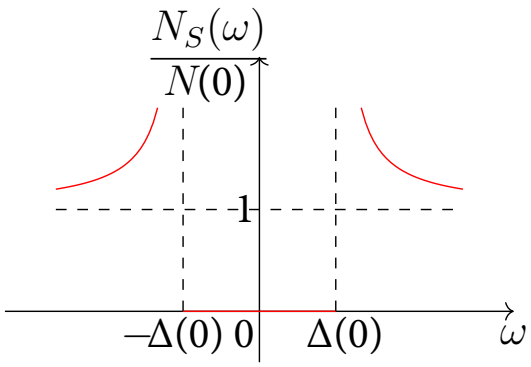


图 4.6: 超导电子态密度分布.

另外, 根据谱定理, 有

$$\begin{aligned} \left\langle \hat{C}_k^\dagger \hat{C}_k \right\rangle =& 2\sum_k \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}G^R(\boldsymbol{k},\omega)}{\mathrm{e}^{\beta\omega}+1}\mathrm{d}\omega \\ \equiv& 2\int \mathrm{d}\omega n_{\mathrm{F}}(\omega)N_{\mathrm{S}}(\omega), \end{aligned} \tag{4.409}$$

从而有

$$N_{\mathrm{S}}(\omega)=\sum_{k}-\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}G^{R}(\boldsymbol{k},\omega), \tag{4.410}$$

这与前面得到的结果一致.

第 5 章 相干态路径积分及其应用

内容提要

- 谐振子相干态
- 多体理论中的玻色子系统相干态
- 多体理论中的费米子系统相干态
- Stratonovich-Hubbard 变换
- 路径积分方法在超导理论中的应用

5.1 谐振子相干态

一维谐振子的哈密顿量可以写为如下形式:

$$\hat{H}=\left(\hat{a}^{\dagger}\hat{a}+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \tag{5.1}$$

这里 $\hat{a}^{\dagger}$、$\hat{a}$ 分别是产生、消灭算符, 满足如下玻色子对易关系:

$$\left[\hat{a},\hat{a}^{\dagger}\right]_{-}=1,\quad [\hat{a},\hat{a}]_{-}=\left[\hat{a}^{\dagger},\hat{a}^{\dagger}\right]_{-}=0. \tag{5.2}$$

产生、消灭算符本身不是厄米算符, 但两者的乘积可以构成厄米算符:

$$\hat{N}=\hat{a}^{\dagger}\hat{a}, \tag{5.3}$$

即粒子数算符. 粒子数算符与哈密顿量对易, 可以得到共同本征态 $|n\rangle(n=0,1,2,\cdots)$ 满足如下本征方程:

$$\begin{aligned}&\hat{N}|n\rangle=n|n\rangle,\\&\hat{H}|n\rangle=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega|n\rangle.\end{aligned} \tag{5.4}$$

同样可以证明 $|n\rangle$ 是一组正交完备的本征态, 满足如下关系:

$$\begin{aligned}&\sum_{n}|n\rangle\langle n|=\mathbb{1} && \text{(完备性)},\\&\langle n'|\,n\rangle=\delta_{nn'} && \text{(正交性)}.\end{aligned} \tag{5.5}$$

定义粒子真空态 $|0\rangle$, 满足:

$$\hat{a}|0\rangle=0, \tag{5.6}$$

一般地, 有:

$$|n\rangle=\frac{\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{n}}{\sqrt{n!}}|0\rangle,$$

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle,$$
$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle. \tag{5.7}$$

下面在谐振子本征态的基础上引入谐振子相干态, 即消灭算符的本征态:

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle, \tag{5.8}$$

其共轭式为:

$$\langle\alpha|\hat{a}^\dagger = \alpha^*\langle\alpha|. \tag{5.9}$$

这里 α 是一个复数, 且 $|\alpha\rangle$ 具有如下形式:

$$|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}\mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger}|0\rangle, \tag{5.10}$$

前面的常数因子是归一化常数.

相干态首先是归一的, 即

$$\langle\alpha|\,\alpha\rangle = 1. \tag{5.11}$$

但其一般不正交，有如下关系:

$$\left\langle\alpha'\right|\left.\alpha\right\rangle = \exp\left[-\frac{|\alpha|^2}{2} - \frac{|\alpha'|^2}{2} + \alpha\alpha'^*\right], \tag{5.12}$$

进一步可以得到:

$$\left|\left\langle\alpha'\right|\left.\alpha\right\rangle\right|^2 = \mathrm{e}^{-|\alpha-\alpha'|^2}, \tag{5.13}$$

在复平面上, 当 $|\alpha-\alpha'|\to\infty$ 时, 有 $\langle\alpha'\mid\alpha\rangle\to 0$, 这时两个态近似正交. 谐振子的相干态虽然不正交, 却是一组完备基, 这种性质称为**超完备性**. 有如下完备性关系:

$$\int\frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}|\alpha\rangle\langle\alpha| = \mathbb{1}, \tag{5.14}$$

其中积分测度为:

$$\mathrm{d}^2\alpha = \mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\alpha)\mathrm{d}(\mathrm{Im}\,\alpha). \tag{5.15}$$

取 $\alpha = x+\mathrm{i}y, \alpha^* = x-\mathrm{i}y$，则

$$\mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\alpha) = \mathrm{d}x, \quad \mathrm{d}(\mathrm{Im}\,\alpha) = \mathrm{d}y, \tag{5.16}$$

这样完备性条件可以写为:

$$\iint\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\pi}|\alpha\rangle\langle\alpha| = \mathbb{1}. \tag{5.17}$$

由于相干态具有完备性, 可以利用相干态展开任意态, 称这种表象为**相干态表象**:

$$|\psi\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}|\alpha\rangle\langle\alpha|\psi\rangle, \tag{5.18}$$

但是由于超完备性, 这种展开并不唯一. 同样, 算符也可以展开为:

$$\hat{A} = \int \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\int \frac{\mathrm{d}^2\alpha'}{\pi}|\alpha\rangle\langle\alpha|\hat{A}|\alpha'\rangle\langle\alpha'|. \tag{5.19}$$

可以得到如下关系:

$$\begin{aligned}
\hat{a}|\alpha\rangle &= \alpha|\alpha\rangle, \\
\langle\alpha|\hat{a}^\dagger &= \langle\alpha|\alpha^*, \\
\hat{a}^\dagger|\alpha\rangle &= \left(\frac{\partial}{\partial\alpha} + \frac{\alpha^*}{2}\right)|\alpha\rangle, \\
\langle\alpha|\hat{a} &= \left(\frac{\partial}{\partial\alpha^*} + \frac{\alpha}{2}\right)\langle\alpha|.
\end{aligned} \tag{5.20}$$

特别地, 对体系本征态求迹可以写为对相干态的 “求迹” :

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}\,\hat{A} &= \sum_n \langle n|\hat{A}|n\rangle \\
&= \sum_n \left\langle n\left|\int \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\right|\alpha\right\rangle\langle\alpha|\hat{A}|n\rangle \\
&= \int \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\sum_n \langle n|\alpha\rangle\langle\alpha|\hat{A}|n\rangle \\
&= \int \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\sum_n \langle\alpha|\hat{A}|n\rangle\langle n|\alpha\rangle \\
&= \int \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\langle\alpha|\hat{A}|\alpha\rangle.
\end{aligned} \tag{5.21}$$

5.2 多体理论中的玻色子系统相干态

前面已经介绍了一维谐振子相干态, 而对于全同粒子体系, 每一个单粒子态都对应着不同的相干态. 下面介绍凝聚态场论中全同玻色子系统的相干态. 为简单起见, 先从单分量的情况考虑, 这实际上就是一维谐振子相干态.

5.2.1 单分量玻色子相干态

场论中我们用 $|\phi\rangle$ 代替 $|\alpha\rangle$ 表示相干态, 这里 $|\phi\rangle$ 仍然是消灭算符的本征态. 为方便起见, 凝聚态场论中考虑如下没有归一化的相干态:

$$|\phi\rangle \equiv \mathrm{e}^{\phi\hat{a}^\dagger}|0\rangle, \tag{5.22}$$

这里 ϕ 仍是复数, $|0\rangle$ 是粒子真空态. 有如下本征方程:

$$\hat{a}|\phi\rangle = \phi|\phi\rangle, \tag{5.23}$$

上式的厄米共轭为:

$$\langle\phi|\hat{a}^\dagger = \phi^*\langle\phi|, \tag{5.24}$$

可以得到如下关系:

$$\begin{cases} \hat{a}^\dagger|\phi\rangle = \dfrac{\partial}{\partial\phi}|\phi\rangle, \\ \langle\phi|\hat{a} = \dfrac{\partial}{\partial\phi^*}\langle\phi|. \end{cases} \tag{5.25}$$

下面讨论单分量情况玻色子系统相干态的性质:

- 内积 (非正交归一)

  凝聚态场论中用到的相干态是非归一化的, 而且相干态本身不同的态之间不正交, 一般有如下关系:

$$\langle\phi|\phi\rangle = \mathrm{e}^{\phi^*\phi} = \mathrm{e}^{|\phi|^2}. \tag{5.26}$$

  证明

$$\begin{aligned} \langle\phi|\phi\rangle &= \left\langle 0 \left| \mathrm{e}^{\hat{a}\phi^*}\mathrm{e}^{\phi\hat{a}^\dagger} \right| 0 \right\rangle \\ &= \left\langle 0 \left| \sum_m \frac{(\hat{a}\phi^*)}{m!} \sum_n \frac{\phi\hat{a}^\dagger}{n!} \right| 0 \right\rangle \\ &= \sum_m \sum_n \frac{(\phi^*)^m}{m!}\frac{\phi^n}{n!} \left\langle 0 \left| \hat{a}^m \left(\hat{a}^\dagger\right)^n \right| 0 \right\rangle \\ &= \sum_m \sum_n \frac{(\phi^*)^m}{m!}\frac{\phi^n}{n!}\langle m|\sqrt{m!}\sqrt{n!}|n\rangle \\ &= \sum_m \sum_n \frac{(\phi^*)^m}{m!}\frac{\phi^n}{n!}\sqrt{m!}\sqrt{n!}\delta_{mn} \\ &= \sum_n \frac{(\phi^*\phi)^n}{n!} \\ &= \mathrm{e}^{\phi^*\phi}. \end{aligned} \tag{5.27}$$

$$\tag{5.28}$$

  □

  一般地, 有:

$$\langle\phi'|\phi\rangle = \mathrm{e}^{\phi'^*\phi}. \tag{5.29}$$

- 完备性

  相干态本身具有超完备性, 但是这里我们使用的是未归一化的相干态, 所以单位算符和前面的形式有所不同:

$$\int \frac{\mathrm{d}^2\phi}{\pi}\mathrm{e}^{-\phi^*\phi}|\phi\rangle\langle\phi| = \mathbb{1}. \tag{5.30}$$

同样地, 可以在相干态表象下对算符求迹:

$$\operatorname{Tr}\hat{A}=\int\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\pi}\mathrm{e}^{-\phi^*\phi}\langle\phi|\hat{A}|\phi\rangle, \tag{5.31}$$

这是下面推导配分函数路径积分形式的基础.

考虑 $\hat{H}$ 写成了产生、消灭算符的函数形式 $\hat{H}\left(\hat{a}^\dagger,\hat{a}\right)$, 而且产生、消灭算符是按正规乘积的顺序排列的, 则单分量玻色子情况的配分函数函数可以写成如下求迹的形式:

$$\mathcal{Z}=\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}\left(\hat{a}^\dagger,\hat{a}\right)}\right]=\int\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\pi}\mathrm{e}^{-\phi^*\phi}\left\langle\phi\left|\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}\left(\hat{a}^\dagger,\hat{a}\right)}\right|\phi\right\rangle. \tag{5.32}$$

按量子力学中路径积分的方法, 把 β 看成是时间 (虚时), 分为 N 个等份, 每一份为 $\Delta\tau=\dfrac{\beta}{N}$, 得到:

$$\begin{aligned}\left\langle\phi\left|\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}\right|\phi\right\rangle&=\left\langle\phi\left|\left(\mathrm{e}^{-\Delta\tau\hat{H}}\right)^N\right|\phi\right\rangle\\&=\left\langle\phi\left|\mathrm{e}^{-\Delta\tau\hat{H}}\cdots\mathrm{e}^{-\Delta\tau\hat{H}}\cdots\mathrm{e}^{-\Delta\tau\hat{H}}\right|\phi\right\rangle,\end{aligned} \tag{5.33}$$

在任意两个相邻 $\mathrm{e}^{-\Delta\tau\hat{H}}$ 之间插入单位算符 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\pi}\mathrm{e}^{-\phi^*\phi}|\phi\rangle\langle\phi|$, 得到:

$$\begin{aligned}\left\langle\phi\left|\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}\right|\phi\right\rangle=&\int\frac{\mathrm{d}^2\phi_1}{\pi}\cdots\frac{\mathrm{d}^2\phi_{N-1}}{\pi}\mathrm{e}^{-\phi_1^*\phi_1}\cdots\mathrm{e}^{-\phi_j^*\phi_j}\cdots\mathrm{e}^{\phi_{N-1}^*\phi_{N-1}}\\&\times\left\langle\phi\left|\mathrm{e}^{-\Delta\tau\hat{H}}\right|\phi_{N-1}\right\rangle\cdots\left\langle\phi_j\left|\mathrm{e}^{-\Delta\tau\hat{H}}\right|\phi_{j-1}\right\rangle\cdots\left\langle\phi_1\left|\mathrm{e}^{-\Delta\tau\hat{H}}\right|\phi\right\rangle,\end{aligned} \tag{5.34}$$

为了方便表示, 令:

$$|\phi\rangle\equiv|\phi_0\rangle,\quad\langle\phi|\equiv\langle\phi_N|, \tag{5.35}$$

实际上 $\phi_0=\phi_N$. 考虑 $N\to\infty,\Delta\tau\to0^+$ 是小量, 展开到一阶, 这时上式中的通项可以展开为:

$$\begin{aligned}\left\langle\phi_j\left|\mathrm{e}^{-\Delta\tau\hat{H}}\right|\phi_{j-1}\right\rangle&\approx\left\langle\phi_j\left|(1-\Delta\tau\hat{H})\right|\phi_{j-1}\right\rangle\\&=\left\langle\phi_j\middle|\phi_{j-1}\right\rangle-\Delta\tau\left\langle\phi_j\left|\hat{H}\left(\hat{a}^\dagger,\hat{a}\right)\right|\phi_{j-1}\right\rangle\\&=\left\langle\phi_j\middle|\phi_{j-1}\right\rangle-\Delta\tau\left\langle\phi_j\left|H\left(\phi_j^*,\phi_{j-1}\right)\right|\phi_{j-1}\right\rangle\\&=\left[1-\Delta\tau H\left(\phi_j^*,\phi_{j-1}\right)\right]\left\langle\phi_j\middle|\phi_{j-1}\right\rangle\\&=\mathrm{e}^{-\Delta\tau H\left(\phi_j^*,\phi_{j-1}\right)}\mathrm{e}^{\phi_j^*\phi_{j-1}}.\end{aligned} \tag{5.36}$$

定义

$$\mathscr{D}_N\left(\phi^*,\phi\right)=\prod_{j=1}^N\left(\frac{\mathrm{d}^2\phi_j}{\pi}\right), \tag{5.37}$$

这样配分函数可以写为:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z} &= \lim_{N\to\infty}\int \mathscr{D}_N\left(\phi^*,\phi\right)\exp\left\{-\sum_{j=1}^{N}\left[\phi_j^*\left(\phi_j-\phi_{j-1}\right)+\Delta\tau H\left(\phi_j^*,\phi_{j-1}\right)\right]\right\}\\ &= \lim_{N\to\infty}\int \mathscr{D}_N\left(\phi^*,\phi\right)\exp\left\{-\Delta\tau\sum_{j=1}^{N}\left[\frac{\phi_j^*\left(\phi_j-\phi_{j-1}\right)}{\Delta\tau}+H\left(\phi_j^*,\phi_{j-1}\right)\right]\right\}\\ &\equiv \lim_{N\to\infty}\int \mathscr{D}_N\left(\phi^*,\phi\right)\mathrm{e}^{-S_N},\end{aligned} \tag{5.38}$$

其中

$$S_N=\Delta\tau\sum_{j=1}^{N}\left[\frac{\phi_j^*\left(\phi_j-\phi_{j-1}\right)}{\Delta\tau}+H\left(\phi_j^*,\phi_{j-1}\right)\right] \tag{5.39}$$

是作用量. 当 $N\to\infty$ 时, 进一步做变换:

$$\begin{gathered}\phi_j\to\phi(\tau),\\ \frac{\phi_j^*\left(\phi_j-\phi_{j-1}\right)}{\Delta\tau}\to\phi^*(\tau)\frac{\partial}{\partial\tau}\phi(\tau),\\ \sum_{j=1}^{N}\Delta\tau\to\int_0^\beta \mathrm{d}\tau,\\ \mathscr{D}_N\left(\phi^*,\phi\right)\to\mathscr{D}\left(\phi^*,\phi\right),\\ S_N\to S,\end{gathered} \tag{5.40}$$

可将离散情况连续化, 这里 $0<\tau<\beta$. 这样配分函数可以写为:

$$\mathcal{Z}=\int \mathscr{D}\left(\phi^*,\phi\right)\mathrm{e}^{-S(\phi^*,\phi)}, \tag{5.41}$$

其中作用量 S 是 (ϕ^*,ϕ) 的泛函:

$$S=\int_0^\beta \mathrm{d}\tau\left[\phi^*(\tau)\frac{\partial}{\partial\tau}\phi(\tau)+H\left(\phi^*(\tau),\phi(\tau)\right)\right], \tag{5.42}$$

边界条件为:

$$\phi(0)=\phi(\beta),\quad \phi^*(0)=\phi^*(\beta). \tag{5.43}$$

例 5.1 谐振子哈密顿量为:

$$\hat{H}=(\varepsilon-\mu)\hat{a}^\dagger\hat{a}, \tag{5.44}$$

此时的作用量为:

$$S=\int_0^\beta \mathrm{d}\tau\left[\phi^*(\tau)\frac{\partial}{\partial\tau}\phi(\tau)+H\left(\phi^*,\phi\right)\right]$$

$$= \int_0^\beta \mathrm{d}\tau \phi^*(\tau) \left[\frac{\partial}{\partial \tau} + (\varepsilon - \mu) \right] \phi(\tau). \tag{5.45}$$

5.2.2 多分量玻色子相干态

多分量 (多粒子) 系统的相干态是单变量 (单粒子) 系统相干态的直积, 哈密顿量为

$$\hat{H} = \sum_k (\varepsilon_k^0 - \mu) \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \frac{1}{2} \sum_{kk'} \sum_q V(\boldsymbol{q}) \hat{a}_{k+q}^\dagger \hat{a}_{k'-q}^\dagger \hat{a}_{k'} \hat{a}_k, \tag{5.46}$$

其中

$$\left[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger \right]_- = \delta_{kk'}, \quad [\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}]_- = \left[\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_{k'}^\dagger \right]_- = 0. \tag{5.47}$$

定义多分量系统相干态为:

$$|\phi\rangle \equiv \prod_k \mathrm{e}^{\phi_k \hat{a}_k^\dagger} |0\rangle, \tag{5.48}$$

这一相干态是任意单粒子态消灭算符 $\hat{a}_k$ 的本征态, 有如下本征方程:

$$\hat{a}_k |\phi\rangle = \phi_k |\phi\rangle, \tag{5.49}$$

其厄米共轭为:

$$\langle \phi | \hat{a}^\dagger = \phi_k^* \langle \phi |. \tag{5.50}$$

同样可以得到如下关系:

$$\begin{cases} \hat{a}_k^\dagger |\phi\rangle = \dfrac{\partial}{\partial \phi_k} |\phi\rangle, \\ \langle \phi | \hat{a}_k = \dfrac{\partial}{\partial \phi_k^*} \langle \phi |. \end{cases} \tag{5.51}$$

下面讨论多分量情况玻色子系统相干态的性质.

- 内积 (非正交归一)

$$\langle \phi | \, \phi \rangle = \exp \left(\sum_k \phi_k^* \phi_k \right) = \prod_k \mathrm{e}^{\phi_k^* \phi_k}, \tag{5.52}$$

一般地, 有:

$$\left\langle \phi' \right| \left. \phi \right\rangle = \exp \left(\sum_k \phi_{k'}^* \phi_k \right) = \prod_k \mathrm{e}^{\phi_{k'}^* \phi_k}. \tag{5.53}$$

- 完备性

有如下恒等算符:

$$\int \left(\prod_k \frac{\mathrm{d}^2 \phi_k}{\pi} \right) \mathrm{e}^{-\sum\limits_k \phi_k^* \phi_k} |\phi_k\rangle \langle \phi_k| = \mathbb{1}. \tag{5.54}$$

同样, 多分量情况下对玻色子系统本征态的求迹可以写为对相干态的积分形式:

$$\mathrm{Tr}\,\hat{A}=\int\left(\prod_k\frac{\mathrm{d}^2\phi_k}{\pi}\right)\mathrm{e}^{-\sum\limits_k\phi_k^*\phi_k}\langle\phi|\hat{A}|\phi\rangle. \tag{5.55}$$

对多分量情况中的每一个分量进行前面单分量情况下的路径积分操作, 可以得到配分函数:

$$\mathcal{Z}=\int\mathscr{D}\left(\phi^*,\phi\right)\mathrm{e}^{-S(\phi^*,\phi)}, \tag{5.56}$$

其中泛函积分测度为:

$$\mathscr{D}\left(\phi^*,\phi\right)=\prod_k\mathscr{D}\left(\phi_k^*,\phi_k\right), \tag{5.57}$$

作用量为:

$$S=\int_0^\beta\mathrm{d}\tau\sum_k\left[\left(\phi_k^*(\tau)\frac{\partial}{\partial\tau}\phi_k(\tau)\right)+H\left(\phi_k^*,\phi_k\right)\right]. \tag{5.58}$$

例 5.2 对多分量系统, 作用量为:

$$\begin{aligned}S=\int_0^\beta\mathrm{d}\tau\Bigg[&\sum_k\left(\phi_k^*(\tau)\frac{\partial}{\partial\tau}\phi_k(\tau)\right)+\sum_k(\varepsilon_k^0-\mu)\phi_k^*(\tau)\phi_k(\tau)\\&+\frac{1}{2}\sum_{kk'}\sum_q V(\boldsymbol{q})\phi_{k+q}^*(\tau)\phi_{k'-q}^*(\tau)\phi_{k'}(\tau)\phi_k(\tau)\Bigg].\end{aligned} \tag{5.59}$$

5.3 多体理论中的费米子系统相干态

5.3.1 Grassmann 数

费米系统的产生、消灭算符可以记作 $\hat{C}^\dagger$、$\hat{C}$, 满足如下费米子对易关系:

$$\left[\hat{C},\hat{C}^\dagger\right]_+=1, \tag{5.60}$$

且有

$$\hat{C}\hat{C}=\hat{C}^\dagger\hat{C}^\dagger=0. \tag{5.61}$$

引入粒子数算符:

$$\hat{N}=\hat{C}^\dagger\hat{C}, \tag{5.62}$$

其满足本征方程:

$$\hat{N}|n\rangle=n|n\rangle, \tag{5.63}$$

对应本征态为

$$|n=0\rangle=|0\rangle,$$

$$|n=1\rangle = |1\rangle = \hat{C}^{\dagger}|0\rangle. \tag{5.64}$$

费米子体系中的消灭算符没有本征值为非零复数的本征态. 为方便研究, 我们直接假设 $\hat{C}$ 的本征态为 $|\xi\rangle$, 本征值为 ξ, 即:

$$\hat{C}|\xi\rangle = \xi|\xi\rangle, \tag{5.65}$$

其复共轭为:

$$\langle\xi|\hat{C}^{\dagger} = \xi^{*}\langle\xi|, \tag{5.66}$$

此时的 ξ 和 ξ^{*} 已经不再是普通的数 (复数). 我们称这个“奇怪”的数为 **Grassmann 数**.

Grassmanss 数 ξ 满足如下关系 (Grassmann 代数):

$$[\xi,\xi^{*}]_{+} = 0, \quad \xi^{2} = (\xi^{*})^{2} = 0, \tag{5.67}$$

这里 ξ^{*} 是 ξ 的复共轭, 但是两者是相互独立的. 对于复数 λ, 有如下关系:

$$(\lambda\xi)^{*} = \lambda^{*}\xi^{*}. \tag{5.68}$$

Grassmann 数自身的乘积运算满足反对易关系, 其与费米子产生和消灭算符间的乘积运算也满足如下反对易关系:

$$\left[\hat{C},\xi\right]_{+} = \left[\hat{C},\xi^{*}\right]_{+} = \left[\hat{C}^{\dagger},\xi\right]_{+} = \left[\hat{C}^{\dagger},\xi^{*}\right]_{+} = 0. \tag{5.69}$$

Grassmann 数的函数可以用其泰勒展开定义, 例如函数 $f(\xi,\xi^{*})$ 为:

$$f(\xi,\xi^{*}) = f_0 + f_1\xi + \bar{f}_1\xi^{*} + f_{12}\xi^{*}\xi, \tag{5.70}$$

可以看出由于 Grassmann 数之间的反对易关系, Grassmann 数的函数的展开总是有限的, 这一点可以推广到多变量的情况.

下面讨论 Grassmann 数的微分和积分. 首先是微分运算, 这里以对 $f(\xi,\xi^{*})$ 的微分为例:

$$\frac{\partial}{\partial\xi} f(\xi,\xi^{*}) = f_1 + f_{12}\frac{\partial}{\partial\xi}(\xi^{*}\xi), \tag{5.71}$$

上式最后的微分运算可以利用 Grassmann 数间的反对易关系将 ξ 移动到靠近前面微分的位置然后计算得到:

$$\frac{\partial}{\partial\xi} f(\xi,\xi^{*}) = f_1 - f_{12}\xi^{*}, \tag{5.72}$$

因此也可以定义对 Grassmann 数的微分 $\dfrac{\partial}{\partial\xi}$ 与 Grassmann 数 ξ^{*} 是反对易的:

$$\left[\frac{\partial}{\partial\xi},\xi^{*}\right]_{+} = 0. \tag{5.73}$$

同样地, 可以得到如下一阶微分:

$$\frac{\partial}{\partial \xi^*} f\left(\xi, \xi^*\right)=\bar{f}_1+f_{12} \xi . \tag{5.74}$$

通过一阶微分可以计算得到二阶微分:

$$\frac{\partial^2}{\partial \xi^* \partial \xi} f\left(\xi, \xi^*\right)=\frac{\partial}{\partial \xi^*}\left(f_1-f_{12} \xi^*\right)=-f_{12}, \tag{5.75}$$

对 Grassmann 数的二阶微分不同于普通数的二阶微分, 而是有顺序的, 这里是先对 ξ 微分, 然后对 ξ^* 微分. 交换微分顺序, 可以得到:

$$\frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \xi^*} f\left(\xi, \xi^*\right)=f_{12}, \tag{5.76}$$

结果与刚才不同, 相差一个负号. 为方便, 可以认为 Grassmann 数的微分之间也是反对易的:

$$\left[\frac{\partial}{\partial \xi}, \frac{\partial}{\partial \xi^*}\right]_{+}=0, \tag{5.77}$$

注意这里的 ξ 和 ξ^* 是两个独立的量.

下面考虑积分运算. 首先对 Grassmann 数的积分做如下定义:

$$\begin{aligned} &\int \mathrm{d} \xi \cdot 1=0, \quad \int \mathrm{d} \xi^* \cdot 1=0, \\ &\int \mathrm{d} \xi \cdot \xi=1, \quad \int \mathrm{d} \xi^* \cdot \xi^*=1, \end{aligned} \tag{5.78}$$

即任意常数对 Grassmann 数的积分为零, 只有当被积函数是积分变量的一次项时积分才不为零. 根据定义, 可以得到 Grassmann 数的积分有如下推论:

推论 5.1

$$\int \mathrm{d} \xi \cdot \xi^*=0, \quad \int \mathrm{d} \xi^* \cdot \xi=0. \tag{5.79}$$

下面计算 $f\left(\xi, \xi^*\right)$ 对 ξ 的积分:

$$\begin{aligned} \int \mathrm{d} \xi f\left(\xi, \xi^*\right) &=\int \mathrm{d} \xi\left[f_0+f_1 \xi+\bar{f}_1 \xi^*+f_{12} \xi^* \xi\right] \\ &=f_1-f_{12} \xi^* \int \mathrm{d} \xi \cdot \xi \\ &=f_1-f_{12} \xi^*, \end{aligned} \tag{5.80}$$

同样地, 可以计算 $f\left(\xi, \xi^*\right)$ 对 ξ^* 的积分:

$$\int \mathrm{d} \xi^* f\left(\xi, \xi^*\right)=\int \mathrm{d} \xi^*\left[f_0+f_1 \xi+\bar{f}_1 \xi^*+f_{12} \xi^* \xi\right]=\bar{f}_1+f_{12} \xi . \tag{5.81}$$

可以看到, Grassmann 数的积分运算结果与前述微分运算结果一致.

5.3.2 单分量费米子相干态

在 Grassmann 数的基础上可以定义单分量情况下费米子系统相干态 $|\xi\rangle$ 为:

$$|\xi\rangle \equiv \mathrm{e}^{-\xi\hat{C}^\dagger}|0\rangle, \tag{5.82}$$

这里 $|0\rangle$ 仍代表粒子真空态, 满足 $\langle 0|0\rangle = 1$. 这样定义的费米子相干态是费米子消灭算符的本征态, 满足如下本征方程:

$$\hat{C}|\xi\rangle = \xi|\xi\rangle. \tag{5.83}$$

证明

$$\begin{aligned}\hat{C}|\xi\rangle &= \hat{C}\mathrm{e}^{-\xi\hat{C}^\dagger}|0\rangle = \hat{C}\left(1-\xi\hat{C}^\dagger\right)|0\rangle = -\hat{C}\xi\hat{C}^\dagger|0\rangle \\ &= \xi\hat{C}\hat{C}^\dagger|0\rangle = \xi\left(1-\hat{C}^\dagger\hat{C}\right)|0\rangle = \xi|0\rangle \\ &= \xi\left(1-\xi\hat{C}^\dagger\right)|0\rangle = \xi\mathrm{e}^{-\xi\hat{C}^\dagger}|0\rangle = \xi|\xi\rangle.\end{aligned} \tag{5.84}$$

□

和玻色子情况类似, 可以得到如下关系:

$$\begin{cases}\hat{C}|\xi\rangle = \xi|\xi\rangle, \\ \langle\xi|\hat{C}^\dagger = \xi^*\langle\xi|,\end{cases} \quad \begin{cases}\hat{C}|\xi\rangle = -\dfrac{\partial}{\partial\xi}|\xi\rangle, \\ \langle\xi|\hat{C}^\dagger = \dfrac{\partial}{\partial\xi^*}\langle\xi|.\end{cases} \tag{5.85}$$

下面考虑单分量情况下费米子相干态的性质.

- 内积 (非正交归一)

$$\langle\xi'|\xi\rangle = 1 + \xi'^*\xi = \mathrm{e}^{\xi'^*\xi}. \tag{5.86}$$

证明

$$\begin{aligned}\langle\xi'|\xi\rangle &= \left\langle 0\left|\mathrm{e}^{-\hat{C}\xi'^*}\mathrm{e}^{-\xi\hat{C}^\dagger}\right|0\right\rangle \\ &= \left\langle 0\left|\left(1-\hat{C}\xi'^*\right)\left(1-\xi\hat{C}^\dagger\right)\right|0\right\rangle \\ &= \langle 0|0\rangle + \left\langle 0\left|\hat{C}\xi'^*\xi\hat{C}^\dagger\right|0\right\rangle \\ &= \langle 0|0\rangle + \xi'^*\xi\left\langle 0\left|\hat{C}\hat{C}^\dagger\right|0\right\rangle \\ &= \langle 0|0\rangle + \xi'^*\xi\left\langle 0\left|\left(1-\hat{C}^\dagger\hat{C}\right)\right|0\right\rangle \\ &= 1 + \xi'^*\xi.\end{aligned} \tag{5.87}$$

□

- 完备性

费米子相干态也是超完备的, 有如下单位算符:

$$\int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-\xi^*\xi}|\xi\rangle\langle\xi| = \mathbb{1}. \tag{5.88}$$

证明

$$\begin{aligned}
\int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-\xi^*\xi}|\xi\rangle\langle\xi| =& \int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi \left(1-\xi^*\xi\right)\left(1-\xi\hat{C}^\dagger\right)|0\rangle\langle 0|\left(1-\hat{C}\xi^*\right) \\
=& \int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi \left(1-\xi^*\xi-\xi\hat{C}^\dagger+\xi^*\xi\xi\hat{C}^\dagger\right)|0\rangle\langle 0|\left(1-\hat{C}\xi^*\right) \\
=& \int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi \left(1-\xi^*\xi-\xi\hat{C}^\dagger\right)|0\rangle\langle 0| \\
&- \int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi \left(1-\xi^*\xi-\xi\hat{C}^\dagger\right)|0\rangle\langle 0|\hat{C}\xi^* \\
=& |0\rangle\langle 0| + \hat{C}^\dagger|0\rangle\langle 0|\hat{C} \\
=& |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = \mathbb{1}.
\end{aligned} \tag{5.89}$$

□

同样地, 在相干态表象下对费米子本征态的求迹可以写成对相干态的积分:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}\,\hat{A} =& \langle 0|\hat{A}|0\rangle + \langle 1|\hat{A}|1\rangle \\
=& \int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-\xi^*\xi}\langle -\xi|\hat{A}|\xi\rangle,
\end{aligned} \tag{5.90}$$

注意这里左矢中的负号. 下面证明上式最后一行就是求迹:

证明

$$\begin{aligned}
\int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-\xi^*\xi}\langle -\xi|\hat{A}|\xi\rangle =& \int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi \left(1-\xi^*\xi\right)\left\langle 0\middle|\left(1+\hat{C}\xi^*\right)\hat{A}\left(1-\xi\hat{C}^\dagger\right)\middle|0\right\rangle \\
=& \int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi \left\langle 0\middle|\left(1+\hat{C}\xi^*\right)\hat{A}\left(1-\xi\hat{C}^\dagger\right)\middle|0\right\rangle \\
&- \int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi\xi^*\xi \left\langle 0\middle|\left(1+\hat{C}\xi^*\right)\hat{A}\left(1-\xi\hat{C}^\dagger\right)\middle|0\right\rangle \\
=& -\int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi \left\langle 0\middle|\hat{C}\xi^*\hat{A}\xi\hat{C}^\dagger\middle|0\right\rangle - \int \mathrm{d}\xi^*\mathrm{d}\xi\xi^*\xi\langle 0|\hat{A}|0\rangle \\
=& \langle 1|\hat{A}|1\rangle + \langle 0|\hat{A}|0\rangle \\
=& \mathrm{Tr}\,\hat{A}.
\end{aligned} \tag{5.91}$$

□

考虑无相互作用体系哈密顿量具有形式

$$\hat{H} = (\varepsilon-\mu)\hat{C}^\dagger\hat{C}, \tag{5.92}$$

则其配分函数为:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z} &= \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}\right] = \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)\hat{C}^{\dagger}\hat{C}}\right] \\ &= \int \mathrm{d}\xi^{*}\mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-\xi^{*}\xi}\left\langle -\xi\left|\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)\hat{C}^{\dagger}\hat{C}}\right|\xi\right\rangle .\end{aligned} \tag{5.93}$$

考虑配分函数具有正规形式:

$$\hat{N}\left[\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)\hat{C}^{\dagger}\hat{C}}\right] = 1 + \left[\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)} - 1\right]\hat{C}^{\dagger}\hat{C}, \tag{5.94}$$

则

$$\begin{aligned}\mathcal{Z} &= \int \mathrm{d}\xi^{*}\mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-\xi^{*}\xi}\left\langle -\xi\left|\left[1+\left(\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}-1\right)\hat{C}^{\dagger}\hat{C}\right]\right|\xi\right\rangle \\ &= \int \mathrm{d}\xi^{*}\mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-\xi^{*}\xi}\left[\langle -\xi|\xi\rangle + \left(\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}-1\right)\left\langle -\xi\left|\hat{C}^{\dagger}\hat{C}\right|\xi\right\rangle\right] \\ &= \int \mathrm{d}\xi^{*}\mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-\xi^{*}\xi}\left[\langle -\xi|\xi\rangle + \left(\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}-1\right)(-\xi^{*}\xi)\langle -\xi|\xi\rangle\right] \\ &= \int \mathrm{d}\xi^{*}\mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-\xi^{*}\xi}\left[1+\left(\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}-1\right)(-\xi^{*}\xi)\right]\mathrm{e}^{-\xi^{*}\xi} \\ &= \int \mathrm{d}\xi^{*}\mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-2\xi^{*}\xi}\left[1+(-\xi^{*}\xi)\left(\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}-1\right)\right] \\ &= \int \mathrm{d}\xi^{*}\mathrm{d}\xi\,(1-2\xi^{*}\xi)\left[1-\xi^{*}\xi\left(\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}-1\right)\right] \\ &= \int \mathrm{d}\xi^{*}\mathrm{d}\xi\left[1-\xi^{*}\xi\left(\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}-1\right)-2\xi^{*}\xi+2\xi^{*}\xi\xi^{*}\xi\left(\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}-1\right)\right] \\ &= -\int \mathrm{d}\xi^{*}\mathrm{d}\xi\xi^{*}\xi\left(\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}-1\right) - 2\int \mathrm{d}\xi^{*}\mathrm{d}\xi\xi^{*}\xi \\ &= \left[\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}-1\right]+2 \\ &= 1+\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon-\mu)}.\end{aligned} \tag{5.95}$$

将其写成路径积分的形式, 有

$$\begin{aligned}\mathcal{Z} &= \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}\right] = \int \mathrm{d}\xi^{*}\mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-\xi^{*}\xi}\left\langle -\xi\left|\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}\right|\xi\right\rangle \\ &= \lim_{N\to\infty}\int\left(\prod_{j=1}^{N}\mathrm{d}\xi_{j}^{*}\mathrm{d}\xi_{j}\right)\exp\left[-\sum_{j=1}^{N}\xi_{j}^{*}\left(\xi_{j}-\xi_{j-1}\right)+\Delta\tau(\varepsilon-\mu)\xi_{j}^{*}\xi_{j-1}\right].\end{aligned} \tag{5.96}$$

写成连续形式, 有

$$\mathcal{Z} = \int \mathscr{D}\left(\xi^{*},\xi\right)\mathrm{e}^{-S}, \tag{5.97}$$

其中

$$S = \int_{0}^{\beta}\mathrm{d}\tau\xi^{*}(\tau)\left[\frac{\partial}{\partial\tau}+(\varepsilon-\mu)\right]\xi(\tau), \tag{5.98}$$

具有边界条件:

$$\xi(0) = -\xi(\beta), \quad \xi^*(0) = -\xi^*(\beta). \tag{5.99}$$

5.3.3 多分量费米子相干态

考虑多分量情况下哈密顿量为

$$\hat{H} = \sum_{k\sigma} \left(\varepsilon_k^0 - \mu\right) \hat{C}_{k\sigma}^\dagger \hat{C}_{k\sigma} + \frac{1}{2} \sum_{kk'} \sum_{\sigma\sigma'} \sum_{q} V(\boldsymbol{q}) \hat{C}_{k+q,\sigma}^\dagger \hat{C}_{k'-q,\sigma'}^\dagger \hat{C}_{k'\sigma'} \hat{C}_{k\sigma}. \tag{5.100}$$

引入产生、消灭算符对应的本征值:

$$\hat{C}_k \to \xi_k, \quad \hat{C}_k^\dagger \to \xi_k^\dagger, \tag{5.101}$$

则可以定义相干态:

$$\begin{cases} \hat{C}_k|\xi\rangle = \xi_k|\xi\rangle, \\ \langle\xi|\hat{C}_k^\dagger = \langle\xi|\xi_k^*, \end{cases} \tag{5.102}$$

满足以下反对易关系:

$$\begin{cases} [\xi_k, \xi_{k'}^*]_+ = [\xi_k, \xi_{k'}]_+ = [\xi_k^*, \xi_{k'}^*]_+ = 0. \\ \left[\hat{C}_k, \xi_{k'}\right]_+ = \left[\hat{C}_k^\dagger, \xi_{k'}\right]_+ = \left[\hat{C}_k, \xi_{k'}^*\right]_+ = \left[\hat{C}_k^\dagger, \xi_{k'}^*\right]_+ = 0. \end{cases} \tag{5.103}$$

定义厄米共轭:

$$\left(\hat{C}_k \xi_{k'}\right)^\dagger \equiv \xi_{k'}^* \hat{C}_k^\dagger. \tag{5.104}$$

类似于玻色子情况, 多分量情况费米子体系的相干态是单分量情况费米子体系相干态的直积, 可以写为:

$$|\xi\rangle \equiv \mathrm{e}^{-\sum\limits_k \xi_k \hat{C}_k^\dagger}|0\rangle = \prod_k \mathrm{e}^{-\xi_k C_k^\dagger}|0\rangle, \tag{5.105}$$

这是任意单粒子消灭算符的本征态.

这样定义的费米子相干态有如下性质:

- 内积 (非正交归一)

$$\langle\xi'|\xi\rangle = \mathrm{e}^{\sum\limits_k \xi_k'^* \xi_k}. \tag{5.106}$$

- 完备性

$$\int \left(\prod_k \mathrm{d}\xi_k^* \mathrm{d}\xi_k\right) \mathrm{e}^{-\sum\limits_k \xi_k^* \xi_k} |\xi\rangle\langle\xi| = \mathbb{1}. \tag{5.107}$$

同样地, 求迹可以表示为:

$$\mathrm{Tr}\, \hat{A} = \int \left(\prod_k \mathrm{d}\xi_k^* \mathrm{d}\xi_k\right) \mathrm{e}^{-\sum\limits_k \xi_k^* \xi_k} \langle -\xi|\hat{A}|\xi\rangle. \tag{5.108}$$

而多分量费米子体系配分函数的路径积分形式与玻色子情况的计算过程相似, 这里直接给出结果:

$$\mathcal{Z}=\int \mathscr{D}\left(\xi^{*}, \xi\right) \mathrm{e}^{-S}, \tag{5.109}$$

其中作用量为:

$$S=\int_{0}^{\beta} \mathrm{d} \tau\left[\sum_{k} \xi_{k}^{*}(\tau) \frac{\partial}{\partial \tau} \xi_{k}(\tau)+H\left(\xi_{k}^{*}, \xi_{k}\right)\right], \tag{5.110}$$

边界条件为:

$$\xi_{k}(0)=-\xi_{k}(\beta), \quad \xi_{k}^{*}(0)=-\xi_{k}^{*}(\beta). \tag{5.111}$$

5.4 Stratonovich-Hubbard 变换

Stratonovich-Hubbard (S-H) 变换为:

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{-g A B} &= \frac{\displaystyle\int \frac{\mathrm{d} z^{*} \mathrm{d} z}{2 \mathrm{i}} \mathrm{e}^{-|z|^{2} / g-\mathrm{i}\left(A z^{*}+B z\right)}}{\displaystyle\int \frac{\mathrm{d} z^{*} \mathrm{d} z}{2 \mathrm{i}} \mathrm{e}^{-|z|^{2} / g}}, \\
\mathrm{e}^{g A B} &= \frac{\displaystyle\int \frac{\mathrm{d} z^{*} \mathrm{d} z}{2 \mathrm{i}} \mathrm{e}^{-|z|^{2} g+\left(A z^{*}+B z\right)}}{\displaystyle\int \frac{\mathrm{d} z^{*} \mathrm{d} z}{2 \mathrm{i}} \mathrm{e}^{-|z|^{2} / g}},
\end{aligned} \tag{5.112}$$

其中 $g>0$. 可以看到 S-H 变换为一种脱耦合手续.

下面对第一式进行证明, 第二式证明类似.

证明 令

$$z=x+\mathrm{i} y, \quad z^{*}=x-\mathrm{i} y, \tag{5.113}$$

则

$$\begin{aligned}
&\int \frac{\mathrm{d} z^{*} \mathrm{d} z}{2 \mathrm{i}} \mathrm{e}^{-|z|^{2} / g-\mathrm{i}\left(A z^{*}+B z\right)} \\
=&\iint \mathrm{d} x \mathrm{d} y \mathrm{e}^{-\frac{x^{2}+y^{2}}{g}-i[A(x-\mathrm{i} y)+B(x+\mathrm{i} y)]} \\
=&\iint \mathrm{d} x \mathrm{d} y \mathrm{e}^{-\frac{x^{2}+y^{2}}{g}-\mathrm{i}[(A+B) x+\mathrm{i}(B-A) y]} \\
=&\int \mathrm{d} x \mathrm{e}^{-\frac{x^{2}}{g}-\mathrm{i}(A+B) x} \int \mathrm{d} y \mathrm{e}^{-\frac{y^{2}}{g}+(B-A) y} \\
=&\int \mathrm{d} x \mathrm{e}^{-\frac{1}{g}\left[x^{2}+\mathrm{i} g(A+B) x\right]} \int \mathrm{d} y \mathrm{e}^{-\frac{1}{g}\left[y^{2}-g(B-A) y\right]} \\
=&\int \mathrm{d} x \mathrm{e}^{-\frac{1}{g}\left\{\left[x+\frac{\mathrm{i} g}{2}(A+B)\right]^{2}-\left[\frac{\mathrm{i} g}{2}(A+B)\right]^{2}\right\}} \\
&\times \int \mathrm{d} y \mathrm{e}^{-\frac{1}{g}\left\{\left[y-\frac{g}{2}(B-A)\right]^{2}-\left[\frac{g}{2}(B-A)\right]^{2}\right\}} \\
=&\int \mathrm{d} x \mathrm{e}^{-\frac{x^{2}}{g}} \mathrm{e}^{-g\left(\frac{A+B}{2}\right)^{2}} \int \mathrm{d} y \mathrm{e}^{-\frac{y^{2}}{g}} \mathrm{e}^{g\left(\frac{B-A}{2}\right)^{2}}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
=&\mathrm{e}^{-g\left[\left(\frac{A+B}{2}\right)^2-\left(\frac{B-A}{2}\right)^2\right]}\iint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{g}}\\
=&\mathrm{e}^{-gAB}\int\frac{\mathrm{d}z^*\mathrm{d}z}{2\mathrm{i}}\mathrm{e}^{-\frac{|z|^2}{g}},
\end{aligned}
\tag{5.114}
$$

即有:

$$
\mathrm{e}^{-gAB}=\frac{\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}z^*\mathrm{d}z}{2\mathrm{i}}\mathrm{e}^{-|z|^2/g-\mathrm{i}(Az^*+Bz)}}{\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}z^*\mathrm{d}z}{2\mathrm{i}}\mathrm{e}^{-|z|^2/g}}.
\tag{5.115}
$$

□

5.5 路径积分方法在超导理论中的应用

超导体的哈密顿量具有以下形式:

$$
\hat{H}=\sum_\sigma\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{\psi}_\sigma^\dagger(\boldsymbol{x})\left(-\frac{\nabla^2}{2m}-\mu\right)\hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{x})-g\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{\psi}_\uparrow^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\downarrow^\dagger(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x}),
\tag{5.116}
$$

将升降算符对应的 Grassmann 数记作

$$
\hat{C}_k\to C_k,\hat{C}_k^\dagger\to\bar{C}_k,\hat{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x})\to\psi_\uparrow(\boldsymbol{x}),\hat{\psi}_\uparrow^\dagger(\boldsymbol{x})\to\bar{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x}),
\tag{5.117}
$$

则配分函数可以写作

$$
\mathcal{Z}=\int\mathscr{D}\bar{\psi}\mathscr{D}\psi\mathrm{e}^{-S},
\tag{5.118}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
S=\int_0^\beta\mathrm{d}\tau\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\Bigg[&\sum_\sigma\bar{\psi}_\sigma(\boldsymbol{x},\tau)\left(\frac{\partial}{\partial\tau}-\frac{\nabla^2}{2m}-\mu\right)\psi_\sigma(\boldsymbol{x},\tau)\\
&-g\bar{\psi}_\uparrow(\boldsymbol{x},\tau)\bar{\psi}_\downarrow(\boldsymbol{x},\tau)\psi_\downarrow(\boldsymbol{x},\tau)\psi_\uparrow(\boldsymbol{x},\tau)\Bigg].
\end{aligned}
\tag{5.119}
$$

引入四维坐标和四维动量, 即:

$$
\begin{aligned}
&x\to\{\boldsymbol{x},\tau\},&&\mathrm{d}x\to\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\tau;\\
&k\to\{\boldsymbol{k},\mathrm{i}\omega_n\},&&\sum_k\to\sum_{\boldsymbol{k}}\sum_{\omega_n},
\end{aligned}
\tag{5.120}
$$

有

$$
\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\mathrm{i}\omega_n\tau},
\tag{5.121}
$$

此时作用量可以写作

$$
S=\int\mathrm{d}x\left[\sum_\sigma\bar{\psi}_\sigma(x)\left(\frac{\partial}{\partial\tau}-\frac{\nabla^2}{2m}-\mu\right)\psi_\sigma(x)-g\bar{\psi}_\uparrow(x)\bar{\psi}_\downarrow(x)\psi_\downarrow(x)\psi_\uparrow(x)\right]
$$

$$\equiv S_0 + S'. \tag{5.122}$$

注意到

$$\mathrm{e}^{-S'} = \exp\left[g\int \mathrm{d}x\bar{\psi}_\uparrow(x)\bar{\psi}_\downarrow(x)\psi_\downarrow(x)\psi_\uparrow(x)\right], \tag{5.123}$$

其指数上有四次项, 可利用 S-H 变换解耦合. 首先, 令

$$A(x) = \psi_\downarrow(x)\psi_\uparrow(x) \equiv \Delta^*(x), \quad B(x) = \bar{\psi}_\uparrow(x)\bar{\psi}_\downarrow(x) \equiv \Delta(x), \tag{5.124}$$

则

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{g\bar{\psi}_\uparrow(x)\bar{\psi}_\downarrow(x)\psi_\downarrow(x)\psi_\uparrow(x)} &= \frac{\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}\Delta^*\mathrm{d}\Delta}{2\mathrm{i}}\mathrm{e}^{-\frac{|\Delta(x)|^2}{g}+\left[\Delta^*(x)\psi_\downarrow(x)\psi_\uparrow(x)+\Delta(x)\bar{\psi}_\uparrow(x)\bar{\psi}_\downarrow(x)\right]}}{\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}\Delta^*\mathrm{d}\Delta}{2\mathrm{i}}\mathrm{e}^{-\frac{|\Delta(x)|^2}{g}}} \\ &\sim \int \mathrm{d}\Delta^*\mathrm{d}\Delta\mathrm{e}^{-\frac{|\Delta(x)|^2}{g}+\left[\Delta^*(x)\psi_\downarrow(x)\psi_\uparrow(x)+\Delta(x)\bar{\psi}_\uparrow(x)\bar{\psi}_\downarrow(x)\right]},\end{aligned} \tag{5.125}$$

其中 $\sim$ 是忽略系数得到的. 则

$$\mathrm{e}^{-S'} = \int \mathscr{D}\Delta^*\mathscr{D}\Delta\exp\left\{-\int \mathrm{d}x\left[\frac{|\Delta(x)|^2}{g} - \left[\Delta^*(x)\psi_\downarrow(x)\psi_\uparrow(x) + \Delta(x)\bar{\psi}_\uparrow(x)\bar{\psi}_\downarrow(x)\right]\right]\right\}, \tag{5.126}$$

因此配分函数可以写作:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z} &= \int \mathscr{D}\bar{\psi}\mathscr{D}\psi\mathrm{e}^{-S} \\ &= \int \mathscr{D}\bar{\psi}\mathscr{D}\psi\mathrm{e}^{-S_0}\mathrm{e}^{-S'} \\ &= \int \mathscr{D}\bar{\psi}\mathscr{D}\psi\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x\left[\sum_\sigma \bar{\psi}_\sigma(x)\left(\frac{\partial}{\partial\tau}-\frac{\nabla^2}{2m}-\mu\right)\psi_\sigma(x)\right]} \\ &\quad\times \int \mathscr{D}\Delta^*\mathscr{D}\Delta\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x\left\{\frac{|\Delta(x)|^2}{g}-\left[\Delta^*(x)\psi_\downarrow(x)\psi_\uparrow(x)+\Delta(x)\bar{\psi}_\uparrow(x)\bar{\psi}_\downarrow(x)\right]\right\}} \\ &= \int \mathscr{D}\Delta^*\mathscr{D}\Delta\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x\frac{|\Delta(x)|^2}{g}} \\ &\quad\times \int \mathscr{D}\bar{\psi}\mathscr{D}\psi\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x\left\{\sum_\sigma \bar{\psi}_\sigma(x)\left(\frac{\partial}{\partial\tau}-\frac{\nabla^2}{2m}-\mu\right)\psi_\sigma(x)-\left[\Delta^*(x)\psi_\downarrow(x)\psi_\uparrow(x)+\Delta(x)\bar{\psi}_\uparrow(x)\bar{\psi}_\downarrow(x)\right]\right\}} \\ &\equiv \int \mathscr{D}\Delta^*\mathscr{D}\Delta\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x\frac{|\Delta(x)|^2}{g}}F\left(\Delta^*,\Delta\right),\end{aligned} \tag{5.127}$$

其中

$$F\left(\Delta^*,\Delta\right) = \int \mathscr{D}\bar{\psi}\mathscr{D}\psi\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x\left\{\sum_\sigma \bar{\psi}_\sigma(x)\left(\frac{\partial}{\partial\tau}-\frac{\nabla^2}{2m}-\mu\right)\psi_\sigma(x)-\left[\Delta^*(x)\psi_\downarrow(x)\psi_\uparrow(x)+\Delta(x)\bar{\psi}_\uparrow(x)\bar{\psi}_\downarrow(x)\right]\right\}}. \tag{5.128}$$

下面用平均场近似处理上式, 为此将 $\Delta(x), \Delta^*(x)$ 近似为常量:

$$\Delta(x) = \Delta_0, \quad \Delta^*(x) = \Delta_0^*, \tag{5.129}$$

则

$$\begin{aligned} F\left(\Delta^*, \Delta\right) &= F\left(\Delta_0^*, \Delta_0\right) \\ &= \int \mathscr{D}\bar{\psi}\mathscr{D}\psi \mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x\left\{\sum\limits_\sigma \bar{\psi}_\sigma(x)\left(\frac{\partial}{\partial\tau}-\frac{\nabla^2}{2m}-\mu\right)\psi_\sigma(x)-\left[\Delta_0^*(x)\psi_\downarrow(x)\psi_\uparrow(x)+\Delta_0(x)\bar{\psi}_\uparrow(x)\bar{\psi}_\downarrow(x)\right]\right\}}. \end{aligned} \tag{5.130}$$

引入傅里叶变换:

$$\begin{cases} \psi_\sigma(x) = \dfrac{1}{\sqrt{V\beta}}\sum\limits_k C_\sigma(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}, \\ \bar{\psi}_\sigma(x) = \dfrac{1}{\sqrt{V\beta}}\sum\limits_k \bar{C}_\sigma(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}, \end{cases} \tag{5.131}$$

则

$$F\left(\Delta_0^*, \Delta_0\right) = \int \mathscr{D}\bar{C}\mathscr{D}C \mathrm{e}^{-\sum\limits_{kk'}\bar{\phi}(k)M_{kk'}\phi(k')}, \tag{5.132}$$

其中

$$\phi(k) \equiv \begin{pmatrix} C_\uparrow(k) \\ \bar{C}_\downarrow(-k) \end{pmatrix}, \bar{\phi}(k) = \left(\bar{C}_\uparrow(k), C_\downarrow(-k)\right), M_{kk'} = \delta_{kk'}M_{kk}, \tag{5.133}$$

我们常称 $\phi(k)$ 为 Nambu 旋量, 且

$$M_{kk} \equiv \begin{bmatrix} \mathrm{i}\omega_n - \xi_k & -\Delta_0 \\ -\Delta_0^* & \mathrm{i}\omega_n + \xi_k \end{bmatrix}, \xi_k = \frac{k^2}{2m} - \mu, \tag{5.134}$$

推出

$$F\left(\Delta_0^*, \Delta_0\right) = \int \mathscr{D}\bar{C}\mathscr{D}C \mathrm{e}^{-\sum\limits_k \bar{\phi}(k)M_{kk}\phi(k)} = \prod_k \mathrm{Det}\left[M_{kk}\right], \tag{5.135}$$

代回配分函数, 得到

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} &= \int \mathscr{D}\Delta^*\mathscr{D}\Delta \mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x \frac{|\Delta(x)|^2}{g}} F\left(\Delta^*, \Delta\right) \\ &= \int \mathscr{D}\Delta^*\mathscr{D}\Delta \mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x \frac{|\Delta(x)|^2}{g}} \mathrm{e}^{\ln F(\Delta^*, \Delta)} \\ &\equiv \int \mathscr{D}\Delta^*\mathscr{D}\Delta \mathrm{e}^{-S_{\mathrm{eff}}(\Delta^*, \Delta)}, \end{aligned} \tag{5.136}$$

其中取平均场近似后, 有

$$\begin{aligned} S_{\text{eff}}\left(\Delta^*, \Delta\right) &= \int \mathrm{d}x \frac{\left|\Delta_0\right|^2}{g} - \ln F\left(\Delta^*, \Delta\right) \\ &= \frac{\left|\Delta_0\right|^2}{g} V\beta - \ln \prod_k \operatorname{Det}\left[M_{kk}\right]. \end{aligned} \tag{5.137}$$

接下来考虑**鞍点近似** (Saddle-point approximation), 又叫**最速下降法**, 即令

$$\frac{\partial S_{\text{eff}}\left(\Delta_0^*, \Delta_0\right)}{\partial \Delta_0^*} = 0, \tag{5.138}$$

可以得到

$$\frac{\Delta_0}{g}\beta V - \frac{\sum\limits_k \frac{\partial}{\partial \Delta_0^*} \operatorname{Det}\left[M_{kk}\right]}{\operatorname{Det}\left[M_{kk}\right]} = 0, \tag{5.139}$$

其中

$$\begin{aligned} \operatorname{Det}\left[M_{kk}\right] &= \left(\mathrm{i}\omega_n - \xi_k\right)\left(\mathrm{i}\omega_n + \xi_k\right) - \left|\Delta_0\right|^2, \\ \frac{\partial}{\partial \Delta_0^*} \operatorname{Det}\left[M_{kk}\right] &= -\Delta_0. \end{aligned} \tag{5.140}$$

则

$$\frac{\Delta_0}{g}\beta V = \sum_k \sum_{\omega_n} \frac{-\Delta_0}{\left(\mathrm{i}\omega_n - \xi_k\right)\left(\mathrm{i}\omega_n + \xi_k\right) - \left|\Delta_0\right|^2}, \tag{5.141}$$

移项化简可得:

$$\begin{aligned} 1 &= -\frac{g}{\beta V} \sum_k \sum_{\omega_n} \frac{1}{\left(\mathrm{i}\omega_n - \xi_k\right)\left(\mathrm{i}\omega_n + \xi_k\right) - \left|\Delta_0\right|^2} \\ &= -\frac{g}{\beta V} \sum_k \sum_{\omega_n} \frac{1}{\left(\mathrm{i}\omega_n\right)^2 - \xi_k^2 - \left|\Delta_0\right|^2}. \end{aligned} \tag{5.142}$$

定义

$$E_k \equiv \sqrt{\xi_k^2 + \left|\Delta_0\right|^2}, \tag{5.143}$$

有

$$1 = -\frac{g}{V} \sum_k \frac{1}{\beta} \sum_{\omega_n} \frac{1}{\left(\mathrm{i}\omega_n + E_k\right)\left(\mathrm{i}\omega_n - E_k\right)}. \tag{5.144}$$

利用 Matsubara 求和公式对 $\dfrac{1}{\beta} \sum\limits_{\omega_n} \dfrac{1}{\left(\mathrm{i}\omega_n + E_k\right)\left(\mathrm{i}\omega_n - E_k\right)}$ 求和, 有

$$\begin{aligned} 1 &= -\frac{g}{V} \sum_k \left[\operatorname{Res} \frac{n_{\mathrm{F}}(z)}{\left(z + E_k\right)\left(z - E_k\right)}\bigg|_{z=E_k} + \operatorname{Res} \frac{n_{\mathrm{F}}(z)}{\left(z + E_k\right)\left(z - E_k\right)}\bigg|_{z=-E_k} \right] \\ &= -\frac{g}{V} \sum_k \left[\frac{n_{\mathrm{F}}\left(E_k\right)}{2E_k} + \frac{n_{\mathrm{F}}\left(-E_k\right)}{-2E_k} \right] \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{g}{V}\sum_k \frac{1}{2E_k}\left[n_{\mathrm{F}}\left(E_k\right)-\left(n_{\mathrm{F}}\left(-E_k\right)\right)\right] \\
&= -\frac{g}{V}\sum_k \frac{1}{2E_k}\left[\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta E_k}+1}-\frac{1}{\mathrm{e}^{-\beta E_k}+1}\right] \\
&= \frac{g}{V}\sum_k \frac{\tanh\frac{\beta E_k}{2}}{2E_k},
\end{aligned} \tag{5.145}
$$

按照

$$
\frac{1}{V}\sum_k \to N(0)\int_{-\omega_{\mathrm{D}}}^{\omega_{\mathrm{D}}} \mathrm{d}\xi_k = 2N(0)\int_0^{\omega_{\mathrm{D}}} \mathrm{d}\xi_k \tag{5.146}
$$

将对 $\boldsymbol{k}$ 的求和转为积分, 有

$$
1 = gN(0)\int_0^{\omega_{\mathrm{D}}} \mathrm{d}\xi_k \frac{\tanh\frac{\beta E_k}{2}}{E_k}, \tag{5.147}
$$

此即 BCS 能隙方程, 与第四章结果相同.

最后, 如果继续考虑鞍点附近的函数, 可以得到更多有趣的东西.

附录 A 数学准备

A.1 Dirac 函数

在格林函数方法中, 经常会用到如下公式:

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(x)}{x\pm \mathrm{i}\epsilon}\mathrm{d}x=\mp \mathrm{i}\pi f(0)+\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x, \tag{A.1}$$

其中 $\mathcal{P}$ 表示积分主值. 如果取 $f(x)$ 是狄拉克函数, 公式变成

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{x\pm \mathrm{i}\varepsilon}=\mp \mathrm{i}\pi\delta(x)+\mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right). \tag{A.2}$$

上式亦被称作 **Sokhotsky-Weierstrass 定理**. 下面简单证明式 (A.1).

首先引入一些概念. 狄拉克函数可以通过函数列取极限得到, 即

$$\delta(x)=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\eta_\varepsilon(x), \tag{A.3}$$

其中 $\eta_\varepsilon(x)$ 称为**狄拉克函数列 (nascent delta function)**. 这一极限只有在积分形式下具有意义, 即

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{-\infty}^{\infty}\eta_\varepsilon(x)f(x)\mathrm{d}x=f(0). \tag{A.4}$$

为讨论这些函数列的性质, 引入正核序列的概念.

定义 A.1 正核序列

" 正核序列" 是指满足下列条件的积分核 $\{K_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$:

- $K_n(x)\geqslant 0$;
- $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}K_n(x)\mathrm{d}x=1$;
- $\delta>0\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_{|x|>\delta}K_n(x)\mathrm{d}x=0.$

♣

定理 A.1

设 $\{K_n(x)\}$ 是正核序列, 若 $f(x)$ 可积有界并在 $x=0$ 处连续, 则

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty}K_n(x)f(x)\mathrm{d}x=f(0), \tag{A.5}$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}K_n(x)=\delta(x)$.

♡

证明 因 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$, 使得 $|x|\leqslant\delta\Rightarrow|f(x)-f(0)|<\varepsilon$;

由正核序列第二条性质得

$$\int_{-\infty}^{\infty} K_n(x)f(x)\mathrm{d}x - f(0) = \int_{-\infty}^{\infty} K_n(x)\left(f(x) - f(0)\right)\mathrm{d}x, \tag{A.6}$$

又由核的非负性及积分基本不等式, 有

$$\begin{aligned}\left|\int_{-\infty}^{\infty} K_n(x)f(x)\mathrm{d}x - f(0)\right| &\leqslant \int_{-\infty}^{\infty} K_n(x)|f(x) - f(0)|\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\delta}^{\delta} K_n(x)|f(x) - f(0)|\mathrm{d}x + \int_{|x|>\delta} K_n(x)|f(x) - f(0)|\mathrm{d}x \\ &\leqslant \varepsilon \underbrace{\int_{-\delta}^{\delta} K_n(x)\mathrm{d}x}_{\leqslant 1} + \underbrace{2M \int_{|x|>\delta} K_n(x)\mathrm{d}x}_{<\varepsilon, \text{ when } n \text{ is big enough}} \\ &< 2\varepsilon. \end{aligned} \tag{A.7}$$

所以有 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty} K_n(x)f(x)\mathrm{d}x = f(0)$ 成立. □

下面证明如果 $\psi(x) \geqslant 0$ 且 $\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x)\mathrm{d}x = 1$, 则可取 $K_n(x) = n\psi(nx)$.

证明 这样构造的 $K_n(x)$ 显然满足正核序列的前两条性质. 为验证性质 3, 取任意 $\delta > 0$, 有

$$\begin{aligned}\int_{|x|>\delta} K_n(x)\mathrm{d}x =& n\int_{|x|>\delta}\psi(nx)\mathrm{d}x \\ =& \int_{|y|>n\delta}\psi(y)\mathrm{d}y \\ =& \left[\int_{-\infty}^{\infty} - \int_{|y|\leqslant n\delta}\right]\psi(y)\mathrm{d}y \\ =& 1 - \int_{|y|\leqslant n\delta}\psi(y)\mathrm{d}y \\ \xrightarrow{n\to\infty}& 1 - 1 \\ =& 0. \end{aligned} \tag{A.8}$$

因此有 $\lim\limits_{\nu\to\infty}\nu\psi(\nu x) = \delta(x)$. □

利用这一性质, 可以证明 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\dfrac{1}{\pi}\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2} = \delta(x)$.

证明 令 $\psi(x) = \dfrac{1}{\pi}\dfrac{1}{1+x^2} > 0$, 其积分为

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} \\ &= \frac{1}{\pi}\arctan x\Big|_{-\infty}^{+\infty} \\ &= \frac{1}{\pi}\left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]\end{aligned}$$

$$= 1. \tag{A.9}$$

因此有 $\lim\limits_{\nu\to\infty} \nu\psi(\nu x) = \delta(x)$. 取 $\nu = 1/\varepsilon$, 得到

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2} = \delta(x). \tag{A.10}$$

亦即

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int \frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2} f(x)\mathrm{d}x = f(0). \tag{A.11}$$

□

下面重新看 (A.1), 首先等式左边可以写成

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x \pm \mathrm{i}\varepsilon}\mathrm{d}x = \mp \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} f(x)\mathrm{d}x + \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^2 + \varepsilon^2}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x, \tag{A.12}$$

其中, 等式右边第一项由 (A.11) 应为 $\mp\mathrm{i}\pi f(0)$, 第二项中的因子 $x^2/(x^2 + \varepsilon^2)$ 在 $|x| \gg \varepsilon$ 时等于 1, 而在 $|x| \ll \varepsilon$ 时等于 0, 是一个关于 0 对称的函数. 因此在取极限后, 这一项积分将变成**柯西主值积分**.

于是就得到了式 (A.1):

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x \pm \mathrm{i}\varepsilon}\mathrm{d}x = \mp\mathrm{i}\pi f(0) + \mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x. \tag{A.13}$$

A.2 高斯积分

这里列出各种高斯积分的结果:

- 实数单变量

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\frac{a}{2}x^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{2\pi}{a}}. \tag{A.14}$$

- 实数多变量

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i A_{ij} x_j\right) = \frac{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\det A}}. \tag{A.15}$$

- 复数单变量

$$\int \frac{\mathrm{d}z^*\mathrm{d}z}{2\pi\mathrm{i}} \mathrm{e}^{-z^* a z} = \frac{1}{a}. \tag{A.16}$$

- 复数多变量

$$\int \prod_{i=1}^{n}\left(\frac{\mathrm{d}z_i^* z_i}{2\pi\mathrm{i}}\right) \exp\left(-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} z_i^* H_{ij} z_j\right) = \frac{1}{\det H}. \tag{A.17}$$

- Grassmann 数单变量

$$\int \mathrm{d}\xi^* \mathrm{d}\xi \mathrm{e}^{-\xi^* a \xi} = a. \tag{A.18}$$

- Grassmann 数多变量

$$\int \mathrm{d}\xi_1^* \mathrm{d}\xi_1 \cdots \mathrm{d}\xi_n^* \mathrm{d}\xi_n \exp\left(-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \xi_i^* H_{ij} \xi_j\right) = \det H. \tag{A.19}$$

附录 B 课后习题

B.1 第一章课后习题

习题 1

证明:

$$\hat{U}_I(t,t') = \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0(t-t_0)}\hat{U}_S(t,t')\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}_0(t'-t_0)}. \tag{B.1}$$

习题 2

推导电流密度算符和自旋密度算符的傅里叶变换, 即

$$\begin{cases} \hat{J}(\boldsymbol{x}) = \dfrac{1}{V}\displaystyle\sum_{q}\hat{J}(\boldsymbol{q})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{x}}, \\ \hat{J}(\boldsymbol{q}) = \dfrac{e}{m}\displaystyle\sum_{k}\sum_{\sigma}\left(\boldsymbol{k}+\dfrac{\boldsymbol{q}}{2}\right)\hat{C}^{\dagger}_{k\sigma}\hat{C}_{k+q,\sigma}\ , \end{cases} \tag{B.2}$$

和

$$\begin{cases} \hat{S}(\boldsymbol{x}) = \dfrac{1}{V}\displaystyle\sum_{q}\hat{S}(\boldsymbol{q})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{x}}, \\ \hat{S}(\boldsymbol{q}) = \displaystyle\sum_{k}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\hat{C}^{\dagger}_{k\alpha}\left(\dfrac{\hbar}{2}\langle\alpha|\hat{\sigma}|\beta\rangle\right)\hat{C}_{k+q,\beta}\ . \end{cases} \tag{B.3}$$

习题 3

证明引入收敛因子后, 凝胶模型相互作用的发散项可以转化成有限值, 即

$$\int\frac{1}{r}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\mathrm{e}^{-\eta r}\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{4\pi}{k^2+\eta^2}. \tag{B.4}$$

B.2 第二章课后习题

习题 4

推导超前格林函数 $G^{\mathrm{A}}_{AB}(\omega)$ 的 Kramers-Kronig 色散关系.

习题 5

自由费米子系统中, 利用对易子 $[\ ,\ ]_-$ 重新计算格林函数运动方程.

习题 6

已知相互作用系统的哈密顿量

$$\hat{H}=\sum_{k\sigma}(E_k^{(1)}-\mu)\hat{a}_{k\sigma}^{\dagger}\hat{a}_{k\sigma}+\sum_{k\sigma}(E_k^{(2)}-\mu)\hat{b}_{k\sigma}^{\dagger}\hat{b}_{k\sigma}+V\sum_{k\sigma}\left(\hat{a}_{k\sigma}^{\dagger}\hat{b}_{k\sigma}+\hat{b}_{k\sigma}^{\dagger}\hat{a}_{k\sigma}\right), \tag{B.5}$$

分别计算 a 带和 b 带的粒子态密度.

习题 7

证明: 铁磁海森伯模型的基态能

$$\hat{H}|g\rangle=E_g|g\rangle=-JS^2NZ|g\rangle. \tag{B.6}$$

习题 8

证明自旋缺陷态 $|\boldsymbol{l}\rangle$ 不是铁磁海森伯模型哈密顿量 $\hat{H}$ 的本征态.

习题 9

证明铁磁海森伯模型中, 有

$$\sum_k\left\langle\hat{b}_k^{\dagger}\hat{b}_k\right\rangle_T\propto T^{3/2}. \tag{B.7}$$

解

$$\begin{aligned}\sum_k\left\langle\hat{b}_k^{\dagger}\hat{b}_k\right\rangle_T=&\frac{V}{(2\pi)^3}\int\mathrm{d}\boldsymbol{k}\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta Ck^2}-1}\\=&\frac{V}{2\pi^2}\int_0^{k_\mathrm{D}}\mathrm{d}k\frac{k^2}{\mathrm{e}^{\beta Ck^2}-1}\\\xlongequal{x=C\beta k^2}&\frac{V}{2\pi^2}\int_0^{\beta Ck_\mathrm{D}^2}\mathrm{d}\frac{x}{\beta}\sqrt{\frac{\beta C}{x}}\frac{x}{\beta C}\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}\\=&\frac{V}{2\pi^2(\beta C)^{3/2}}\int_0^{\beta Ck_\mathrm{D}^2}\mathrm{d}x\frac{\sqrt{x}}{\mathrm{e}^x-1},\end{aligned} \tag{B.8}$$

其中 k_D 是德拜半径, C 是常系数. 因为这里对 k 的积分是在第一布里渊区中进行的, 考虑低温下积分上限很大, 可以近似取为无穷大. 则

$$\sum_k\left\langle\hat{b}_k^{\dagger}\hat{b}_k\right\rangle_T\approx\frac{V}{2\pi^2(\beta C)^{3/2}}\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\frac{\sqrt{x}}{\mathrm{e}^x-1}. \tag{B.9}$$

又

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^n}{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{x^n\mathrm{e}^{-x}}{1-\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^{+\infty} x^n \mathrm{e}^{-x} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\mathrm{e}^{-x}\right)^k \mathrm{d}x \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} x^n \mathrm{e}^{-(k+1)x} \mathrm{d}x \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)^{n+1}} \int_0^{+\infty} x^n \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x \\
&= \zeta(n+1)\Gamma(n+1), \qquad \text{(B.10)}
\end{aligned}
$$

则

$$
\begin{aligned}
\sum_k \left\langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k \right\rangle_T &\approx \frac{V}{2\pi^2(\beta C)^{3/2}} \int_0^{+\infty} \mathrm{d}x \frac{\sqrt{x}}{\mathrm{e}^x - 1} \\
&= \frac{V}{2\pi^2(\beta C)^{3/2}} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \\
&\propto \frac{1}{\beta^{3/2}} = (kT)^{3/2}. \qquad \text{(B.11)}
\end{aligned}
$$

习题 10

验证:

$$
\left[\hat{S}_{l'}^+, \hat{H}\right]_- = -2J \sum_\rho \left[\hat{S}_{l'}^z \hat{S}_{l'+\rho}^+ - \hat{S}_{l'}^+ \hat{S}_{l'+\rho}^z\right]. \qquad \text{(B.12)}
$$

习题 11

证明 $F = \dfrac{1}{N} \sum_k \dfrac{1}{1-\gamma_k}$ 在三维情况收敛, 而在一维和二维情况下发散.

习题 12

证明在低温区:

$$
\psi(T) = \frac{1}{N} \sum_k \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\omega_k} - 1} \qquad \text{(B.13)}
$$

在三维情况下收敛, 在一维和二维情况下发散.

习题 13

证明

$$
\langle \text{Néel} | \hat{H} | \text{Néel} \rangle = -2NZ|J|S^2. \qquad \text{(B.14)}
$$

习题 14

验证

$$\left(\left[\hat{C}^\dagger,\hat{H}\right]_-,\left[\hat{C}^\dagger,\hat{H}\right]_-\right)=\left\langle\left[\hat{C}^\dagger,\left[\hat{H},\hat{C}\right]_-\right]_-\right\rangle=\left\langle\left[\left[\hat{C},\hat{H}\right]_-,\hat{C}^\dagger\right]_-\right\rangle. \tag{B.15}$$

证明 利用

$$\left(\hat{A},\left[\hat{C}^\dagger,\hat{H}\right]_-\right)=\left\langle\left[\hat{C}^\dagger,\hat{A}^\dagger\right]_-\right\rangle, \tag{B.16}$$

有

$$\begin{aligned}
&\left(\left[\hat{C}^\dagger,\hat{H}\right]_-,\left[\hat{C}^\dagger,\hat{H}\right]_-\right)\\
=&\left(\hat{A},\left[\hat{C}^\dagger,\hat{H}\right]\right)\Big|_{\hat{A}=\left[\hat{C}^\dagger,\hat{H}\right]_-}\\
=&\left\langle\left[\hat{C}^\dagger,\hat{A}^\dagger\right]_-\right\rangle_{\hat{A}=\left[\hat{C}^\dagger,\hat{H}\right]_-}\\
=&\left\langle\left[\hat{C}^\dagger,\left[\hat{C}^\dagger,\hat{H}\right]_-^\dagger\right]_-\right\rangle\\
=&\left\langle\left[\hat{C}^\dagger,\left(\hat{C}^\dagger\hat{H}-\hat{H}\hat{C}^\dagger\right)^\dagger\right]_-\right\rangle\\
=&\left\langle\left[\hat{C}^\dagger,\hat{H}\hat{C}-\hat{C}\hat{H}\right]_-\right\rangle\\
=&\left\langle\left[\hat{C}^\dagger,\left[\hat{H},\hat{C}\right]_-\right]_-\right\rangle\\
=&\left\langle\left[\hat{C}^\dagger\left(\hat{H}\hat{C}-\hat{C}\hat{H}\right)-\left(\hat{H}\hat{C}-\hat{C}\hat{H}\right)\hat{C}^\dagger\right]\right\rangle\\
=&\frac{1}{\mathcal{Z}}\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}\left(\hat{C}^\dagger\hat{H}\hat{C}-\hat{C}^\dagger\hat{C}\hat{H}-\hat{H}\hat{C}\hat{C}^\dagger+\hat{C}\hat{H}\hat{C}^\dagger\right)\right]\\
=&\frac{1}{\mathcal{Z}}\operatorname{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta\hat{H}}\left(\hat{C}^\dagger\hat{H}\hat{C}-\hat{H}\hat{C}^\dagger\hat{C}-\hat{C}\hat{C}^\dagger\hat{H}+\hat{C}\hat{H}\hat{C}^\dagger\right)\right]\\
=&\left\langle\left[\left[\hat{C}^\dagger,\hat{H}\right]_-,\hat{C}\right]_-\right\rangle\\
=&\left\langle\hat{C}\hat{H}\hat{C}-\hat{C}^\dagger\hat{C}\hat{H}-\hat{H}\hat{C}\hat{C}^\dagger+\hat{C}\hat{H}\hat{C}^\dagger\right\rangle\\
=&\left\langle\hat{C}\hat{H}\hat{C}^\dagger-\hat{H}\hat{C}\hat{C}^\dagger-\hat{C}^\dagger\hat{C}\hat{H}+\hat{C}\hat{H}\hat{C}\right\rangle\\
=&\left\langle\left(\hat{C}\hat{H}-\hat{H}\hat{C}\right)\hat{C}^\dagger-\hat{C}^\dagger\left(\hat{C}\hat{H}-\hat{H}\hat{C}\right)\right\rangle\\
=&\left\langle\left[\left[\hat{C},\hat{H}\right]_-,\hat{C}^\dagger\right]_-\right\rangle.
\end{aligned} \tag{B.17}$$

□

习题 15

验证

$$\begin{aligned}&\left\langle\left[\left[\hat{S}_k^+,\hat{H}\right]_-,\hat{S}_{-k}^-\right]_-\right\rangle\\=&4J\sum_\rho\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_l\left\langle\hat{S}_l^z\hat{S}_{l+\rho}^z+\frac{1}{4}\left(\hat{S}_l^+\hat{S}_{l+\rho}^-+\hat{S}_{l+\rho}^-\hat{S}_l^+\right)\right\rangle+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z,\end{aligned}\tag{B.18}$$

其中动量空间的哈密顿量为:

$$\hat{H}=-\frac{JZ}{N}\sum_k\gamma_k\left[\hat{S}_k^z\hat{S}_{-k}^z+\frac{1}{2}\left(\hat{S}_k^+\hat{S}_{-k}^-+\hat{S}_k^-\hat{S}_{-k}^+\right)\right]-g\mu_{\mathrm{B}}H\hat{S}_{k=0}^z.\tag{B.19}$$

证明 把哈密顿量中的求和指标改成 $\boldsymbol{k}'$, 有:

$$\begin{aligned}\left[\hat{S}_k^+,\hat{H}\right]_-=&-\frac{JZ}{N}\sum_{k'}\gamma_{k'}\Big\{\left[\hat{S}_k^+,\hat{S}_{k'}^z\right]_-\hat{S}_{-k'}^z+\hat{S}_{k'}^z\left[\hat{S}_k^+,\hat{S}_{-k'}^z\right]_-\\&+\frac{1}{2}\left(\hat{S}_{k'}^+\left[\hat{S}_k^+,\hat{S}_{-k'}^-\right]_-+\left[\hat{S}_k^+,\hat{S}_{k'}^-\right]_-\hat{S}_{-k'}^+\right)\Big\}-g\mu_{\mathrm{B}}H\left[\hat{S}_k^+,\hat{S}_{k'=0}^z\right]_-\\=&\frac{JZ}{N}\sum_{k'}\gamma_{k'}\left\{\hat{S}_{k+k'}^+\hat{S}_{-k'}^z+\hat{S}_{k'}^z\hat{S}_{k-k'}^+-\hat{S}_{k'}^+\hat{S}_{k-k'}^z-\hat{S}_{k+k'}^z\hat{S}_{-k'}^+\right\}+g\mu_{\mathrm{B}}H\hat{S}_k^+,\end{aligned}\tag{B.20}$$

代入左边, 得到:

$$\begin{aligned}&\left[\left[\hat{S}_k^+,\hat{H}\right]_-,\hat{S}_{-k}^-\right]_-\\=&\frac{JZ}{N}\sum_{k'}\gamma_{k'}\Big\{\left[\hat{S}_{k+k'}^+,\hat{S}_{-k}^-\right]_-\hat{S}_{-k'}^z+\hat{S}_{k+k'}^+\left[\hat{S}_{-k'}^z,\hat{S}_{-k}^-\right]_-+\left[\hat{S}_{k'}^z,\hat{S}_{-k}^-\right]_-\hat{S}_{k-k'}^+\\&+\hat{S}_{k'}^z\left[\hat{S}_{k-k'}^+,\hat{S}_{-k}^-\right]_--\left[\hat{S}_{k'}^+,\hat{S}_{-k}^-\right]_-\hat{S}_{k-k'}^z-\hat{S}_{k'}^+\left[\hat{S}_{k-k'}^z,\hat{S}_{-k}^-\right]_-\\&-\left[\hat{S}_{k+k'}^z,\hat{S}_{-k}^-\right]_-\hat{S}_{-k'}^+-\hat{S}_{k+k'}^z\left[\hat{S}_{-k'}^+,\hat{S}_{-k}^-\right]_-\Big\}+g\mu_{\mathrm{B}}H\left[\hat{S}_k^+,\hat{S}_{-k}^-\right]_-\\=&\frac{J}{N}\sum_{k'\rho}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{\rho}}\Big\{2\hat{S}_{k'}^z\hat{S}_{-k'}^z-\underbrace{\hat{S}_{k+k'}^+\hat{S}_{-k-k'}^-}_{\boldsymbol{k}'\to\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}}-\underbrace{\hat{S}_{k'-k}^-\hat{S}_{k-k'}^+}_{\boldsymbol{k}'\to\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{k}}+2\hat{S}_{k'}^z\hat{S}_{-k'}^z\\&-2\underbrace{\hat{S}_{k'-k}^z\hat{S}_{k-k'}^z}_{\boldsymbol{k}'\to\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{k}}+\hat{S}_{k'}^+\hat{S}_{-k'}^-+\hat{S}_{k'}^-\hat{S}_{-k'}^+-2\underbrace{\hat{S}_{k+k'}^z\hat{S}_{-k-k'}^z}_{\boldsymbol{k}'\to\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}}\Big\}+2g\mu_{\mathrm{B}}H\hat{S}_{k=0}^z\\=&\frac{J}{N}\sum_{k'\rho}\Big\{4\hat{S}_{k'}^z\hat{S}_{-k'}^z\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{\rho}}-2\hat{S}_{k'}^z\hat{S}_{-k'}^z\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k})\cdot\boldsymbol{\rho}}-2\underbrace{\hat{S}_{k'}^z\hat{S}_{-k'}^z\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{\rho}}}_{\boldsymbol{\rho}\to-\boldsymbol{\rho},\boldsymbol{k}'\to-\boldsymbol{k}'}\\&+\hat{S}_{k'}^+\hat{S}_{-k'}^-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{\rho}}-\hat{S}_{k'}^+\hat{S}_{-k'}^-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k})\cdot\boldsymbol{\rho}}+\hat{S}_{k'}^-\hat{S}_{-k'}^+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{\rho}}-\underbrace{\hat{S}_{k'}^-\hat{S}_{-k'}^+\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}'+\boldsymbol{k})\cdot\boldsymbol{\rho}}}_{\boldsymbol{\rho}\to-\boldsymbol{\rho}}\Big\}+2g\mu_{\mathrm{B}}H\hat{S}_{k=0}^z\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
=&\frac{4J}{N}\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{k'}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{\rho}}\left(\hat{S}^z_{k'}\hat{S}^z_{-k'}+\frac{1}{4}\hat{S}^+_{k'}\hat{S}^-_{-k'}\right)+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{\rho}}\hat{S}^-_{k'}\hat{S}^+_{-k'}\right]+2g\mu_{\mathrm{B}}H\hat{S}^z_{k=0}\\
\overset{\text{F.T.}}{=}&4J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left[\hat{S}^z_l\hat{S}^z_{l+\rho}+\frac{1}{4}\left(\hat{S}^+_l\hat{S}^-_{l+\rho}+\hat{S}^-_{l+\rho}\hat{S}^+_l\right)\right]+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z\\
=&4J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left[\hat{S}^z_l\hat{S}^z_{l+\rho}+\frac{1}{4}\left(\hat{S}^+_l\hat{S}^-_{l+\rho}+\hat{S}^-_{l+\rho}\hat{S}^+_l\right)\right]+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z,
\end{aligned}
\tag{B.21}
$$

其中最后一步做了替换 $\boldsymbol{\rho}\to-\boldsymbol{\rho}$. 上式两边同时取期望便得到:

$$
\begin{aligned}
&\left\langle\left[\left[\hat{S}^+_k,\hat{H}\right]_-,\hat{S}^-_{-k}\right]_-\right\rangle\\
=&4J\sum_{\rho}\left(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\rho}}\right)\sum_{l}\left\langle\hat{S}^z_l\hat{S}^z_{l+\rho}+\frac{1}{4}\left(\hat{S}^+_l\hat{S}^-_{l+\rho}+\hat{S}^-_{l+\rho}\hat{S}^+_l\right)\right\rangle+2g\mu_{\mathrm{B}}HNS^z.
\end{aligned}
\tag{B.22}
$$

□

习题 16

验证铁磁海森伯模型二维正方和三维简立方时的 Mermin-Wagner 定理, 即推导

二维正方:

$$
(S^z)^2<\frac{4\pi JS^2(S+1)^2}{k_{\mathrm{B}}T\ln\left[1+\frac{2Ja^2S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^z}k_{\mathrm{D}}^2\right]},
\tag{B.23}
$$

以及三维简立方

$$
(S^z)^2<\frac{S^2(S+1)^2 2\pi^2J}{ak_{\mathrm{B}}T\left[k_{\mathrm{D}}-\sqrt{\frac{g\mu_{\mathrm{B}}HS^z}{2Ja^2S(S+1)}}\arctan\sqrt{\frac{2Ja^2S(S+1)}{g\mu_{\mathrm{B}}HS^2}}k_{\mathrm{D}}^2\right]}.
\tag{B.24}
$$

B.3 第三章课后习题

习题 17

证明全同费米子体系有:

$$
\left[\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}),\hat{H}\right]_-=-\frac{\nabla^2}{2m}\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x})+\sum_{\sigma}\int\mathrm{d}\boldsymbol{z}'\hat{\psi}^\dagger_\sigma(\boldsymbol{z}')\hat{V}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}')\hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{z}')\hat{\psi}_\alpha(\boldsymbol{x}),
\tag{B.25}
$$

其中

$$
\hat{H}=\hat{T}_K+\hat{V},
\tag{B.26}
$$

动能项和势能项分别为

$$
\hat{T}_K=\sum_{\sigma}\int\mathrm{d}\boldsymbol{x}\hat{\psi}^\dagger_\sigma(\boldsymbol{x})\left(-\frac{\nabla^2}{2m}\right)\hat{\psi}_\sigma(\boldsymbol{x}),
\tag{B.27}
$$

$$\hat{V}=\frac{1}{2}\sum_{\alpha}\sum_{\beta}\iint \mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathrm{d}\boldsymbol{x}'\hat{\psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x})\psi_{\beta}^{\dagger}(\boldsymbol{x}')\hat{V}(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|)\hat{\psi}_{\beta}(\boldsymbol{x}')\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}). \tag{B.28}$$

证明 费米子算符间满足的反对易关系为:

$$\left[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\hat{\psi}_{\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]_{+}=\delta_{\alpha\beta}\delta\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right),\quad \left[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\hat{\psi}_{\beta}\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]_{+}=\left[\hat{\psi}_{\alpha}^{\dagger}(\boldsymbol{x}),\hat{\psi}_{\beta}^{\dagger}\left(\boldsymbol{x}'\right)\right]_{+}=0, \tag{B.29}$$

且对易子有如下等式:

$$[\hat{A},\hat{B}\hat{C}]_{-}=[\hat{A},\hat{B}]_{+}\hat{C}-\hat{B}[\hat{A},\hat{C}]_{+}. \tag{B.30}$$

将哈密顿量的表达式代入对易关系可以得到:

$$\begin{aligned}\left[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\hat{H}\right]_{-}=\Bigg[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),&\sum_{\sigma}\int\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\left(-\frac{\nabla^{2}}{2m}\right)\hat{\psi}_{\sigma}(\boldsymbol{z})\mathrm{d}\boldsymbol{z}\\&+\frac{1}{2}\sum_{\rho\sigma}\iint\mathrm{d}\boldsymbol{z}\mathrm{d}\boldsymbol{z}'\psi_{\rho}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}\left(\boldsymbol{z}'\right)V\left(\boldsymbol{z},\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\sigma}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\rho}(\boldsymbol{z})\Bigg]_{-}.\end{aligned} \tag{B.31}$$

分别计算上式的对易关系. 第一项有:

$$\begin{aligned}&\sum_{\sigma}\int\mathrm{d}\boldsymbol{z}\left[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\left(-\frac{\nabla^{2}}{2m}\right)\hat{\psi}_{\sigma}(\boldsymbol{z})\right]_{-}\\=&\sum_{\sigma}\int\mathrm{d}\boldsymbol{z}\left[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\right]_{+}\left(-\frac{\nabla^{2}}{2m}\right)\hat{\psi}_{\sigma}(\boldsymbol{z})\\=&\sum_{\sigma}\int\mathrm{d}\boldsymbol{z}\delta_{\alpha\sigma}\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z})\left(-\frac{\nabla^{2}}{2m}\right)\hat{\psi}_{\sigma}(\boldsymbol{z})\\=&-\frac{\nabla^{2}}{2m}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\end{aligned} \tag{B.32}$$

第二项有:

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\sum_{\rho\sigma}\iint\mathrm{d}\boldsymbol{z}\mathrm{d}\boldsymbol{z}'V\left(\boldsymbol{z},\boldsymbol{z}'\right)\left[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\psi_{\rho}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\sigma}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\rho}(\boldsymbol{z})\right]_{-}\\=&\frac{1}{2}\sum_{\rho\sigma}\iint\mathrm{d}\boldsymbol{z}\mathrm{d}\boldsymbol{z}'V\left(\boldsymbol{z},\boldsymbol{z}'\right)\Big\{\left[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\psi_{\rho}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\right]_{+}\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\sigma}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\rho}(\boldsymbol{z})\\&\qquad-\psi_{\rho}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\left[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\sigma}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\rho}(\boldsymbol{z})\right]_{+}\Big\}\\=&\frac{1}{2}\sum_{\rho\sigma}\iint\mathrm{d}\boldsymbol{z}\mathrm{d}\boldsymbol{z}'V\left(\boldsymbol{z},\boldsymbol{z}'\right)\Big\{\left[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\psi_{\rho}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\right]_{+}\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\sigma}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\rho}(\boldsymbol{z})\\&\qquad-\psi_{\rho}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\left[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}\left(\boldsymbol{z}'\right)\right]_{+}\hat{\psi}_{\sigma}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\rho}(\boldsymbol{z})\Big\}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
=&\frac{1}{2}\sum_{\rho\sigma}\iint \mathrm{d}\boldsymbol{z}\mathrm{d}\boldsymbol{z}' V\left(\boldsymbol{z},\boldsymbol{z}'\right)\left[\delta_{\alpha\rho}\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z})\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\sigma}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\rho}(\boldsymbol{z})\right.\\
&\left.-\delta_{\alpha\sigma}\delta\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'\right)\psi_{\rho}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\hat{\psi}_{\sigma}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\rho}(\boldsymbol{z})\right]\\
=&\frac{1}{2}\sum_{\sigma}\int \mathrm{d}\boldsymbol{z}' V\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\sigma}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})-\frac{1}{2}\sum_{\rho}\int \mathrm{d}\boldsymbol{z} V(\boldsymbol{z},\boldsymbol{x})\psi_{\rho}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\hat{\psi}_{\rho}(\boldsymbol{z})\\
=&\frac{1}{2}\sum_{\sigma}\int \mathrm{d}\boldsymbol{z}' V\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\sigma}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})+\frac{1}{2}\sum_{\rho}\int \mathrm{d}\boldsymbol{z} V(\boldsymbol{z},\boldsymbol{x})\psi_{\rho}^{\dagger}(\boldsymbol{z})\hat{\psi}_{\rho}(\boldsymbol{z})\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})\\
=&\sum_{\sigma}\int \mathrm{d}\boldsymbol{z}'\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}\left(\boldsymbol{z}'\right)V\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\sigma}\left(\boldsymbol{z}'\right)\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),
\end{aligned}
\tag{B.33}
$$

故

$$
\left[\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}),\hat{H}\right]_{-}=-\frac{\nabla^{2}}{2m}\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x})+\sum_{\sigma}\int \mathrm{d}\boldsymbol{z}'\hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}(\boldsymbol{z}')\hat{V}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z}')\hat{\psi}_{\sigma}(\boldsymbol{z}')\hat{\psi}_{\alpha}(\boldsymbol{x}). \tag{B.34}
$$

这里我们考虑两体相互作用 V 是厄米算符, 且只与两粒子间的距离有关, 所以有 $V\left(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}'\right)=V\left(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|\right)=V\left(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x}\right)$. □

习题 18

证明自由费米子的格林函数可以写成下面这种形式:

$$
\begin{aligned}
G_{\alpha\beta}^{0}(\boldsymbol{k},\omega)=&\delta_{\alpha\beta}\left[\frac{\theta(|\boldsymbol{k}|-k_{\mathrm{F}})}{\omega-\epsilon_{k}^{0}+\mathrm{i}\eta}+\frac{\theta(k_{\mathrm{F}}-|\boldsymbol{k}|)}{\omega-\epsilon_{k}^{0}-\mathrm{i}\eta}\right]\\
=&\delta_{\alpha\beta}\frac{1}{\omega-\epsilon_{k}^{0}+\mathrm{i}\eta\mathrm{sgn}(|\boldsymbol{k}|-k_{\mathrm{F}})},
\end{aligned}
\tag{B.35}
$$

其中符号函数 $\mathrm{sgn}(x)$ 的定义式为

$$
\mathrm{sgn}(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ -1, & x<0.\end{cases} \tag{B.36}
$$

习题 19

证明:

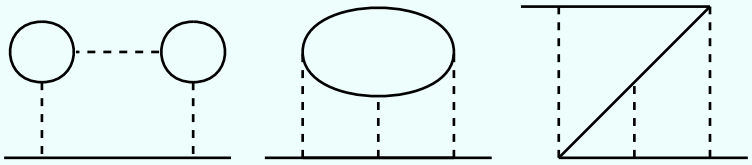
$$
\hat{\psi}_{I\alpha}(x)\hat{\psi}_{I\beta}\left(y\right)=0,\quad \hat{\psi}_{I\alpha}^{\dagger}(x)\hat{\psi}_{I\beta}^{\dagger}\left(y\right)=0. \tag{B.37}
$$

习题 20

计算十个二阶拓扑不等价相连图, 只要求完成对内部自旋变量求和.

习题 21

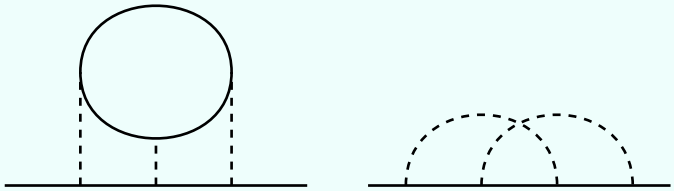
按费曼图规则写出下列动量空间费曼图各顶点和线的标记, 并对自旋求和.



(1)　(2)　(3)

习题 22

计算下面两个动量空间费曼图, 要求对所有内部自旋求和, 所有内部频率积分.



B.4 第四章课后习题

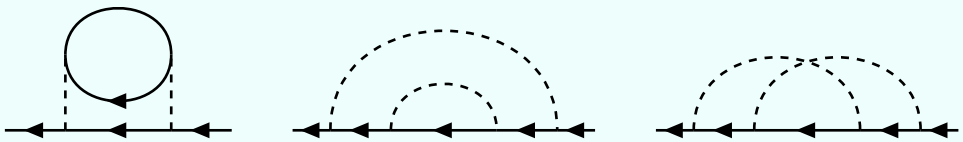
习题 23

证明:

$$G^R(\boldsymbol{k},\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\frac{A(\boldsymbol{k},\omega')}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}. \tag{B.38}$$

习题 24

完成下列三个费曼图的内部频率和自旋求和.



(a)　(b)　(c)